

中国人力资本报告

2025

课题负责人：李海峥教授

中央财经大学
人力资本与劳动经济研究中心
2025 年

国家自然科学基金委员会

中央财经大学

提供项目资助

“中国人力资本的度量及其深入研究”

课题组成员名单

项目负责人

李海峥 人力资本与劳动经济研究中心特聘教授
美国佐治亚理工大学经济学院教授

项目主要成员

人力资本与劳动经济研究中心教授：

Belton Fleisher 人力资本与劳动经济研究中心特聘教授（2008-）
美国俄亥俄州立大学经济系教授

Barbara Fraumeni 人力资本与劳动经济研究中心特聘教授（2008-）
美国南缅因州大学公共政策学院荣誉退休教授

Cynthia Bansak 人力资本与劳动经济研究中心特聘教授（2018-）
圣劳伦斯大学经济学教授（终身教授）

刘智强 人力资本与劳动经济研究中心特聘教授（2008-）
美国纽约州立大学布法罗分校经济系教授（终身教授）

王小军 人力资本与劳动经济研究中心特聘教授（2008-）
美国夏威夷大学马诺阿分校经济系副教授（终身教授）

汪雪菲 人力资本与劳动经济研究中心副教授（2012-）

杨帆征	人力资本与劳动经济研究中心副教授（2013-）
贾 凝	人力资本与劳动经济研究中心副教授（2015-）
尹妮娜	人力资本与劳动经济研究中心副教授（2015-）
黄 忱	人力资本与劳动经济研究中心副教授（2019-）
张 亿	人力资本与劳动经济研究中心副教授（2020-）
陈玉龙	人力资本与劳动经济研究中心助理教授（2020-）

2025 项目组

项目指导教师：李海峥 陈玉龙

项目学生成员：

项目研究员：许伊婷

高级项目助理：王旭

项目管理委员会：

组长：刘佳安

成员：张水金 胡田子绚 刘婷婷

人力资本与劳动经济研究中心 2024 级硕士生：

严浩峰 姬楚豪 林培雄 钟怡红 李雅秋 朱奇 贺昕梦 韩菁彦
丁奕杰 张天赐 邓佶杨 薛天坤 张莉唯 王腾 张凡 杨昂 刘震

2024 项目组

项目指导教师：李海峥 熊咸芳

项目学生成员：

项目质量控制组：

成员：康潇元 王旭 许伊婷

项目管理委员会：

组长：张贵斌

成员：王禹昊 杨澳

人力资本与劳动经济研究中心 2023 级硕士生：

国晓蕾 胡田子绚 胡文彬 李静蕾 李勇奇 刘佳安
刘婷婷 秦琦涵 沈一扬 于明思 张水金 朱思坤

2023 项目组

项目指导教师：李海峥 陈玉龙 张亿 熊咸芳

项目学生成员：

项目管理委员会：

组长：王一凡

成员：康潇元 王喆 王开 武梦园

人力资本与劳动经济研究中心 2022 级硕士生：

陈卓 龚佳旻 贺楚慧 胡滢 姜天元 赖世海
李卓然 李子璇 刘聪 刘朋飞 王禹昊 吴欣然
杨澳 于玥 张贵斌 赵逸

参加项目的博士后、博士生：

王 旭	人力资本与劳动经济研究中心 2023 博士研究生（2023-）
王 喆	人力资本与劳动经济研究中心 2021 博士研究生（2021-）
康潇元	人力资本与劳动经济研究中心 2021 博士研究生（2021-）
靳晓菲	人力资本与劳动经济研究中心 2020 博士研究生（2020-）
张春晓	人力资本与劳动经济研究中心 2020 博士研究生（2020-）
许伊婷	人力资本与劳动经济研究中心 2018 博士研究生（2018-）

参加项目的行政人员

黄 蓉	人力资本与劳动经济研究中心行政助理/项目助理（2015-）
朱凌萱	人力资本与劳动经济研究中心教务助理（2023-）

2022 项目组学生成员

项目管理委员会：

组长：王旭

成员：胡玲燕 靳晓菲 康增秀 张春晓

人力资本与劳动经济研究中心 2021 级硕士生：

薄霖 陈雪 邓舒心 方旭 聂梦瑶 钱畅 王开 王一凡

武梦园 许瑾 徐璐辉 徐文韬 张思佳 赵越 郑智文 朱腾霄

人力资本与劳动经济研究中心 2021 级博士生：

康潇元 王喆

2021 项目组学生成员

项目管理委员会：

组长：钟昊

成员：常晓雪 郭鑫伟 张哲彬

人力资本与劳动经济研究中心 2020 级硕士生：

陈一帆 郇敬飞 何理 胡玲燕 康增秀 李文博

李一 林鸿钰 欧雅歆 邵琪 王旭 张连凤 张美莲

人力资本与劳动经济研究中心 2020 级博士生：

靳晓菲 张春晓

2020 项目组学生成员

项目管理委员会：

组长：王超奇

成员：石凌雁 王涵竣 许伊婷

人力资本与劳动经济研究中心 2019 级硕士生：

常晓雪 巩晓劼 郭鑫伟 洪玉凤 李莉

李若冰 黎佐 徐若鸿 石蕾 童睿

项晓宇 王子茹 钟昊 张玮 张哲彬

2019 项目组学生成员

项目管理委员会：

组长：马明宇

成员：李鑫 苏妍 徐新理 叶泽森

人力资本与劳动经济研究中心 2018 级硕士生：

董娴 杜月 何晓萱 刘欢 石凌雁 唐亚冰

王超奇 王涵竣 文广垠 徐蘅 杨鸿宇

2018 项目组学生成员

项目管理委员会：

组长：苑书宁

成员：郭策 马健韬

人力资本与劳动经济研究中心 2017 级硕士生：

代思瑶 黄凌霄 李鑫 刘俊建 马明宇

徐新理 叶泽森 张新 张勇

2017 项目组学生成员

项目管理委员会：

组长：孙越

成员：高有方 郭悦 毛文军 潘宏彬

人力资本与劳动经济研究中心 2016 级硕士生：

耿克锐 郭策 梁霄雯 马健韬 易坤

苑书宁 张萍

2016 项目组学生成员

项目管理委员会：

组长：马丽媛

成员：卞志颖 莫苗苗 王冰

人力资本与劳动经济研究中心 2015 级硕士生：

巴红臣 高有方 郭悦 毛文军 潘宏彬 孙悦

王慧英 杨毅 尹侃然 曾一思 张秋月

2015 项目组学生成员

项目管理委员会：

组长：郑翔

成员：陈兴 高强 马丽媛 宁宇哲 万溪博 颜冰 郑洋洋

人力资本与劳动经济研究中心 2014 级硕士生：

卞志颖 董嘉鹏 李旺 莫苗苗 沈姝利

王冰 王翔 曾妮 张敬宜

2014 项目组学生成员

项目管理委员会：

成员：陈玉龙 尤汗青 赵海波 郑翔

人力资本与劳动经济研究中心 2013 级硕士生：

陈兴 高强 高艺玮 赫倩倩 侯晓伟 黄斐斐 靳甜

李冠群 李思佳 刘梦扬 刘洋屹 麻文华 马丽媛

宁宇哲 师羽姣 石泽浩 孙艳侠 万溪博 魏洁

邢馨冉 颜冰 张跃珊 赵成 郑洋洋 周烨

2013 项目组学生成员

项目管理委员会：

成员：丁亭亭 何珺子 李波

人力资本与劳动经济研究中心 2012 级硕士生：

陈淑萍 陈英华 陈玉龙 何晓娇 黄素祎 马平 孙弋文
谢里洋 叶杉 尤汗青 张超 张君武 赵海波 郑翔

2012 项目组学生成员

项目管理委员会：

成员：冯璐 何扬 李波 李文蔚 李研 刘沁怡

人力资本与劳动经济研究中心 2011 级硕士生：

丁亭亭 何琨子 李峻峰 李天镜 王仕睿 武文博

2011 项目组成学生员

人力资本与劳动经济研究中心 2010 级硕士生：

常占旺 陈孝堂 冯璐 何扬 胡波 李昂然 李力 李文蔚 李研
厉彦超 刘小阳 穆立营 吴先洲 张乐 朱霖君

湖南大学经济与贸易学院 2010 级硕士生：

罗标 翟丽娜 张莉

2010 项目组学生成员

人力资本与劳动经济研究中心 2009 级硕士生：

白晶 方婧 甘小燕 高欣 郭超 黎峻 李晋 刘天一
吴丹丹 辛媛媛 邢鹏飞 杨燕求 张晨 张凌华

湖南大学经济与贸易学院 2009 级硕士生：

丁琳 王红玲 吴秋洁 闫小敏

美国佐治亚理工大学经济学院硕士生：卢冲好 肖羽西

2009 项目组学生成员

人力资本与劳动经济研究中心 2008 级硕士生：

陈华娟 董宇华 杜梦昕 龚金泉 姜瑞 蒋晶晶 李茜

李森 邱晨 田新平 杨默

曾参与人力资本项目的教授：

熊咸芳 人力资本与劳动经济研究中心助理教授（2021-2024）

李 珊 人力资本与劳动经济研究中心助理教授（2016-2020）

于 丽 人力资本与劳动经济研究中心副教授（2010-2018）

夏 芳 人力资本与劳动经济研究中心助理教授（2013-2016）

张纲紘 人力资本与劳动经济研究中心副教授（2009-2015）

谢镇荣 人力资本与劳动经济研究中心助理教授（2012-2015）

Ake Blomqvist 人力资本与劳动经济研究中心特聘教授（2009-2011）

高 松 中国公共财政与政策研究院助理教授（2009-2010）

曾参加项目的博士后、博士生：

马明宇 人力资本与劳动经济研究中心 2019 博士研究生（2019-2024）

李 鑫 人力资本与劳动经济研究中心 2019 博士研究生（2019-2024）

苏 妍 人力资本与劳动经济研究中心 2017 博士研究生（2017-2022）

陈 兴 人力资本与劳动经济研究中心 2015 博士研究生（2015-2020）

宁宇哲 人力资本与劳动经济研究中心 2015 博士研究生（2015-2020）

郭大治 人力资本与劳动经济研究中心 2011 博士研究生（2012-2017）

裘越芳 人力资本与劳动经济研究中心 2011 博士研究生（2012-2017）

何珺子	人力资本与劳动经济研究中心 2013 博士研究生（2013-2017）
孙 越	人力资本与劳动经济研究中心 2012 博士研究生（2013-2017）
唐 棠	人力资本与劳动经济研究中心 2011 博士研究生（2012-2016）
李 波	人力资本与劳动经济研究中心 2010 博士研究生（2011-2014）
贾 娜	人力资本与劳动经济研究中心 2009 博士研究生（2010-2013）
梁赟玲	人力资本与劳动经济研究中心 2008 博士研究生（2009-2012）
刘沁怡	湖南大学经济与贸易学院博士生（2011-2014）/佐治亚理工大学博士生（2014-2018）
张晓蓓	湖南大学经济与贸易学院 2009 博士生（2010-2013）
刘智勇	人力资本与劳动经济研究中心博士后（2011-2013）

曾参加人力资本项目的行政人员

赵舒佳	人力资本与劳动经济研究中心教务助理（2018-2023）
肖 婧	人力资本与劳动经济研究中心教务助理（2010-2018）
孙蓓雯	人力资本与劳动经济研究中心行政助理（2011-2016）
邓 皓	人力资本与劳动经济研究中心行政/教务助理（2008-2011）
王瑞菊	人力资本与劳动经济研究中心行政助理（2008-2010）

历届中国人力资本报告发布特邀评论嘉宾¹

第十六届中国人力资本报告发布特邀评论嘉宾（2024-12-14）

雷风云 国家外国专家局教科文卫司、经济技术司原副司长

第十五届中国人力资本报告发布特邀评论嘉宾（2023-12-9）

Jong-Wha Lee 韩国高丽大学经济学教授

Patrick McCarthy 美国佐治亚理工大学经济学院教授

第十四届中国人力资本报告发布特邀评论嘉宾（2022-12-17）

都阳 中国社会科学院人口与劳动经济研究所副所长、
教授

第十三届中国人力资本报告发布特邀评论嘉宾（2021-12-11）

Steven Lehrer 加拿大女王大学经济学教授

陆方文 中国人民大学经济学院教授

第十二届中国人力资本报告发布特邀评论嘉宾（2020-12-05）

洪永淼 中国科学院大学经济与管理学院教授、院长

¹ 第一届和第五届中国人力资本报告发布未安排特邀评论嘉宾。

Jong-Wha Lee 韩国高丽大学经济学教授

第十一届中国人力资本报告发布特邀评论嘉宾（2019-12-14）

史耀疆 陕西师范大学教育实验经济研究所所长

第十届中国人力资本报告发布特邀评论嘉宾（2018-12-09）

刘国恩 北京大学国家发展研究院经济学教授

北京大学中国卫生经济研究中心主任

陈茁 美国佐治亚大学教授

第九届中国人力资本报告发布特邀评论嘉宾（2017-12-09）

洪俊杰 对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授、院长

杨伟国 中国人民大学劳动人事学院院长

第八届中国人力资本报告发布特邀评论嘉宾（2016-12-10）

汤敏 国务院参事、友成企业家扶贫基金会副理事长

王伯庆 麦可思公司创始人、中国国际人才专业委员会副会长

第七届中国人力资本报告发布特邀评论嘉宾（2015-12-12）

Gary Jefferson 美国布兰迪斯大学教授

Scott D. Rozelle	美国斯坦福大学教授
李实	北京师范大学教授
辛涛	北京师范大学教授

第六届中国人力资本报告发布特邀评论嘉宾（2014-10-31）

韩树杰	《中国人力资源开发》杂志编辑部主任
Martina Lubyova	斯洛伐克国家科学院预测研究所主任
Peter F. Orazem	美国爱荷华州立大学教授
Jeffrey S. Zax	美国科罗拉多大学博尔德分校教授

第四届中国人力资本报告发布特邀评论嘉宾（2012-12-14）

侯维忠	美国加州州立大学长滩分校经济学教授
李维平	人力资源和社会保障部人事科学院首席专家
杨涛	美国弗吉尼亚大学达顿商学院教授
杨燕绥	清华大学公共管理学院教授

第三届中国人力资本报告发布特邀评论嘉宾（2011-10-28）

赖德胜	北京师范大学经济与工商管理学院教授、院长
都阳	中国社会科学院人口与劳动经济研究所教授
桂昭明	武汉工程大学管理学院教授

第二届中国人力资本报告发布特邀评论嘉宾（2010-10-15）

Ardo Hansson 世界银行驻华首席经济学家

赵丹玲 教育部人事司副巡视员

李月田 人力资源和社会保障部政策研究司副司长

隆国强 国务院发展研究中心对外经济研究部部长

历年项目团队照片



2025 项目组学生成员



2025 项目研究员



2025 高级项目助理



2025 项目管理委员会



2024 项目组学生成员



2023 项目组学生成员



2022 项目组学生成员



2021 项目组学生成员



2020 项目组学生成员



2019 项目组学生成员



2018 项目组学生成员



2017 项目组学生成员



2016 项目组学生成员



2015 项目组学生成员



2014 项目组学生成员



2013 项目组学生成员



2012 项目组学生成员



2011 项目组学生成员



2010 项目组学生成员



2009 项目组学生成员

（该照片拍摄于 2009 年第一届人力资本项目大会，中间是 Barbara Fraumeni 教授，已故诺贝尔经济学奖得主 Kenneth J. Arrow 教授，Dale W. Jorgenson 教授（已故）和他的妻子 Linda。）

中央财经大学

人力资本与劳动经济研究中心简介

人力资本与劳动经济研究中心（CHLR）（以下简称“中心”）成立于2008年3月，是一个以研究中国人力资本和劳动力市场为主要方向的国际化研究中心。中心以科研为主导，强调国际化的前沿学术研究。中心标志性的研究项目为中国人力资本的度量研究。

中心顾问由该领域的国际著名教授担任，其中包括两位诺贝尔经济学奖得主——已故的 Kenneth J. Arrow 教授和 James Heckman 教授，以及人力资本计算方法——终身收入法创始人之一，已故的哈佛大学的 Dale W. Jorgenson 教授。中心的教学科研成员全部为国际知名高校的终身教授或者拥有北美或欧洲知名高校经济学博士学位的海归学者。中心有全职教师8人，特聘教授8人及特聘研究员5人。

中心招收博士后、博士研究生和硕士研究生，拥有完备的博士及硕士研究生培养方案，其课程体系和课程设置与美国研究类高校一致，采用全英文授课及国际化人才培养方式。截至2025年6月，中心已毕业博士后1人，博士生13人，硕士生170人。目前在校生51人，均为全日制学生，其中博士生5人，硕士生46人。

中心人力资本的度量及其深入研究项目 的社会影响

人力资本与劳动经济研究中心（以下简称“中心”）的中国人力资本度量研究项目得到国家自然科学基金委员会及中央财经大学的专项资助。该项目旨在建立中国第一套科学、系统的人力资本指数，定量描述中国人力资本的分布及发展动态；为更深入地研究人力资本在中国经济发展中的作用提供一套综合度量指标；为政府相关经济社会决策提供定量依据。同时也为中国的人力资本度量方法和指标成为国际人力资本指标体系的一部分、为人力资本作为国民经济账户的一部分纳入到国民财富衡量体系提供前期工作。

该项目由中心特聘教授李海峥教授主持，由人力资本收入算法（Jorgenson-Fraumeni 方法）创始人之一 Barbara Fraumeni 教授，中心全职教授和特聘教授，以及中心全体博士、硕士研究生及行政人员共同参与。

人力资本项目于 2009 年立项，是中央财经大学标志性成果之一，中央财经大学一流学科建设重点支持项目。项目连续十六年获得国家自然科学基金资助，并进入 2019 年国家自然科学基金重点项目最后答辩（因作者顺序标注问题未能立项）。

项目组连续 16 年每年发布《中国人力资本报告》（中英文版）。发布会参会人员包括诺贝尔奖得主 James J. Heckman 教授、Kenneth J. Arrow 教授（已故）、哈佛大学 Dale Jorgenson 教授（已故）、世界银行和 OECD 官员及国外学者；全国人大副委员长蒋正华、全国人大常委财经委员会副主任贺铿、国务院发展研究中心副主任隆国强、国家统计局副局长许宪春及众多国内学者。

2024 年 12 月 14 日《中国人力资本报告 2024》发布后得到了社会

广泛的关注。光明日报、经济参政报、新浪财经、搜狐新闻、南方都市报、新京报、工人日报、第一财经等多家知名媒体对研讨会以及报告进行了报道。第一财经聚焦于劳动力平均年龄方面进行深度报道；南方都市报关注性别之间的人力资本差异；新京报从平均教育程度和人均人力资本价值角度进行报道。

另一广泛的社会影响是，《中国人力资本报告 2024》相关数据直接印证了“35 岁门槛”与人口结构现实的脱节，这已成为社会各界呼吁改革的核心依据。其研究结论被全国多家主流媒体深度报道，引发社会各界对就业年龄歧视的深刻反思。工人日报、人民日报、央广网、澎湃新闻、厦门晚报等媒体直接引用报告，强调其研究发现对就业市场和社会发展的重要意义。

2023 年 12 月 9 日《中国人力资本报告 2023》发布后，搜狐新闻、新浪教育、光明日报、南方都市报、央广网、第一财经等多家知名媒体对研讨会以及报告进行了报道。他们深入挖掘了会议中的亮点和精彩瞬间，并通过文字、图片和视频等多种形式向广大读者传递了会议的盛况和成果。此外，此次人力资本报告指数的发布更是登上百度热搜榜第一。

2022 年 12 月 17 日《中国人力资本报告 2022》发布后，数十家主流媒体针对报告发布及报告主要内容进行了专题报道，同时结合我国人口加速老龄化、出生率、劳动人口流动等现实问题进行了深入解读。中国教育新闻网主要从劳动力人数、年龄和受教育程度方面对人力资本报告的具体内容进行专题报道；新京报主要从报告中有关劳动力人口的平均受教育程度、人均人力资本和人力资本总量方面进行详细报道；南方都市报聚焦报告中关于我国劳动力人口平均年龄加速增长等内容进行深度报道；三联生活周刊、搜狐新闻等对相关报道进行了转载；截至 2022 年 12 月 25 日 14:00，“中国劳动力人口平均年龄升至 39 岁”等微博话题阅读次数超百万。

2021 年 12 月 11 日《中国人力资本报告 2021》发布后，第一财经即以“报告：全国劳动力人口平均年龄 38.8 岁 东北三省最高”为题从全国劳动力人口平均年龄及平均受教育程度方面对人力资本报告进行了专题报道。随后，十多家媒体在网页及微博平台上转载了该专题报道，产生了广泛的社会影响。在会议结束的近十天里，相继有媒体对人力资本报告进行专题报道及报道转载，其中，光明日报于 2021 年 12 月 14 日以“2021 年中国人力资本指数报告发布”为题进行报道。截至 2021 年 12 月 20 日，近 20 家主流媒体针对报告发布及报告主要内容不同方面进行了专题报道。

2020 年 12 月 5 日《中国人力资本报告 2020》发布后，微博平台上，中国新闻网根据《中国人力资本报告 2020》的部分内容发起的话题，引发了热烈讨论，居热搜榜单前列。截至 2020 年 12 月 19 日 18:00，相关话题阅读次数高达 1783 万次，讨论次数 2306 次。近 20 家主流媒体从不同视角对报告的主要内容进行了专题报告，其中包括央广网、腾讯网、新浪教育、工人日报、中国新闻网等主流媒体。随后，人民网、光明网、中国网、新华网客户端、中国青年报等 10 余家主流媒体相继转载。

中国人力资本报告系列及历年的计算结果、中间数据、以及原始数据已经被广泛应用，形成以面板数据为主的中国人力资本数据库。相关资料及数据可以在人力资本中心官方网站下载，免费供社会各界使用：

<http://humancapital.cufe.edu.cn/rlzbxiangmu/rlzbxmjs.htm>

研究成果汇编成的《中国人力资本报告》系列自 2009 年公开发布以来，受到了国际、国内学术界、国际组织及我国政府部门的重视，产生了广泛的社会影响。

一、与报告直接相关的论文发表

- 中国人力资本报告中的部分内容，“Education human capital” (HaizhengLi, Yiting Xu, Qinyi Liu, Xinping Tian) 发表于国际期刊 *Applied Economics*, 2025, 1-14.)
- 基于中国人力资本报告中的部分内容形成的学术论文，“基于工资的人力资本度量：从微观个体到宏观总量”（李海峥，苏妍，熊咸芳，许伊婷）发表于国内期刊《计量经济学报》，第三期，518-540 页，2021。
- 中国人力资本报告中的部分内容，“Regional Distribution and Dynamics of Human Capital in China 1985-2014” (Barbara M. Fraumeni, Junzi He, HaizhengLi, Qinyi Liu) 发表于国际期刊，*Journal of Comparative Economics*, Vol. 47(4) 2019,853-866.
- 中国人力资本报告中的物质资本部分，“Physical Capital Estimates for China's Provinces, 1952-2015 and Beyond” (Carsten A. Holz, Yue Sun) 发表于国际期刊，*China Economic Review*, Volume 51, 2018, 342-357.
- 中国人力资本报告中的部分内容，“人力资本结构高级化与经济增长—兼论东中西部地区差距的形成和缩小” (刘智勇、李海峥、胡永远、李陈华)发表于中国经济学领域权威期刊，《经济研究》，第三期，50-63 页，2018。
- 人力资本项目论文 “Regional Distribution and Dynamics of Human Capital in China 1985-2014: Education, Urbanization, and Aging of the Population” (Haizheng Li, Junzi He, Qinyi Liu, Barbara M. Fraumeni, Xiang Zheng) 被美国国家经济研究局（NBER）接受为工作论文，No. 22906, 2016。

- 中国人力资本报告中的部分内容, “Human Capital Estimates in China: New Panel Data 1985-2010” (Haizheng Li, Qinyi Liu, Bo Li, Barbara Fraumeni, Xiaobei Zhang) 发表于国际期刊, *China Economic Review*, Volume 30, 2014, 397–418.
- 中国人力资本报告中的部分内容, “中国人力资本的度量:方法、结果及应用”(李海峥, 李波, 裘越芳, 郭大治, 唐棠)发表于国内期刊, 《中央财经大学学报》, 第五期, 69-78 页, 2014。
- 中国人力资本报告中的部分内容, “中国人力资本的区域分布及发展动态”(李海峥, 贾娜, 张晓蓓, Barbara Fraumeni)发表于中国经济学领域权威期刊, 《经济研究》, 第七期, 49-62 页, 2013。
- 中国人力资本报告中的部分内容, “Human Capital in China, 1985-2008” (Haizheng Li, Yunling Liang, Barbara M. Fraumeni, Zhiqiang Liu, Xiaojun Wang) 发表于国际期刊, *Review of Income and Wealth*, Volume 59, 2013, 212-234.
- 中国人力资本报告中的部分研究成果, “中国人力资本测度与指数构建”(李海峥, 梁赟玲, Barbara Fraumeni, 刘智强, 王小军)发表于中国经济学领域权威期刊《经济研究》, 2010 年第 8 期, 并为《中国社会科学文摘》转载。
- 根据中国人力资本报告形成的论文 “Human Capital in China” (Haizheng Li, Barbara M. Fraumeni, Zhiqiang Liu, Xiaojun Wang) 被美国国家经济研究局(NBER)接受为工作论文, No. w15500, 2009。

二、著作出版及章节

- 基于中国人力资本报告中的部分内容撰写的章节“Human Capital

- of Mainland China, Hong Kong and Taiwan, 1997-2018”收录于《Measuring Human Capital》, Academic Press, 139-166, 2021。
- 中国人力资本报告中的部分内容被提交世界银行的报告 “Senior Expert to Review the Results and Analysis of Human Capital Accounts” 所引用, 2017。
 - 中国人力资本报告中的部分内容, “Human Capital and Physical Capital Comparison of Beijing” 发表于《北京人才蓝皮书: 北京人才发展报告 (2015-2016)》, 社会科学文献出版社, 2016。
 - 中国人力资本报告中的部分内容, “基于人力资本视角的京、津、冀对比研究”发表于《北京人才蓝皮书: 北京人才发展报告 (2013-2014)》, 社会科学文献出版社, 2014。
 - 中国人力资本报告中的部分内容, “中国城乡人力资本及其差异研究”发表于《中国经济改革与未来发展方向——首届中国留美经济学会会长论坛文集》, 南开大学出版社, 209-227, 2012。
 - 中国人力资本报告的北京市部分“北京市人力资本度量研究——J-F 终生收入法的应用”发表于北京市组织部出版的北京市人力资源状况蓝皮书《北京人才发展报告 (2010-2011)》, 社会科学文献出版社, 2011。
 - 2010 年世界银行的官方研究报告《国家财富的改变》收录了中国人力资本报告中的部分内容为其中一章 (World Bank. *The Changing Wealth of Nations*. Washington, DC: World Bank, 2010)。

三、与人力资本项目相关的国际国内会议

- 2025 年 3 月 28 日, 项目负责人李海峥教授应邀赴日本东京参加 The 8th World KLEMS Conference 国际会议, 并作题为“Education

Human Capital” 的论文宣讲。

- 2024 年 12 月 14 日,《中国人力资本报告 2024》在第十六届人力资本国际研讨会发布(线上线下结合会议)。
- 2024 年 11 月 23 日-25 日,项目负责人李海峥教授应邀组织“美国南方经济学会(Southern Economic Association)第 94 届年会”两个与人力资本相关的“主席特邀分会”(Presidential Session)。
- 2024 年 7 月 8 日,项目负责人李海峥教授应邀参加由泰国 Kasetsart University 组织的 ISAFE 2024-The International Society for the Advancement of Financial Economics Thailand Conference 国际会议,并作题为“The Financial Value of Human Capital - Evidence from Small Enterprises in China”的论文宣讲。
- 2023 年 12 月 9 日,《中国人力资本报告 2023》在第十五届人力资本国际研讨会发布(线上线下结合会议)。
- 2023 年 11 月 18-20 日,项目负责人李海峥教授应邀组织“美国南方经济学会(Southern Economic Association)第 93 届年会”两个与人力资本相关的“主席特邀分会”(Presidential Session)。
- 2023 年 7 月 12 日,项目负责人作为会议共同组织者参加于韩国高丽大学举办的“人力资本的度量研究:基于教育质量和企业管理技能的扩展”中期研讨会(线上线下结合会议)。
- 2023 年 7 月 3 日,项目负责人李海峥教授应邀参加由捷克 Czech University of Life Sciences Prague 组织的 EcoMod2023-International Conference on Economic Modeling and Data Science 国际会议,并作题为“Human Capital Measurement: Quantity vs Quality and Individual vs Aggregate”的论文宣讲。
- 2022 年 12 月 17 日,《中国人力资本报告 2022》在第十四届人力

资本国际研讨会发布（线上线下结合会议）。

- 2022 年 11 月 20 日，项目负责人李海峥教授应邀组织美国南方经济学会(Southern Economic Association)第 92 届年会中的三个分会（Presidential Session），并就人力资本相关问题组织论文宣讲和讨论。
- 2022 年 8 月 30 日，项目负责人李海峥教授应邀组织“第四届亚洲商业经济研究”国际研讨会中的分会“生命周期中的人力资本积累”，就人力资本相关问题组织论文宣讲和讨论。
- 2022 年 7 月 30 日-8 月 2 日，人力资本中心项目团队受邀参加济南人力资本产业研究院举办的“数字经济与人力资本数字化研讨会”。项目负责人李海峥教授作特邀报告“科创企业人力资本定价”。
- 2022 年 5 月 03 日，人力资本中心项目团队受邀参加韩国高丽大学 Jong-Wha Lee 教授及团队举办的主题为“A study on the measurement of human capital incorporating educational quality and corporate management skills”的线上国际研讨会。项目负责人李海峥教授受邀到韩国高丽大学线下参加国际研讨会，并与韩国团队的教授和学者就隐性人力资本、教育质量度量、管理层人力资本等主题进行了深入讨论。
- 2021 年 12 月 11 日，《中国人力资本报告 2021》在第十三届人力资本国际研讨会发布（线上会议）。
- 2021 年 11 月 20 日，项目负责人李海峥教授应邀组织美国南方经济学会(Southern Economic Association)第 91 届年主席特邀分会（Presidential Session）讨论人力资本相关问题。
- 2021 年 9 月 22 日，项目负责人李海峥教授应邀参加中国人民大

学劳动人事学院开展的人力资本系列课程，以《基于工资的人力资本度量：从微观个体到宏观总量》为题进行特邀讲座。

- 2020 年 12 月 05 日，《中国人力资本报告 2020》在第十二届人力资本国际研讨会发布（线上会议）。
- 2020 年 11 月 21 日-23 日，项目负责人李海峥教授应邀组织美国南方经济学会(Southern Economic Association)第 90 届年会中的两个分会（Presidential Session）并讨论人力资本相关问题。
- 2020 年 9 月 21 日-22 日，项目负责人李海峥教授应邀参加由国家自然科学基金委主办的第 257 期双清论坛，并作题为“经济高质量发展与人力资本的内涵、培育及作用机制”的主旨发言（线上会议）。
- 2019 年 12 月 14 日，《中国人力资本报告 2019》在第十一届人力资本国际研讨会发布。
- 2019 年 12 月 07 日，项目负责人李海峥教授应邀参加由国家卫生健康委流动人口服务中心、暨南大学联合主办的第四届流动人口健康与发展论坛，并作题为“流动人口数据与人力资本研究”的特邀发言。
- 2019 年 5 月 31 日，项目负责人李海峥教授应邀参加由韩国首尔大学（Korea University）组织的国际会议（Challenges to Asia and Global Economy），并作题为“Unobserved Human Capital and Regional Inequality: Evidence from China”的论文宣讲。
- 2018 年 12 月 8 日-9 日，《中国人力资本报告 2018》在第十届人力资本国际研讨会发布。
- 2018 年 6 月 8 日-10 日，项目负责人李海峥教授应邀参加由厦门大学（Xiamen University）、堪萨斯大学（University of Kansas）、

卡内基梅隆大学（Carnegie Mellon University）、金融稳定中心（Center for Financial Stability）联合组织的国际度量学会 2018 年会（Society for Economic Measurement 2018 Conference），并就人力资本的度量问题做大会主旨发言。

- 2018 年 6 月 4 日-5 日，项目负责人李海峥教授应邀参加在哈佛大学举行的第五届世界 KLEMS 年会（the Fifth World KLEMS Conference），并就中国人力资本报告做大会发言。
- 2017 年 12 月 9 日-10 日，《中国人力资本报告 2017》在第九届人力资本国际研讨会发布。
- 2017 年 7 月，项目负责人李海峥教授应邀参加第 61 届世界统计大会（61st World Statistics Congress, Marrakech, Morocco 2017），并作题为“Regional Distribution and Dynamics of Human Capital in China 1985-2014: Education, Urbanization, and Aging of the Population”的论文宣讲。
- 2016 年 12 月 10 日，《中国人力资本报告 2016》在第八届人力资本国际研讨会发布。
- 2016 年 6 月，项目负责人李海峥教授应邀参加 2016 年中国留美经济学会年会，并作题为“The Regional Distribution and Trend of China’s Human Capital 1985-2012: The Impact of Urbanization, Education, and Population Aging”的论文宣讲。
- 2015 年 12 月 12 日，《中国人力资本报告 2015》在第七届人力资本国际研讨会发布。
- 2015 年 6 月 16 日，项目负责人李海峥教授受邀担任第五期“名家谈教育-常青公益大讲堂”的主讲人，进行题为“人力资本的发展与基础教育”的讲座。

- 2015 年 6 月 6 日至 7 日，项目负责人李海峥教授受邀参加在陕西师范大学举办的“人力资本与中国经济发展的挑战”国际学术研讨会，并作题为“中国农村人力资本与未来经济增长”的主题报告。
- 2014 年 10 月 31 日，《中国人力资本报告 2014》在第六届人力资本国际研讨会发布。
- 2014 年 8 月 27 日，项目负责人李海峥教授应邀参加由芝加哥大学主办的 Symposium on China's Economy and Governance 国际会议，并宣讲中国人力资本报告的部分内容。
- 2014 年 7 月 6 日至 9 日，项目负责人李海峥教授应邀作为大会主题发言人参加第 26 届澳大利亚中国经济学会的年度会议，并作题为 “The Regional Distribution and Trend of China's Human Capital 1985-2010: The Impact of Urbanization, Education, and Population Aging” 的主题发言。
- 2014 年 5 月 28 日，项目负责人李海峥教授应邀参加沪港发展联合研究所和复旦中国经济研究中心联合讲座，作题为 “Human Capital Distribution and Trend in China: Where does Shanghai Stand?” 的特邀发言。
- 2014 年 5 月 19 日至 20 日，项目负责人李海峥教授应邀参加在东京举办的第三届世界 KLEMS 会议，作题为 “Human Capital Estimates in China, New Panel Data 1985-2010” 的特邀发言。
- 2014 年 1 月 3 日至 5 日，项目负责人李海峥教授应邀参加 2014 费城全美经济学年会，并作题为 “Human Capital Estimates in China, New Panel Data 1985-2010” 的论文宣讲。
- 2013 年 5 月，项目负责人李海峥教授应邀参加联合国国际劳工组

织都灵培训中心与南京财经大学在南京举办的“劳工领域的企业社会责任与公共政策”国际研讨会，并作题为“中国劳动力人均资本”的发言。

- 2011 年 2 月，项目负责人李海峥教授应邀参加美国南加州大学论坛, US-China Institute conference on The State of the Chinese Economy: Implications for China and the World, 并作 “Human Capital in China” 的特邀发言。
- 2010 年 12 月，项目负责人李海峥教授应邀参加了在天津举行的中国留美经济学会年会会长论坛，并作题为 “Human capital and its contributions” 的演讲。
- 2010 年 11 月，项目负责人李海峥教授应邀参加里斯本理事会（Lisbon Council）组织的在布鲁塞尔举办的 “The High-level Working Group on Skills and Human Capital” 专题会，并作题为 “Measuring Human Capital in China” 的演讲。
- 2010 年 8 月，项目负责人李海峥教授应邀参加国际收入与财富研究协会（International Association for Research in Income and Wealth, IARIW）在瑞士举办的第 31 届大会，就中国人力资本度量问题作大会发言。
- 2010 年 7 月，项目负责人李海峥教授应邀在中国人民大学举办的“福特班名家讲坛”上作题为“中国的人力资本投资现状与贡献”的主题演讲。《解放日报》2010 年 8 月 29 日刊以整个版面发表了该演讲的内容。
- 2010 年 5 月，北京市委组织部主办的“北京市人才发展高端论坛——世界城市，世界人才”特别邀请人力资本与劳动经济研究中心作为大会协办单位，同时邀请中心主任李海峥教授担任大会主席。

四、相关科研项目及其它

- 2023 年，国家自然科学基金为中国人力资本度量研究“中国人口数量与质量及其对经济发展的作用”提供第四期为期 4 年的资助（2023-2026 年）。
- 2022 年，国家外国专家局高端外国专家引进计划项目，“老龄化，少子化情形下的人口结构变化及人力资本提升研究”，资助期 2 年（2022-2023）。
- 2021 年，国家自然科学基金国际（地区）合作与交流项目，韩国高丽大学合作项目，“人力资本的度量研究：基于教育质量和企业管理技能的扩展”，资助期 2 年（2022-2023）。
- 2019 年，中央财经大学—电子科技大学联合数据研究中心（CEDC）与人力资本项目合作建立大型人力资本数据库，资助期 3 年。
- 2021 年，国家自然科学基金重大专项项目申请，“人口数量、质量与中国经济发展”，进入最终答辩环节。
- 2019 年，国家自然科学基金重点项目申请，“新时代中国人力资本发展战略研究”，进入最终答辩环节。
- 2018 年，国家自然科学基金为中国人力资本度量研究“中国人力资本的度量研究：扩展及深化”提供第三期为期 4 年的资助（2018-2021 年）。
- 2013 年，国家自然科学基金为中国人力资本度量研究“中国人力资本指数体系完善及其应用”提供第二期为期 4 年的资助（2013-2016 年）。
- 2012 年，人力资本与劳动经济研究中心应邀加入了欧盟的“终身学习、创新、增长、及欧洲人力资本轨迹”（Life-Long Learning,

Innovation, Growth & Human Capital Tracks in Europe) 的研究项目 (2012-2015 年), 该项目组由来自世界多个国家和地区的 9 个研究团队组成, 共同研究人力资本度量、形成及作用。

- 2010 年 5 月, 教育部特邀人力资本与劳动经济研究中心参与十二五规划研究——“人力资本对经济的贡献率”。
- 2010 年, 经济合作与发展组织 (OECD) 统计局总干事 Paul Schreyer 先生正式向中国国家统计局局长致函, 推荐李海峥教授领导的人力资本项目团队作为中国政府的“指定代表”参加 OECD 人力资本合作项目。
- 2010 年, 国家自然科学基金为“中国人力资本的测量及人力资本指标体系的构建”提供首轮 3 年资助 (2010-2012)。
- 2009 年, 国务委员刘延东同志来中央财经大学视察人力资本与劳动经济研究中心工作, 肯定了人力资本项目的研究成果。
- 自 2009 年起, 国家教育部每年要求中心提交中国人力资本报告作为参考材料。
- 2009 年, 中央组织部特聘顾问将中国人力资本报告提交中组部作为第二次全国人才工作会议的参考材料。

致 谢

我们感谢自 2009 年以来参加人力资本与劳动经济研究中心举办的历届人力资本国际研讨会的国内外专家、学者、特别是特邀嘉宾对项目提出的建议；感谢研讨会上的国内外参会专家对本研究的评论和建议；同时，感谢各匿名审稿专家、项目评审专家富有建设性的意见，以及国内外其他专家学者通过各种方式提出的宝贵意见。

我们特别感谢人力资本收入算法创始人哈佛大学 Dale W. Jorgenson 教授生前对本项目的支持。

中心人力资本的度量及其深入研究项目及相关人力资本报告及指数的发布得到了中央财经大学相关部门和校外其他单位的多方面帮助。在此特别感谢国家统计局、辽宁省统计局、贵州省统计局以及内蒙古自治区统计局为我们提供了第七次人口普查数据，该数据为推进我们项目进程提供了重要帮助。感谢香港政府统计处提供人口普查相关数据。现任校长马海涛教授、前任党委书记何秀超教授、前任校长王瑶琪教授、前任校长王广谦教授、前任副校长史建平教授、前任副校长李俊生教授、赵丽芬教授及其他校领导对该项目给予了全面支持；从项目的立项、启动、到持续进行，前校平台管理委员会帮助协调各方资源，以保证项目以及相关发布会议的顺利进行。感谢学校多个部门及办公室积极配合，提供项目所需的各方面条件。

感谢美国佐治亚理工大学经济学院，特别是前任院长 Laura Taylor 教授和前任院长 Patrick McCarthy 教授对项目给予的全面支持。

简要说明

缩 写

- 省份

BJ: 北京市	TJ: 天津市	HeB: 河北省	SX: 山西省
LN: 辽宁省	JL: 吉林省	SH: 上海市	JS: 江苏省
ZJ: 浙江省	CQ: 重庆市	SC: 四川省	GZ: 贵州省
AH: 安徽省	FJ: 福建省	JX: 江西省	SD: 山东省
GD: 广东省	YN: 云南省	GS: 甘肃省	QH: 青海省
HeN: 河南省	HuB: 湖北省	HuN: 湖南省	SaX: 陕西省
GX: 广西壮族自治区	XZ: 西藏自治区	HLJ: 黑龙江省	
NMG: 内蒙古自治区	NX: 宁夏回族自治区	HaN: 海南省	
XJ: 新疆维吾尔自治区	HK: 香港特别行政区	TW: 台湾省	

- HC: 人力资本

- LFHC: 劳动力人力资本

定义与说明

- 人力资本总量

大陆: 女性 0-54 岁人口, 男性 0-59 岁人口

香港: 女性 0-59 岁人口, 男性 0-64 岁人口

台湾: 女性 0-59 岁人口, 男性 0-59 岁人口

- 劳动力人力资本

大陆：女性 16-54 岁人口不包括学生，男性 16-59 岁人口不包括学生

香港：女性 15-59 岁人口不包括学生，男性 15-64 岁人口不包括学生

台湾：女性 15-59 岁人口不包括学生，男性 15-59 岁人口不包括学生

目录

2025 年中国人力资本报告摘要	1
第一章 导论	8
第二章 方法体系	12
2.1 Kendrick 成本法	12
2.2 J-F 收入法	14
2.3 包容性财富报告收入/影子价格法	15
2.4 Laroche-Merette 模型	15
2.5 特征法	16
2.6 结论	17
第三章 J-F 方法修正以及在中国的应用	18
3.1 倒推法估算终生收入	18
3.2 Mincer 方程估算当前收入	20
3.3 其他参数的估算和假定	29
第四章 中国人口与教育状况	34
4.1 人口数的估算	34
4.2 全国人口状况与教育分布	35
第五章 全国及各省劳动力年龄及教育状况	40
5.1 劳动力人口定义及教育程度划分	40
5.2 全国劳动力人口平均年龄	41
5.3 全国劳动力人口受教育程度的时间变化趋势	45
5.4 大陆各省劳动力人口的年龄比较	56

5.5 大陆各省劳动力人口教育指标比较	58
第六章 全国人力资本计算结果及讨论	63
6.1 人力资本存量分析	63
6.2 人均人力资本分析	67
6.3 劳动力人力资本分析	69
6.4 人力资本的国际比较	80
第七章 人力资本的跨省比较	83
7.1 人力资本比较分析	83
7.2 劳动力人力资本比较分析	85
7.3 人力资本的相对变化趋势	86
第八章 北京市人力资本计算结果	89
8.1 总体人力资本分析	89
8.2 人均人力资本分析	90
8.3 劳动力人力资本分析	93
第九章 天津市人力资本计算结果	97
9.1 总体人力资本分析	97
9.2 人均人力资本分析	98
9.3 劳动力人力资本分析	101
第十章 河北省人力资本计算结果	105
10.1 总体人力资本分析	105
10.2 人均人力资本分析	106
10.3 劳动力人力资本分析	109

第十一章 山西省人力资本计算结果	113
11.1 总体人力资本分析	113
11.2 人均人力资本分析	114
11.3 劳动力人力资本分析	117
第十二章 内蒙古自治区人力资本计算结果	121
12.1 总体人力资本分析	121
12.2 人均人力资本分析	122
12.3 劳动力人力资本分析	125
第十三章 辽宁省人力资本计算结果	129
13.1 总体人力资本分析	129
13.2 人均人力资本分析	130
13.3 劳动力人力资本分析	133
第十四章 吉林省人力资本计算结果	137
14.1 总体人力资本分析	137
14.2 人均人力资本分析	138
14.3 劳动力人力资本分析	141
第十五章 黑龙江省人力资本计算结果	145
15.1 总体人力资本分析	145
15.2 人均人力资本分析	146
15.3 劳动力人力资本分析	149
第十六章 上海市人力资本计算结果	153
16.1 总体人力资本分析	153

16.2 人均人力资本分析	154
16.3 劳动力人力资本分析	156
第十七章 江苏省人力资本计算结果	160
17.1 总体人力资本分析	160
17.2 人均人力资本分析	161
17.3 劳动力人力资本分析	164
第十八章 浙江省人力资本计算结果	168
18.1 总体人力资本分析	168
18.2 人均人力资本分析	169
18.3 劳动力人力资本分析	172
第十九章 安徽省人力资本计算结果	176
19.1 总体人力资本分析	176
19.2 人均人力资本分析	177
19.3 劳动力人力资本分析	180
第二十章 福建省人力资本计算结果	184
20.1 总体人力资本分析	184
20.2 人均人力资本分析	185
20.3 劳动力人力资本分析	188
第二十一章 江西省人力资本计算结果	192
21.1 总体人力资本分析	192
21.2 人均人力资本分析	193
21.3 劳动力人力资本分析	196

第二十二章 山东省人力资本计算结果	200
22.1 总体人力资本分析	200
22.2 人均人力资本分析	201
22.3 劳动力人力资本分析	204
第二十三章 河南省人力资本计算结果	208
23.1 总体人力资本分析	208
23.2 人均人力资本分析	209
23.3 劳动力人力资本分析	212
第二十四章 湖北省人力资本计算结果	216
24.1 总体人力资本分析	216
24.2 人均人力资本分析	217
24.3 劳动力人力资本分析	220
第二十五章 湖南省人力资本计算结果	224
25.1 总体人力资本分析	224
25.2 人均人力资本分析	225
25.3 劳动力人力资本分析	228
第二十六章 广东省人力资本计算结果	232
26.1 总体人力资本分析	232
26.2 人均人力资本分析	233
26.3 劳动力人力资本分析	236
第二十七章 广西壮族自治区人力资本计算结果	240
27.1 总体人力资本分析	240

27.2 人均人力资本分析	241
27.3 劳动力人力资本分析	244
第二十八章 海南省人力资本计算结果	248
28.1 总体人力资本分析	248
28.2 人均人力资本分析	249
28.3 劳动力人力资本分析	252
第二十九章 重庆市人力资本计算结果	256
29.1 总体人力资本分析	256
29.2 人均人力资本分析	257
29.3 劳动力人力资本分析	260
第三十章 四川省人力资本计算结果	264
30.1 总体人力资本分析	264
30.2 人均人力资本分析	265
30.3 劳动力人力资本分析	268
第三十一章 贵州省人力资本计算结果	272
31.1 总体人力资本分析	272
31.2 人均人力资本分析	273
31.3 劳动力人力资本分析	276
第三十二章 云南省人力资本计算结果	280
32.1 总体人力资本分析	280
32.2 人均人力资本分析	281
32.3 劳动力人力资本分析	284

第三十三章 西藏自治区人力资本计算结果	288
33.1 总体人力资本分析	288
33.2 人均人力资本分析	289
33.3 劳动力人力资本分析	292
第三十四章 陕西省人力资本计算结果	296
34.1 总体人力资本分析	296
34.2 人均人力资本分析	297
34.3 劳动力人力资本分析	300
第三十五章 甘肃省人力资本计算结果	304
35.1 总体人力资本分析	304
35.2 人均人力资本分析	305
35.3 劳动力人力资本分析	308
第三十六章 青海省人力资本计算结果	312
36.1 总体人力资本分析	312
36.2 人均人力资本分析	313
36.3 劳动力人力资本分析	316
第三十七章 宁夏回族自治区人力资本计算结果	320
37.1 总体人力资本分析	320
37.2 人均人力资本分析	321
37.3 劳动力人力资本分析	324
第三十八章 新疆维吾尔自治区人力资本计算结果	328
38.1 总体人力资本分析	328

38.2 人均人力资本分析	329
38.3 劳动力人力资本分析	332
第三十九章 香港特别行政区人力资本计算结果	336
39.1 总体人力资本分析	336
39.2 人均人力资本分析	337
39.3 劳动力人力资本分析	338
第四十章 台湾省人力资本计算结果	342
40.1 总体人力资本分析	342
40.2 人均人力资本分析	343
40.3 劳动力人力资本分析	344
参考文献	348
后记	358

2025 年中国人力资本报告摘要

本报告估算和描述了中国人力资本分布及发展动态，运用大量数据和不同方法对中国国家和省级层面的人力资本进行了综合系统的度量并构建了多项人力资本指数。

除了传统基于教育程度的度量方法外，我们采用国际上广泛应用的 Jorgenson-Fraumeni 收入算法（以下简称 J-F 方法），对中国人力资本的存量进行估算。与传统度量方法（如教育程度）相比，J-F 方法可以更加全面综合地反映人力资本的状况。由于相关数据缺乏，J-F 方法不能直接运用于中国。我们根据人力资本理论，将微观调查数据、省级层面数据和 Mincer 方程相结合，改进了 J-F 方法，大大增加了该方法运用于中国数据的可行性和合理性。

在本报告中，我们基于 J-F 方法计算了 1985-2023 年中国国家层面和省级层面的人力资本存量²，包括分性别和分城乡的人力资本总量及相应的人均人力资本等。同时我们也提供了基于教育程度的传统人力资本度量指标。为了与人力资本进行对比，我们计算了国家层面的物质资本的存量，其中，国家层面的数据涵盖 1985-2019 年。此外，我们建立了跨省生活成本比较指数 LCI（即购买力平价指数），以便于基于购买力相等的货币价值的人力资本跨省比较。

根据中国现行退休政策，大陆劳动力人口年龄定义为男性 16 至 59 岁，女性 16 至 54 岁；台湾劳动力人口年龄定义为男性、女性均为 15 至 59 岁；香港劳动力人口年龄定义为男性 15 至 64 岁，女性 15 至 59 岁。考虑到统计口径的一致性，本报告中的全国、大陆指大陆的 31 个省（自治区、直辖市），未包括香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区。如无特殊说明，所有人力资本的结果均按 CPI 平减指数调整（以 1985 年为基期），而人力资本的跨省比较的结果均按 LCI 平减指数调整（以 1985 年为基期且以北京市为参照省份）。年均增长率的计算方法为先计算各年增长率，再取年平均，以反映增长率的年度变化。

我们将人力资本、物质资本及其它相应数据，包括在计算过程中收集的原始数据和处理过的中间数据，构建成中国国家及省级层面的人力资本数据库，以利于学术研究和政策分析。我们将数据库无偿提供给公众使用。用户可以在

² 香港特别行政区和中国台湾地区的结果从 1997 年开始。

以下网站免费下载：

人力资本与劳动经济研究中心官网：

<https://humancapital.cufe.edu.cn/rlzbxiangmu/rlzbxmjs.htm>

一 全国人力资本基本状况

一、基于年龄的人力资本度量指标

1. 2023 年，全国劳动力人口的平均年龄是 39.66 岁；其中，农村男性平均年龄是 41.60 岁，农村女性平均年龄是 39.06 岁，城镇男性平均年龄是 40.26 岁，城镇女性平均年龄是 38.07 岁。
2. 从 1985 到 2023 年，中国劳动力平均年龄从 32.25 岁增加到 39.66 岁。其中，城镇从 33.03 岁上升到 39.25 岁，乡村从 31.99 岁上升到 40.54 岁。
3. 2023 年，中国劳动力年龄结构中，最年长的五个省份依次为内蒙古、黑龙江、辽宁、吉林、四川；而最年轻的五个省份依次为（从高到低）海南、西藏、广东、贵州、新疆。
4. 从 1985 到 2023 年，中国 0-15 岁人口占非退休人口（女性退休年龄为 55 岁，男性退休年龄为 60 岁）比例从 38.61% 降至 22.71%；46 岁到退休年龄人口的占比由 10.44% 上升到 23.80%。
5. 2023 年，全国 0-15 岁人口占非退休人口的比重为 22.71%；其中，在农村男性中，比重为 18.56%；在农村女性中，比重为 22.19%；在城镇男性中，比重为 23.58%；在城镇女性中，比重为 23.77%。
6. 2023 年，全国 0-15 岁人口占非退休人口占比最多的前五个省份依次为贵州、广西、西藏、新疆、河南；0-15 岁人口占非退休人口占比最低的五个省份依次为（从高到低）辽宁、北京、吉林、上海、黑龙江。
7. 2023 年，全国 25-45 岁人口占总劳动力人口的比重为 54.57%；其中，在农村男性中，比重为 45.23%；在农村女性中，比重为 53.05%；在城镇男性中，比重为 53.88%；在城镇女性中，比重为 61.47%。
8. 2023 年，全国 25-45 岁人口占总劳动力占比最多的前五个省份依次为北京、上海、广东、天津、海南；25-45 岁人口占总劳动力占比最低的五个省份依次为（从高到低）江西、黑龙江、青海、四川、贵州。

二、基于教育程度的人力资本度量指标

9. 2023 年，全国劳动力人口的**平均受教育年限**是 11.03 年；其中，农村男性平均受教育年限是 9.46 年，农村女性平均受教育年限是 9.42 年，城镇男性平均受教育年限是 11.63 年，城镇女性平均受教育年限是 11.92 年。
10. 从 1985 到 2023 年，全国劳动力人口的**平均受教育年限**从 6.14 年上升到了 11.03 年，其中城镇从 8.23 年上升到了 11.76 年，乡村从 5.47 年上升到了 9.44 年。
11. 2023 年，平均教育程度最高的前五个省份依次为北京、上海、天津、江苏、辽宁；平均教育程度最低的前五个省份依次为（从高到低）新疆、贵州、青海、云南、西藏。
12. 从 1985 到 2023 年，全国劳动力人口高中及以上受教育程度人口占比从 11.56% 上升到了 46.92%，其中城镇从 27.07% 上升到了 57.36%，乡村从 6.61% 上升到了 24.25%。
13. 2023 年，劳动力人口中高中及以上受教育程度人口占比最多的前五个省份依次为北京、上海、天津、江苏、重庆；高中及以上受教育程度人口占比最低的前五个省份依次为（从高到低）新疆、广西、贵州、云南、西藏。
14. 从 1985 到 2023 年，全国劳动力人口大专及以上学历受教育程度人口占比从 1.04% 上升到了 27.39%，其中城镇从 3.78% 上升到了 35.82%，乡村从 0.16% 上升到了 9.08%。
15. 2023 年，劳动力人口大专及以上学历受教育程度人口占比最多的前五个省份依次为北京、上海、天津、江苏、陕西；大专及以上学历受教育程度人口占比最低的前五个省份依次为（从高到低）广西、江西、贵州、云南、新疆。
16. 从 1985 到 2023 年，全国劳动力人口大学受教育程度人口占比从 0.38% 上升到了 13.12%，其中城镇从 1.50% 上升到了 17.68%，乡村从 0.03% 上升到了 3.21%。
17. 2023 年，劳动力人口大学受教育程度人口占比最多的前五个省份依次为北

京、上海、天津、辽宁、吉林；大学受教育程度人口占比最低的五个省份依次为（从高到低）云南、河南、广西、江西、新疆。

三、基于国际 Jorgenson-Fraumeni 方法计算的综合人力资本

一）总人力资本（含全部退休年龄以下人口）

18. 2023 年，中国人力资本总量按当年价值计算为 4375.63 万亿元，其中，城镇为 4009.30 万亿元，农村为 366.33 万亿元，分别占人力资本总值的 91.63% 和 8.37%。
19. 1985-2023 年间，中国人力资本总量增长 18.44 倍，人力资本总量的年均增长率为 8.25%。2013-2023 年间，人力资本总量的年均增长率为 8.03%。
20. 1996 年之前，农村的人力资本总量高于城镇；自 1996 年起，城镇的人力资本总量一直高于农村。
21. 1985-2023 年间，农村人力资本总量的年均增长率为 2.93%，而城镇这一指标为 10.72%。2013-2023 年间，农村人力资本总量的年均增长率为 0.32%，而城镇这一指标为 9.22%。
22. 2023 年，人力资本总量排名前五位的省（自治区、直辖市）依次为广东、山东、江苏、河南、浙江；排名后五位的省（自治区、直辖市）依次为（从高到低）甘肃、海南、宁夏、青海、西藏。
23. 从 1985 到 2023 年，中国 0-15 岁人口的人力资本占未退休人口人力资本的比例从 56.47% 升至 57.51%；其中，城镇比重从 54.17% 升至 58.78%，农村比重从 57.96% 降至 43.61%。
24. 2023 年，中国人均人力资本按当年价值计算为 402.22 万元，其中城镇为 505.44 万元，农村为 124.33 万元；男性为 510.92 万元，女性为 274.09 万元。
25. 1985-2023 年间，人均人力资本从 1985 年 4.43 万元增加到了 2023 年的 76.87 万元，年均增长率为 7.93%。2013-2023 年间，人均人力资本的年均增长率为 8.67%。
26. 2023 年，人均人力资本排名前五位的省（自治区、直辖市）依次为北京、上海、天津、江苏、山东；排名后五位的省（自治区、直辖市）依次为（从高

到低)海南、云南、新疆、甘肃、青海。

27. 1985-2023 年间,农村人均人力资本年均增长率为 5.45%,而城镇这一指标为 7.06%。2013-2023 年间,农村人均人力资本年均增长率为 5.10%,而城镇这一指标为 7.59%。
28. 城乡人力资本比率从 1985 年的 0.65 升至 2023 年的 10.94。城乡人均人力资本比率从 1985 年的 2.20 升至 2023 年的 4.07。(按当年价值计算)

二) 劳动力人力资本(含全部劳动力人口)

29. 2023 年,中国劳动力人力资本总量按当年价值计算为 1126.11 万亿元,其中城镇为 924.36 万亿元,农村为 201.74 万亿元,分别占人力资本总量的 82.09% 和 17.91%。(四舍五入后,总量存在尾数差异)
30. 1985-2023 年间,农村劳动力人力资本总量的年均增长率为 3.78%,而城镇这一指标为 9.16%。2013-2023 年间,农村劳动力人力资本总量的年均增长率为 0.71%,而城镇这一指标为 5.75%。
31. 2023 年,劳动力人力资本总量排名前五位的省(自治区、直辖市)依次为广东、江苏、山东、浙江、河南;排名后五位的省(自治区、直辖市)依次为(从高到低)甘肃、海南、宁夏、西藏、青海。
32. 从 1985 到 2023 年,全国 25-45 岁人口的人力资本占总劳动力人力资本的比重从 42.29% 升至 67.98%;其中,城镇比重从 42.01% 升至 68.85%,农村比重从 42.52% 升至 64.02%。
33. 2023 年,我国人均劳动力人力资本按当年价值计算为 152.13 万元,其中城镇为 182.40 万元,农村为 86.41 万元。
34. 2023 年,劳动力人均人力资本排名前五位的省(自治区、直辖市)依次为北京、上海、天津、江苏、浙江;排名后五位的省(自治区、直辖市)依次为(从高到低)黑龙江、海南、云南、青海、甘肃。
35. 1985-2023 年间,农村人均劳动力人力资本年均增长率为 5.48%,而城镇这一指标为 5.54%。2013-2023 年间,农村人均劳动力人力资本年均增长率为 5.02%,而城镇这一指标为 4.68%。
36. 城乡劳动力人力资本比率从 1985 年的 0.62 升至 2023 年的 4.58。城乡劳动

力人均人力资本比率从 1985 年的 1.94 升至 2023 年的 2.11。(按当年价值计算)

三) 香港特别行政区和台湾地区人力资本

37. 2023 年, 香港劳动力人口的平均年龄是 42.15 岁, 台湾劳动力人口的平均年龄是 41.03 岁。
38. 2023 年, 香港 0-15 岁人口占非退休人口的比重为 15.64%, 0-15 岁人口的人力资本占人力资本总量的比重为 19.05%。
39. 2023 年, 台湾 0-15 岁人口占非退休人口的比重为 15.73%, 0-15 岁人口的人力资本占人力资本总量的比重为 19.30%。
40. 2023 年, 香港 25-45 岁人口占总劳动力人口的比重为 45.84%, 25-45 岁人口的人力资本占总劳动力人力资本的比重为 68.92%。
41. 2023 年, 台湾 25-45 岁人口占总劳动力人口的比重为 44.58%, 25-45 岁人口的人力资本占总劳动力人力资本的比重为 72.32%。
42. 2023 年, 香港劳动力人口的平均受教育年限是 12.37 年, 台湾劳动力人口的平均受教育年限是 14.03 年。
43. 2023 年, 香港劳动力人口中高中及以上受教育程度占比是 76.71%, 台湾劳动力人口中高中及以上受教育程度占比是 90.96%。
44. 2023 年, 香港劳动力人口中大专及以上学历受教育程度占比是 44.72%, 台湾劳动力人口中大专及以上学历受教育程度占比是 61.41%。
45. 1997-2023 年间, 按 J-F 方法计算的人力资本, 香港的人力资本总量的年均增长率为 0.71%, 人均人力资本的年均增长率为-0.72%。2013-2023 年间, 香港的人力资本总量的年均增长率为 1.56%, 人均人力资本的年均增长率为 0.39%。
46. 1997-2023 年间, 按 J-F 方法计算的人力资本, 台湾的人力资本总量的年均增长率为-1.21%, 人均人力资本的年均增长率为-0.71%。2013-2023 年间, 台湾的人力资本总量的年均增长率为-0.86%, 人均人力资本的年均增长率为 0.03%。

第一章 导论

自从 Schultz (1961) 和 Becker (1964) 提出人力资本的概念以来, 人力资本在学术研究和政策分析中已被广泛应用。国际经济合作与发展组织 (OECD) 对人力资本的最新定义为“人力资本是个人拥有的能够创造个人、社会和经济福祉的知识、技能、能力和素质” (OECD, 2001, 第 18 页)。著名社会学理论家 James S. Coleman 认为人力资本理论是“二十世纪后半叶对教育经济学最原创、最重要的发展” (Coleman, 1990, 第 304 页)。根据人力资本理论, 社会财富除了自然资源和物质资本外, 人力资本是重要的组成部分。根据近期的研究报告, 在 1990 到 2010 年间, 平均而言, 人力资本构成了全部资本的 54% (UNU-IHDP 和 UNEP, 2014, 第 29 页)。

一般认为, 人力资本是技术创新与经济增长的源泉, 是经济社会可持续发展的重要推动因素, 是减少贫困和不平等的重要保证 (Stroombergen 等, 2002; Keeley, 2007)。对加拿大、新西兰、挪威、瑞典、美国等国家的人力资本账户分析结果一致表明, 人力资本是经济增长的核心要素³。Stiglitz 在经济表现和社会进步国际委员会的报告中强调了人力资本的重要性, 他指出人力资本是一个“超越国内生产总值”用以衡量经济发展和社会进步的指标⁴。

自改革开放以来, 中国的经济增长迅速。有研究表明人力资本对中国经济效率的提高以及地区差异的缩小具有重要的作用 (Fleisher, Li 和 Zhao, 2009)。人力资本被认为是“中国经济奇迹”的主要促进因素 (Fleisher 和 Chen, 1997; Démurger, 2001)。中国人力资本的度量对全球认识中国的人力资本状况至关重要, 其主要原因包括如下几个方面:

第一, 人口和受教育程度分布的变化将直接影响到中国人力资本发展状况, 通过计算人力资本对了解在经济发展过程中人口结构、人口规模 (由独生子女政策、人口流动、城市化等因素所致) 以及受教育水平的动态变动趋势具有十分重要的意义。计算中国的人力资本状况可以帮助我们从某些侧面深入了解中国受教育人口结构的动态变化和城乡分布。自 20 世纪 80 年代以来, 虽然中国人口的受

³这些研究包括使用 Jorgenson-Fraumeni (J-F) 方法对加拿大 (Gu 和 Ambrose, 2008)、新西兰 (Le, Gibson 和 Oxley, 2005)、挪威 (Greaker 和 Liu, 2008)、瑞典 (Alroth, 1997) 和美国 (Jorgenson 和 Fraumeni, 1989, 1992a, 1992b; Christian, 2010, 2014, 2015) 的人力资本存量进行测量。

⁴详见 Stiglitz 等 (2009)。

教育水平显著提高,但仍然不能够忽略城镇和农村在总体教育水平上存在显著差距的事实。从我们估算的不同受教育程度的人口分布(见第四章,图4.2.2-图4.2.4)来看,未上过学的人口显著减少,初中教育程度的人口明显增加。按受教育程度划分,1985年人口总量最大的群体是“未上过学”和“小学”(见第四章,图4.2.5),2010年,最大的人口群体是“初中”(见第四章,图4.2.7)。但是,计算结果同时也显示出农村和城镇地区的总体教育水平仍然存在较大差距,尤其表现在高中及以上的教育水平上。

第二,在理论与实证研究中,构建人力资本的衡量体系是认识人力资本作用的重要环节。通过测量人力资本发展水平,我们能够更好地估算人力资本对经济增长、经济发展以及对社会福利的贡献。由于缺乏人力资本的综合度量指标,这类研究只能局限于衡量体现人力资本某些特征的局部指标,如教育程度等。

第三,构建中国人力资本的综合测度体系是建立中国人力资本账户并将人力资本纳入国民账户的必要前期工作。中国人力资本测度体系的建立有助于开展人力资本积累与增长的国际比较,有利于中国及早参与该领域研究的国际合作。

第四,人力资本的测量能够为政策制定提供有价值的信息。例如,在学校教育方面,中国人口的受教育程度有了显著的提高,在1985年,中国人口主要集中在“未受教育”和“小学”类别(图4.2.5)。到2010年,最大的人口群体被发现在“初中”类别中(图4.2.7)。政策制定者需要清楚地看到目前农村和城市地区之间在整体教育状况方面仍然存在的差距,特别是那些具有高中及以上学历的人。我们的措施说明了这一差距的重要性,并指出了将人力资本投资引入人才急需的地区的长期收益。

发达国家正在进行一项国际项目,以衡量一个国家的总人力资本存量,并开发 Jorgenson-Fraumeni (J-F) 国家人力资本账户。我们的工作是一项项目的一部分。自2018年以来,世界银行在构建140多个国家的人力资本时使用了J-F方法(Lange, et al., 2018; World Bank, 2021),为个别国家构建了更详细的J-F估算。美国经济分析局支持关于人力资本的研究(Abraham 2010 和 Christian 2010, 2015)。加拿大统计局(Gu 和 Wong, 2008)、澳大利亚统计局(Wei, 2008)和挪威统计局(Greaker 和 Liu, 2008)利用机构研究人员建立了类似的人力资本测量的研究项目。此外,17个国家(澳大利亚、加拿大、丹麦、法国、意大利、日本、韩国、

墨西哥、荷兰、挪威、新西兰、波兰、西班牙、英国、美国、罗马尼亚和俄罗斯）和两个国际组织（欧盟统计局和国际劳工组织）加入了经合组织的联盟，开发 J-F 人力资本账户（刘，2011）。在联合国的努力下 J-F 人力资本账户已经在其他几个国家建立，包括阿根廷（Coremberg, 2010）、印度（Gundimeda, Sanyal, Sinha, and Sukhdev, 2007）、新西兰（Le, Gibson, and Oxley, 2005）以及瑞典（Ahlroth and Bjorkland, 1997）。O'Mahony 和 Stevens（2004 年）应用 J-F 方法评估了英国政府提供的教育，O'Mahoney 和 Samek（2021 年）使用 J-F 公式确定了健康对人力资本的影响⁵。国家估计将有助于跨国比较。发达国家显然已经意识到监测人力资本积累的重要性，而包括中国在内的大多数发展中国家和新兴国家则刚刚开始着手进行此类项目。

尽管人力资本对中国经济发展如此重要，然而迄今为止，中国学术界对如何系统性构建人力资本综合测度体系的研究十分有限。目前只能在少量的中国期刊上找到一些关于对中国人力资本测度方面研究的文献。例如：张帆（2000）、钱雪亚和刘杰（2004）基于总投资（成本方面）计算了中国人力资本存量。朱平芳、徐大丰（2007）、王德劲、向蓉美（2006）从收入方面估计了中国人力资本状况。周德禄（2005）、岳书敬（2008）通过利用人力资本的一些特征指标的加权平均来建立人力资本测度指标。还有一些学者，如蔡昉（1999）、胡鞍钢（2002）、周亚（2004）、侯亚非（2000）、胡永远（2005）等，使用平均受教育年限或总体教育水平等局部特征作为人力资本的度量指标。

虽然上述文献在一定程度上对探究中国人力资本存量状况以及人力资本分布方面提供了很有价值的参考，但是仍存在一定的局限性，使得目前中国还没有形成被国际社会认可的人力资本存量估算结果。原因在于：第一，缺乏系统的理论方法体系以及数据支持。由于人力资本估算的潜在工作量巨大，上述研究所用方法受到了数据可获得性、参数估计的可行性、技术处理等方面的限制，造成其估算结果的可信程度有限。第二，主要着眼于观察中国人力资本的总量，相对缺少关注中国人力资本的分布，缺乏对中国农村和城镇以及不同性别人力资本存量进行全面系统的考察。

本研究将采用国际上广泛使用的人力资本测算方法——Jorgenson- Fraumeni

⁵ 《包容性财富报告》系列也使用基于 Arrow 等人（2012 年）模型的终身收入方法来估计多达 165 个国家的人力资本。见 UNU-IHDP 和 UNEP, 2015 和 Managi 和 Pushpam, 2018。

的终生收入法（J-F 方法），并结合中国的实际情况对 J-F 方法进行改进，构建出一套既适用于国家层面又适用于省级层面的综合性人力资本衡量体系。我们使用 J-F 分析法对中国人力资本状况的估算已经从国家层面延伸到了省级层面。估算范围既包括 1985-2023 年间总体人力资本存量、人均人力资本存量、劳动力人力资本存量以及人均劳动力人力资本存量，也分别考察了包括城镇和农村以及不同性别人力资本水平。估算结果不仅包括人力资本的名义值和实际值，而且包括人力资本指数。本研究的另一个贡献体现为对 J-F 收入法的改进。具体的做法是：结合微观层次的调查数据，利用各种可获得的家庭调查数据，使用 Mincer 方程来估算收入以弥补中国收入数据的缺乏。这样也使得计算能够反映出在经济转型过程中教育的回报率和工作经验（在职培训和“干中学”）回报率的变化对人力资本的影响。

由于不断变化的经济结构和持续的劳动力迁移是转型经济的典型特征，本研究的中国人力资本分析框架对任何转型经济都很有借鉴价值。我们分别对城镇人力资本和农村人力资本进行了估算⁶，能够清楚地反映中国自经济改革以来，由于快速的城镇化和大规模的城乡劳动力迁移造成的人力资本分布变化和发展动态。同时，由于劳动力迁移也是一种人力资本投资，迁移可以帮助人们实现更高的人力资本价值，我们的估算结果也能在一定程度上测量劳动力迁移对人力资本的影响。

本报告的其余部分安排如下：第二章讨论人力资本的测量方法；第三章阐述 J-F 收入方法的改进以及在中国的应用；第四章是探讨中国的人口和受教育程度的发展状况；第五章是对全国及各省劳动力人口相关指标的描述统计，第六章是关于国家层面人力资本的估计结果与讨论；第七章是三十一个省（自治区、直辖市）人力资本的跨省比较；第八章到第四十章为省级人力资本的估算，其中包括北京、天津、河北、山西、内蒙古自治区、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西壮族自治区、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏自治区、陕西、甘肃、青海、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、香港特别行政区和台湾省。所有数据处理和技术细节处理请见附录。

⁶本文中，“农村”与“乡村”同义，均指中国国家统计局《关于统计上划分城乡的暂行规定》（http://www.stats.gov.cn/tjbz/t20061018_402369828.htm）划定的城镇以外的其它区域。

第二章 方法体系

人力资本的产生主要源自教育、培训以及工作的变动和人口迁移（变动工作和迁移有助于实现人力资本的潜在价值）。同时，生育和抚养孩子也可以提高未来的人力资本。

和物质资本一样可以从两个方面来测量人力资本的价值：1）人力资本存量等于初始的存量加上总投资减去折旧；2）人力资本存量等于个体在其整个生命周期中收入流的净现值。我们称前者为人力资本测量的成本法，比如 Kendrick（1976）；后者为收入法（这种方法也常用于估算自然资源的价值），比如 Jorgenson 和 Fraumeni（1989, 1992a, 1992b）。

具体来说，常见的测量人力资本的方法主要有以下几种：1）Kendrick（1976）的成本法；2）Jorgenson 和 Fraumeni（1989, 1992a, 1992b）的终生收入法；3）Inclusive Wealth Report 的终身收入/影子价格方法（UNU-IHDP 和 UNEP, 2015；UNEP 和城市研究所，即将出版）。

在采用 J-F 方法之前（Lange 等，2018；世界银行，2021 年），世界银行使用余额法（2006 年）。Laroche 和 Merette（2000）提出了一种衡量人力资本增长的方法。

在现有的研究中，研究人员使用的人力资本指标来源包括：1）世界银行（IBRD 和世界银行，2018 年；世界银行，2020 年）；2）世界经济论坛（2017）；3）健康度量与评价研究所（Lim 等，2018）；4）以里斯本理事会（2006）；5）以及包括在 UNDP 人类发展指数中的人力资本指数（UNDP）。

在接下来的四个部分中，我们将详细阐述人力资本的货币计量方法以及人均人力资本增长的 Laroche 和 Merette 方法。

2.1 Kendrick 成本法

Kendrick 是构建人力资本账户的积极倡导者，他提出了用成本法计算人力资本的具体操作方法。在考虑人力资本的投资成本时，Kendrick（1976）将人力资本分为两类：有形人力资本投资，主要是孩子的养育费用；无形人力资本投资，则包括教育与培训支出，医疗、健康和安全支出，以及劳动力流动等方面的支出。根据支出主体的不同，上述每项支出又由个人、企业以及政府的投资组成。人力

资本存量采用永续盘存法估算，对人力资本的投资支出进行累计，并对已有的人力资本进行折旧。

具体来说，有形人力资本投资主要是平均的终生养育费用（父母的时间成本不包括在内）。无形人力资本投资包含个人、企业与政府用于正式和非正式教育的成本。私人正式教育成本包括私人教育机构场所与设备的净租金，以及学生的开支、学生的潜在机会收入等。私人非正式教育支出包括私人部门用于广播、电视、书刊、博物馆等方面的支出。政府的正式教育成本包括政府用于正式教育的所有支出（如建筑支出等）。政府非正式教育支出包括公共财政用于图书馆、娱乐设施的费用，以及军费开支。企业等机构也有非正式教育支出，例如，常规会议中的教育成分。

用于培训的无形人力资本投资包括非生产性培训的时间价值、非工资成本以及显性的培训（包括一般培训和特殊培训）费用。在医疗、健康和安全支出方面，主要是政府投资，政府投资分为投资性支出和维持性支出，其中维持性投资是不算入人力资本投资的。另外，场所和设备的租金也纳入考虑范围。

Kendrick（1976）的人力资本流动投资包括居民和移民的失业成本、工作搜寻成本、雇用成本和流动成本。但数据一般很难获得。Kendrick 对流动投资的折旧，采用了相对简单的处理，即用双倍余额递减法。

Kendrick（1976）用成本法估算的美国名义人力资本约为国内生产总值的 5 倍，比 Jorgenson 和 Fraumeni（1989，1992a，1992b）用收入法估算的人力资本小很多⁷。Kendrick（1976）的方法从成本角度切入，涵盖了人力资本形成方面的所有细节，并且提供了一个非常完整的用来估计人力资本价值的相关成本清单。然而，这一方法所要求的数据量巨大，如果要应用到中国，需要用到 90 年前政府的统计数据来进行相关累计计算，但新中国才成立了仅仅 73 年，不可能满足如此庞大的数据要求。此外，成本法在技术细节处理方面也存在一些难点，比如折旧率的处理以及如何把健康支出划分为投资性支出和维持性支出。由此可见 Kendrick（1976）的方法难以运用于中国，我们没有采用该方法来计算中国人力资本。

⁷参见 Jorgenson 和 Fraumeni（1989），表 37。

2.2 J-F 收入法

终生收入法是以个人预期生命期的终生收入的现值来衡量其人力资本水平。假设某个体的人力资本可以像物质资本一样在市场上交易，那其价格就是该个体的预期生命期的未来终生收入的现值⁸。采用终生收入而不是当前收入来度量人力资本的一个重要原因就是它能够更加准确合理地反映出教育、健康等长期投资对人力资本积累的重要作用。

后文将详细介绍的 Jorgenson 和 Fraumeni 终生收入法（J-F 收入法）是人力资本测量领域应用最广泛的方法，许多国家还用它来构建人力资本账户。例如，加拿大（Gu 和 Ambrose, 2008），新西兰（Le, Gibson 和 Oxley, 2005），挪威（Greaker 和 Liu, 2008），瑞典（Alroth, 1997）和美国（Jorgenson 和 Fraumeni, 1989, 1992a, 1992b, 及 Christian, 2009）。该方法的主要优点是有充分的理论依据，它基于人力资本产生的收入流来计算人力资本；其次，它所要求的数据和变量相对容易获得。

J-F 方法具有充分的理论基础，它是用人力资本产生的收入流现值来度量人力资本。收入（包括隐性收入）可以从市场活动中取得，即为市场收入；也可从非市场活动中产生，即为非市场收入。市场活动是指劳动者可以通过市场活动生产商品和劳务，也可以运用管理方法和创造性思维促进创新和增长并从中获得收入用以购买商品和劳务。非市场活动包括家庭生产，如做饭、打扫卫生和护理等。人力资本投资既可以产生于市场活动，又可以产生于非市场活动。典型的人力资本账户通常不考虑非市场活动，其主要原因是家庭生产活动的价值难以量化和估算。为了使人力资本账户建立在一个可操作的范围内，本研究 and 绝大部分国家研究一致，是考察市场活动所产生的收入流来估算人力资本存量⁹。

⁸在中国市场经济还不健全的情况下，工资收入并不完全反映边际劳动生产率。因此，在涉及工资的研究中，工资信号存在一定程度的扭曲。在使用收入法估算人力资本时，这个问题当然也存在。因此，我们的研究也受到目前劳动力市场机制发展程度的局限。但收入法是国际上估算人力资本最通用的方法，而成本法因对数据要求更高而在我国无法运用。即使在美国和其他发达国家，工资也并不能完全反映人力资本的边际劳动生产率，因为其劳动力市场也并不是完全竞争。虽然如此，工资仍然代表这一特定条件下的人力资本的收益，因而仍是当前人力资本的一种度量。随着中国市场机制的不断完善，这种局限性会逐渐减小。根据目前文献的估计，工资一般低于边际劳动生产率（见 Fleisher, Li 和 Zhao, 2010）。因此，从这个角度而言，我们的计算是对我国人力资本的保守估计。

⁹其它大多数最近使用 J-F 方法的研究中，包括 Mira 和 Liu（2010），Gu 和 Ambrose（2008），Greaker 和 Liu（2008）以及 Christian（2010），Fraumeni, Christian 和 Samuels（2017），Fraumeni 和 Christian（2019），Fraumeni, Christian 和 Samuels（2021）。其中，Christian, Fraumeni 或 Samuels 对美国的研究包括了市场活动和非市场活动并且包括那些年幼不能去上学也不能从事市场活动的人群的人力资本。

2.3 包容性财富报告收入/影子价格法

包容性财富报告 (IWR) 根据影子价格和个人预期未来终生收入估算人力资本财富，其中财富是 IWR 中股票的代名词。Arrow 等提到的模型是目前 165 个国家财富估计的主要基础，除了人力资本外，还包括生产和自然资源。人力资本使用以下公式估算：

$$HC = \underbrace{e^{\rho \cdot Edu}}_{Term_1} \cdot \underbrace{P_{5+Edu}}_{Term_2} \cdot \underbrace{\int_0^T w \cdot e^{-\delta \tau} d\tau}_{Term_3}, \quad (1)$$

其中， ρ 为受教育年限的回报， Edu 是预期受教育年限， P_{5+edu} 表示 5 岁或以上受过教育的个人， T 是个人预期剩余工作年限， w 为平均年薪， δ 是贴现率。 ρ 和 δ 均设置为 8.5%，前者是基于 Klenow, P.J., Rodriguez-Clare, A. (1997) 的研究。

$Term_1$ 代表“教育影响”，由预期受教育年限决定； $Term_2$ 代表“受教育人口影响”，由受教育人数决定； $Term_3$ 终身收入项，代表“人力资本效应补偿”，主要由劳动报酬和预计剩余工作年限确定。 w 来源于 1990 年早期并在整个分析期间均保持不变。由于缺乏数据以区分性别，男性和女性的估算是相同的；人力资本表达中的其他术语具有性别成分。除 2018 年发布的数据（参见 UNU-IHDP 和 UNEP 2015, Managi 和 Kumar 2018, 以及即将出版的 UNEP 和 Urban Institute）之外，上述等式是所有 IWR 人力资本估算的特色基础。

2.4 Larouche-Merette 模型

Larouche 和 Merette (2000) 模型确定了人均人力资本增长率，因为他们在第一年设定估计值为 1.0。Larouche 和 Merette 的方法基于 Mulligan 和 Sala-i-Martin (1997) 以及 Koman 和 Marin (1997) 的开创性工作，他们将类似的方法应用于奥地利和德国。Larouche 和 Merette 用 Cobb-Douglas 指数构建了他们的人均人力资本对数。在该指数中，权重是特定年龄和教育水平工人的工资收入在经济体总工资中的比例。这些权重适用于特定年龄和教育水平的劳动年龄人口占劳动年龄人口总数的对数。权重中的收入由 Mincer 方程确定，因此他们的度量被称为 Cobb-Douglas 指数。

Larouche 和 Merette 方法可以确定个人人口及其相应年龄和教育程度。因此，本报告使用 Larouche 和 Merette 方法确定人力资本估计的人口统计数据。

2.5 特征法

通常认为,特征法是收入法的衍生(Le, Gibson 和 Oxley, 2003, 2005)。但是,一般收入法计算出的人力资本是以货币价值衡量的,而特征法是以人力资本的某项特征如教育程度,来构造人力资本指数。特征指数值的主要优点是能集中地反映出不同年份的人力资本发展水平变动趋势以及区域间人力资本的分布特征。

以 Mulligan 和 Sala-i-Martin(1997)的研究为基础,Koman 和 Marin(1997)把该方法运用于奥地利和德国,而 Laroche 和 Merette(2000)将其改进后用于测算加拿大人力资本存量。其主要的改进在于除了正式教育,他们把工作经验也纳入到模型中,也就是说,强调人力资本积累过程中的培训和“干中学”(如工作经验)的重要性。

在以教育程度为主的特征法计算中,一个国家的平均人力资本存量的对数形式可以用下面的公式来计算:

$$\ln\left(\frac{H}{L}\right) = \sum_e \sum_a \omega_{e,a} \ln(\rho_{e,a}) \quad (2)$$

$$\omega_{e,a} = \frac{\sum_s (\beta_s Sch + \gamma_s Exp + \delta_s Exp^2) \varphi_{s,a} L_{e,a}}{\sum_e \sum_a \sum_s (\beta_s Sch + \gamma_s Exp + \delta_s Exp^2) \varphi_{s,a} L_{e,a}} \quad (3)$$

其中, H 为人力资本存量, a 为年龄, e 和 Sch 分别表示受教育程度及与之相对应的受教育年限, $\rho_{e,a} = L_{e,a}/L$ 是年龄为 a 、受教育程度为 e 的劳动人口占总劳动年龄人口 L 的比重。 $\omega_{e,a}$ 是效率系数,它等于年龄为 a 、受教育程度为 e 的劳动人口的工资额占整个经济总工资额的比重。 Exp 为工作经验。 s 为性别, $\varphi_{s,a}$ 是年龄为 a 的人群中性别 s 所占的比重。 β , γ 和 δ 可以从 Mincer 回归方程中得到。其中, β 为多受一年正式教育的回报率。

使用该方法计算人力资本,我们不仅需要估算不同年龄、性别、受教育程度的人口,同时也需要估算每年分性别的 Mincer 方程参数。这种方法计算人力资本实际上是可行的,但存在的主要问题是该方法建立在柯布-道格拉斯函数的分析框架内。换言之,不同教育水平的人口并不是“完全替代”的,当某个教育水平的人口所占百分比增加时,它可能导致总体人力资本水平的下降。比如,如果

接受高等教育程度的人口所占百分比增加，则总体受教育水平提高，计算得出的人力资本存量应该增加，但是由于柯布-道格拉斯函数的特性，其它教育程度的人口比例会相应降低，从而可能使计算的人力资本反而下降。正常情况下，基于教育的人力资本度量应该是总体教育水平的单调递增函数，而特征法不能保证这一性质¹⁰。因此，我们没有在报告中列出根据该方法得出的计算结果。在下一步的工作中我们争取改进该方法，以便用于中国人力资本的特征指数计算。

2.6 结论

综上所述，结合中国数据可得性的情况，选择 J-F 收入法是最适合中国实际的人力资本衡量方法。收入法不仅在国际上得到广泛应用，有利于中国的人力资本水平与其他国家进行比较，而且更易于在中国实施，其测量的科学性和准确性也比较有保证。本研究将使用 J-F 终生收入法对我国的人力资本进行测量。

¹⁰这一点通过电子邮件交流得到了 Reinhard Koman 教授的确认。

第三章 J-F 方法修正以及在中国的应用

J-F 法主要通过生存率、升学率和就业率来估计预期未来收入。个人未来工资和收入是由估算年份中更年长个体的工资和收入决定。在估算未来的收入时，该方法考虑到了劳动收入增长率和折现率，并假设二者是不变的。同时，使用倒推的方式，利用 59 岁人口的终生收入计算 58 岁人口的终生收入，再计算 57 岁，以此类推，一直计算到 0 岁。对于因在校而没有参加工作的学生人群，计算的是其毕业后的预期终生收入。本研究在估算中国人力资本存量时，根据数据的情况对 J-F 终生收入法进行了一定修正和调整。

3.1 倒推法估算终生收入

使用终生收入法，首先需要每年人均市场劳动收入的真实值或估计值。J-F 法使用倒推的方式计算终生收入，把生命周期划分为五个阶段，预期收入的计算也相应地使用不同的公式。

计算过程中使用到的各个变量说明如下：未上学(ns)，小学(pri)，初中(jm)，高中(sm)，大专(col)，大学及以上(uni)。

第五个阶段，也是最后一个阶段，为退休状态，即既不上学又不工作，根据我国法律规定，我们把男性退休年龄定为 60 岁，女性定为 55 岁，因此最后阶段为男性 60 岁及以上，女性 55 岁及以上：

$$mi_{y,s,a,e} = 0 \quad (4)$$

其中下标 y, s, a, e 分别代表年份、性别、年龄及受教育程度。 mi 代表预期未来终生市场劳动收入。

第四个阶段是工作状态，但不再接受正式的学校教育。我们根据中国国情定义为 23 岁至男 59（或女 54）岁，其计算公式为：

$$mi_{y,s,a,e} = ymi_{y,s,a,e} + sr_{y,s,a} \cdot mi_{y,s,a+1,e} \cdot \frac{1+G}{1+R} \quad (5)$$

其中 sr 是存活率¹¹，即活到下一岁的概率， ymi 代表该群体该年的年收入，等式右边 mi 的下标为 y ，而非 $y+1$ ，是因为在计算 y 年的人力资本存量时，我们

¹¹存活率可能与受教育程度也有一定关系，但目前没有详细的分年龄、性别、受教育程度的存活率统计数据，因此，计算中只使用了分年龄、性别的存活率。

假设 y 年 a 岁的人在 $y+1$ 年（即他们 $a+1$ 岁）时的人均收入等于 y 年 $a+1$ 岁相应人群（即相同的性别和受教育程度）的未来终生收入乘以 $(1+G)$ ， G 为实际收入增长率， R 为折现率¹²。

第三阶段是可能上学，也可能工作状态，即 16-22 岁。分情况讨论，如果是工作状态，计算公式同（5）；如果正在上大学或大专，以大学一年级为例，计算公式为：

$$mi_{y,s,a,uni_1} = sr_{y,s,a} \cdot sr_{y+1,s,a+1} \cdot sr_{y+2,s,a+2} \cdot sr_{y+3,s,a+3} \cdot mi_{y,s,a+4,uni-completed} \cdot \left(\frac{1+G}{1+R} \right)^4 \quad (6)$$

如果正在上初中或高中，以高一为例，计算公式为：

$$mi_{y,s,a,sm_1} = [senr_{y,s,a,sm_1-col_1} \cdot mi_{y,s,a+3,col_1} + notenr_{y,s,a,sm_1-col_1} \cdot mi_{y,s,a+3,sm-completed}] \cdot \left(\frac{1+G}{1+R} \right)^3 \quad (7)$$

其中 $senr$ 是升学率，即一个受教育程度为 e 的人进入受教育程度 $e+1$ 的概率¹³； $notenr$ 是一个完成受教育程度 e 的人未进入受教育程度 $e+1$ 的概率，计算方法为：

$$notenr_{y,s,a,sm_1-col_1} = sr_{y,s,a} \cdot sr_{y+1,s,a+1} \cdot sr_{y+2,s,a+2} - senr_{y,s,a,sm_1-col_1} \quad (8)$$

第二阶段是上学而没有工作状态，即 7-15 岁，以小学一年级为例，计算公式为：

$$mi_{y,s,a,pri_1} = [senr_{y,s,a,pri_1-jm_1} \cdot mi_{y,s,a+6,jm_1} + notenr_{y,s,a,pri_1-jm_1} \cdot mi_{y,s,a+6,pri-completed}] \cdot \left(\frac{1+G}{1+R} \right)^6 \quad (9)$$

第一阶段是既不上学也不工作，0-6 岁，计算公式为：

¹²在计算中，假定实际收入增长率为一个平均值，即收入每年以相同的速度增加。

¹³计算升学率使用不同年份的招生人数已包含生存率的调整，因此升学率计算公式中不再包含生存率的调整。在计算中，假设每个教育水平无辍学、复读、跳级或者休学的人口，下同。

$$mi_{y,s,a,e} = sr_{y,s,a} \cdot mi_{y,s,a+1,e} \cdot \frac{1+G}{1+R} \quad (10)$$

再用 $L_{y,s,a,e}$ 表示 y 年，性别为 s ，年龄为 a ，受教育程度为 e 的人口数，由市场收入计算得到一个国家总人口的预期未来终生收入 $MI(y)$ ，即为从收入角度出发的人力资本存量：

$$MI(y) = \sum_s \sum_a \sum_e mi_{y,s,a,e} \cdot L_{y,s,a,e} \quad (11)$$

本文的计算只包括市场收入。如果加上非市场终生收入 $nmi_{y,s,a,e}$ ，则为：¹⁴

$$MI(y) = \sum_s \sum_a \sum_e (mi_{y,s,a,e} + nmi_{y,s,a,e}) \cdot L_{y,s,a,e} \quad (12)$$

3.2 Mincer 方程估算当前收入

根据第一节 J-F 收入法的估算体系，个人未来潜在收入是估算终生收入的基础，也是 J-F 收入法计算人力资本存量关键要素，使用 J-F 收入法首先需要估计未来潜在收入。在这里，我们根据 Mincer（1974）的基本收入方程来进行估算和预测个人未来收入。研究经验表明，性别差异和城乡差异对 Mincer 收入方程的影响非常明显，为了得到更为准确的结果，我们使用微观调查数据库，并结合宏观数据，对 Mincer 方程进行回归，分别估计 1985-2023 年国家层面和省级层面分性别、分城乡的 Mincer 参数。

3.2.1 国家层面 Mincer 模型

针对国家层面的参数，我们采用普通最小二乘法估算 Mincer 收入方程：¹⁵

$$\ln(inc) = \alpha + \beta \cdot Sch + \gamma \cdot Exp + \delta \cdot Exp^2 + u \quad (13)$$

其中， $\ln(inc)$ 代表收入的对数， Sch 代表受教育年限， Exp 和 Exp^2 分别代表工作经验年数及其平方， u 是一个随机误差， β 为多接受一年教育的回报率， γ 和 δ 共同解释工作经验回报率。

Mincer 方程（13）广泛运用于研究收入决定因素的实证研究。一部分实证研

¹⁴计算中我们通常不包括非市场活动，因为对于家务、护理等非市场生产活动，难以进行量化和价值估算。

¹⁵ Griliches（1977）发现考虑到教育的内生性，能力偏差并不会改变收入方程。Ashenfelter 和 Krueger（1994）也认为在估算方程（12）时，忽略的能力变量并不会导致一个向上的偏差。

究是通过使用各类微观数据集估算目标国家不同时期的收入情况，另一部分实证研究是只针对中国的情况，使用各类数据通过估算收入方程来研究中国的收入决定因素。代表性研究有 Liu（1998），Maurer-Fazio（1999），Li（2003），Fleisher 和 Wang（2004），Yang（2005）和 Zhang（2005）等等。上述的诸多研究结果表明人力资本理论适用于中国。我们沿袭多数实证研究的惯例，用普通最小二乘法估算方程。

3.2.2 省级层面 Mincer 模型

对于省份层面参数估算，由于我国目前所有可得的家庭和个人微观调查数据所包含的省份和年份不全，即使对于有微观调查数据的省份，其样本量也太少，因此无法直接进行省份层面参数估算。因此，我们参考李海峥等（2010，2013）的研究，以 Mincer 方程为基础，加入宏观数据进行调整。

在构建省级 Mincer 模型时，需要考虑哪些参数会因省份而异，以及哪些省级宏观因素会影响这些参数。首先，对于常数项，其代表一个没有受过教育的个体参加工作的起始工资，该工资水平会随各省的经济发展水平和收入状况而异。由于最低工资的数据限制，本文使用平均工资来反映各省收入状况的差异。具体而言，对城市地区，本文使用省份城镇职工平均工资控制各省收入差异；而对农村，本文使用省份农民人均纯收入来控制省份间基本收入水平差异。

其次，教育回报率也会因省而异。由于各省经济发展水平、教育资源投入等的差异，东部、中部和西部，以及各个省份之间的教育回报率都不同（魏新和邱黎强，1998）。综合来看，省份层面的教育回报率受多种因素影响，最重要的是省份经济发展水平、经济结构以及劳动力市场结构等因素，它们直接影响对不同教育程度劳动力的需求。本文选取人均 GDP 来控制省份经济发展水平对教育回报率的影响。省份的经济结构和劳动力市场结构对教育回报率的影响，最重要的影响途径是省份的产业结构。不同产业对教育水平的需求不同，其劳动力市场结构也不同。本文选择各省第一产业就业人口占总就业人口的比例控制省份经济结构和劳动力市场结构对教育回报率的影响。

对于工作经验的回报率，一般认为其受经济发展状况的影响较小，因此我们假定工作经验的参数在各个省相同。

具体来说，我们使用扩展的 Mincer 方程估算省份当年收入：

$$\ln(inc) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \ln(Avwage) + \beta_2 \cdot Sch + \beta_3 \cdot Sch \cdot Avgdp + \beta_4 \cdot Sch \cdot Ratio + \beta_5 \cdot Exp + \beta_6 \cdot Exp^2 + u \quad (14)$$

其中，模型（14）的自变量加入了对数平均工资或农民人均纯收入，同时还加入了人均 GDP 与受教育年限、第一产业就业人口占有所有就业人口比重与受教育年限的交叉项。*Avwage* 在农村表示所在省份农民人均纯收入名义值，在城市表示所在省份职工平均工资名义值，它能够在一定程度上反映地区间的基本收入水平差异。*Avgdp* 为各省人均 GDP 名义值，*Ratio* 为各省第一产业就业人口占就业总人口比重。人均 GDP 与 *Sch*、第一产业就业人口占有所有就业人口比重与 *Sch* 的交叉项，能够在一定程度上反映地区间的受教育人口就业市场的差异状况。这样构建的回归模型可以充分利用数据库中所包含的全部数据，在符合经济意义的条件下，在一定程度上解决了可使用数据量不足的问题，提高了估计的准确性。

3.2.3 数据介绍

由于我们需要估算全国和省份层面 1985-2023 每年的当年收入，任何单一的数据库都无法满足如此长的时间跨度，因此本文根据微观经济数据库的调查对象、调查内容、样本覆盖以及调查时间，选取了所有合适的微观数据库。分别是“中国城镇住户调查”数据（UHS）、“中国健康和营养调查”数据（CHNS）、“中国住户收入调查”数据（CHIP）、“中国家庭金融调查”数据（CHFS）、“中国家庭追踪调查”数据（CFPS）和“中国劳动力动态调查”数据（CLDS）。

1) “中国城镇住户调查”数据（Urban Household Survey, UHS）

该调查由国家统计局城市社会经济调查总队组织实施，各省、自治区、直辖市城调队及抽中城市及县的城调队依据国家统计局统一制定的城镇住户调查方案，收集资料并逐级汇总上报。调查对象在 2001 年以前为全国非农业住户，2002 年以后改为全国城市市区和县城关镇区住户，是一个有代表性的城市人口样本。该调查涵盖了全国范围内的城镇住户，详细记录了其家庭收入、支出、消费、就业、教育、住房等多方面的微观数据。目前已有许多学者使用该数据研究我国的收入问题（陈晓宇等，2003；Zhang et al., 2005；姚先国等，2006）。由于该数据不公开，本文仅获取并使用 1986-1997 年的城镇住户调查数据。

2) “中国家庭收入调查”数据 (Chinese Household Income Project Survey, CHIP)

CHIP 是中国家庭收入项目调查。该调查由北京师范大学中国收入分配研究院组织实施, 主要追踪中国收入分配的动态情况, 是研究收入问题的权威数据库之一。该调查数据库中覆盖了城镇和农村人口的收入、消费、就业、生产等有关方面的信息。这个数据基本上包含了全部的省份, 既包括城镇数据也包括了农村数据, 样本量基本上保持为: 每年城镇家庭的数据大约有 6800 户, 人数大约为 20000 人; 每年农村家庭的数据大约有 9200 户, 人数大约有 38000 人。很多学者都利用该微观数据库研究我国收入问题 (邢春冰, 2010; 李实和丁赛, 2003; Li and Luo, 2004; 罗楚亮, 2007; 王海港等, 2007; 张兴祥, 2012; 邢春冰等, 2021; 范慤等, 2024)。本文使用了 CHIP 1988, 1995, 1999, 2002, 2007, 2013 和 2018 的数据。除 1999 年只对城镇样本进行调查外, 其余年份均报告城镇和农村的数据。

3) “中国健康和营养调查”数据 (China Health and Nutrition Survey, CHNS)

CHNS 是一个由北卡罗来纳大学人口研究中心与中国疾病预防控制中心的国家营养和食品安全研究所共同合作的国际项目, 旨在研究中国的经济转型对城镇和农村的社会经济、人口以及健康行为的影响。该调查数据中包含有城镇和农村人口的收入、年龄和教育水平等信息, 可以用来分别估计分城乡、分性别的收入方程参数。考虑到 CHNS 关于收入的数据质量相比其他数据库有差异, 因此当某一年 CHNS 数据集与其他微观数据集同时存在时, 舍弃当年的 CHNS 数据不用, 优先使用其他微观数据库。由于 1989、1991、1993 和 1997 这四年城镇地区有 UHS 微观调查数据, 因此本文不使用 CHNS 1989、1991、1993 和 1997 年的城镇样本, 仅使用该年份农村调查数据。对于 2000、2004、2006、2009、2011 和 2015 年, 由于没有其他微观调查数据, 本文使用 CHNS 的城镇和农村调查数据。

4) “中国家庭追踪调查”数据 (China Family Panel Studies, CFPS)

中国家庭追踪调查 (China Family Panel Studies, CFPS)。该调查由北京大学中国社会科学调查中心 (ISSS) 组织实施, 旨在通过跟踪收集个体、家庭、社区

三个层次的数据，反映中国社会、经济、人口、教育和健康的变迁，为学术研究和公共政策分析提供数据基础。CFPS 的样本覆盖 25 个省/市/自治区，从 2010 年开始每 2 年展开一次追踪调查，该调查可代表我国 95% 的人口，提供了个人教育、工作情况和收入的丰富信息。该调查目前已发布了 6 轮全国调查数据，本文使用了其所有年份，即 CFPS 2010、2012、2014、2016、2018、2020 和 2022 年的城镇和农村调查数据。

5) “中国家庭金融调查”数据 (China Household Finance Survey, CHFS)

CHFS 是西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心进行的一项全国性的调查，其主要目的是收集有关家庭金融微观层次的相关信息，主要包括：住房资产和金融财富、负债和信贷约束、收入、消费、社会保障与保险、代际的转移支付、人口特征和就业、支付习惯等相关信息。调查年份为 2011、2013、2015、2017、2019 年，统计的分别是住户 2010、2012、2014、2016、2018 年的收入信息。样本分布于 29 个省、367 个县（区、县级市）、1481 个社区；覆盖 40011 户家庭和 127012 名个体；具有全国、省级和副省级城市代表性。因此，该数据也比较适合进行收入研究（杨博和路多，2023）。本文使用了该五轮调查中分城乡的个体和家庭层面的数据。

6) “中国劳动力动态调查”数据 (CLDS)

CLDS 由中山大学社会科学调查中心 (CSS) 承担实施，是全国第一个以劳动力为主题的全国性跟踪调查。CLDS 的目的是通过对中国城乡以村/居为追踪范围的家庭、劳动力个体开展每两年一次的动态追踪调查，系统地监测村/居社区的社会结构和家庭、劳动力个体的变化与相互影响，建立劳动力、家庭和社区三个层次上的追踪数据库，从而为进行实证导向的高质量的理论研究和政策研究提供基础数据。CLDS 于 2011 年在广东省开展了试调查，于 2012 年完成第一次全国性调查，随后于 2014 年完成了第一轮追踪调查后，又于 2016 年进行了第二轮追踪调查。由于数据质量及可得性等限制，本文使用了 CLDS 2014、2016 和 2018 三轮调查中的城市和农村样本。

7) 台湾家庭收支调查

台湾家庭收支调查，该数据库既包含城市住户数据又包含农村住户数据。它是由中央研究院调查研究专题中心[学术调查研究资料库]（以下简称资料库）

依主计处提供之资料档、问卷及格式说明档，制作 SAS 栏位定义程式与过录编码簿。各年城镇居民收入包括：受雇人员报酬（本业薪资、兼业薪资、其他收入）；经常转移收入中从企业获得的收入。农村收入合并到城镇收入。受教育年限根据调查问卷中的教育水平来确定，工作年限为年龄减去受教育年限再减 6。我们所选样本由提供了受教育程度和收入状况的 15-60 岁的男性和 15-60 岁的女性组成。

8) 香港普抽查年份样本数据集

香港的微观数据来自香港普抽查年份的特定百分比的样本数据集。具体包括 1991、1996、2001、2006、2011 年、2016 年及 2021 年 5% 样本数据集和 1981、1986 年 1% 样本数据集。该样本数据集是香港政府统计处搜集的，旨在提供有关香港人口、社会和经济特征的供学术机构作研究用途样本数据。其中受教育年限根据个人所汇报的最高就读教育程度确定。工作经验为年龄减受教育年限再减 6。由于香港没有法定退休年龄，以及最低工作年龄从 15 岁开始公布，因此我们选取的样本包括有工资收入的 15-60 岁女性样本和 15-65 岁的男性。个人收入选取主要工作收入与次要工作收入的综合，并根据平均工资水平筛选出处于合理收入区间的样本。

3.2.4 样本筛选

为了确保各个微观数据库估算的教育回报率更为准确和一致，其结果具有可比性，本文采用了统一的样本筛选标准。具体包括：

1) 性别、年龄限制：由于本文研究的是劳动力的教育回报率，按照我国有关退休年龄的规定，在各微观数据库中保留了 16-55 岁的女性和 16-60 岁的男性样本。

2) 教育水平筛选：剔除文化程度数据和教育年限数据均缺失的样本。

3) 工作状况筛选：删除学生、待业者、残疾人、待升学者与家庭主妇。离退休人员领取的是离休金和退休金，这部分收入属于社会保障收入。因此，删除离退休人员。此外，本文还删除了工作类型为个体经营和私营企业的劳动者，因为其收入不仅受人力资本的影响，也受到物质资本的影响。

4) 收入限制：为了消除极端值的影响，本文进行收入限制，保留收入均值的 0.05 至 15 倍的样本。

经过统一样本筛选后，各数据库各年的样本量如下：城镇男性样本量约为 499-16421，城镇女性样本量范围为 361-14948，农村男性样本量为 1379-12659，农村女性为 1000-11537。有关各数据库各年样本筛选标准及其样本量情况请见附录 C。

3.2.5 变量定义

为确保数据的一致性和可比性，本文采用统一的标准对各微观调查数据的变量进行定义和度量。首先，对于城镇住户，其年收入定义为所有工资性收入之和，包括职工工资、第二职业报酬、所得补助物品或礼品的市场价值、以及各种补助和补贴。

对于农村住户，其年收入包括个人收入和家庭收入两部分之和。个人收入包括一般性收入（如工资、奖金、补贴）、其他劳动现金收入以及从工作单位领取的实物收入。家庭收入主要为家庭从事农、林、牧、副、渔业的纯收入，即家庭农林牧副渔的毛收入减去家庭农业经营总成本（农、林、牧、副、渔）。由于家庭收入是以家庭为统计计算单位的，本文采取按个人农业工作时间占全家农业总工作时间的比例的方法将家庭农业收入分配到个人。各数据库对城镇和农村住户收入的具体定义详见附录 C。

对于教育年限，根据中国的教育体系，各教育层级及对应的教育年限为：未上学 0 年、小学 6 年、初中 9 年、高中 12 年、大专 15 年、大学/本科 16 年，研究生 18 年。因为数据库时间跨度较大，调查问卷所涉及的教育层级分类也可能不同，详见附录 C。

对于经验，通常定义为个体的当前年龄与完成教育的年龄之间的差值，且最小值为 0。如果完成教育的年龄小于 16 岁，通常将其设为 16 岁。因为按照我国劳动力的定义，16 岁才能进入劳动力市场工作。具体而言：

若受教育年限 < 10 ，那么工作经验 = 年龄 - 16；

若受教育年限 > 9 ，那么工作经验 = 年龄 - 受教育年限 - 6；

若工作经验 < 0 ，那么工作经验 = 0。

3.2.6 参数估算与拟合预测

我们利用国内的上述六个数据集，利用最小二乘法估算出相应年份国家层面和省级层面分城乡、男女 Mincer 方程原始参数，再利用加权平均方法，以每年

各微观数据库回归样本量在总回归样本量中占比为权重，得到加权平均参数。

对于参数缺失的中间年份，因为缺失年份基本上不超过连续两年，本文采用线性插值的方法进行处理。

因为线性插值无法应用于初始年份和末端年份教育回报率估算，本文采用霍尔特指数平滑法（Holt exponential smoothing）推算初始缺失年份、预测末端缺失年份。

最后，为了消除教育回报率序列的随机波动，我们进一步对教育回报率的估算值序列进行了三期移动平均，作平滑处理。

详情请见附录 C。

3.2.7 全国层面参数估算结果

截距项衡量的是没有工作经验和未受教育人口的工资。由于微观数据库的原始数据是名义货币工资，这里得到的工资是名义货币工资。如图 3.2.1 所示，城镇男性的截距项高于城镇女性、农村男性和农村女性。从反映的截距项的城乡差异来看，1985-2023 年间，呈现差异呈现一定的波动，没有统一的趋势变化；从截距项的性别差异看，城镇男性高于女性，农村男性和农村女性在 2009 年之前没有明显差异。然而，在 2009 年之后，农村男性高于农村女性，且从 2017 年开始，农村截距项的性别差异一直呈现扩大趋势。

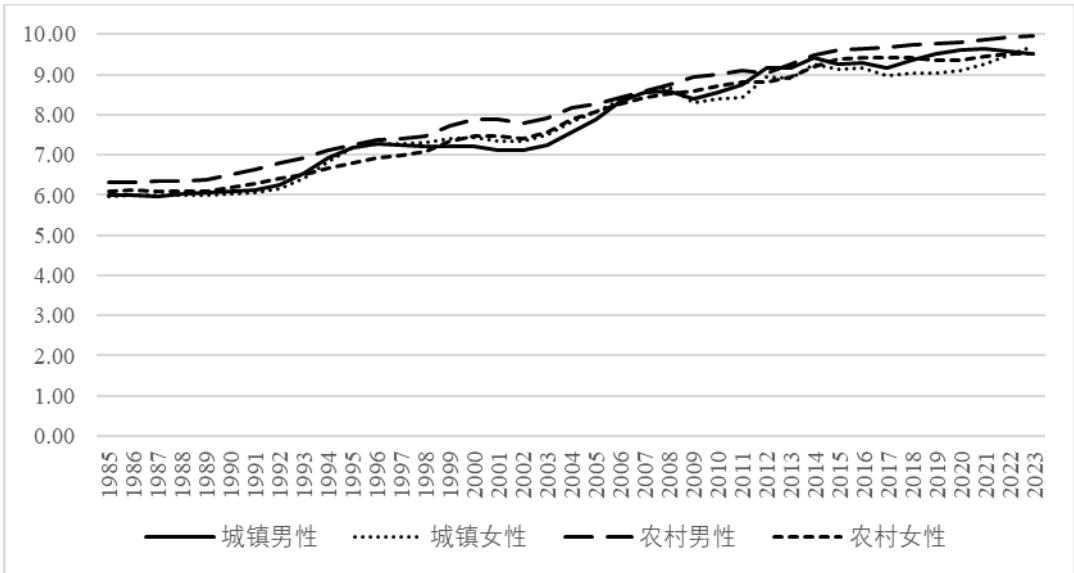


图 3.2.1 全国分城乡、性别的截距项拟合值

图 3.2.2 是分城乡、性别的教育回报率拟合值。整体来看，我国的教育回

报率呈现一定的波动，并未呈现统一的趋势变化。对于城镇，1985-2023 年间，女性的教育回报率一直高于男性约 1%-3%。此发现与 Psacharopoulos and Patrinos（2018）的研究结果一致，他们发现女性的教育回报率相较于男性高出约 2%。因为女性的平均受教育年限低于男性，受过高等教育的女性更少，因此女性教育回报率高于男性（Li，2003）。此外，与男性相比，女性进入劳动力市场时有更强的自我选择机制。进入劳动力市场的女性教育程度普遍较高，导致女性教育回报率普遍高于男性（Zhang et. al，2005）。

从城镇教育回报率的变化趋势来看，1994 年经济体制改革前后，城镇男性和女性的教育回报率都实现了快速增长。例如，1985 年城镇男性教育回报率约为 2.4%，1995 年上升到 6.2%，增长了 1.6 倍；到 2002 年城镇男性教育回报率进一步上升为 8.1%，与 1995 年相比上升了 31%，与 1985 年相比增长了 2.4 倍。李实和丁赛（2003）使用 CHIP 数据也发现了城镇教育回报率在 1990-1999 年的快速攀升，这一发现与在此期间中国劳动力市场改革和工资制度改革进展密切相关。Fleisher, Sabirianova, Wang（2005）认为对转型经济来说，当苏维埃模式的刚性工资被市场工资取代之后，不断增加的教育回报是一个普遍的现象。近年来，城镇男性和女性教育回报率逐渐趋于平稳。

对于农村的教育回报率，在 2015 年之前，农村男性的教育回报率高于女性，然而，此后的年份中，女性的教育回报率逐渐超过了男性。这一性别差异和趋势的演变可能受到农村劳动力市场和社会变革等多重因素的影响。就其变化趋势来看，农村教育回报率波动比城镇更频繁，可能是城乡经济结构、劳动力市场结构、教育资源和政策等多方面的影响。

此外，教育回报率的城乡差异仍然显著。相比男性，女性教育回报率呈现出更显著的城乡差异，约为 1%至 6.7%。

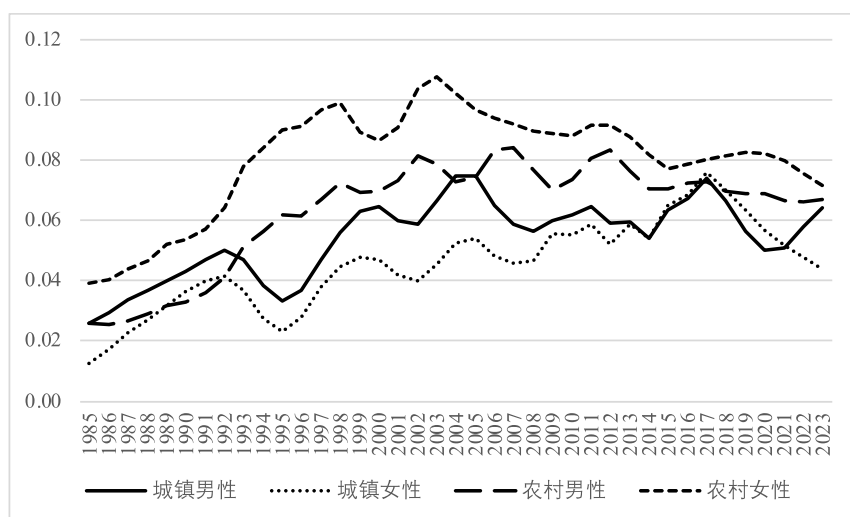


图 3.2.2 全国分城乡、性别的教育回报率拟合值

对于省份层面，样本的筛选、变量的定义和估计结果详见附录 C。值得注意的是，我们假设全国男性、女性的工作经验的回归参数相同，各省市共用一套工作经验的参数结果和拟合值。

3.3 其他参数的估算和假定

在人力资本的全部计算过程中，我们需要使用的参数包括招生人数的年龄分布、存活率、升学率和升级率、就业率、增长率、以及折现率。其中，招生人数的年龄分布和存活率是人口估算和使用 J-F 方法计算人力资本的两部分所共同需要的参数，而其余的四个参数只使用于 J-F 方法的应用中。以下部分只对这些数据的估算和假设进行简要描述，具体计算方法详见附录 A。

3.3.1 招生人数的年龄分布

为了估算年龄分布比 λ ，我们做出以下假设：假设小学一年级的在校生人口全为当年的小学招生人数，初中一年级的在校生人口全为当年的初中招生人数，高中一年级的在校生人口全为当年的高中招生人数，大专一年级的在校生人口全为当年的大专招生人数，本科一年级的在校生人口全为当年的本科招生人数。

香港地区已有数据为 1980-2023 分性别、年龄的各教育层级（小学、初中、高中）的在校生总人数，1990-2021 年各年级分年龄在校生人数，假设各个年级在校生的年龄范围固定为六岁（如小学一年级在校生的年龄分布在 5-10 岁之间），并用各教育层级一年级分性别、年龄在校生数计算出年龄分布比 λ 。

台湾地区已有数据为 1985-2023 分年龄、性别、各教育层级一年级的在校生成人数。据此得到 1985-2023 年招生数及招生年龄分布。

3.3.2 存活率

计算存活率需要使用的原始数据为分城乡分年龄的死亡率，来源于《中国人口和就业统计年鉴 1988-2023》。其中，0 到 65 岁人口的存活率等于 1 减去该年龄的死亡率。而原始数据中 66 岁及以上人口数据为每一年龄分性别死亡人口及死亡率数据。因此，66 岁及以上人口的存活率等于 1 减去 66 岁及以上合计死亡人口除以 66 岁及以上总人口计算所得。对于原始数据中部分缺失，因该年龄死亡率较低，我们采取的处理办法即假设其存活率为 1。

对于数据缺失的年份，即 1983、1984、1985、1987、1988、1991、1992、1993 年，我们采取用已知年份数据对中间年份数据进行直线拟合。

香港的存活率数据来源于香港统计局网站的“生命表”数据，此项数据表包含每一年分年龄分性别的死亡率数据，根据公式存活率=1-死亡率，可以计算出存活率数据。0-65 岁的存活率直接根据公式计算得出；65 岁以上的存活率，先求出 65 岁以上总人口的平均死亡率，再算出平均存活率，以求出的此项平均存活率替代 65 岁以上总人口的死亡率。

台湾的存活率数据来源于台湾统计局网站的“生命表”数据，此项数据表包含每一年分年龄分性别的死亡率数据，根据公式存活率=1-死亡率，可以计算出存活率数据。0-65 岁的存活率直接根据公式计算得出；65 岁以上的存活率，先求出 65 岁以上总人口的平均死亡率，再算出平均存活率，以求出的此项平均存活率替代 65 岁以上总人口的死亡率。

3.3.3 升学率和升级率

J-F 方法对升学率和升级率的估算包括两个方面：1) 完成某一教育水平所需要的年限，2) 进入更高教育水平的概率。假设所有学生完成同一教育水平需要同样的时间 X ：小学 6 年，初中和高中各 3 年，而且没有辍学、返学和留级（这些假设来自 J-F 的方法）。升入更高教育水平的概率是现在某个年龄 a 的招生数与 X 年后更高一级教育水平的年龄为 $a+X$ 的招生数的平均比率。这样的估算和假设使未来较高的收入水平得以合适的折现。

我们在每一种情况下，从入学直到他们进入更高的教育水平，估算升级学生

的终生收入。他们实现更高终生收入水平的折现年限依赖于完成了多少年的该级教育。

然后我们根据计算得出的存活率和升学率，估算不同年级学生的终生收入。例如，对于一个初中一年级的学生，假设他能活到完成初中和高中教育，他的终生收入取决于目前比他年龄大三岁、教育程度为高中的人的调整后的终生收入。收入的调整包括三年劳动收入（工资）的增长和三年的折现。

3.3.4 就业率

就业率用作计算人力资本的权重，在计算中先将所有人口看作有工资收入，最后以就业率进行加权。具体处理方法详见附录 A 2.2.1。

台湾省和香港的就业率仅在处理时由于原始数据都为年龄组形式，故在具体处理时，使用年龄组的就业人口/年龄组的人口，以年龄组的就业率代替每一年龄的就业率，以避免拆分年龄组带来的误差。

3.3.5 增长率

为计算出个体的终生收入，需要利用实际收入的预计增长率来预测未来的收入。考虑到农村和城镇的增长率差别很大，我们对其分别进行估算。

农村实际收入增长率所需数据：农村居民消费价格指数，农村居民家庭人均纯收入（2012 年后无该项数据，使用农村居民人均可支配收入替代）。其计算方法：农村实际收入等于农村居民家庭人均纯收入除以农村居民消费价格指数，T 年农村实际收入增长率等于 T 年农村实际收入与 T-1 年农村实际收入的差值再除以 T-1 年农村实际收入。

城镇实际工资增长率所需数据：城市居民消费价格指数，城镇单位在岗职工平均工资。其计算方法：城镇实际工资等于城镇单位在岗职工平均工资除以城市居民消费价格指数，T 年城镇实际工资增长率等于 T 年城镇实际工资与 T-1 年城镇实际工资的差值再除以 T-1 年城镇实际工资。

我们根据以上方法计算 1985-2023 年间各省城镇和农村的增长率，并在此基础上计算得出，在过去 37 年间，全国农村实际收入和城镇实际工资分别以平均每年 6.61%和 8.37%的速度增长。各省（自治区、直辖市）的城镇、农村增长率如表 3.3.1 所示。我们假定各省农村实际收入和城镇实际工资每年均以这样的平均速度持续增加。其中，上海只有城镇实际工资增长率。

表 3.3.1 各省（自治区、直辖市）分城乡实际薪资增长率（降序）

省份	城镇	省份	农村
北京	9.40%	福建	7.27%
上海	9.33%	浙江	7.22%
西藏	8.75%	河南	6.97%
内蒙古	8.41%	河北	6.69%
海南	8.28%	山东	6.64%
山东	8.26%	江苏	6.62%
重庆	8.21%	广西	6.61%
安徽	8.15%	安徽	6.61%
四川	8.13%	江西	6.60%
浙江	8.08%	重庆	6.59%
天津	8.02%	四川	6.58%
福建	8.02%	内蒙古	6.38%
江苏	7.96%	陕西	6.37%
河北	7.87%	黑龙江	6.36%
云南	7.84%	吉林	6.33%
贵州	7.83%	宁夏	6.28%
广东	7.81%	广东	6.24%
吉林	7.81%	天津	6.23%
黑龙江	7.77%	湖北	6.03%
广西	7.77%	辽宁	6.01%
江西	7.77%	山西	5.97%
陕西	7.73%	贵州	5.88%
宁夏	7.73%	云南	5.81%
辽宁	7.70%	甘肃	5.73%
河南	7.65%	海南	5.71%
湖北	7.56%	湖南	5.65%
山西	7.48%	上海	5.63%
新疆	7.43%	西藏	5.57%
湖南	7.32%	新疆	5.45%
甘肃	7.08%	青海	5.40%
青海	6.33%	北京	5.30%

香港增长率所需的数据：平均薪金指数,利用香港政府统计处网站公布的1985-2023 年香港实际薪资指数(1999 年第 1 季 = 100)计算得到。其计算方法：实际薪资指数调整为 1999 年第 4 季=100，T 年实际薪资增长率等于 T 年实际薪资指数与 T-1 年实际薪资的指数差值除以 T-1 年实际薪资指数。最终得到的香港的增长率为 0.97%。

台湾增长率所需数据：消费者价格指数。利用台湾主计总处网站公布得到。

其计算方法:消费者价格指数调整为 2011 年为基期,实际薪资水平等于经常性薪资除以消费者价格指数, T 年实际薪资增长率等于 T 年实际薪资与 T-1 年实际薪资的差值除以 T-1 年实际薪资。最终得到的台湾的增长率为 1.81%。

3.3.6 折现率

计算出未来收入之后,需用折现率将其转化成现值以反映货币的时间价值。然而,折现率的选择往往是此类研究中争议很大的问题。因为不同的折现率将导致不同的结果,甚至不同的结论。在各国的人力资本计算中,折现率也没有统一的选择。为了能够客观全面地反映折现率的影响,我们采用过以下四种方法来估算折现率,并用这些折现率分别计算人力资本的量值(各种折现率计算方法详见附录 E):

(1) 以面向个人的 10 年期国债平均利率为估算基础,我们用 1996-2007 年个人可购买的 10 年期国债的平均利率减去同期平均通货膨胀率,得到 3.14%的实际折现率。该折现率曾用于 2009 中国人力资本指数分析报告中。

(2) 由于长期国债的利率风险很小,因而所得折现率偏低。为了考虑风险因素,折现率可以以人民银行对商业银行及其他金融机构 5 年期以上的基准贷款利率为估算基础。我们具体采用 1996-2010 年的年平均基准贷款利率扣除同期通胀率得出实际折现率 5.51%。

(3) 考虑到中国资本市场还不完善,上述利率可能不能准确反映市场化利率,我们也采用国际上使用的折现率。具体参照世界银行社会折现率的计算方法,以 1985 年到 2008 年的人均消费水平增长率加上假设的 1.5%时间偏好计算出中国的社会折现率 8.14%。

(4) 我们也采用被 OECD 各国采用的折现率 4.58%。该折现率是基于美国私人部门的长期投资回报率估算得到。具体方法见 Jorgenson 和 Fraumeni(1992)。

本报告中出现的结果,如无特殊提示,均采用 OECD 折现率。

第四章 中国人口与教育状况

4.1 人口数的估算

根据第三章第一节 J-F 收入法体系的公式 (11) 和公式 (12)，在估算人力资本存量的过程中，需要历年分城乡、年龄、性别、受教育程度的人口数。我们通过下述方式得到人口数据。

首先，从中国国家统计局 1987、1995、2005、2015 年的 1% 抽样数据和 1982、1990、2000、2010、2020 年的全国人口普查数据中可以直接得到这些年份的城镇和乡村分年龄、性别、受教育程度的人口数。

其他年份的此类数据，则需要我们估算。具体估算是根据已有的这八年的数据集，结合每年分年龄、性别的死亡率、每年各教育水平分城镇和乡村的招生人数以及出生率、城乡总人口等数据来估算每年城镇和乡村的分年龄、性别、受教育程度的人口数。中国的教育层次划分为：未上过学、小学、初中（包括普通初中和职业初中）、高中（包括普通高中、中等专业学校和职业高中）、大学专科及以上（这里是指普通本专科，不包括成人本专科）。从 2000 年以后，由于可以得到更多的统计信息，我们又将大专及以上分为大专、大学及以上两个类别。

按照永续盘存的思想来估算缺失年份的分年龄、性别、受教育程度的人口数，估算公式如下：

$$L(y, e, a, s) = L(y-1, e, a, s) \cdot (1 - \delta(y, a, s)) + IF(y, e, a, s) - OF(y, e, a, s) + EX(e, a, s) \quad (15)$$

在 (15) 式中， $L(y, e, a, s)$ 为 y 年教育水平为 e 、年龄为 a 、性别为 s 的人口数。 $\delta(y, a, s)$ 为在 y 年年龄为 a 、性别为 s 的死亡率， $IF(y, e, a, s)$ 和 $OF(y, e, a, s)$ 分别为该组人群的流入人口数和流出人口数；刚进入该教育水平的人口数计为流入数，而刚进入更高一级教育水平的人口数计为流出数。 $EX(e, a, s)$ 为估算误差余额。其中，

$$IF(y, e, a, s) = \lambda(y, e, a, s) \cdot ERS(y, e, s) \quad (16)$$

$$OF(y, e, a, s) = \lambda(y, e+1, a, s) \cdot ERS(y, e+1, s) \quad (17)$$

$$\sum_a \lambda(y, e, a, s) = 1 \quad (18)$$

ERS 为各教育水平的入学人数， λ 为各教育程度入学学生分性别的年龄分布

比。估算年龄分布比 λ 时，我们使用的数据为《中国教育统计年鉴 1987-2021》所公布的宏观层面数据。具体估算过程见附录 A。

4.2 全国¹⁶人口状况与教育分布

这一章节根据我们估算的各年分年龄、性别、城乡的不同教育程度的人口数，简要地分析中国人口增长的一些特点。从 1982 年到 2023 年，中国的人口从 10.16 亿增加到了 14.10 亿，其中城镇人口增加了 7.18 亿，农村人口减少了 3.25 亿（见图 4.2.1）。

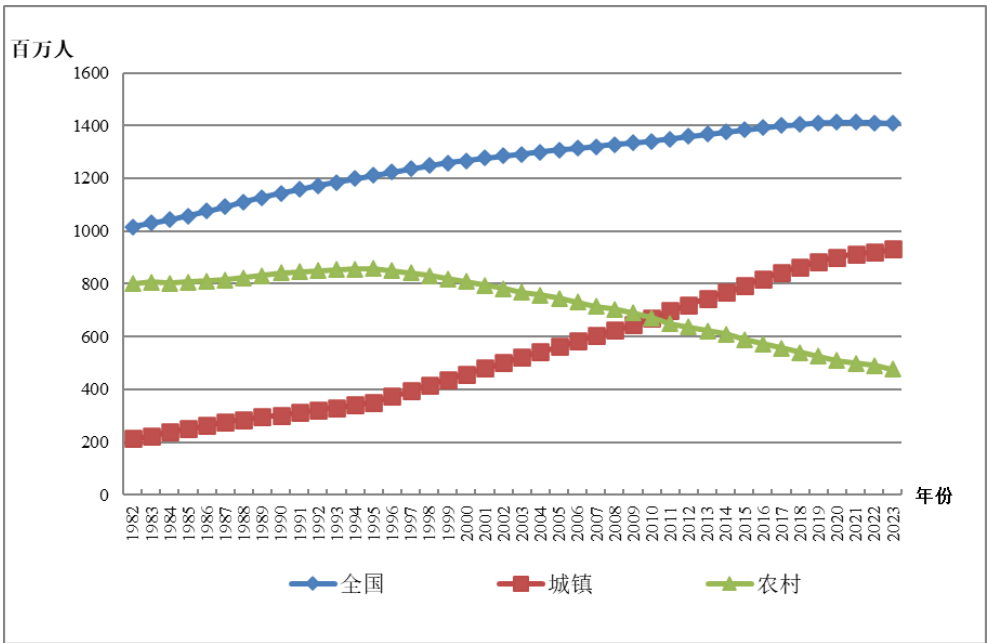


图 4.2.1 全国分城乡总人口，1982-2023

图 4.2.2-图 4.2.4 显示了从 1982 年至 2023 年全国、城乡各教育程度的人口变化趋势。全国未上过学的人口从 1982 年的 3.21 亿减少到 2000 年的 1.39 亿，但从 2000 年至 2023 年变化相对稳定。未上学人口数的减少主要是农村受教育水平的提高所致。小学文化程度的人口数从 1982 年的 3.43 亿增加到 1995 年达到 4.02 亿的峰值，然后逐渐下降至 2023 年的 1.74 亿。这种下降是由于越来越多的小学毕业生继续接受更高层次的教育，而不是停止接受正规教育。这也体现在初中文化程度人口的快速增长上。

¹⁶ 考虑到统计口径的一致性，本报告中的全国、大陆指代大陆的 31 个省（自治区、直辖市），未包括香港、澳门、台湾。

事实上，初中教育水平的人口是各级教育层次中增长最快的：初中教育程度的人口从1982年的1.76亿增加到2023年的3.74亿。最后两个教育层次高中和大专及以上，都是从较少的人数开始增长，但增长速度也很可观：高中教育水平的人数从1982年的0.66亿增加至2023年的1.88亿，而大专以上的人口从1982年的仅仅0.06亿增加到2023年的2.6亿。虽然最后两个教育层次的人口仍只占总人口的一小部分，但自80年代中期都一直保持着强劲的增长速度，尤其是从1999年大学招生规模扩大后。从最后两个教育层级也可以看出，农村地区的增

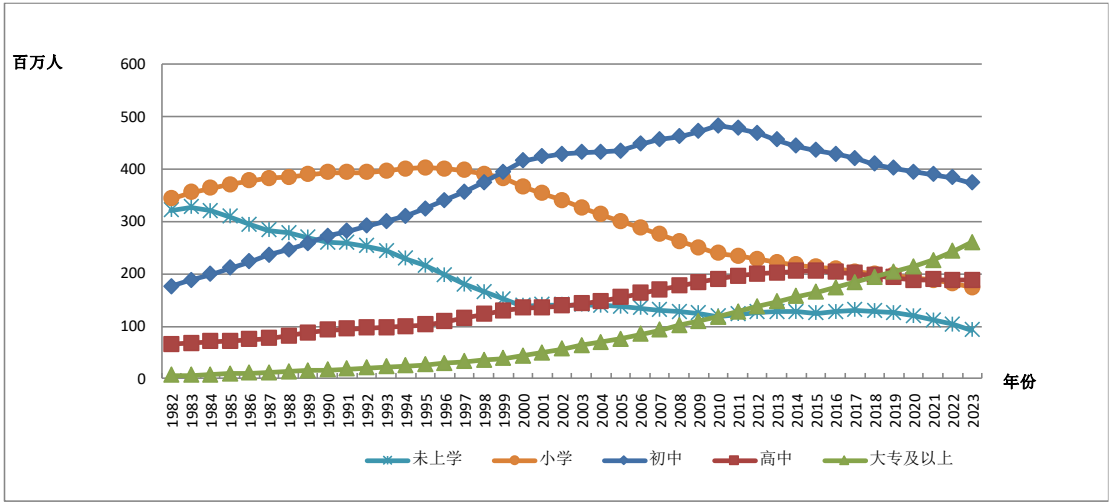


图 4.2.2 全国各教育程度的人口数，1982-2023

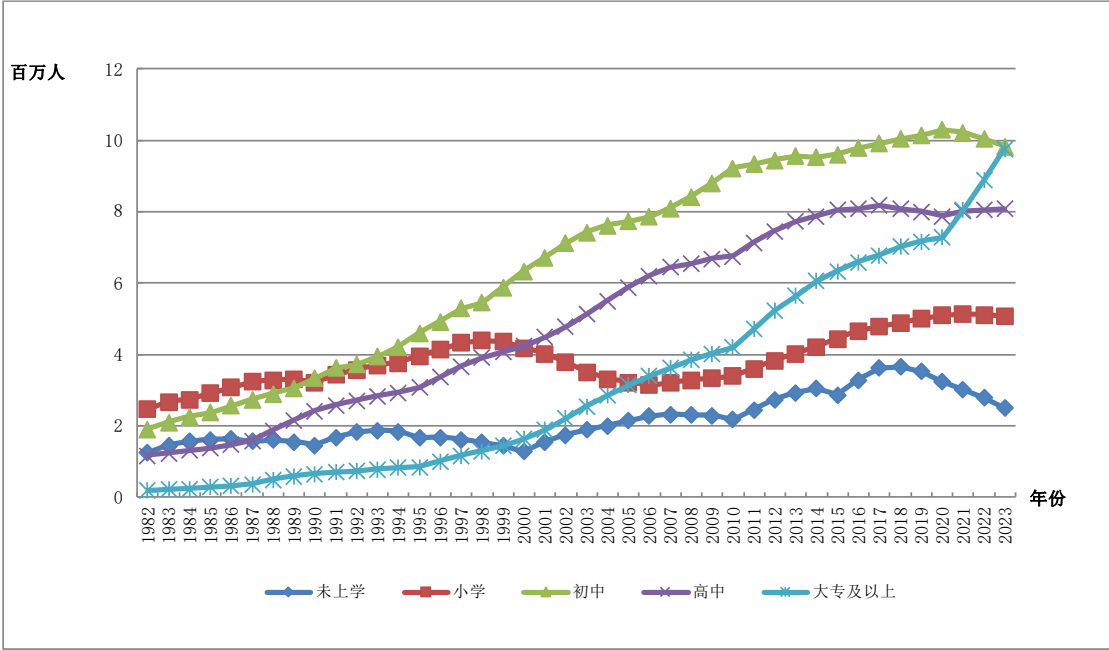


图 4.2.3 城镇各教育程度的人口数，1982-2023

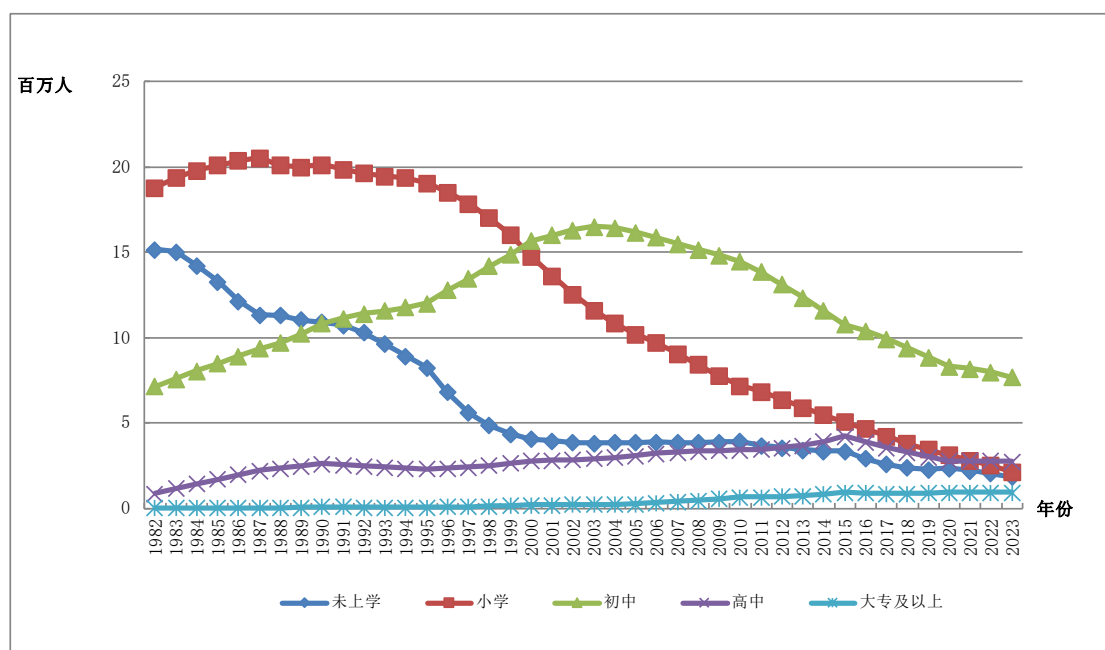


图 4.2.4 农村各教育程度的人口数，1982-2023

图 4.2.5-图 4.2.9 比较了 1985、1995、2010、2015、2020 年按性别和区域分的人口数，显示了不同教育程度人口分布的变化。1985 年，在五个教育类别里，比例最大的为未上过学的人口和小学人口。1995 年，主要以小学和初中教育程度为主，即教育层次分布严重偏向左方。2010 年，初中教育水平已成为占主导地位的教育类别，其分布仍然偏左，但相比 1985 年，这种倾向已经大大削弱。到 2015 年，各教育程度与 2010 年基本一致，大专及以上的人口有进一步上升。2020 年，大专及以上人口已超过高中人口¹⁷。此外，女性教育水平的提高幅度比男性大。具体来说，女性未上过学人口数的减少速度比男性未上过学人口数的减少速度更快，而在高等教育中性别差异也已大幅降低。因此，尽管在 1985 年女性教育程度的分布与男性存在较大差异，但随着时间的推移其分布已越来越接近男性。

¹⁷ 此处为第七次全国普查结果，非估算结果。

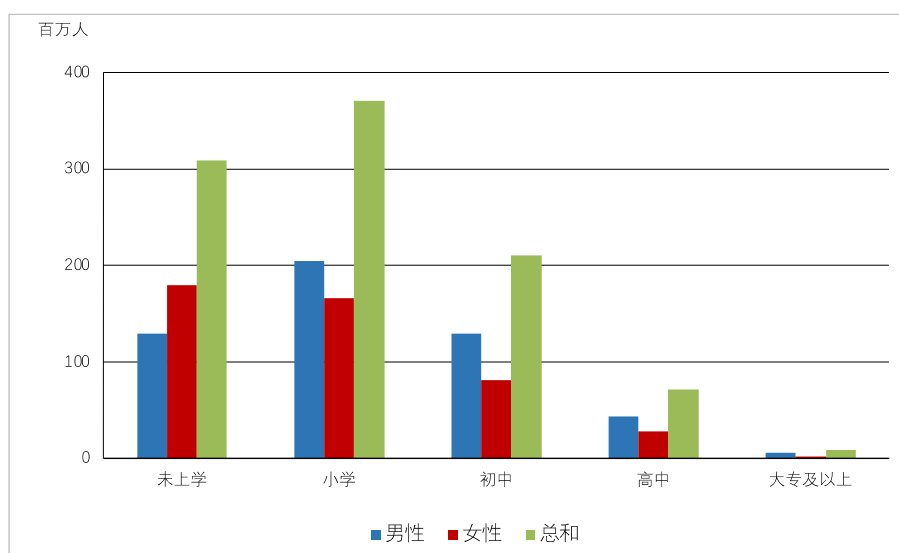


图 4.2.5 分性别的各教育程度人口数, 1985

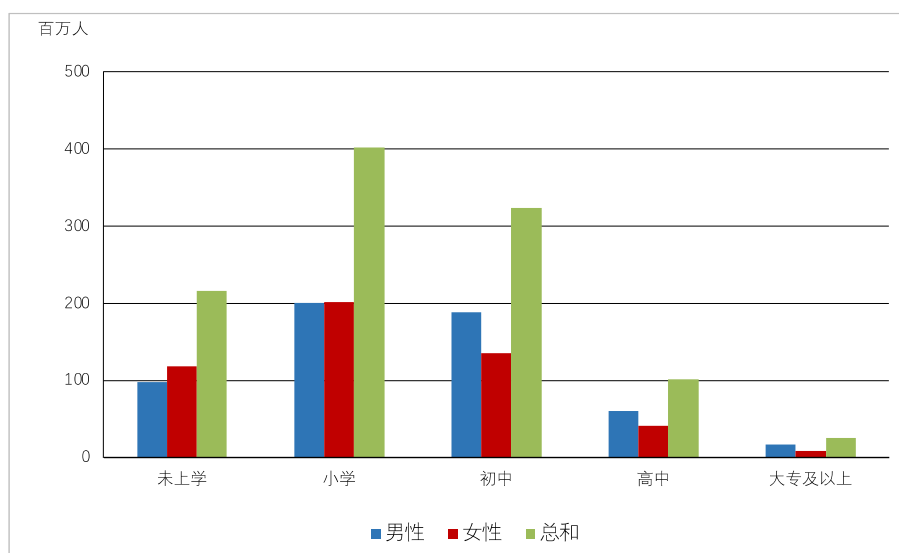


图 4.2.6 分性别的各教育程度人口数, 1995

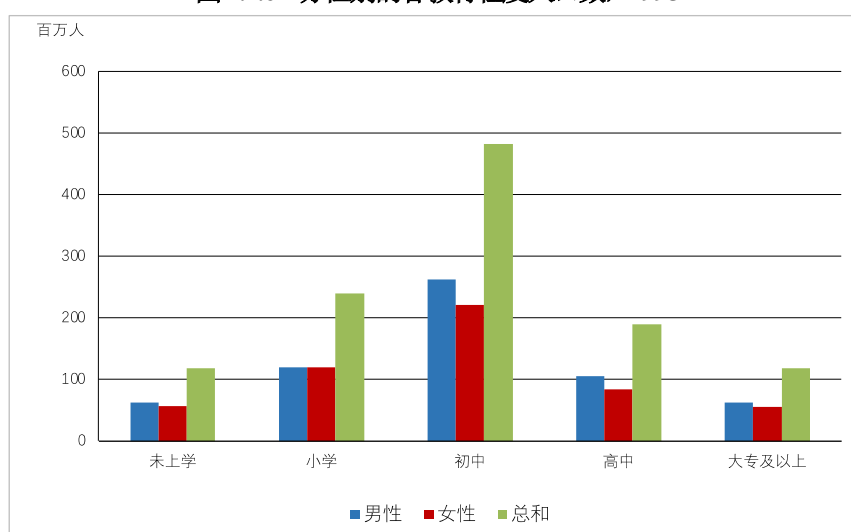


图 4.2.7 分性别的受教育程度人口数, 2010

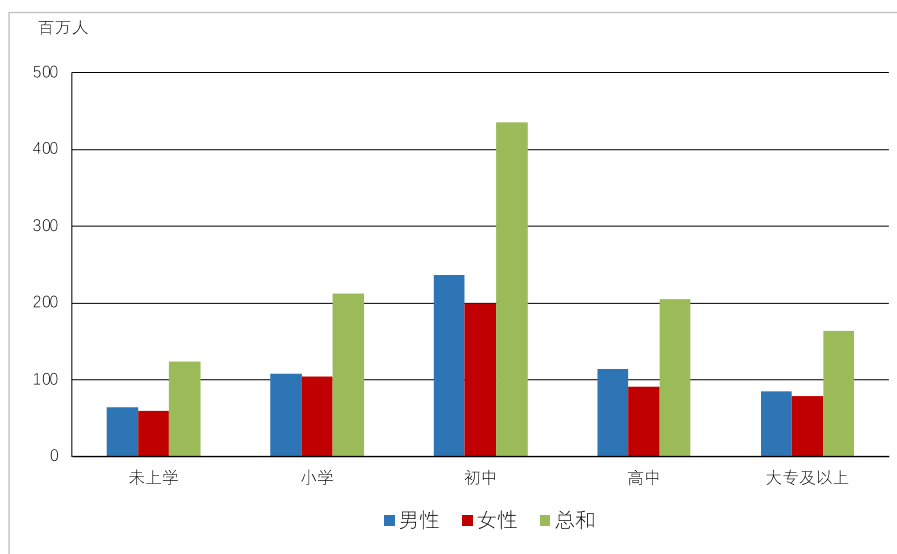


图 4.2.8 分性别的受教育程度人口数，2015

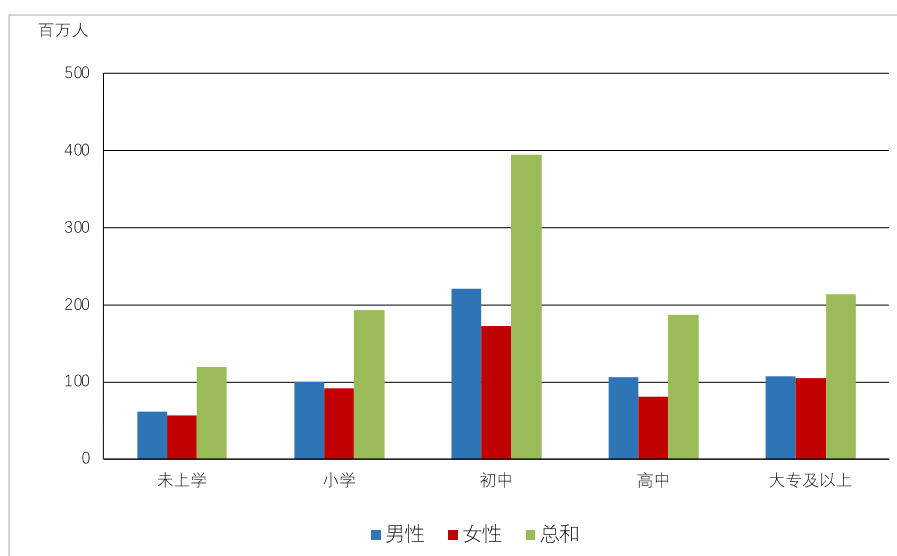


图 4.2.9 分性别的受教育程度人口数，2020¹⁸

¹⁸ 此图根据第七次普查数据得到，非拟合数据。

第五章 全国及各省劳动力年龄及教育状况

为了更直观地了解各省的劳动力老龄化程度、受教育情况以及高等教育普及率，我们计算了各省劳动力人口平均年龄、平均受教育年限和高中及以上受教育程度人口占比。

通过该三项指标的横向分析，可以在一定程度上解释我国人力资本跨省比较的结果。此外，进一步的城乡比较有助于分析各省城乡之间人力资本产生差距的主要原因。

同时，通过纵向比较，可以看出该三项指标随时间的变动趋势，有助于了解我国人力资本的增长情况。

5.1 劳动力人口定义及教育程度划分

劳动力人口定义：

大陆：女性 16-54 岁人口不包括学生，男性 16-59 岁人口不包括学生。

香港：女性 15-59 岁人口不包括学生，男性 15-64 岁人口不包括学生。

台湾：女性 15-59 岁人口不包括学生，男性 15-59 岁人口不包括学生。

教育程度划分如下表所示：

表 5.1.1 2000 年以前的教育程度划分

教育程度	未上学	小学	初中	高中	大专及以上
受教育年限	0	6	9	12	15

表 5.1.2 2000 年以后（含 2000 年）的教育程度划分

教育程度	未上学	小学	初中	高中	大专	本科及以上
受教育年限	0	6	9	12	15	16

5.2 全国劳动力人口平均年龄

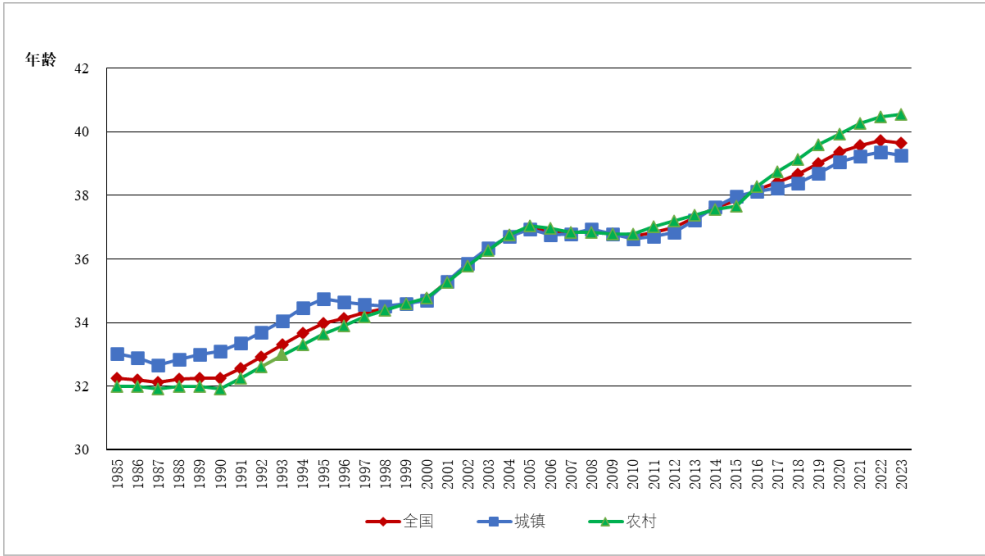


图 5.2.1 全国劳动力人口平均年龄（普抽查数据计算结果）

图 5.2.1 显示了全国劳动力人口平均年龄的趋势图，表 5.2.1 汇报了相应的具体数据，是根据所有普抽查原始数据计算而得。如图所示，从 1985 年到 2023 年，无论是农村、城镇还是全国的平均年龄都呈上升趋势。全国平均年龄从 1985 年的 32.25 岁上升到了 2023 年的 39.66 岁，农村的平均年龄从 1985 年的 31.99 岁上升到了 2023 年的 40.53 岁，城镇的平均年龄从 1985 年的 33.03 岁上升到了 2023 年的 39.26 岁。2005 年以后由于劳动人口（主要为年轻劳动力）迁入城市，导致乡村的劳动力人口平均年龄与城镇的差异逐渐缩小，并于 2010 年反超城镇的水平且差异逐渐增大。

表 5.2.1 全国劳动力人口平均年龄（1985-2023）

单位：岁

年份	平均年龄		
	总劳动力人口	城镇劳动力人口	农村劳动力人口
1985	32.245	33.034	31.994
1986	32.207	32.892	31.981
1987	32.115	32.669	31.925
1988	32.212	32.842	31.985
1989	32.261	32.988	31.988

年份	平均年龄		
	总劳动力人口	城镇劳动力人口	农村劳动力人口
1990	32.249	33.104	31.915
1991	32.561	33.367	32.238
1992	32.922	33.700	32.605
1993	33.296	34.064	32.977
1994	33.657	34.479	33.312
1995	33.974	34.745	33.644
1996	34.139	34.647	33.904
1997	34.311	34.570	34.180
1998	34.439	34.518	34.397
1999	34.599	34.591	34.604
2000	34.745	34.686	34.782
2001	35.279	35.295	35.268
2002	35.809	35.854	35.777
2003	36.302	36.340	36.273
2004	36.737	36.715	36.756
2005	37.003	36.944	37.055
2006	36.861	36.760	36.954
2007	36.819	36.787	36.850
2008	36.882	36.937	36.827
2009	36.791	36.794	36.788
2010	36.707	36.636	36.784
2011	36.850	36.704	37.020
2012	36.995	36.838	37.187
2013	37.294	37.222	37.386
2014	37.599	37.626	37.563
2015	37.840	37.976	37.650
2016	38.187	38.131	38.270
2017	38.419	38.222	38.739
2018	38.667	38.396	39.135
2019	39.014	38.705	39.587
2020	39.355	39.063	39.929
2021	39.582	39.246	40.262
2022	39.716	39.353	40.476

年份	平均年龄		
	总劳动力人口	城镇劳动力人口	农村劳动力人口
2023	39.659	39.255	40.537

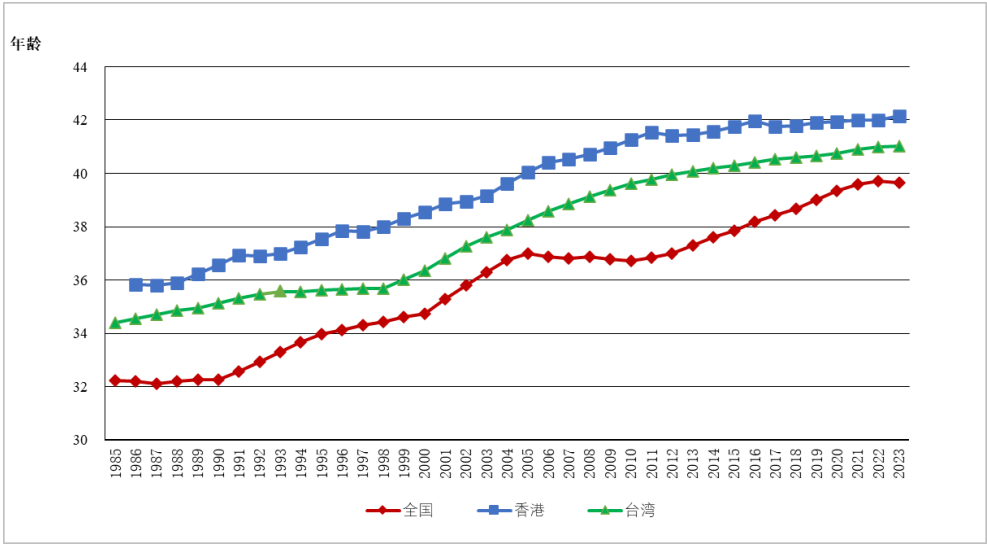


图 5.2.2 大陆、台湾与香港劳动力人口的平均年龄

图 5.2.2 是大陆、台湾与香港的劳动力人口平均年龄的趋势图，表 5.2.2 是相应的具体数据。由图中可以看出，1986-2023 年间，香港的劳动力人口平均年龄从 35.82 岁上升到 42.15 岁；1985-2023 年间，台湾的劳动力人口平均年龄从 34.40 岁上升到 41.02 岁。同时 1985-2023 年间，大陆的劳动力人口平均年龄从 32.25 岁上升到 39.66 岁。台湾劳动力人口的平均年龄在 1986 到 2023 年间处于大陆和香港之间。

表 5.2.2 大陆、台湾与香港劳动力人口的平均年龄

单位：岁

年份	平均年龄		
	香港	台湾	大陆
1985		34.397	32.245
1986	35.822	34.565	32.207
1987	35.802	34.714	32.115
1988	35.905	34.865	32.212
1989	36.225	34.937	32.261
1990	36.558	35.144	32.249
1991	36.923	35.304	32.561

年份	平均年龄		
	香港	台湾	大陆
1992	36.897	35.475	32.922
1993	36.985	35.562	33.296
1994	37.251	35.572	33.657
1995	37.538	35.607	33.974
1996	37.848	35.654	34.139
1997	37.833	35.673	34.311
1998	37.997	35.682	34.439
1999	38.292	36.004	34.599
2000	38.558	36.346	34.745
2001	38.845	36.809	35.279
2002	38.935	37.259	35.809
2003	39.147	37.608	36.302
2004	39.629	37.876	36.737
2005	40.039	38.252	37.003
2006	40.417	38.585	36.861
2007	40.540	38.851	36.819
2008	40.725	39.127	36.882
2009	40.953	39.377	36.791
2010	41.264	39.608	36.707
2011	41.543	39.757	36.85
2012	41.406	39.945	36.995
2013	41.437	40.069	37.294
2014	41.557	40.208	37.599
2015	41.761	40.301	37.84
2016	41.969	40.402	38.187
2017	41.751	40.539	38.419
2018	41.799	40.61	38.667
2019	41.915	40.668	39.014
2020	41.931	40.761	39.355
2021	41.986	40.887	39.582
2022	41.986	40.982	39.716
2023	42.148	41.029	39.659

5.3 全国劳动力人口受教育程度的时间变化趋势

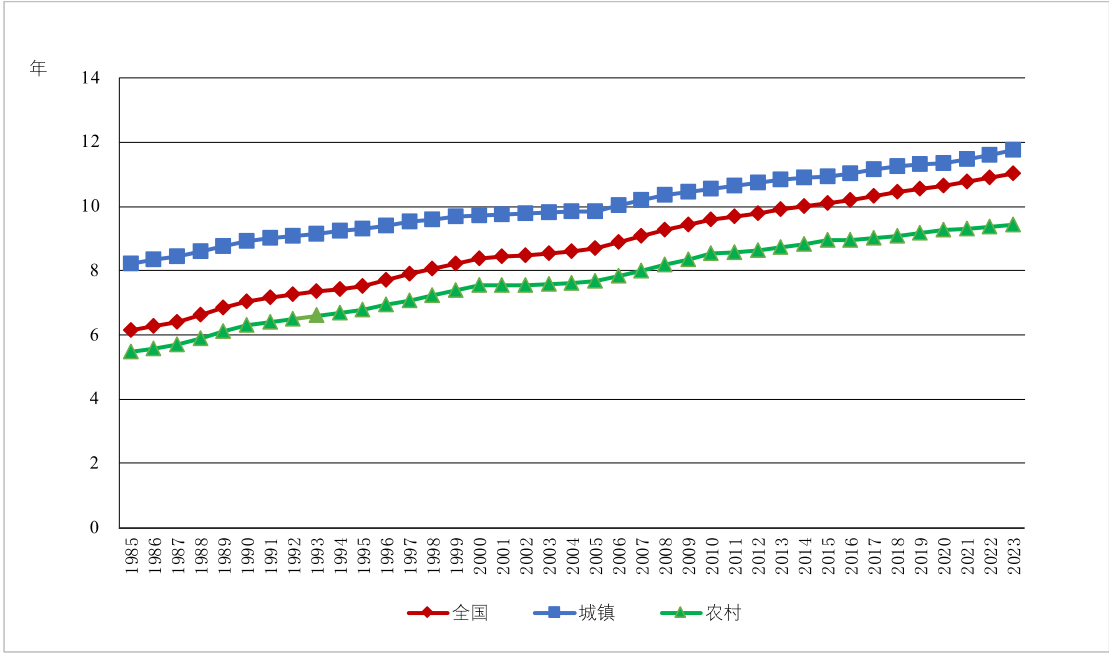


图 5.3.1 全国劳动力人口平均受教育年限（普抽查数据计算结果）

图 5.3.1 显示了全国劳动力人口的平均受教育年限，根据所有普抽查数据做出计算，结果如图所示，我国的平均受教育年限整体呈上升趋势，全国从 1985 年的 6.14 年上升到了 2023 年的 11.03 年，农村从 1985 年的 5.47 年上升到了 2023 年的 9.44 年，城镇从 1985 年的 8.23 年上升到了 2023 年的 11.76 年。

表 5.3.1 全国劳动力人口平均受教育年限（1985-2023）

单位：年

年份	平均受教育年限		
	总劳动力人口	城镇劳动力人口	农村劳动力人口
1985	6.140	8.230	5.473
1986	6.265	8.340	5.580
1987	6.389	8.438	5.686
1988	6.615	8.610	5.897
1989	6.833	8.768	6.106
1990	7.044	8.916	6.313
1991	7.153	9.006	6.412
1992	7.252	9.084	6.504
1993	7.346	9.156	6.595

年份	平均受教育年限		
	总劳动力人口	城镇劳动力人口	农村劳动力人口
1994	7.434	9.229	6.681
1995	7.530	9.287	6.778
1996	7.716	9.408	6.932
1997	7.897	9.516	7.083
1998	8.072	9.603	7.238
1999	8.230	9.671	7.385
2000	8.384	9.726	7.537
2001	8.432	9.751	7.547
2002	8.484	9.777	7.558
2003	8.544	9.804	7.579
2004	8.613	9.833	7.610
2005	8.690	9.855	7.662
2006	8.884	10.027	7.829
2007	9.075	10.195	8.005
2008	9.254	10.344	8.179
2009	9.425	10.456	8.359
2010	9.574	10.538	8.528
2011	9.677	10.636	8.569
2012	9.788	10.731	8.635
2013	9.900	10.825	8.715
2014	10.005	10.894	8.817
2015	10.095	10.931	8.935
2016	10.204	11.034	8.963
2017	10.328	11.139	9.016
2018	10.450	11.237	9.087
2019	10.551	11.300	9.163
2020	10.643	11.347	9.255
2021	10.755	11.470	9.308
2022	10.882	11.606	9.367
2023	11.031	11.763	9.442

图 5.3.2 是大陆、台湾与香港的劳动力人口平均受教育年限的趋势图,表 5.3.2 是对应的具体数据, 由图中可以看出, 1986-2023 年间, 香港的劳动力人口平均

受教育年限从 8.56 年上升到了 12.38 年；1985-2023 年间，台湾的劳动人口的平均受教育年限从 8.70 年上升到了 14.03 年。香港和台湾的劳动人口的平均受教育年限在 1986 到 2000 年间较为接近，也一直保持着高于大陆劳动人口的平均受教育年限的水平。

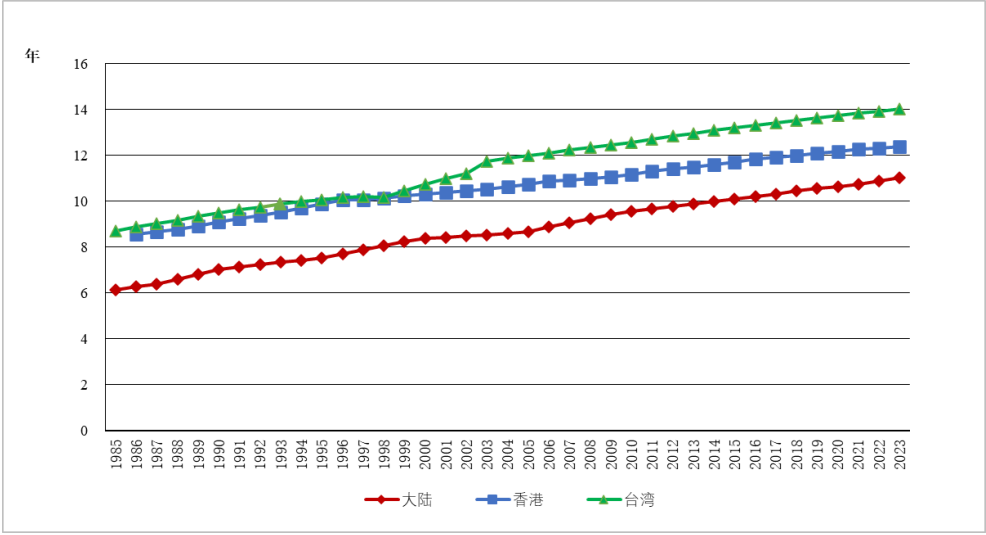


图 5.3.2 大陆、台湾与香港劳动力人口的平均受教育年限

表 5.3.2 大陆、台湾与香港劳动力人口的平均受教育年限（1985-2023）

单位：年

年份	平均受教育年限		
	香港	台湾	大陆
1985		8.700	6.140
1986	8.560	8.880	6.265
1987	8.670	9.040	6.389
1988	8.780	9.190	6.615
1989	8.940	9.340	6.833
1990	9.090	9.490	7.044
1991	9.230	9.630	7.153
1992	9.370	9.760	7.252
1993	9.520	9.880	7.346
1994	9.700	9.990	7.434
1995	9.880	10.080	7.530
1996	10.050	10.160	7.716
1997	10.080	10.220	7.897
1998	10.140	10.180	8.072

年份	平均受教育年限		
	香港	台湾	大陆
1999	10.230	10.460	8.230
2000	10.310	10.740	8.384
2001	10.400	11.000	8.432
2002	10.460	11.220	8.484
2003	10.540	11.750	8.544
2004	10.650	11.880	8.613
2005	10.760	12.000	8.690
2006	10.870	12.110	8.884
2007	10.930	12.230	9.075
2008	11.000	12.350	9.254
2009	11.080	12.460	9.425
2010	11.190	12.580	9.574
2011	11.320	12.710	9.677
2012	11.410	12.840	9.788
2013	11.490	12.970	9.900
2014	11.590	13.100	10.005
2015	11.710	13.210	10.095
2016	11.860	13.330	10.204
2017	11.930	13.430	10.328
2018	12.000	13.540	10.450
2019	12.090	13.650	10.551
2020	12.180	13.750	10.643
2021	12.290	13.840	10.755
2022	12.330	13.930	10.882
2023	12.380	14.030	11.031

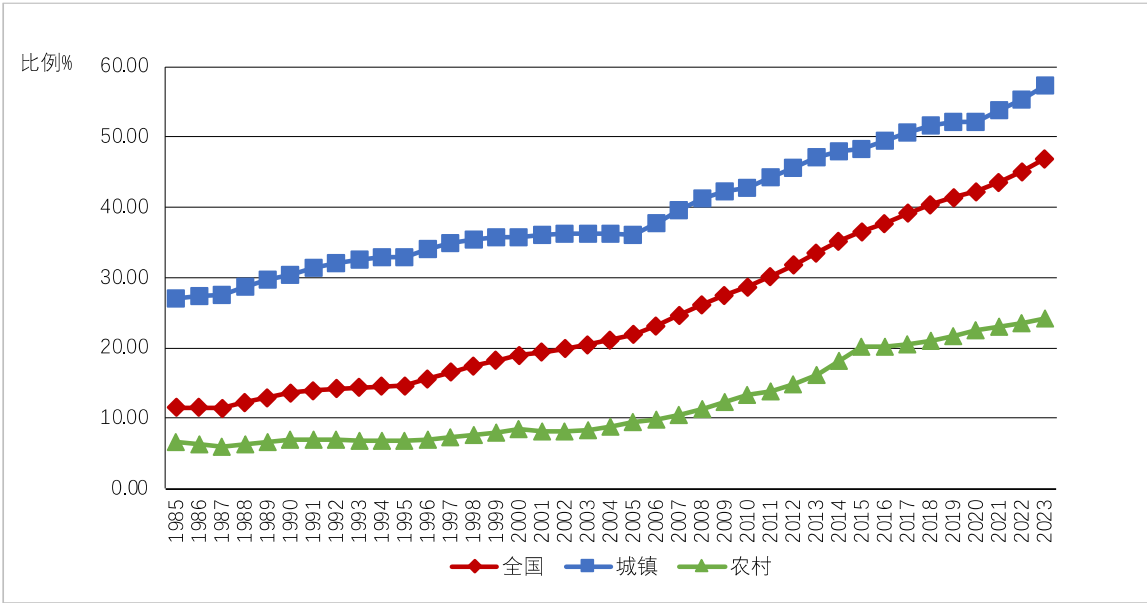


图 5.3.3 全国劳动力人口中高中及以上受教育程度人口占比（普查数据计算结果）

图 5.3.3 显示了劳动力人口中高中及以上受教育程度人口占比，是根据全部普查及抽查数据计算所得的结果。结果如图所示，可以看出，该比例整体呈显著上升趋势。全国高中及以上受教育程度人口占比从 1985 年的 11.56%上升到了 2023 年的 46.92%，农村的占比从 1985 年的 6.61%上升到了 2023 年的 24.25%，城镇的占比从 1985 年的 27.07%上升到了 2023 年的 57.36%。

表 5.3.3 全国劳动力人口中高中及以上受教育程度人口占比（1985-2023）

单位：百分比

年份	高中及以上受教育程度人口占比		
	总劳动力人口	城镇劳动力人口	农村劳动力人口
1985	11.56	27.07	6.61
1986	11.54	27.44	6.29
1987	11.45	27.58	5.92
1988	12.28	28.78	6.34
1989	12.99	29.73	6.69
1990	13.60	30.46	7.01
1991	13.95	31.40	6.97
1992	14.19	32.05	6.90
1993	14.38	32.51	6.85
1994	14.52	32.89	6.81

年份	高中及以上受教育程度人口占比		
	总劳动力人口	城镇劳动力人口	农村劳动力人口
1995	14.64	32.96	6.79
1996	15.60	34.08	7.03
1997	16.56	34.98	7.30
1998	17.47	35.51	7.64
1999	18.26	35.75	8.01
2000	19.01	35.82	8.41
2001	19.43	36.14	8.22
2002	19.90	36.33	8.15
2003	20.48	36.31	8.36
2004	21.19	36.23	8.82
2005	21.94	36.10	9.43
2006	23.17	37.70	9.78
2007	24.63	39.53	10.41
2008	26.18	41.30	11.26
2009	27.55	42.27	12.33
2010	28.68	42.77	13.38
2011	30.19	44.27	13.91
2012	31.82	45.66	14.88
2013	33.57	47.08	16.26
2014	35.23	48.03	18.15
2015	36.55	48.29	20.26
2016	37.75	49.46	20.21
2017	39.13	50.68	20.46
2018	40.43	51.64	21.00
2019	41.43	52.10	21.67
2020	42.25	52.25	22.55
2021	43.63	53.82	23.00
2022	45.09	55.41	23.52
2023	46.92	57.36	24.25

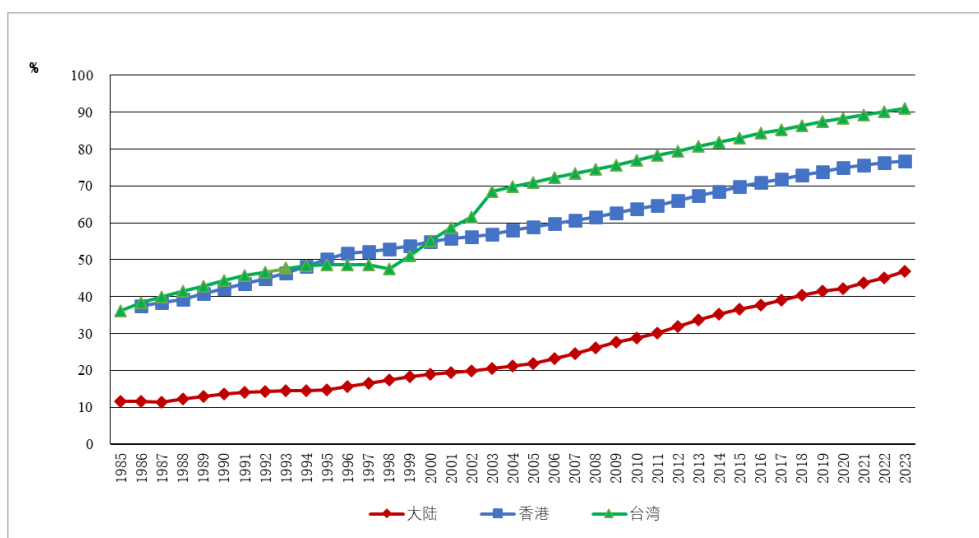


图 5.3.4 大陆、台湾与香港劳动力人口的高中及以上受教育程度人口占比

图 5.3.4 是大陆、台湾与香港的劳动力人口中高中及以上受教育程度人口占比的趋势图，表 5.3.4 是对应的具体数据。由图中可以看出，大陆、台湾和香港高中及以上受教育程度人口呈上升趋势。1986-2023 年间，香港劳动力人口的高中及以上受教育程度人口占比从 37.55% 上升到了 76.72%；1985-2023 年间，台湾从 36.20% 上升到了 90.96%。在 2001 年前，台湾与香港的占比相差无几；2001 年以后，台湾的占比开始显著高于香港。1986-2023 年间，台湾和香港的占比均明显高于大陆的占比。

表 5.3.4 大陆、台湾与香港劳动力人口的高中及以上受教育程度人口占比（1985-2023）
单位：百分比

年份	高中及以上受教育程度人口占比		
	香港	台湾	大陆
1985		36.20	11.56
1986	37.55	38.28	11.54
1987	38.31	39.98	11.45
1988	39.30	41.43	12.28
1989	40.76	42.78	12.99
1990	42.20	44.32	13.60
1991	43.58	45.69	13.95
1992	44.90	46.71	14.19
1993	46.40	47.58	14.38
1994	48.29	48.31	14.52
1995	50.09	48.68	14.64

年份	高中及以上受教育程度人口占比		
	香港	台湾	大陆
1996	51.81	48.73	15.60
1997	52.12	48.61	16.56
1998	52.85	47.55	17.47
1999	53.83	51.16	18.26
2000	54.80	55.15	19.01
2001	55.73	58.72	19.43
2002	56.21	61.59	19.90
2003	56.94	68.49	20.48
2004	58.04	69.84	21.19
2005	58.92	71.03	21.94
2006	59.75	72.25	23.17
2007	60.67	73.49	24.63
2008	61.66	74.53	26.18
2009	62.63	75.70	27.55
2010	63.71	76.94	28.68
2011	64.79	78.30	30.19
2012	66.14	79.47	31.82
2013	67.35	80.75	33.57
2014	68.51	81.95	35.23
2015	69.78	83.05	36.55
2016	71.05	84.26	37.75
2017	71.97	85.25	39.13
2018	72.93	86.36	40.43
2019	73.97	87.40	41.43
2020	74.89	88.38	42.25
2021	75.64	89.26	43.63
2022	76.24	90.13	45.09
2023	76.72	90.96	46.92

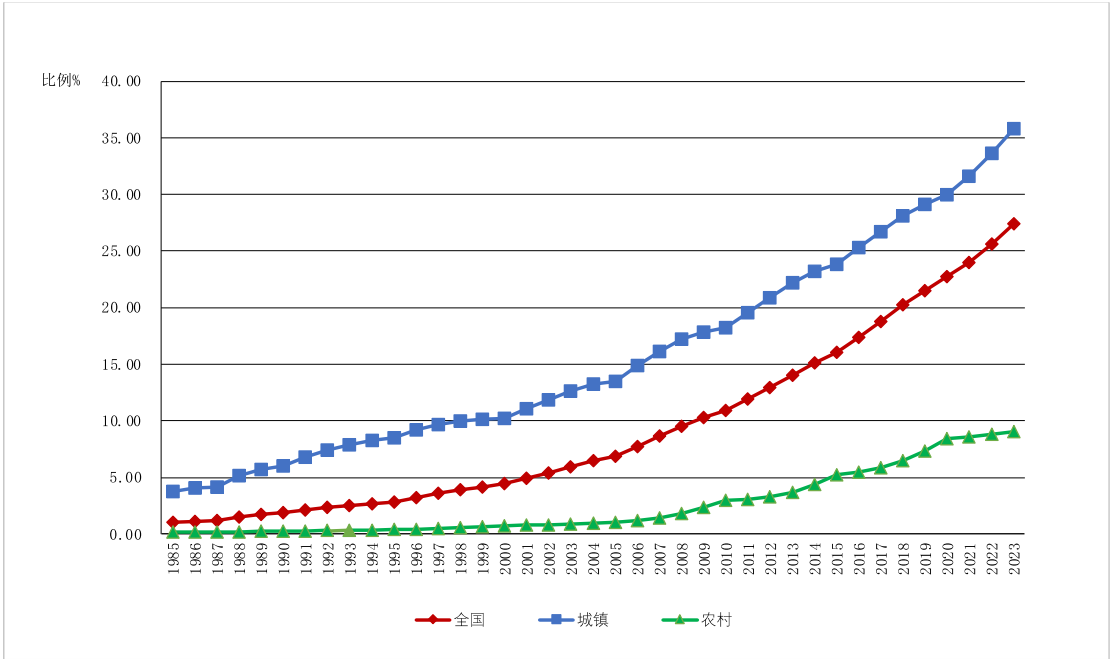


图 5.3.5 全国劳动力人口大专及以上学历受教育程度人口占比（普抽查数据计算结果）

图 5.3.5 显示了劳动力人口中大专及以上学历受教育程度人口占比，是根据人口普查及抽查数据计算所得的结果。可以看出，该比例整体呈显著上升趋势。全国大专及以上学历受教育程度人口占比从 1985 年的 1.04% 上升到了 2023 年的 20.22%，农村的占比从 1985 年的 0.16% 上升到了 2023 年的 6.49%，城镇的占比从 1985 年的 3.78% 上升到了 2023 年的 28.14%。我国的高等教育普及率在逐年提升。

表 5.3.5 全国劳动力人口中大专及以上学历受教育程度人口占比（1985-2023）

单位：百分比

年份	大专及以上学历受教育程度人口占比		
	总劳动力人口	城镇劳动力人口	农村劳动力人口
1985	1.04	3.78	0.16
1986	1.13	4.06	0.16
1987	1.17	4.12	0.16
1988	1.51	5.15	0.20
1989	1.74	5.73	0.23
1990	1.04	3.78	0.16
1991	1.13	4.06	0.16
1992	1.17	4.12	0.16
1993	1.51	5.15	0.20

年份	大专及以上受教育程度人口占比		
	总劳动力人口	城镇劳动力人口	农村劳动力人口
1994	1.74	5.73	0.23
1995	1.89	6.03	0.27
1996	2.15	6.81	0.28
1997	2.36	7.43	0.30
1998	2.55	7.91	0.32
1999	2.70	8.29	0.35
2000	2.81	8.49	0.38
2001	3.20	9.18	0.43
2002	3.58	9.69	0.50
2003	3.89	9.98	0.58
2004	4.17	10.15	0.66
2005	4.42	10.23	0.76
2006	4.89	11.05	0.76
2007	5.41	11.85	0.80
2008	5.96	12.63	0.85
2009	6.50	13.26	0.94
2010	6.91	13.52	1.07
2011	7.76	14.85	1.21
2012	8.63	16.13	1.46
2013	9.48	17.21	1.85
2014	10.25	17.86	2.39
2015	10.93	18.25	2.97
2016	11.90	19.58	3.03
2017	12.94	20.86	3.26
2018	14.06	22.16	3.69
2019	15.14	23.18	4.39
2020	16.05	23.82	5.26
2021	17.34	25.28	5.45
2022	18.74	26.69	5.87
2023	20.22	28.14	6.49

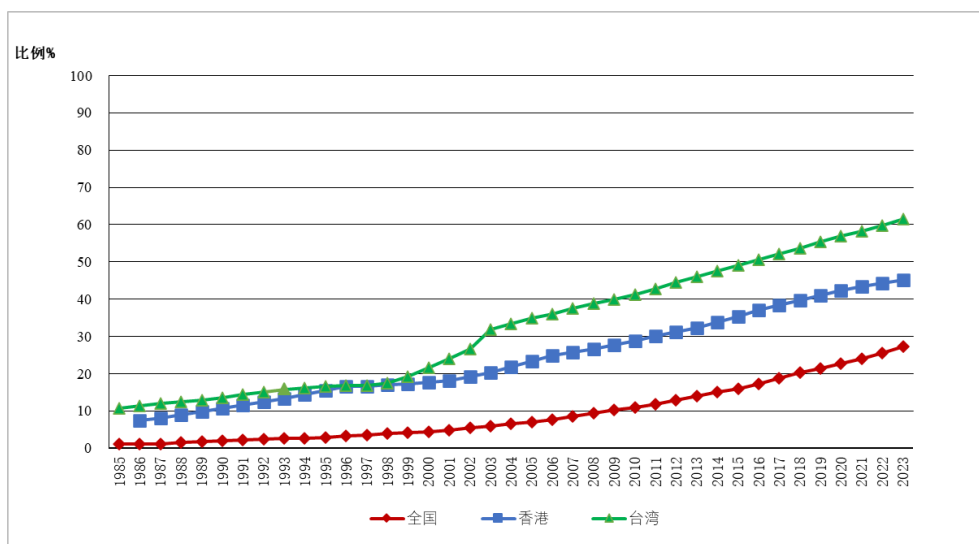


图 5.3.6 大陆、台湾与香港劳动力人口大专及以上学历受教育程度人口占比

图 5.3.6 是大陆、台湾与香港的劳动力人口中大专及以上学历受教育程度人口占比的趋势图，表 5.3.6 是对应的具体数据。1986-2023 年间，香港的劳动力人口大专及以上学历受教育程度人口占比从 7.49%上升到了 45.07%；1985-2023 年间，台湾的劳动力人口大专及以上学历受教育程度人口占比从 10.70%上升到了 61.41%。1986-2023 年间，台湾的大专及以上学历受教育程度人口占比一直高于香港，两地的差距曾一度被缩小，然而在 1998 年之后，这一差距又被逐渐拉大。与此同时，台湾和香港的占比均显著高于大陆。

表 5.3.6 大陆、台湾与香港劳动力人口的大专及以上学历受教育程度人口占比

单位：百分比

年份	大专及以上学历受教育程度人口占比		
	香港	台湾	大陆
1985		10.70	1.04
1986	7.49	11.37	1.13
1987	8.19	11.93	1.17
1988	8.95	12.45	1.51
1989	9.85	12.84	1.74
1990	10.75	13.63	1.89
1991	11.61	14.39	2.15
1992	12.45	15.17	2.36
1993	13.32	15.80	2.55

年份	大专及以上受教育程度人口占比		
	香港	台湾	大陆
1994	14.40	16.24	2.70
1995	15.48	16.58	2.81
1996	16.50	16.78	3.20
1997	16.63	16.75	3.58
1998	16.94	17.47	3.89
1999	17.34	19.27	4.17
2000	17.72	21.57	4.42
2001	18.08	24.12	4.89
2002	19.14	26.61	5.41
2003	20.37	31.96	5.96
2004	21.85	33.39	6.50
2005	23.37	34.82	6.91
2006	24.96	36.09	7.76
2007	25.74	37.43	8.63
2008	26.67	38.81	9.48
2009	27.68	40.03	10.25
2010	28.83	41.32	10.93
2011	30.17	42.82	11.90
2012	31.17	44.43	12.94
2013	32.40	46.03	14.06
2014	33.79	47.54	15.14
2015	35.32	49.03	16.05
2016	37.05	50.60	17.34
2017	38.34	52.20	18.74
2018	39.62	53.76	20.22
2019	40.95	55.33	21.50
2020	42.43	56.94	22.74
2021	43.33	58.28	24.00
2022	44.18	59.77	25.59
2023	45.07	61.41	27.39

5.4 大陆各省劳动力人口的年龄比较

表 5.4.1 是大陆各省的总劳动力人口及分城乡的劳动力人口的平均年龄的横

向比较，按总劳动力人口的平均年龄由高到低进行排名。总体来看，大陆各省劳动力人口的平均年龄分布从 37 岁到 42 岁，其中黑龙江、内蒙古、辽宁的劳动力人口的平均年龄最大，新疆的劳动力人口平均年龄最小。

表 5.4.1 大陆各省总劳动力人口及分城乡劳动力人口平均年龄

单位：岁，2023 年劳动力人口计算结果

排名	省份	平均年龄		
		总劳动力人口	城镇劳动力人口	农村劳动力人口
1	内蒙古	41.19	40.47	42.94
2	黑龙江	40.84	40.09	42.45
3	辽宁	40.74	40.19	42.49
4	吉林	40.69	39.78	42.52
5	四川	40.29	39.74	41.16
6	湖北	40.28	39.83	41.20
7	山东	40.06	39.43	41.46
8	甘肃	39.96	39.06	41.14
9	浙江	39.89	39.38	41.58
10	江苏	39.87	39.35	41.76
11	山西	39.80	39.56	40.27
12	湖南	39.78	39.35	40.52
13	安徽	39.68	39.35	40.25
14	福建	39.60	39.22	40.59
15	青海	39.54	39.01	40.54
16	河北	39.51	38.90	40.63
17	陕西	39.44	38.79	40.78
18	重庆	39.23	38.56	41.32
19	天津	39.22	38.97	40.78
20	广西	39.11	38.42	40.11
21	宁夏	38.97	38.64	39.72
22	江西	38.96	38.60	39.58
23	北京	38.95	38.75	40.45
24	河南	38.91	38.49	39.58
25	云南	38.88	38.06	39.86
26	上海	38.78	38.78	-

排名	省份	平均年龄		
		总劳动力人口	城镇劳动力人口	农村劳动力人口
27	海南	38.61	38.40	38.96
28	西藏	38.49	37.72	39.14
29	广东	37.93	37.72	38.70
30	贵州	37.74	36.61	39.44
31	新疆	37.49	36.46	38.62
	全国	39.659	39.255	40.537

5.5 大陆各省劳动力人口教育指标比较

表 5.5.1 是大陆各省的总劳动力人口及分城乡劳动力人口的平均受教育年限和排名情况。总体来看，经济发达的省份其劳动力人口的平均受教育年限会相应的较长，如北京、上海、天津；而发展程度较低的省份平均受教育年限则较短，如贵州、云南、西藏。从省内的城乡比较来看，各省的城市劳动力人口受教育年限均大于农村劳动力人口受教育年限，而且这种差别在经济不发达省份会更大。例如西藏城乡的受教育年限差别高达 3.63 年，而北京城乡的受教育年限差别只有 2.49 年。

表 5.5.1 大陆各省劳动力人口平均受教育年限

单位：年，2023 年劳动力人口计算结果

排名	省份	平均受教育年限		
		总劳动力人口	城镇劳动力人口	农村劳动力人口
1	北京	13.42	13.71	11.22
2	上海	12.76	12.76	-
3	天津	12.20	12.58	9.84
4	江苏	11.59	12.01	10.04
5	辽宁	11.43	12.09	9.35
6	陕西	11.41	12.20	9.78
7	山西	11.31	11.98	10.02
8	吉林	11.24	12.15	9.41
9	湖北	11.23	11.97	9.71
10	重庆	11.21	11.77	9.46

排名	省份	平均受教育年限		
		总劳动力人口	城镇劳动力人口	农村劳动力人口
11	内蒙古	11.16	11.88	9.40
12	广东	11.12	11.47	9.80
13	山东	11.12	11.86	9.49
14	湖南	11.07	11.80	9.78
15	浙江	11.04	11.40	9.83
16	黑龙江	10.92	11.65	9.33
17	河北	10.90	11.69	9.43
18	河南	10.89	11.73	9.54
19	宁夏	10.88	11.73	9.01
20	海南	10.85	11.51	9.72
21	安徽	10.74	11.48	9.48
22	福建	10.72	11.21	9.45
23	江西	10.63	11.37	9.34
24	四川	10.62	11.56	9.10
25	广西	10.55	11.46	9.21
26	甘肃	10.52	11.86	8.76
27	新疆	10.46	11.84	8.95
28	贵州	10.14	11.14	8.64
29	青海	10.08	11.19	7.96
30	云南	9.93	11.13	8.51
31	西藏	8.52	10.48	6.85
全国		11.03	11.76	9.44

表 5.5.2 是大陆各省总劳动力人口和分城乡劳动力人口中高中及以上受教育程度人口占比以及相应的总体排名情况。从省内的城乡比较来看，各省的城市劳动力人口中高中以上受教育程度人口占比均大于农村劳动力中人口高中以上受教育程度人口占比。与平均受教育程度的排名结果相比，北京、上海、天津依然是排在前三位，西藏与云南排在最后两位。

表 5.5.2 高中及以上受教育程度人口占比

单位：百分比，2023 年劳动力人口计算结果

排名	省份	高中以上受教育程度人口占比		
		总劳动力人口	城镇劳动力人口	农村劳动力人口
1	北京	76.17	79.64	49.96
2	上海	68.07	68.07	-
3	天津	60.97	66.58	25.41
4	江苏	54.49	60.34	33.00
5	重庆	52.50	60.42	27.88
6	陕西	51.76	62.97	28.61
7	湖北	50.38	61.62	27.45
8	山西	49.33	59.39	30.01
9	湖南	49.12	60.53	29.29
10	辽宁	49.09	59.28	16.83
11	广东	48.97	54.29	28.65
12	内蒙古	48.53	58.44	24.35
13	吉林	48.37	61.66	21.64
14	浙江	47.23	51.92	31.93
15	山东	47.01	58.17	22.62
16	宁夏	46.91	57.01	24.63
17	河南	44.20	57.90	22.53
18	甘肃	43.85	59.66	23.00
19	黑龙江	43.69	54.66	19.99
20	四川	43.44	56.03	23.01
21	福建	43.04	49.75	25.70
22	海南	42.90	53.60	24.75
23	安徽	42.80	53.24	24.96
24	河北	42.19	55.19	18.15
25	江西	41.96	52.46	23.70
26	青海	41.60	54.33	17.51
27	新疆	39.32	62.93	13.37
28	广西	38.79	52.34	18.88
29	贵州	36.71	49.40	17.66
30	云南	34.68	50.18	16.32
31	西藏	34.32	49.11	21.79
	全国	46.92	57.36	24.25

表 5.5.3 是大陆各省总劳动力人口和分城乡劳动力人口中大专及以上学历受教育程度人口占比以及相应的总体排名情况。从省内的城乡比较来看，各省的城市劳动力人口中高中以上受教育程度人口占比均大于农村劳动力中人口高中以上受教育程度人口占比。大专及以上学历受教育程度人口占比前三的省份为北京、上海和天津；大专及以上学历受教育程度人口占比后两位的省份为云南和新疆。

表 5.5.3 大专及以上学历受教育程度人口占比

单位：百分比，2023 年人口计算结果

排名	省份	大专以上受教育程度人口占比		
		总劳动力人口	城镇劳动力人口	农村劳动力人口
1	北京	59.84	64.29	26.20
2	上海	50.88	50.88	-
3	天津	42.90	47.76	12.14
4	江苏	33.81	39.43	13.17
5	陕西	32.53	42.46	12.03
6	辽宁	32.24	39.89	8.02
7	内蒙古	30.80	38.60	11.79
8	吉林	29.91	39.79	10.03
9	宁夏	29.56	37.67	11.64
10	山西	29.39	37.95	12.97
11	重庆	28.41	34.69	8.92
12	浙江	28.21	32.93	12.79
13	山东	27.47	36.41	7.91
14	湖北	27.42	36.36	9.18
15	甘肃	26.90	39.60	10.14
16	广东	25.19	29.41	9.11
17	青海	25.18	33.83	8.80
18	黑龙江	24.97	32.73	8.20
19	安徽	24.50	33.42	9.27
20	河北	24.39	34.04	6.54
21	四川	24.33	34.38	8.04
22	福建	24.14	29.78	9.56
23	湖南	23.55	32.67	7.72
24	海南	23.45	31.09	10.47

排名	省份	大专以上受教育程度人口占比		
		总劳动力人口	城镇劳动力人口	农村劳动力人口
25	河南	23.10	33.10	7.28
26	西藏	22.66	34.54	12.60
27	广西	21.77	31.88	6.92
28	江西	21.47	29.43	7.62
29	贵州	21.28	30.44	7.52
30	云南	19.95	30.98	6.88
31	新疆	19.04	33.03	3.66
	全国	27.39	35.82	9.08

第六章 全国人力资本计算结果及讨论

6.1 人力资本存量分析

探讨全国人力资本存量的变动趋势，实际值往往比名义值更具实践意义。我们以 1985 年为基期的消费物价指数（CPI）作为平减指数来计算全国人力资本实际值。采用这样的方法原因在于：一方面，上述已发表的物质资本平减指数缺乏近年数据，不便于人力资本指数计算的更新，而国家统计局每年都会公布消费物价指数。另一方面，基于消费物价指数计算的人力资本实际值要小于采用张军等（2004）和 Holz（2006）的资本平减指数计算得到的结果。因此，我们给出的是相对保守的中国人力资本估计值。

对于不同性别以及城乡之间的人力资本存量状况的分析也是探讨人力资本变化状况的一个重要环节，它能够反映人力资本存量的性别差异以及城乡对比情况。表 6.1.1 列出了全国分性别、分城乡的实际人力资本存量。按六种受教育程度的计算结果显示，实际人力资本存量持续增长，按照 1985 年可比价格计算，1985 至 2023 年，中国人力资本存量由 43.02 万亿元增长到 836.27 万亿元，增长超过 18 倍。该时期人力资本存量的年均增长率达 8.25%。快速增长的原因在于低教育水平的老龄人口退出了劳动力市场，而新增劳动力人口的预期教育程度较高导致收入亦较高。

1985-2023 年间全国农村实际人力资本存量与城镇实际人力资本存量均呈现上升趋势，农村实际人力资本从 26.13 万亿元增长到 68.56 万亿元，城镇实际人力资本从 16.90 万亿元增至 767.71 万亿元。这一时期农村的人力资本年均增长 2.93%，而城镇的人力资本年均增长率达 10.72%。实际人力资本存量的城乡分布呈现出城镇人力资本后来居上的发展态势，具体为，在 1995 年之前农村人力资本高于城镇，1995 年之后则是城镇人力资本高于农村。

表 6.1.1 全国分性别、分城乡的实际总人力资本

单位：十亿元，1985 年为基年

年份	全国	男性	女性	城镇	农村
1985	43027	26604	16423	16900	26128
1986	46286	29136	17150	18743	27543

年份	全国	男性	女性	城镇	农村
1987	47071	29518	17553	19796	27275
1988	46581	29220	17361	19326	27255
1989	45966	28799	17167	19969	25997
1990	52231	32500	19731	22767	29464
1991	56473	35069	21404	25693	30780
1992	62355	38709	23646	29737	32618
1993	69973	43391	26582	34616	35357
1994	73888	45455	28434	36217	37672
1995	77623	47563	30060	38128	39495
1996	81549	50608	30940	42369	39180
1997	84625	53273	31353	47550	37076
1998	89598	56958	32640	52479	37119
1999	97363	62267	35096	59552	37811
2000	103723	66858	36865	66106	37616
2001	110113	70967	39146	74544	35569
2002	119568	76660	42908	84538	35029
2003	130661	82949	47711	93624	37037
2004	142105	89307	52798	102072	40033
2005	155240	97946	57293	111544	43695
2006	192002	124592	67411	140080	51922
2007	218783	143503	75281	161766	57017
2008	233629	152960	80669	173430	60198
2009	273468	185758	87710	192974	80495
2010	291436	192631	98805	200894	90542
2011	327186	214077	113109	246585	80601
2012	347509	218545	128964	275993	71515
2013	391354	247682	143672	323116	68238
2014	468645	293629	175016	390563	78083
2015	529466	333375	196091	457155	72310
2016	581691	363592	218099	513636	68055
2017	627751	392651	235100	564969	62782
2018	628135	393632	234503	567703	60432
2019	630545	411414	219131	574231	56314
2020	706432	468362	238070	649742	56691

年份	全国	男性	女性	城镇	农村
2021	747117	495820	251297	686640	60477
2022	792356	532252	260104	727013	65342
2023	836272	574844	261428	767714	68558

注：男性人力资本与女性人力资本存量加总不等于总和的情况，是由四舍五入误差所致，以后各章对应表同。

图 6.1.1 显示了城镇与农村的实际人力资本的变动情况。1998 年以前，城镇与农村的实际人力资本很接近，特别是在 1995 年之前，农村的实际人力资本甚至高于城镇。然而，自 1998 年之后，城镇的实际人力资本加速增长，农村却一直保持较低的增长幅度，导致实际人力资本的城乡差距迅速拉大。从人口数量的视角分析，造成这种城镇和农村不同变化趋势的原因在于：早期农村人口远高于城镇人口，进而使得农村的人力资本总量更大。比如，1985 年，中国农村人口达 8.08 亿，而城镇人口仅为 2.51 亿，前者为后者的 3 倍多。然而，到 2023 年，中国农村人口降至 4.77 亿，城镇人口则增至 9.33 亿，城镇人口已反超农村人口。从其他角度来看，造成 1998 年后城镇和农村实际人力资本差距的原因主要有两个方面：一是经济转型期间快速的城镇化进程，以及大规模的农村人口向城镇的迁移；二是城乡间人口的教育水平差距。此外，在图中我们发现，城镇的实际人力资本存量的变化态势与全国基本相同。

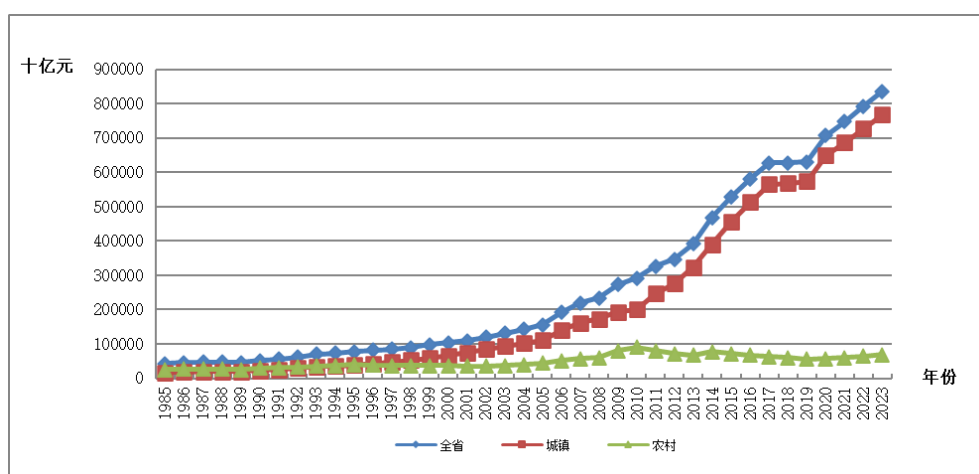


图 6.1.1 全国分城乡的实际人力资本，1985-2023

表 6.1.2 显示了以 1985 年为基期计算的中国 1985-2023 年的实际人力资本指数以及分性别、分城乡的实际人力资本指数，更加直观地展示出人力资本的变动

趋势。从 1985 年到 2023 年，全国、男性、女性和城镇的实际人力资本指数均呈现出总体增长的趋势，但存在明显的城乡差异和性别差异。自 1985 年以来，全国实际人力资本指数持续增长，从 100 增长到 2023 年的 1943.59。男性的实际人力资本指数始终高于女性。在 2023 年，男性人力资本指数为 2160.72，而女性为 1591.85。城镇人力资本指数显著高于农村。2023 年，城镇人力资本指数为 4542.76，而农村仅为 262.40。

表 6.1.2 全国分性别、分城乡的实际人力资本指数（1985 年=100）

年份	全国	男性	女性	城镇	农村
1985	100	100	100	100	100
1986	107.57	109.52	104.43	110.91	105.42
1987	109.40	110.95	106.88	117.14	104.39
1988	108.26	109.83	105.71	114.36	104.32
1989	106.83	108.25	104.53	118.16	99.50
1990	121.39	122.16	120.14	134.72	112.77
1991	131.25	131.82	130.33	152.03	117.81
1992	144.92	145.50	143.98	175.96	124.84
1993	162.62	163.10	161.86	204.83	135.32
1994	171.72	170.85	173.13	214.30	144.18
1995	180.41	178.78	183.04	225.61	151.16
1996	189.53	190.23	188.40	250.71	149.96
1997	196.68	200.24	190.91	281.36	141.90
1998	208.24	214.09	198.75	310.53	142.07
1999	226.28	234.05	213.70	352.38	144.72
2000	241.06	251.30	224.47	391.17	143.97
2001	255.91	266.75	238.36	441.10	136.14
2002	277.89	288.15	261.27	500.24	134.07
2003	303.67	311.79	290.52	554.00	141.75
2004	330.27	335.69	321.49	603.99	153.22
2005	360.79	368.16	348.86	660.04	167.24
2006	446.23	468.31	410.47	828.89	198.73
2007	508.48	539.40	458.39	957.21	218.23
2008	542.98	574.94	491.19	1026.23	230.40
2009	635.57	698.23	534.07	1141.87	308.08

年份	全国	男性	女性	城镇	农村
2010	677.33	724.06	601.63	1188.74	346.54
2011	760.42	804.67	688.73	1459.11	308.49
2012	807.65	821.46	785.27	1633.12	273.72
2013	909.55	930.98	874.83	1911.96	261.17
2014	1089.18	1103.69	1065.68	2311.06	298.85
2015	1230.54	1253.09	1194.00	2705.10	276.76
2016	1351.91	1366.66	1328.01	3039.31	260.47
2017	1458.96	1475.89	1431.53	3343.06	240.29
2018	1459.85	1479.58	1427.90	3359.24	231.30
2019	1465.45	1546.42	1334.30	3397.87	215.54
2020	1641.82	1760.47	1449.62	3844.69	216.98
2021	1736.38	1863.68	1530.16	4063.02	231.47
2022	1841.52	2000.62	1583.78	4301.92	250.09
2023	1943.59	2160.72	1591.85	4542.76	262.40

6.2 人均人力资本分析

人力资本总量的增长除了归因于受教育程度的提高、教育回报率的增加、在职培训及“干中学”的回报率提高等因素之外，也受到人口增加、人口结构变化（比如，退休人群的规模）、人口城乡流动（比如，从农村迁移到城镇地区）等因素的影响。为了更准确地了解全国人力资本存量的动态变化情况，我们计算了人均人力资本存量。人均人力资本的定义是指人力资本总量与非退休人口的比率。人均人力资本能够剔除总人口数的影响，更好地反映人力资本的发展状况。

表 6.2.1 基于六种受教育程度的划分，分别列出了全国实际人均人力资本、分性别和分城乡实际人均人力资本的计算结果。从全国人均总量上看，1985 至 2023 年间，全国实际人均人力资本呈现出增长态势，其中，实际人均人力资本存量从 4.43 万元增至 76.87 万元，增长约 17 倍，中国在 1985 至 2023 年的实际人均人力资本年均增长率为 7.17% 左右。高增长率源于中国 1978 年以来的快速经济增长、教育规模的迅速扩大、市场经济体制的转变（市场经济条件下人力资本能够实现更高的价值）以及大规模的人口城乡迁移。从分城乡的人均人力资本计算结果来看，1985 至 2023 年间，全国城镇的人均人力资本一直高于农村人均人力资本。

表 6.2.1 全国分性别、分城乡的实际人均人力资本

单位: 千元, 1985 年为基年

年份	全国	男性	女性	城镇	农村
1985	44.29	51.74	35.91	76.66	34.79
1986	47.29	56.02	37.39	81.41	36.79
1987	47.61	56.19	37.88	82.61	36.41
1988	46.39	54.52	37.07	76.32	36.29
1989	45.16	52.91	36.24	75.05	34.58
1990	50.47	58.76	40.95	81.82	38.94
1991	53.98	62.80	43.89	89.16	40.61
1992	59.16	68.95	48.01	99.75	43.15
1993	66.04	77.09	53.51	112.53	47.02
1994	69.47	80.77	56.77	114.74	50.36
1995	72.57	84.42	59.38	117.66	52.97
1996	75.86	89.17	60.97	122.61	53.71
1997	78.32	93.25	61.56	129.55	51.96
1998	82.28	98.84	63.66	135.15	52.98
1999	88.84	107.21	68.13	145.78	55.01
2000	94.47	114.79	71.51	154.84	56.06
2001	99.83	121.65	75.34	166.48	54.29
2002	108.29	131.62	82.25	180.23	55.16
2003	118.42	142.88	91.26	191.35	60.32
2004	129.00	154.43	100.90	201.00	67.43
2005	140.87	169.70	109.16	211.78	75.95
2006	171.85	211.97	127.31	256.01	91.07
2007	194.43	241.35	141.86	286.59	101.67
2008	206.72	255.20	151.98	299.78	109.13
2009	239.98	306.39	164.48	323.39	148.29
2010	253.76	314.41	184.40	326.88	169.58
2011	282.86	346.56	209.85	383.23	157.03
2012	299.66	352.65	238.84	413.34	145.37
2013	339.05	402.38	266.69	473.24	144.73
2014	408.13	479.28	326.74	563.41	171.58
2015	463.34	547.67	367.22	652.46	163.58
2016	508.89	598.75	407.05	706.45	163.60
2017	550.97	648.43	440.41	755.66	160.28

年份	全国	男性	女性	城镇	农村
2018	556.50	652.63	446.18	747.10	163.84
2019	563.21	684.03	422.96	745.57	161.19
2020	637.65	782.22	467.62	837.92	170.53
2021	677.22	828.71	497.71	878.75	187.92
2022	722.45	895.59	517.66	924.10	210.76
2023	768.73	976.68	523.59	967.83	232.69

6.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同，使用的是 J-F 方法。劳动力人力资本指的是将在校人口排除在外的 16 岁以上非退休人口的人力资本。

6.3.1 劳动力人力资本分析

表 6.3.1 是使用全国收入参数、人口数以及 4.58% 的折现率估算的劳动力人力资本总量，第 1 列是按照六种受教育程度划分所计算出的名义劳动力人力资本存量，第 2 列则为六种受教育程度划分下的实际劳动力人力资本存量，这里的实际人力资本存量是以 1985 年为基期的消费者价格指数平减得出。此外，表 6.3.1 的最后一列展示了名义 GDP 与名义劳动力人力资本的比率。

表 6.3.1 名义 GDP 与全国名义劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元, 1985 年为基 年)	名义 GDP (十亿元)	GDP 与劳 动力人力 资本比率
1985	17497	17497	910	0.0520
1986	20144	18925	1038	0.0515
1987	22569	19769	1218	0.0540
1988	26718	19713	1518	0.0568
1989	31438	19631	1718	0.0546
1990	37438	22655	1887	0.0504
1991	41331	24177	2201	0.0533
1992	47709	26227	2720	0.0570
1993	60211	28835	3567	0.0592
1994	78575	30364	4864	0.0619

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元, 1985 年为基 年)	名义 GDP (十亿元)	GDP 与劳 动力人力 资本比率
1995	97120	32032	6134	0.0632
1996	110325	33516	7181	0.0651
1997	116319	34234	7972	0.0685
1998	121461	35948	8520	0.0701
1999	129664	38814	9056	0.0698
2000	138462	41140	10028	0.0724
2001	143724	42207	11086	0.0771
2002	150364	44367	12172	0.0810
2003	164492	47911	13742	0.0835
2004	185492	51984	16184	0.0872
2005	208718	57414	18732	0.0897
2006	263541	71336	21944	0.0833
2007	315301	81398	27009	0.0857
2008	359534	87652	31925	0.0888
2009	435883	107327	34852	0.0800
2010	499246	119032	41212	0.0825
2011	558436	125772	48794	0.0874
2012	590629	129248	53858	0.0912
2013	643495	139708	59296	0.0921
2014	743978	165494	64356	0.0865
2015	812089	178208	68886	0.0848
2016	862052	185440	74640	0.0866
2017	885710	187560	83204	0.0939
2018	889816	184577	91928	0.1033
2019	873267	176117	98652	0.1130
2020	869580	171222	101357	0.1166
2021	938789	183102	114924	0.1224
2022	1030842	197098	120472	0.1169
2023	1126105	214756	126058	0.1119

注：名义 GDP 与名义劳动力人力资本的比值不等于 GDP 与劳动力人力资本比率的情况，是由名义 GDP 和名义劳动力人力资本四舍五入误差所致。

图 6.3.1 展示了名义 GDP 与名义劳动力人力资本存量的比率的变化趋势，这

一比率既能够反映出人力资本利用的效率，也能够从某个侧面反映人力资本对 GDP 增长的影响程度。名义 GDP 与名义劳动力人力资本存量的比率越高说明单位人力资本对 GDP 的贡献越高，人力资本的效率也就越高。在 1985 至 2023 年间 GDP 与劳动力人力资本存量比率呈上升趋势。

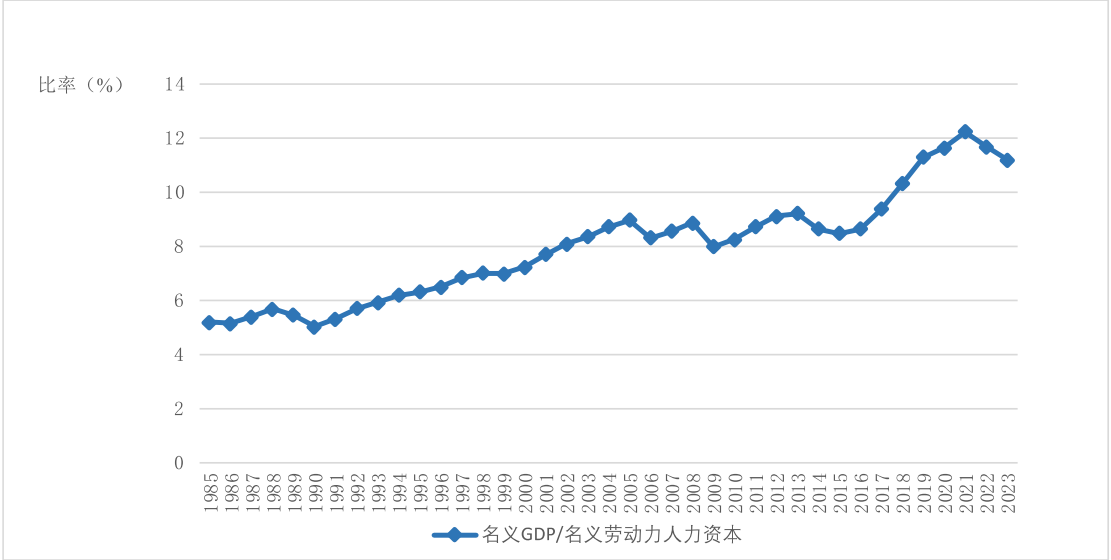


图 6.3.1 全国名义 GDP 与名义劳动力人力资本的比率，1985-2023

表 6.3.2 和表 6.3.3 分别是全国分性别、分城乡的劳动力人力资本计算结果。计算是基于六种受教育程度的划分，前 3 列为名义劳动力人力资本，后 3 列是以 1985 年为基期的实际劳动力人力资本。

如表 6.3.2 所示，从 1985 年到 2023 年，全国分性别的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现显著增长。全国名义人力资本从 1985 年的 174970 亿元增加到 2023 年的 11261050 亿元。全国实际人力资本从 1985 年的 174970 亿元增加到 2023 年的 147560 亿元。虽然男女人力资本都有所增加，但男性人力资本始终高于女性，且差距随时间逐渐扩大。1985 年男女名义劳动力人力资本的差距是 48310 亿元，到 2023 年则扩大到了 5026780 亿元。

表 6.3.2 全国分性别劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)			实际劳动力人力资本 (十亿元，1985 年为基年)		
	全国	男性	女性	全国	男性	女性
1985	17497	11173	6324	17497	11173	6324

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)			实际劳动力人力资本 (十亿元, 1985 年为基年)		
	全国	男性	女性	全国	男性	女性
1986	20144	12812	7332	18925	12034	6891
1987	22569	14313	8256	19769	12525	7244
1988	26718	16956	9762	19713	12488	7224
1989	31438	19920	11518	19631	12426	7205
1990	37438	23601	13836	22655	14281	8374
1991	41331	26068	15264	24177	15234	8943
1992	47709	30070	17639	26227	16497	9729
1993	60211	37797	22414	28835	18052	10783
1994	78575	48759	29816	30364	18780	11584
1995	97120	59911	37208	32032	19699	12333
1996	110325	69546	40779	33516	21064	12452
1997	116319	74972	41347	34234	22009	12225
1998	121461	79421	42041	35948	23453	12495
1999	129664	85685	43979	38814	25592	13222
2000	138462	92452	46010	41140	27407	13733
2001	143724	96411	47313	42207	28256	13951
2002	150364	100509	49855	44367	29606	14761
2003	164492	108918	55575	47911	31680	16231
2004	185492	121861	63632	51984	34114	17870
2005	208718	136687	72031	57414	37568	19846
2006	263541	176361	87180	71336	47693	23642
2007	315301	213302	101999	81398	55008	26389
2008	359534	243757	115777	87652	59355	28297
2009	435883	311118	124766	107327	76722	30605
2010	499246	351308	147938	119032	83910	35123
2011	558436	389666	168770	125772	87890	37882
2012	590629	392760	197868	129248	85880	43368
2013	643495	427847	215648	139708	92845	46864
2014	743978	494361	249617	165494	109998	55496
2015	812089	543593	268496	178208	119306	58902
2016	862052	581017	281034	185440	124991	60449
2017	885710	606080	279630	187560	128353	59207
2018	889816	617189	272628	184577	128030	56547

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)			实际劳动力人力资本 (十亿元, 1985 年为基年)		
	全国	男性	女性	全国	男性	女性
2019	873267	620641	252626	176117	125163	50954
2020	869580	630102	239478	171222	124060	47162
2021	938789	677400	261389	183102	132119	50983
2022	1030842	739889	290953	197098	141505	55593
2023	1126105	814391	311713	214756	155395	59361

注：出现男性劳动力人力资本与女性劳动力人力资本存量加总不等于总和的情况，是由四舍五入误差所致，以后各章对应表同。

如表 6.3.3 所示，无论是名义值还是实际值，在 1985 至 2023 年间，全国城乡劳动力人力资本都呈现出上升的态势。但需要注意的是，实际劳动力人力资本存量的城乡分布却呈现出不同的态势。具体表现为，在 1999 年之前农村劳动力人力资本高于城镇，1999 年以后城镇劳动力人力资本则高于农村，城镇和农村实际劳动力人力资本之间的差距从 1998 年的-0.442 万亿元增加至 2023 年的 139.244 万亿元。到 2023 年，全国城镇实际劳动力人力资本约为农村实际劳动力资本的 4.69 倍。

表 6.3.3 全国分城乡劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)			实际劳动力人力资本 (十亿元, 1985 年为基年)		
	全国	城镇	农村	全国	城镇	农村
1985	17497	6696	10801	17497	6696	10801
1986	20144	7692	12451	18925	7189	11735
1987	22569	9146	13422	19769	7857	11912
1988	26718	10723	15995	19713	7631	12081
1989	31438	12864	18573	19631	7872	11759
1990	37438	14882	22556	22655	8990	13666
1991	41331	17212	24120	24177	9893	14284
1992	47709	20869	26840	26227	11045	15182
1993	60211	26890	33320	28835	12258	16577
1994	78575	34143	44432	30364	12451	17913
1995	97120	41801	55319	32032	13051	18980
1996	110325	50495	59830	33516	14491	19025
1997	116319	58062	58257	34234	16161	18073

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)			实际劳动力人力资本 (十亿元, 1985 年为基年)		
	全国	城镇	农村	全国	城镇	农村
1998	121461	63397	58064	35948	17753	18195
1999	129664	70803	58861	38814	20088	18726
2000	138462	79846	58616	41140	22474	18667
2001	143724	87834	55890	42207	24550	17657
2002	150364	95463	54902	44367	26952	17415
2003	164492	106314	58179	47911	29748	18163
2004	185492	121152	64340	51984	32817	19167
2005	208718	137644	71074	57414	36697	20717
2006	263541	177374	86167	71336	46590	24745
2007	315301	213715	101586	81398	53719	27679
2008	359534	243145	116388	87652	57875	29777
2009	435883	273969	161914	107327	65773	41554
2010	499246	307609	191637	119032	71560	47473
2011	558436	377304	181132	125772	83355	42417
2012	590629	426235	164394	129248	91689	37558
2013	643495	479331	164164	139708	103219	36489
2014	743978	548872	195105	165494	122894	42600
2015	812089	627229	184861	178208	138363	39845
2016	862052	683031	179021	185440	147574	37867
2017	885710	719354	166356	187560	152824	34736
2018	889816	729129	160687	184577	151714	32862
2019	873267	722264	151003	176117	146192	29924
2020	869580	717306	152274	171222	141925	29297
2021	938789	772133	166656	183102	151260	31841
2022	1030842	843780	187061	197098	162055	35043
2023	1126105	924364	201741	214756	177000	37756

图 6.3.3 显示了全国城镇与农村实际劳动力人力资本存量的变动情况。在 1999 年以前,农村的实际劳动力人力资本存量高于城镇,然而,自 1999 年之后,城镇的实际劳动力人力资本高速增长,农村却保持较低的增长速度,使得实际劳动力人力资本的城乡差距迅速拉大。导致城镇和农村实际人力资本差距变化的原因包括城镇化,劳动力从农村向城镇迁移,以及城乡教育差异。此外,图中显示,

城镇的实际劳动力人力资本存量的变化态势与全国的基本相同，从某种程度上可以认为，全国实际劳动力人力资本的变动趋势取决于城镇劳动力人力资本的变动情况。

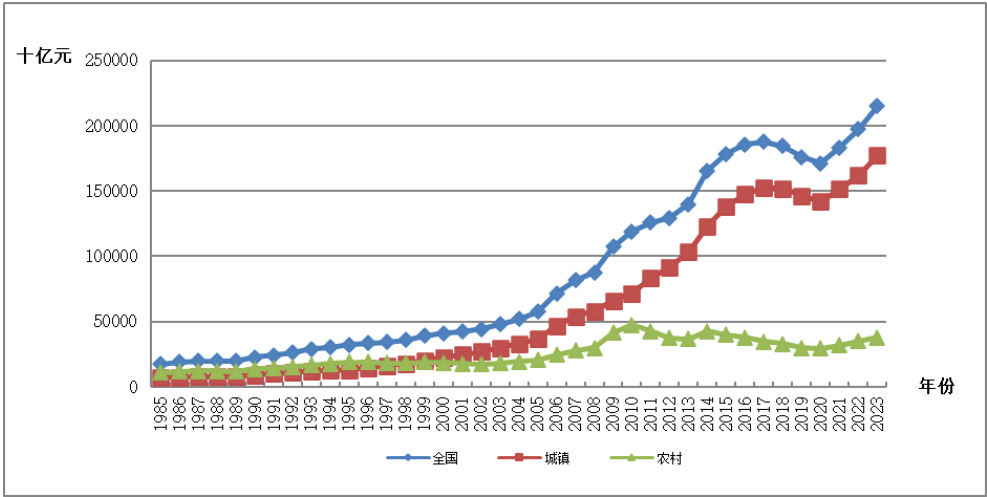


图 6.3.3 全国分城乡的实际劳动力人力资本，1985-2023

图 6.3.4 是 1985 至 2023 年间，全国六种受教育程度劳动力人力资本与人力资本存量比率的变动情况。该比率能够反映人口年龄结构，一般来说，劳动力人力资本与人力资本存量比率越高，年轻高学历人群在人口总量中所占的比重也就越大。图中显示，该比率在 1990 年以前逐步上升，但是 1990 年之后呈现明显下降的态势。虽然在 2005 年出现小幅的反弹，但是没有改变总体下降的趋势。劳动力人力资本与人力资本存量比率的变动态势在一定程度上表明，中国年轻人占总人口的比重在逐步减小，人口老龄化趋势逐步显现。此外，该比率的逐渐下降还预示着未来中国人力资本的产出效率可能会受到限制。

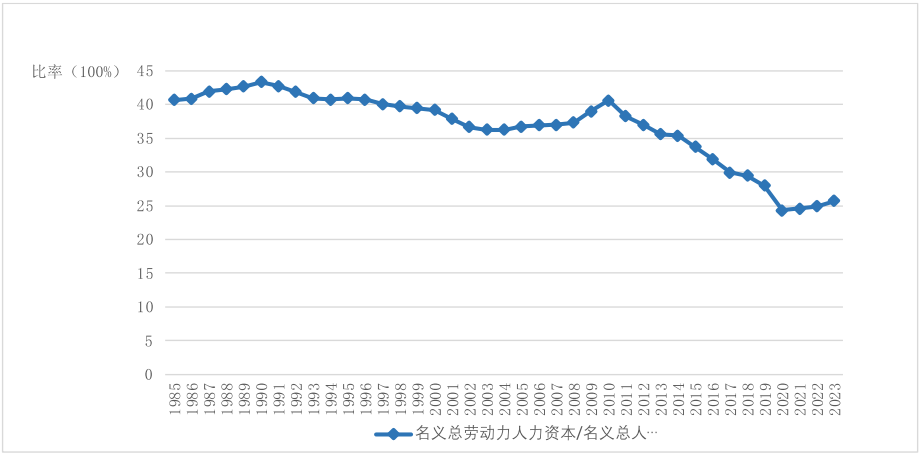


图 6.3.4 全国名义总劳动力人力资本与名义总人力资本的比率

6.3.2 人均劳动力人力资本分析

为了更准确地了解全国劳动力人力资本存量的动态变化情况，我们计算了人均劳动力人力资本存量。人均劳动力人力资本剔除了劳动力人口数的影响，能够反映人均劳动力人力资本的发展状况。人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量与劳动力人口的比率，而劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁以上非退休人口。

表 6.3.4 显示了全国名义人均劳动力人力资本、实际人均劳动力人力资本估算结果。第 1 列是按照六种受教育程度划分所计算出的名义人均劳动力人力资本存量，第 2 列则是六种受教育程度划分下的实际人均劳动力人力资本存量，这里的实际人均劳动力人力资本存量是以 1985 年为基期的消费者价格指数折算得出的。从表中的结果可以发现，按六种受教育程度划分计算得出的人均劳动力名义（实际）人力资本都出现逐年上升的态势。从全国人均总量上看，1985 至 2023 年间，全国的名义人均劳动力人力资本和实际人均劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。

表 6.3.4 全国人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)	实际人均劳动力人力资本 (千元, 1985 年为基年)
1985	30.02	30.02
1986	33.62	31.59
1987	36.57	32.03
1988	42.35	31.24
1989	48.53	30.30
1990	56.08	33.94
1991	60.93	35.64
1992	69.48	38.19
1993	86.93	41.63
1994	112.27	43.39
1995	137.39	45.31
1996	154.24	46.86
1997	160.46	47.22
1998	164.85	48.79

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)	实际人均劳动力人力资本 (千元, 1985 年为基年)
1999	173.06	51.80
2000	181.99	54.07
2001	188.14	55.25
2002	196.49	57.98
2003	214.57	62.50
2004	242.07	67.84
2005	271.30	74.63
2006	337.10	91.25
2007	399.73	103.19
2008	453.07	110.46
2009	542.99	133.70
2010	613.60	146.30
2011	682.16	153.64
2012	720.52	157.67
2013	788.26	171.14
2014	914.41	203.41
2015	999.60	219.36
2016	1066.51	229.42
2017	1108.70	234.78
2018	1134.97	235.43
2019	1132.48	228.39
2020	1148.84	226.21
2021	1244.08	242.65
2022	1375.59	263.01
2023	1521.27	290.12

表 6.3.5 和表 6.3.6 分别是基于六种受教育程度划分的全国分性别、分城乡的人均劳动力人力资本计算结果，前 3 列为名义人均劳动力人力资本，后 3 列为实际人均劳动力人力资本。1985 至 2023 年间，全国名义人均劳动力人力资本和实际人均劳动力人力资本均呈现上升趋势。

表 6.3.5 全国分性别的人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元, 1985 年为基年)		
	全国	男性	女性	全国	男性	女性
1985	30.02	36.28	23.01	30.02	36.28	23.01
1986	33.62	40.59	25.87	31.59	38.12	24.31
1987	36.57	44.13	28.19	32.03	38.62	24.74
1988	42.35	50.83	32.83	31.24	37.44	24.29
1989	48.53	57.92	37.90	30.30	36.13	23.71
1990	56.08	66.45	44.29	33.94	40.21	26.81
1991	60.93	72.32	48.01	35.64	42.26	28.13
1992	69.48	82.67	54.61	38.19	45.36	30.12
1993	86.93	103.50	68.45	41.63	49.43	32.93
1994	112.27	132.86	89.57	43.39	51.17	34.80
1995	137.39	162.54	109.99	45.31	53.44	36.46
1996	154.24	185.55	119.76	46.86	56.20	36.57
1997	160.46	196.73	120.25	47.22	57.75	35.56
1998	164.85	204.65	120.55	48.79	60.43	35.83
1999	173.06	216.57	124.37	51.80	64.69	37.39
2000	181.99	229.82	128.32	54.07	68.13	38.30
2001	188.14	239.74	130.78	55.25	70.26	38.56
2002	196.49	250.51	136.95	57.98	73.79	40.55
2003	214.57	272.00	151.77	62.50	79.11	44.32
2004	242.07	305.43	173.25	67.84	85.50	48.65
2005	271.30	342.26	194.69	74.63	94.07	53.64
2006	337.10	431.43	233.73	91.25	116.67	63.39
2007	399.73	513.22	273.34	103.19	132.35	70.72
2008	453.07	579.20	310.65	110.46	141.03	75.92
2009	542.99	726.91	332.93	133.70	179.26	81.67
2010	613.60	806.46	391.35	146.30	192.62	92.91
2011	682.16	887.47	444.64	153.64	200.17	99.81
2012	720.52	891.90	521.59	157.67	195.02	114.32
2013	788.26	977.60	569.44	171.14	212.14	123.75
2014	914.41	1131.83	662.40	203.41	251.84	147.27
2015	999.60	1248.55	712.12	219.36	274.03	156.22
2016	1066.51	1344.70	747.01	229.42	289.28	160.68

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元, 1985 年为基年)		
	全国	男性	女性	全国	男性	女性
2017	1108.70	1416.72	753.59	234.78	300.03	159.56
2018	1134.97	1458.42	755.60	235.43	302.54	156.72
2019	1132.48	1478.47	719.08	228.39	298.16	145.03
2020	1148.84	1514.26	702.68	226.21	298.14	138.38
2021	1244.08	1621.71	775.87	242.65	316.30	151.33
2022	1375.59	1784.84	868.93	263.01	341.36	166.03
2023	1521.27	1987.13	943.42	290.12	379.17	179.66

从表 6.3.6 中分城乡的人均劳动力人力资本结果来看，城镇人均劳动力人力资本的增幅大于农村，而且城乡间人均劳动力人力资本的差距明显扩大。1985 至 2023 年间，全国城镇的人均劳动力人力资本一直高于农村人均劳动力人力资本。

表 6.3.6 全国分城乡的人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元, 1985 年为基年)		
	全国	城镇	农村	全国	城镇	农村
1985	28.42	35.49	20.99	28.42	35.49	20.99
1986	30.02	47.50	24.44	30.02	47.50	24.44
1987	33.62	51.71	27.65	31.59	48.33	26.06
1988	36.57	58.02	29.21	32.03	49.84	25.92
1989	42.35	64.24	34.47	31.24	45.72	26.04
1990	48.53	72.67	39.45	30.30	44.47	24.98
1991	56.08	79.36	46.98	33.94	47.94	28.46
1992	60.93	88.85	49.77	35.64	51.07	29.47
1993	69.48	104.88	55.03	38.19	55.51	31.13
1994	86.93	132.35	68.07	41.63	60.33	33.87
1995	112.27	164.99	90.14	43.39	60.17	36.34
1996	137.39	197.24	111.77	45.31	61.58	38.35
1997	154.24	222.90	122.41	46.86	63.97	38.92
1998	160.46	239.34	120.78	47.22	66.62	37.47
1999	164.85	243.96	121.74	48.79	68.31	38.15
2000	173.06	255.68	124.62	51.80	72.54	39.65

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元, 1985 年为基年)		
	全国	城镇	农村	全国	城镇	农村
2001	181.99	271.35	125.63	54.07	76.38	40.01
2002	188.14	286.35	122.25	55.25	80.04	38.62
2003	196.49	299.07	123.08	57.98	84.44	39.04
2004	214.57	319.87	133.97	62.50	89.50	41.83
2005	242.07	350.29	153.04	67.84	94.89	45.59
2006	271.30	381.48	173.98	74.63	101.71	50.71
2007	337.10	472.89	211.87	91.25	124.21	60.85
2008	399.73	554.71	251.76	103.19	139.43	68.60
2009	453.07	616.88	291.41	110.46	146.83	74.55
2010	542.99	671.35	410.26	133.70	161.18	105.29
2011	613.60	726.14	491.36	146.30	168.92	121.72
2012	682.16	859.65	477.00	153.64	189.92	111.70
2013	720.52	944.81	446.01	157.67	203.24	101.90
2014	788.26	1045.75	458.57	171.14	225.19	101.93
2015	914.41	1179.91	559.96	203.41	264.19	122.26
2016	999.60	1328.09	543.49	219.36	292.97	117.14
2017	1066.51	1409.42	553.09	229.42	304.52	116.99
2018	1108.70	1457.29	544.99	234.78	309.60	113.80
2019	1134.97	1466.36	560.35	235.43	305.11	114.60
2020	1132.48	1442.17	558.67	228.39	291.91	110.71
2021	1148.84	1428.55	597.63	226.21	282.65	114.98
2022	1244.08	1528.39	668.19	242.65	299.41	127.67
2023	1375.59	1664.81	771.23	263.01	319.74	144.48

6.4 人力资本的国际比较

Jorgenson 和 Fraumeni 的终生收入法 (J-F 收入法) 被世界银行(CWON's)运用于国家变化财富系列,以测量 141 个国家的人力资本(Lange, Wodon 和 Carey, 2018 年, 世界银行, 2021 年)。表 6.4.1 列出了按国家类别划分的劳动力人力资本与国内生产总值的比率,其中人力资本和国内生产总值估计数来源于世界银行在网络公布的数据。通过国家人口在该类别总人口中所占份额来衡量各个国家比率,从而获得分类别的数据。如果考虑各国人力资本和国内生产总值,而不是使

用人口加权的数据，那么相对于美国的数据，各国家数据通常会被低估。另一种方法是使用购买力平价（PPI）来反映国家货币的购买力差异。根据世界银行提供的中国数据，如表 6.4.1 所示，人民币的比率从 1995 年的 0.32 到 2018 年的 0.62。这意味着公私合作伙伴关系对人民币的价值远远高于市场汇率(数据来自 <https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPPC.RF?locations=CN>)。在 CWON 的第 4 章中，我们构建了一套基于 ppp 的财富衡量标准的探索性指标（世界银行，2021 年）。本章证明了基于购买力平价的措施和基于市场交换的措施通常是非常不同的。表 6.4.1 中的估计数是基于市场的，因为这是世界银行数据库站点唯一提供的类型。人口估计数用于衡量表 6.4.1 中显示的基于市场的衡量标准，以得出按地区分列的数字。人力资本与 GDP 的比率以 2015 年不变的美元计算。各类别人口占有所有 141 个国家总人口的百分比见人力资本占 GDP 比率的百分比。

这 141 个国家占世界银行网络公布的所有五年世界人口估计数的 93%，其中人口、美国当前和固定美元的 GDP 以及世界银行人力资本是可得到的。世界银行的人力资本收入是根据 15 至 65 岁的个人得到的（世界银行 2021 年，第 147 页）。除欧洲、中亚和撒哈拉以南非洲外，所有类别在 1995 年至 2018 年期间的比率都出现了下降，但这种下降并不总是单调的。中国和印度的人口比其他任何国家都多，但随着时间的推移，这一比例都显著下降。

自从上一份国家财富变化报告(CWON)发布以来(Lange 等人，2018 年)，按地区和收入水平划分的劳动力收入增长率发生了变化（世界银行，2021 年，第 148 页）。以前劳动力收入增长率被认为所有国家的 2.46%，现在四个地区的劳动力收入增长率不同：东亚和太平洋地区，欧洲和中亚，拉丁美洲和加勒比地区，中东和北非，高收入国家在该地区和该地区的其他国家。对于剩下的三个地区：北美、南亚和撒哈拉以南非洲，假设这些地区的所有国家都有相同的劳动收入增长率。不包括高收入地区，北美的新劳动力收入增长率从 0.91%到东亚和太平洋地区的 4.00%不等。后者世界银行认为中国是一个中上收入国家，因此其对 CWON 的劳动收入增长率为 4.00%。CWON 继续使用 4.00%作为所有国家的折现率。

表 6.4.1 劳动力人力资本与 GDP 的人口加权比率

国家类别	1995	2000	2005	2010	2015	2018	国家数量
先进国家	8.4	8.2	7.7	7.7	7.7	7.6	22
	16%	15%	15%	15%	14%	14%	
东亚和太平洋国家	14.4	13.9	13.0	11.6	11.4	11.0	13
	32%	31%	31%	30%	29%	29%	
欧洲和中亚国家	5.5	5.3	5.0	5.5	5.5	5.5	25
	7%	6%	6%	6%	5%	5%	
拉丁美洲和加勒比	7.2	7.2	7.1	7.0	7.2	7.1	23
	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
中东和北非	6.0	5.6	5.0	4.9	5.1	4.8	15
	4%	4%	5%	5%	5%	5%	
南亚	9.0	8.8	8.5	7.9	7.7	7.7	6
	23%	24%	24%	25%	25%	25%	
撒哈拉以南非洲	7.5	6.9	6.9	7.7	8.0	8.2	37
	10%	10%	11%	12%	13%	14%	
141 个国家	9.9	9.6	9.1	8.6	8.5	8.4	141
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

¹⁹注：上表仅包括有完整信息的国家。先进类别包括：澳大利亚、奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、冰岛、爱尔兰、意大利、日本、卢森堡、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英国和美国。

东亚和太平洋地区包括：柬埔寨、中国、印度尼西亚、大韩民国、老挝人民民主共和国、马来西亚、蒙古、巴布亚新几内亚、菲律宾、新加坡、所罗门群岛、泰国和越南。

欧洲和中亚类别包括：阿尔巴尼亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、波斯尼亚和黑塞哥维那、保加利亚、克罗地亚、捷克共和国、爱沙尼亚、格鲁吉亚、匈牙利、哈萨克斯坦、吉尔吉斯共和国、拉脱维亚、立陶宛、马其顿、摩尔多瓦、波兰、罗马尼亚、俄罗斯联邦、斯洛伐克共和国、斯洛文尼亚、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌克兰。

拉丁美洲和加勒比海类别包括：阿根廷、伯利兹、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、圭亚那、海地、洪都拉斯、牙买加、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭和委内瑞拉、RB。

中东和北美的类别包括：巴林；埃及、阿拉伯共和国；伊朗、伊斯兰共和国；伊拉克；约旦；科威特；马耳他；摩洛哥；沙特阿拉伯；突尼斯；阿拉伯联合酋长国；也门、共和国；黎巴嫩；阿曼；以及约旦河西岸和加沙地带。

南亚的类别包括：孟加拉国、印度；马尔代夫、尼泊尔、巴基斯坦；和斯里兰卡。海地缺少世界银行 1995 年和 2000 年的国内生产总值的在线数据，因此它没有包括在 1995 年和 2000 年的比率中。撒哈拉以南的类别包括：贝宁、博茨瓦纳、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、中非共和国、乍得、科摩罗、刚果、民主共和国、刚果共和国、科特迪瓦、埃斯瓦蒂尼、埃塞俄比亚、加蓬、冈比亚、冈比亚、加纳、几内亚、肯尼亚、莱索托、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、莫桑比克、尼日尔、尼日利亚、卢旺达、塞内加尔、塞拉利昂、南非、坦桑尼亚、多哥、乌干达、赞比亚和津巴布韦。

¹⁹ Lange, Glenn-Marie, Quentin Wodon, and Kevin Carey (2018), 2018 年不断变化的国际财富：建设可持续的未来，华盛顿特区：世界银行。

第七章 人力资本的跨省比较

对各省人力资本状况的纵向计算分析可以得到各省人力资本随时间的变动趋势，揭示人力资本的动态发展情况。而对各省人力资本状况进行横向对比，则能够了解我国人力资本在各省之间的分布及发展差异。为系统认识各省之间的人力资本发展差异，我们选择以下三个指标对各省人力资本状况进行对比²⁰。

根据 J-F 方法计算得到各省的实际人力资本存量、人均实际人力资本存量、实际劳动力人力资本存量（具体的结果请见附录 C），再计算出劳动力人力资本与人力资本存量比率和名义 GDP 与当年劳动力人力资本比率，以比较各省之间人力资本状况的系统性差别。

其中，当年劳动力人力资本为以各省生活成本指数折算的名义劳动力人力资本²¹。

$$\text{当年劳动力人力资本} = \frac{\text{名义劳动力人力资本}}{\text{生活成本指数}}$$

除了上述两个比率之外，第三个指标为以各省生活成本指数折算的人均实际人力资本存量以及以生活成本指数折算的人均实际劳动力人力资本存量。具体的计算公式为：

$$\text{人均实际人力资本} = \frac{\text{实际人力资本（以生活成本指数折算）}}{\text{人口数}},$$

$$\text{人均实际劳动力人力资本} = \frac{\text{实际劳动力人力资本（以生活成本指数折算）}}{\text{劳动力人口数}}$$

此部分通过图形来描述各省的人力资本比较情况。

7.1 人力资本比较分析

图 7.1.1 是各省按生活成本指数折算的实际人力资本对比情况。生活成本指数以 Loren Brandt 和 Carsten Holz（2006）的研究成果为理论基础²²，由于生活成

²⁰ 最近一些研究对其他国家的状况也进行了相似的估算分析，例如对阿根廷的估算(Coremberg, 2010)以及对美国的估算（Abraham, 2010; Christian, 2010）。

²¹ 在这里我们假设 1985 年各省的生活成本可代表各省生活成本差异，并使用各省 1985 年的生活成本及各年的消费价格指数来对各年的生活成本指数进行估算。

²² Loren Brandt and Carsten Holz (2006), “Spatial Price Differences in China: Estimates and Implications”。

本指数同时依据各省 CPI 和跨省物价差异得出，因而调整后的实际值使得各省间数据横向、纵向可比。从总体上看，按生活成本指数折算后实际人力资本存量排序与名义人力资本存量相似²³。广东最高，其次为山东省，处在最后的是西藏自治区。从跨省差异的比较来看，由于物价一般与发展水平呈正向关系，生活成本指数的调整在一定程度上缩小了发达省份和不发达省份之间的差距。

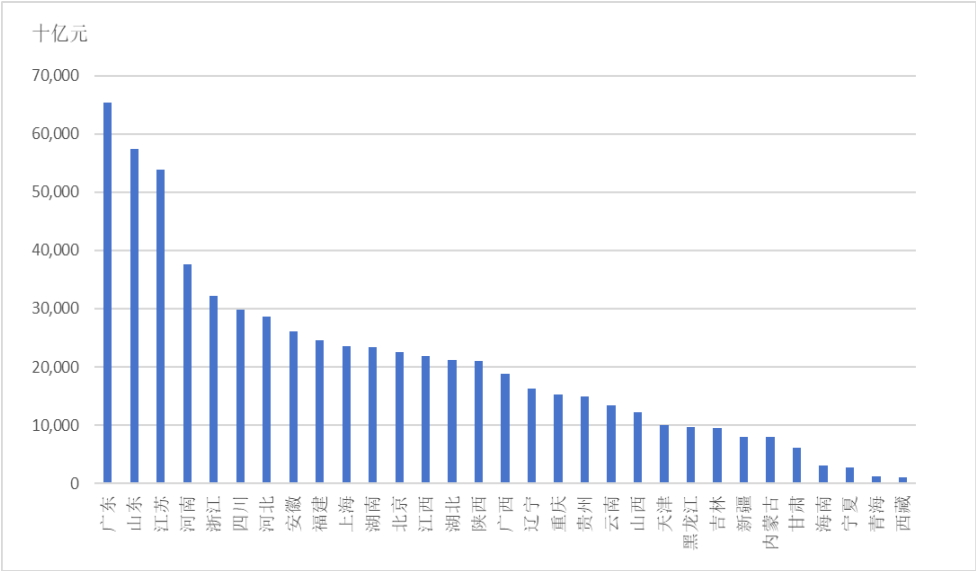


图 7.1.1 2023 年各省按生活成本指数折算的实际人力资本

图 7.1.2 是各省按生活成本指数折算的人均实际人力资本对比情况。相对于实际人力资本存量，按生活成本指数折算后人均实际人力资本排序发生了明显的变化。北京市处在第一位，其次是上海市，青海省排在最后。实际人均人力资本的跨省比较主要呈现以下特征：各省的排名基本与发达程度、平均受教育程度、高中及以上人口比例排名一致，直接影响人均人力资本实际值的因素包括收入水平和收入增长率，以及受教育水平和人口结构。

²³具体而言，生活成本指数以北京市 1985 年的一揽子商品所需花费为基础，其他省份和年份根据北京 1985 年指数进行调整，因此得到的结果横向、纵向均可比。

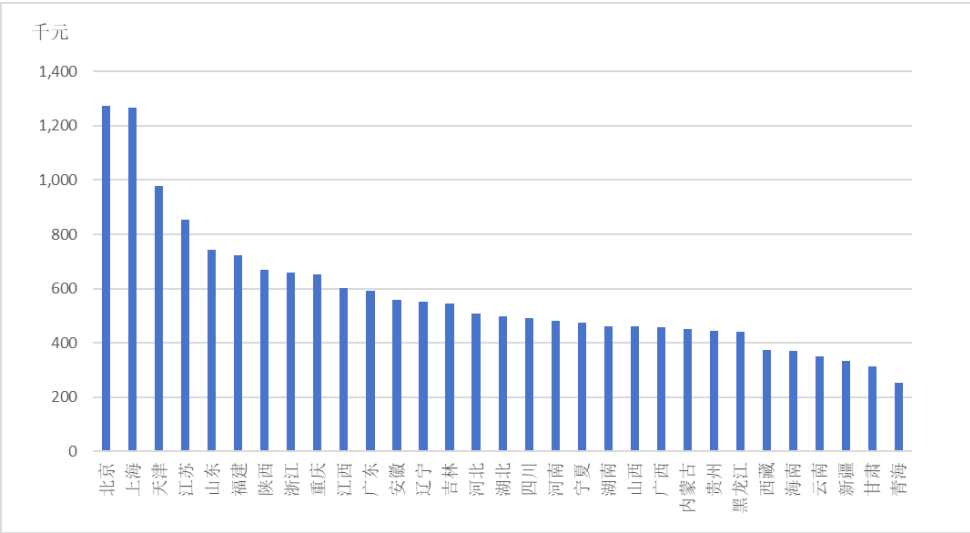


图 7.1.2 2023 年各省按生活成本指数折算的人均实际人力资本

7.2 劳动力人力资本比较分析

图 7.2.1 是各省按生活成本指数折算的实际劳动力人力资本对比情况。从总体上看，广东省按生活成本指数折算后实际劳动力人力资本存量最高，其次为江苏，其次的是山东，处在最后的是青海省。相对于按生活成本指数折算后实际人力劳动力资本存量，实际劳动力人力资本的排序发生变化归因于劳动力人口基数，劳动力人口较大的省份劳动力人力资本排在前列。

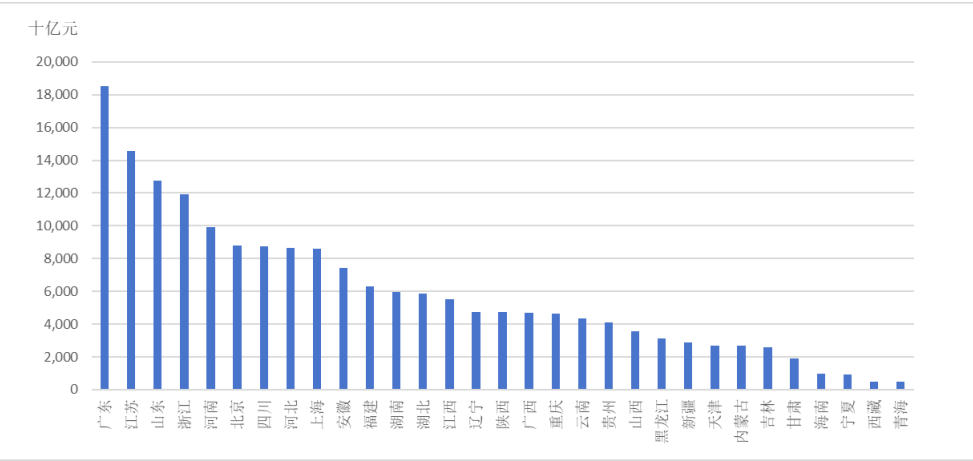


图 7.2.1 2023 年各省按生活成本指数折算的实际劳动力人力资本

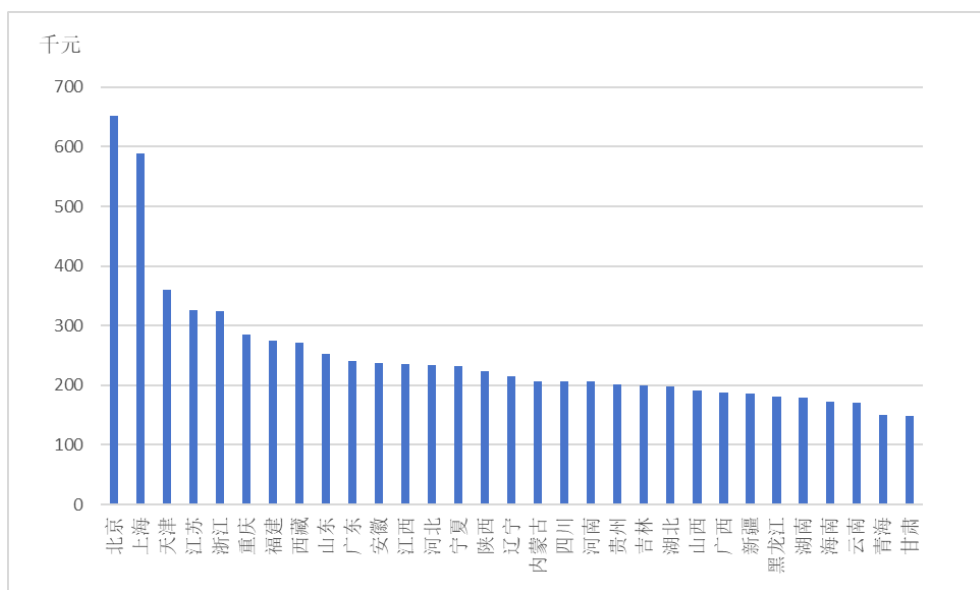


图 7.2.2 2023 年各省按生活成本指数折算的人均实际劳动力人力资本

图 7.2.2 是各省按生活成本指数折算的人均实际劳动力人力资本对比情况。从图上来看，相对于人均人力资本，人均劳动力人力资本各省比较发生了细微的变化，北京市仍然处在第一位，其次是上海市，随后是天津市，甘肃省在最后。从跨省比较来看，排除人口基数的因素，人口结构占主导地位，可以看到劳动力人口占总人口比重较高的省份总量排在前列。

7.3 人力资本的相对变化趋势

图 7.3.1 是各省劳动力人力资本与人力资本存量比率的对比情况。劳动力人力资本与人力资本在总量上的比率主要受人口年龄结构和劳动力人口平均受教育程度的影响。劳动力人口与总人口的差别在于劳动力人口不包括劳动年龄范围内的在校生，且不包括劳动年龄范围外的人，即小于十六岁或大于退休年龄（男 60 岁，女 55 岁）的人群。当有同样的受教育水平，年纪小的人群人力资本会大于年纪大的人群；且高学历人群大多处于中青年阶段。因此，一般说来年轻人所占比例低的省市这一比率较大，未来发展的前景可能会更多地倚重流入本地的外地人口；另一方面，较发达省市的劳动力人口平均受教育程度较高，劳动力人力资本与人力资本存量比率就会较大。从各省排序上看，2023 年的劳动力人力资本与人力资本比率排在第一位的是西藏，第二位是青海，第三位是北京。

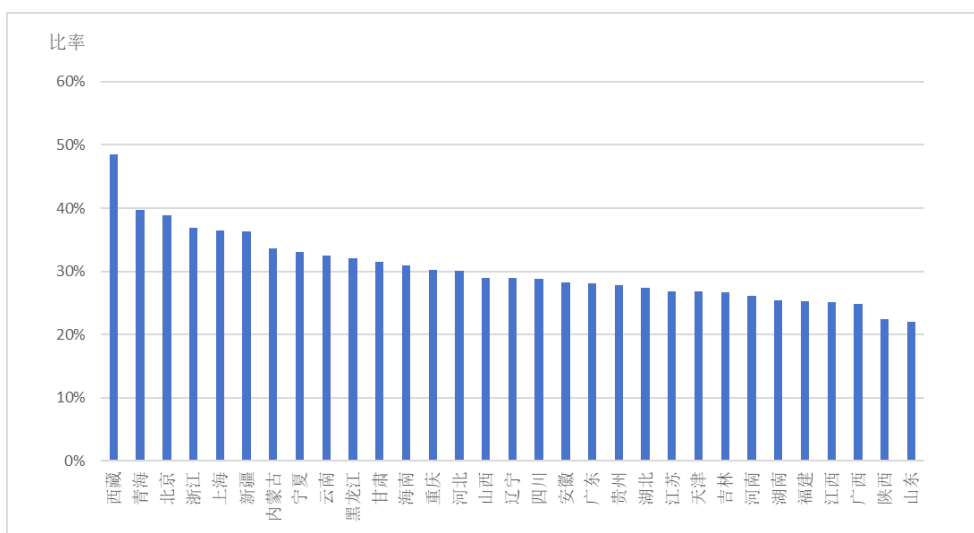


图 7.3.1 2023 年各省劳动力人力资本与人力资本比率

图 7.3.2 是各省 0-15 岁人力资本与人力资本存量比率对比情况。0-15 岁是尚未进入劳动力市场的年龄，这一年龄段的人力资本可以视为人力资本的储量。这一比率在一定程度上反映了当地未来人力资本的潜力，主要受出生人口、在校学生数和人均人力资本的影响。2023 年排在第一的是陕西，其次是山东、福建和广东，排在最后的是西藏。

图 7.3.3 是各省 25-45 岁人力资本与人力资本存量比率的对比情况。25-45 岁是劳动者工作的黄金时期，也是人口流动最多的年龄段。由于受人口流动影响较大，一些 0-15 岁人力资本与人力资本存量比率较低的省份，其 25-45 岁人力资本与人力资本存量的比率很高。从结果看，北京、上海和西藏排在前列，而江西、山东排在最后。

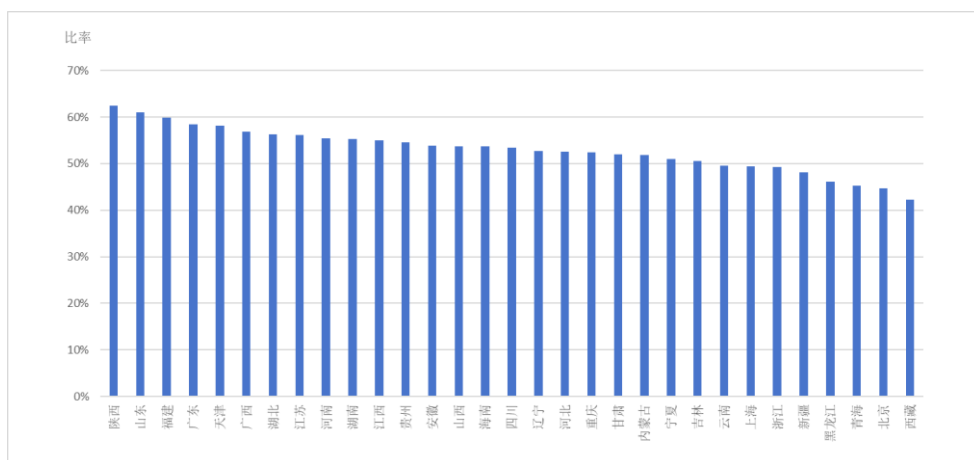


图 7.3.2 2023 年各省 0-15 岁人力资本与人力资本存量比率

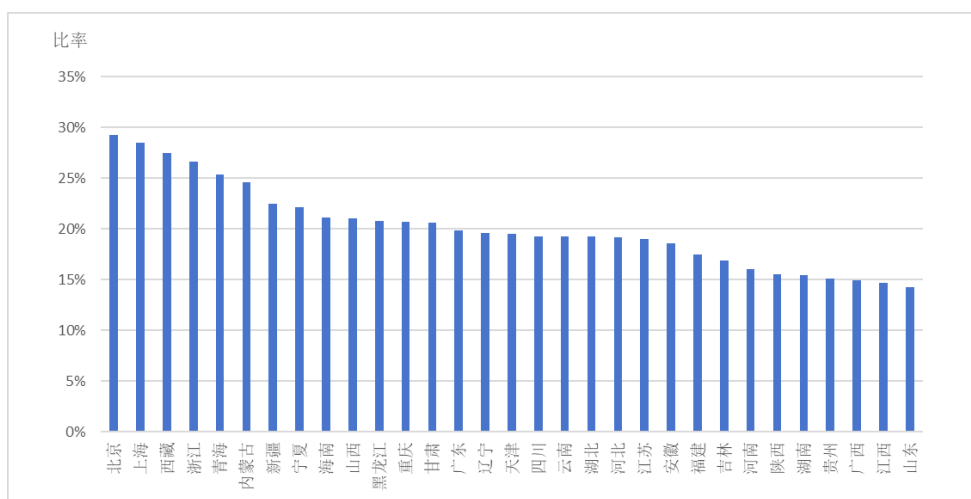


图 7.3.3 2023 年各省 25-45 岁人力资本与人力资本存量比率

图 7.3.4 是各省名义 GDP 与名义劳动力人力资本比率的对比情况。2023 年排在第一位的是内蒙古，其次是湖北、福建和江苏；上海、北京等省份居于靠后位置。这一比率在一定程度上可以反映当地人力资本的利用效率²⁴，大多数省份这一比率呈上升趋势，反映了对人力资本利用效率的上升。

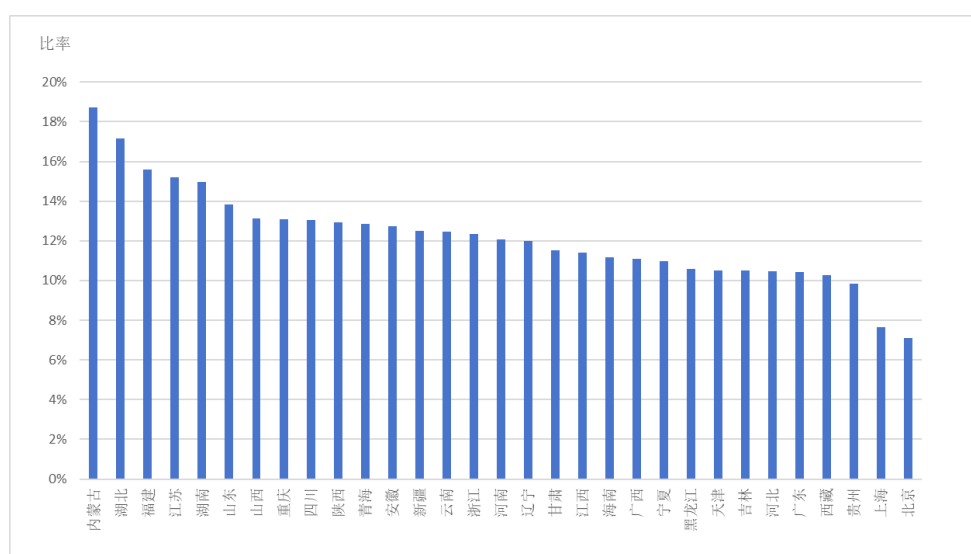


图 7.3.4 2023 年各省名义 GDP 与名义劳动力人力资本比率

²⁴得出这一结论的假设是收入可以用来作为投入的代理变量。以收入作为代理变量衡量的人力资本效率与劳动生产率存在差异，这是由于人力资本不仅包括目前的收入而且包括未来的预期收入，而劳动生产率只包括目前的收入。

第八章 北京市人力资本计算结果

8.1 总体人力资本分析

表 BJ-1.1 的第 1 列是北京市按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的 actual 人力资本存量。

表 BJ-1.1 北京市名义人力资本、实际人力资本

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
1985	800	800
1986	737	690
1987	759	655
1988	848	607
1989	976	596
1990	1270	736
1991	1556	806
1992	1810	853
1993	1832	726
1994	2480	787
1995	3214	869
1996	5480	1328
1997	6863	1579
1998	9310	2092
1999	12703	2837
2000	16119	3478
2001	17425	3647
2002	17591	3749
2003	19026	4047
2004	24335	5125
2005	29381	6096
2006	37607	7734
2007	40655	8165
2008	36058	6890
2009	37628	7299

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
2010	39807	7541
2011	43950	7885
2012	51509	8945
2013	61978	10420
2014	86868	14374
2015	106547	17319
2016	115608	18532
2017	131090	20622
2018	132357	20314
2019	124064	18613
2020	123065	18154
2021	134057	19561
2022	144928	20773
2023	160496	22913

8.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 BJ-2.1 显示了北京市分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1985-2023 年间，北京市的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全市名义人均人力资本量从 8.61 万元增长到 907.53 万元，增长约为 104 倍，而同期实际人均人力资本量从 8.61 万元增至 129.56 万元，增长约为 14 倍。

表 BJ-2.1 北京市分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	86.10	113.00	37.61	86.10	113.00	37.61
1986	78.89	98.99	43.04	73.87	92.69	40.30
1987	79.50	95.56	50.50	68.54	82.39	43.54
1988	86.21	96.78	64.98	61.73	69.30	46.54

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1989	98.39	106.33	80.64	60.12	64.97	49.27
1990	127.48	141.15	92.90	73.90	81.82	53.85
1991	152.33	171.43	102.14	78.92	88.81	52.91
1992	173.82	195.92	113.01	81.94	92.36	53.27
1993	172.89	185.29	136.76	68.49	73.40	54.17
1994	231.81	250.98	172.70	73.52	79.60	54.77
1995	297.27	330.05	188.69	80.37	89.24	51.02
1996	496.67	586.92	186.63	120.33	142.20	45.22
1997	613.38	729.06	207.21	141.12	167.74	47.67
1998	817.50	979.27	237.73	183.68	220.03	53.41
1999	1093.23	1316.24	279.95	244.17	293.98	62.53
2000	1367.46	1649.05	317.67	295.09	355.86	68.55
2001	1443.58	1720.81	310.97	302.15	360.17	65.09
2002	1406.23	1650.33	293.57	299.73	351.75	62.57
2003	1478.91	1715.57	296.38	314.59	364.93	63.05
2004	1870.29	2161.29	321.79	393.90	455.19	67.77
2005	2217.77	2548.17	354.98	460.18	528.74	73.66
2006	2674.66	3060.36	382.98	550.03	629.35	78.76
2007	2709.95	3083.45	375.41	544.23	619.24	75.39
2008	2306.11	2604.41	403.92	440.66	497.66	77.18
2009	2296.15	2563.75	546.11	445.43	497.35	105.94
2010	2337.85	2585.47	690.76	442.89	489.80	130.86
2011	2510.45	2788.16	593.50	450.37	500.19	106.47
2012	2859.14	3165.63	674.69	496.54	549.77	117.17
2013	3398.34	3780.99	632.70	571.33	635.66	106.37
2014	4775.62	5329.18	822.94	790.23	881.83	136.17
2015	5886.51	6607.21	789.14	956.83	1073.98	128.27
2016	6323.56	7053.28	922.38	1013.68	1130.66	147.86
2017	7119.30	7919.92	937.62	1119.96	1245.91	147.50
2018	7241.61	8020.30	1048.54	1111.41	1230.92	160.93
2019	6925.18	7634.46	1210.40	1038.95	1145.36	181.59
2020	7219.83	7954.54	1443.04	1065.05	1173.44	212.87
2021	7852.60	8600.13	1813.50	1145.80	1254.87	264.61

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2022	8431.75	9252.95	1565.50	1208.55	1326.25	224.39
2023	9075.34	9940.51	1267.92	1295.61	1419.12	181.01

图 BJ-2.1 显示了北京市分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2018 年间，北京市男性与女性实际人均人力资本都呈现出显著的加速增长，且男性显著高于女性。2018 年后，男性实际人均人力资本呈现轻微下降趋势，女性实际人均人力资本下降后并自 2019 年逐步恢复，呈缓慢上升趋势。

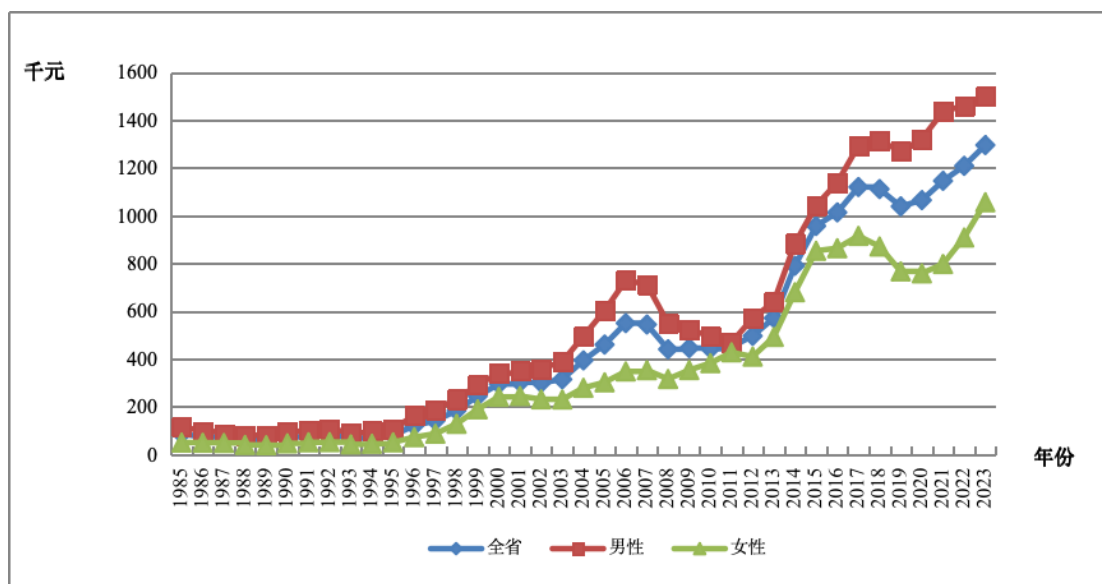


图 BJ-2.1 北京市分性别实际人均人力资本²⁵，1985-2023

图 BJ-2.2 反映了北京市分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2023 年间城镇实际人均人力资本显著高于农村，虽然在 1997 年之后城乡的实际人力资本量都增长迅速，但是城镇的增长速度远高于农村，导致城乡间实际人均人力资本的差距逐渐拉大。2018 年后，城镇人均人力资本出现轻微下降并保持在这一水平。

²⁵ 注：北京在 2010-2014 年度的波动可能是由于此期间高中招生数的急剧变化引起的。招生数波动影响了高中的升学率，进而影响人力资本。

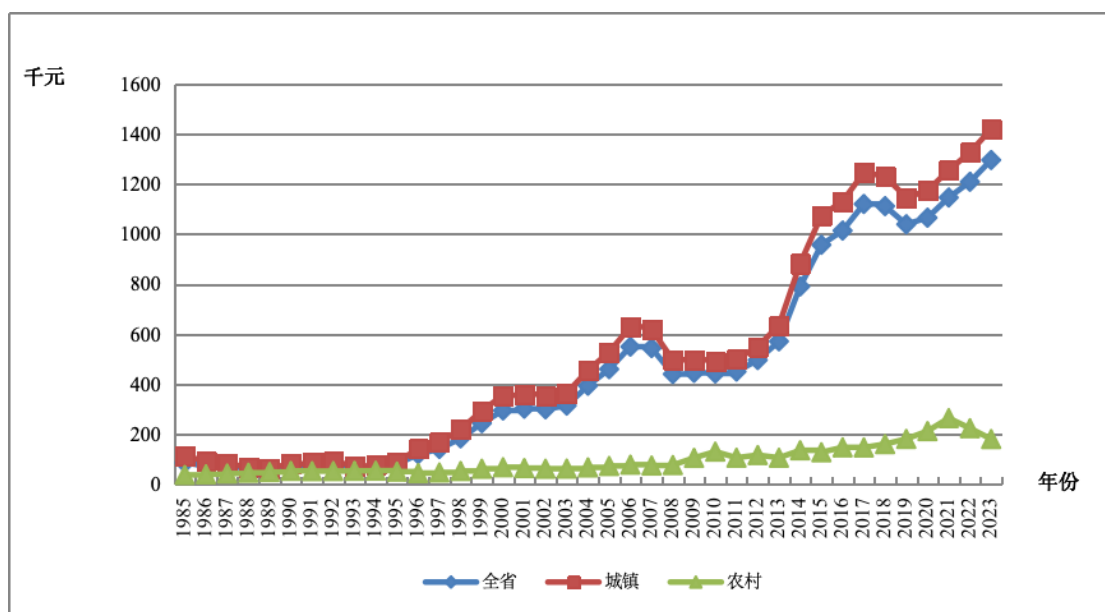


图 BJ-2.2 北京市分城乡实际人均人力资本，1985-2023

8.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同，使用的是 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

8.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 BJ-3.1 列出了北京市劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度的划分，从结果总量上看，1985-2023 年间，北京市的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中，名义劳动力人力资本存量从 0.30 万亿元增长到 61.34 万亿元，增长约 203 倍，而同期实际劳动力人力资本存量从 0.30 万亿元增至 8.76 万亿元，增长约 28 倍。

表 BJ-3.1 北京市名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	298	298
1986	289	271
1987	311	268
1988	339	243
1989	402	245
1990	490	284

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1991	600	311
1992	682	322
1993	708	280
1994	936	297
1995	1244	336
1996	1949	472
1997	2465	567
1998	3125	702
1999	3829	855
2000	4562	984
2001	5160	1080
2002	5610	1196
2003	6375	1356
2004	7680	1617
2005	8964	1860
2006	11993	2466
2007	13862	2784
2008	12693	2425
2009	14232	2761
2010	15486	2934
2011	17709	3177
2012	20370	3538
2013	25434	4276
2014	33206	5495
2015	42529	6913
2016	45225	7250
2017	51145	8046
2018	49892	7657
2019	49188	7379
2020	47575	7018
2021	52823	7708
2022	57165	8194
2023	61335	8756

8.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表 BJ-3.2 给出了北京市分城乡的人均劳动力人力资本。从全市人均水平上看, 1985-2023 年间, 北京市名义人均劳动力人力资本存量从 4.79 万元增长到 456.12 万元, 增长约为 94 倍; 而同期实际人均劳动力人力资本存量从 4.79 万元增至 65.12 万元, 增长约 13 倍。

表 BJ-3.2 北京市分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	47.92	57.58	29.33	47.92	57.58	29.33
1986	46.24	52.88	33.68	43.29	49.51	31.54
1987	48.24	52.70	39.66	41.59	45.44	34.20
1988	51.03	50.99	51.10	36.54	36.51	36.60
1989	59.49	57.97	63.34	36.35	35.42	38.70
1990	71.62	71.16	72.96	41.52	41.25	42.30
1991	84.02	85.24	80.33	43.52	44.16	41.62
1992	93.55	95.25	88.37	44.10	44.90	41.66
1993	95.62	92.23	106.17	37.88	36.53	42.06
1994	125.54	123.49	132.11	39.82	39.16	41.90
1995	164.79	171.77	141.39	44.56	46.44	38.23
1996	248.77	279.30	144.11	60.27	67.67	34.91
1997	304.11	343.95	165.52	69.97	79.13	38.08
1998	371.44	421.30	196.10	83.46	94.66	44.06
1999	440.27	498.32	235.39	98.33	111.30	52.57
2000	511.17	580.57	264.88	110.31	125.28	57.16
2001	560.16	638.17	262.06	117.25	133.57	54.85
2002	582.97	662.67	249.67	124.25	141.24	53.22
2003	641.04	727.16	253.56	136.36	154.68	53.94
2004	766.87	871.30	276.51	161.51	183.50	58.24
2005	877.70	993.45	303.94	182.12	206.14	63.07
2006	1092.51	1237.37	329.38	224.67	254.46	67.74
2007	1171.91	1322.95	323.60	235.35	265.68	64.99

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2008	1024.66	1142.17	350.28	195.79	218.25	66.93
2009	1092.14	1194.79	487.31	211.87	231.78	94.53
2010	1137.46	1223.26	622.20	215.49	231.74	117.87
2011	1273.88	1395.01	530.71	228.53	250.26	95.21
2012	1435.22	1569.16	596.89	249.25	272.51	103.66
2013	1784.42	1980.18	559.39	300.00	332.91	94.04
2014	2357.87	2623.24	728.64	390.16	434.07	120.57
2015	3043.54	3429.89	698.51	494.72	557.51	113.54
2016	3200.86	3575.78	816.13	513.11	573.21	130.83
2017	3592.07	4007.29	824.01	565.08	630.40	129.63
2018	3540.42	3921.30	920.99	543.37	601.83	141.35
2019	3584.39	3947.18	1064.61	537.75	592.18	159.72
2020	3579.98	3911.36	1266.76	528.11	577.00	186.87
2021	3955.53	4283.24	1595.72	577.16	624.98	232.84
2022	4250.76	4636.18	1366.45	609.27	664.52	195.86
2023	4561.23	5004.04	1106.65	651.17	714.38	157.99

第九章 天津市人力资本计算结果

9.1 总体人力资本分析

表 TJ-1.1 的第 1 列是天津市按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的 actual 人力资本存量。

表 TJ-1.1 天津市名义人力资本、实际人力资本

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
1985	427	427
1986	444	415
1987	473	415
1988	518	388
1989	617	403
1990	686	436
1991	840	484
1992	939	486
1993	1025	451
1994	1273	451
1995	1620	498
1996	2268	640
1997	2501	685
1998	2989	822
1999	3640	1012
2000	4739	1323
2001	5424	1497
2002	5879	1629
2003	6145	1686
2004	6951	1864
2005	7844	2072
2006	11460	2982
2007	14229	3554
2008	14905	3532
2009	15553	3723

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
2010	16342	3779
2011	18303	4035
2012	20879	4482
2013	25108	5228
2014	32173	6574
2015	39679	7972
2016	41415	8149
2017	50649	9762
2018	48775	9216
2019	48411	8907
2020	49004	8833
2021	53755	9572
2022	58076	10148
2023	59390	10337

9.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 TJ-2.1 显示了天津市分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1985-2023 年间，天津市的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全市名义人均人力资本量从 5.81 万元增长至 576.35 万元，增长接近 99 倍，而同期实际人均人力资本量从 5.81 万元增至 100.31 万元，增长约 16 倍。

表 TJ-2.1 天津市分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	58.08	70.78	31.35	58.08	70.78	31.35
1986	59.62	68.97	40.13	55.82	64.57	37.58
1987	62.74	68.23	51.39	55.00	59.82	45.06
1988	67.03	66.60	67.97	50.27	49.95	50.97

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1989	78.50	76.86	82.31	51.32	50.25	53.82
1990	86.20	84.08	91.58	54.72	53.37	58.13
1991	104.56	106.85	98.81	60.23	61.55	56.92
1992	115.80	114.87	118.15	59.88	59.40	61.10
1993	125.71	119.73	140.95	55.27	52.65	61.98
1994	155.90	147.88	176.77	55.28	52.44	62.68
1995	198.14	196.20	203.41	60.94	60.34	62.56
1996	274.53	293.13	223.66	77.46	82.71	63.11
1997	300.05	318.79	247.88	82.12	87.24	67.84
1998	352.83	381.70	270.81	97.05	104.99	74.48
1999	424.76	471.90	286.46	118.13	131.24	79.67
2000	549.39	628.42	307.63	153.40	175.47	85.90
2001	629.22	731.20	308.06	173.61	201.75	85.00
2002	678.77	801.68	267.29	188.03	222.08	74.05
2003	707.44	824.26	295.93	194.04	226.08	81.17
2004	797.90	919.61	347.96	213.93	246.56	93.29
2005	901.33	1036.22	388.87	238.09	273.72	102.72
2006	1253.21	1454.59	459.04	326.14	378.55	119.46
2007	1488.34	1730.55	505.27	371.72	432.22	126.20
2008	1494.61	1732.50	512.97	354.16	410.53	121.55
2009	1494.93	1716.63	570.14	357.82	410.88	136.47
2010	1511.80	1718.46	645.57	349.62	397.41	149.30
2011	1642.23	1877.62	595.97	362.04	413.93	131.39
2012	1820.60	2058.64	697.31	390.81	441.91	149.68
2013	2155.54	2450.76	705.50	448.80	510.26	146.89
2014	2724.94	3091.23	865.74	556.77	631.62	176.89
2015	3310.51	3787.91	806.00	665.11	761.03	161.93
2016	3522.04	3999.20	895.05	693.06	786.95	176.13
2017	4401.55	4990.66	985.73	848.31	961.85	189.98
2018	4360.04	4900.54	1063.61	823.83	925.96	200.97
2019	4487.59	5016.88	1142.75	825.64	923.02	210.25
2020	4731.10	5269.40	1220.39	852.76	949.78	219.97
2021	5210.15	5779.61	1377.50	927.73	1029.12	245.28

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2022	5628.91	6263.08	1215.12	983.60	1094.42	212.33
2023	5763.48	6420.24	962.38	1003.10	1117.41	167.50

图 TJ-2.1 显示了天津市分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2017 年间，天津市男性与女性实际人均人力资本都呈现出显著的增长趋势，且男性显著高于女性。尤其是在 1987-2007 年间，男女实际人均人力资本差距不断扩大。而在随后几年有所缩小，2011 年以后，男女实际人均人力资本差距呈扩大趋势。

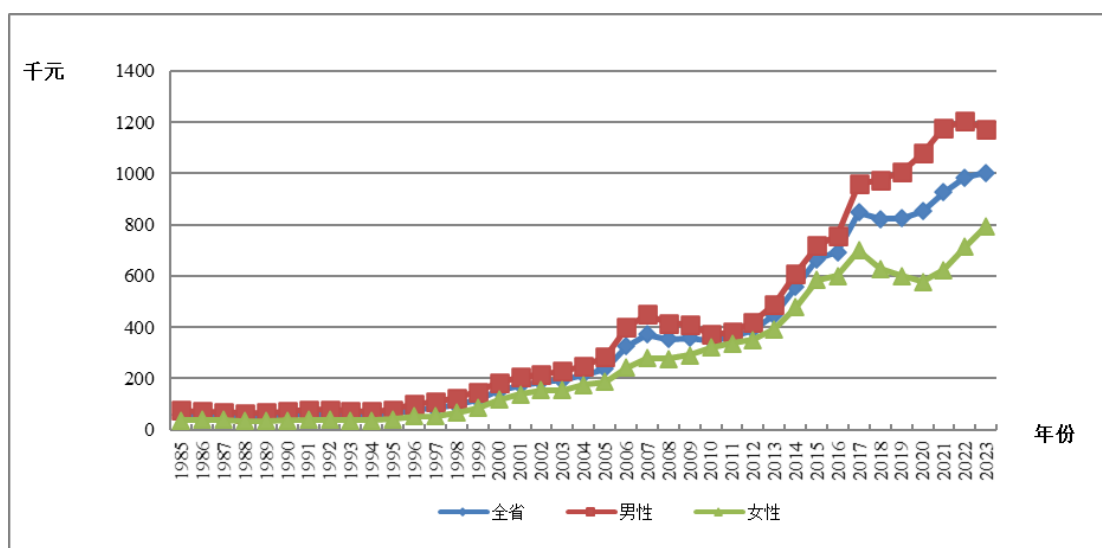


图 TJ-2.1 天津市分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 TJ-2.2 反映了天津市分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2023 年间城镇实际人均人力资本显著高于农村，且在 1997 至 2017 年间城乡的实际人力资本量都增长迅速，城镇的增长速度远高于农村，城乡间实际人均人力资本的差距逐渐拉大。但是，2017 年后城镇实际人力资本有所下降后恢复增长，农村实际人均人力资本缓慢增长至 2021 年开始下降。

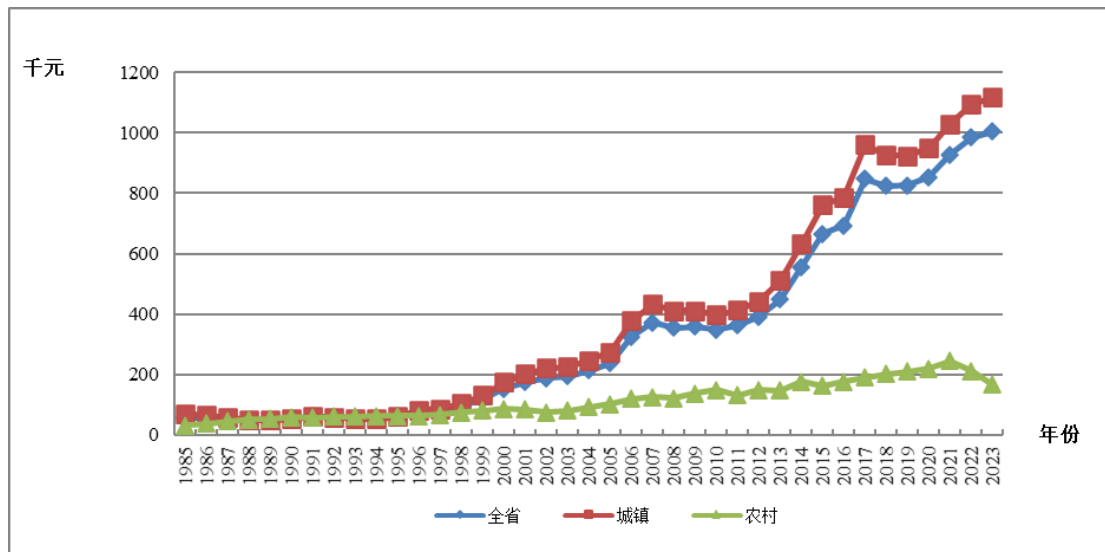


图 TJ-2.2 天津市分城乡实际人均人力资本，1985-2023

9.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同，使用的是 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

9.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 TJ-3.1 列出了天津市劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度的划分，从结果总量上看，1985-2023 年间，天津市的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中，名义劳动力人力资本存量从 0.20 万亿元增长到 15.93 万亿元，增长约 79 倍，而同期实际劳动力人力资本存量从 0.20 万亿元增至 2.77 万亿元，增长约 13 倍。

表 TJ-3.1 天津市名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	200	200
1986	205	192
1987	217	190
1988	240	180
1989	286	187
1990	317	201
1991	379	219

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1992	429	222
1993	470	207
1994	576	204
1995	722	222
1996	997	281
1997	1110	304
1998	1313	361
1999	1472	409
2000	1680	469
2001	1901	524
2002	2029	562
2003	2181	598
2004	2421	649
2005	2700	713
2006	3782	984
2007	4753	1187
2008	5272	1249
2009	5660	1355
2010	6436	1488
2011	7142	1574
2012	8248	1770
2013	9718	2023
2014	12409	2536
2015	15393	3093
2016	15223	2996
2017	16270	3136
2018	15234	2878
2019	14216	2615
2020	13408	2417
2021	14720	2621
2022	15597	2725
2023	15926	2772

9.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表 TJ-3.2 给出了天津市分城乡的人均劳动力人力资本。从全市人均水平上看, 1985-2023 年间, 天津市名义人均劳动力人力资本存量从 4.02 万元增长到 212.57 万元, 增长约 52 倍; 而同期实际人均劳动力人力资本存量从 4.02 万元增至 37.00 万元, 增长超过 8 倍。

表 TJ-3.2 天津市分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	40.22	47.17	22.55	40.22	47.17	22.55
1986	40.49	45.09	28.88	37.91	42.22	27.04
1987	42.26	44.40	36.92	37.05	38.93	32.37
1988	45.55	44.18	49.15	34.16	33.13	36.86
1989	53.09	50.85	59.36	34.72	33.25	38.81
1990	57.85	55.38	65.32	36.72	35.16	41.47
1991	68.32	67.70	70.16	39.35	39.00	40.42
1992	76.35	74.07	83.22	39.48	38.30	43.03
1993	83.29	77.92	99.46	36.62	34.26	43.73
1994	101.92	94.50	124.46	36.14	33.51	44.13
1995	127.11	122.11	142.60	39.09	37.56	43.86
1996	171.79	176.10	158.41	48.47	49.69	44.70
1997	187.44	190.96	176.38	51.30	52.26	48.27
1998	216.46	223.64	193.49	59.54	61.51	53.22
1999	237.39	247.34	204.70	66.02	68.79	56.93
2000	265.23	280.32	213.95	74.06	78.27	59.74
2001	297.84	320.95	219.29	82.18	88.56	60.51
2002	314.89	349.43	195.48	87.23	96.80	54.15
2003	337.08	371.54	215.42	92.45	101.91	59.08
2004	373.10	407.18	248.87	100.03	109.17	66.73
2005	415.25	453.45	271.11	109.69	119.78	71.61
2006	543.69	599.44	326.94	141.49	156.00	85.08
2007	644.20	713.42	368.61	160.89	178.18	92.06

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2008	676.17	748.40	383.75	160.23	177.34	90.93
2009	689.77	749.80	443.48	165.10	179.47	106.15
2010	748.65	806.93	507.11	173.13	186.61	117.27
2011	806.01	884.45	463.42	177.69	194.98	102.17
2012	904.66	985.53	534.09	194.20	211.56	114.65
2013	1050.16	1157.56	543.89	218.65	241.01	113.24
2014	1323.63	1457.60	672.73	270.45	297.83	137.45
2015	1613.27	1809.28	626.68	324.12	363.50	125.91
2016	1651.13	1836.63	690.62	324.90	361.41	135.90
2017	1831.65	2032.52	751.99	353.01	391.73	144.93
2018	1791.33	1968.69	801.11	338.47	371.98	151.37
2019	1762.30	1921.81	852.51	324.23	353.58	156.85
2020	1762.63	1911.30	898.57	317.71	344.50	161.96
2021	1944.10	2099.86	1017.73	346.17	373.90	181.22
2022	2069.28	2261.80	894.31	361.59	395.23	156.27
2023	2125.73	2349.03	712.24	369.97	408.84	123.96

第十章 河北省人力资本计算结果

10.1 总体人力资本分析

表 HeB1.1 的第 1 列是河北省按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的实际人力资本存量。

表 HeB-1.1 河北省名义人力资本、实际人力资本

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际总人力资本 (十亿元)
1985	1840	1840
1986	2127	2014
1987	2331	2050
1988	3096	2310
1989	3639	2258
1990	4210	2605
1991	4633	2776
1992	5097	2887
1993	6368	3186
1994	8988	3704
1995	11710	4204
1996	12965	4324
1997	13605	4365
1998	13938	4536
1999	15657	5142
2000	16675	5457
2001	17570	5675
2002	19289	6235
2003	21858	6894
2004	26051	7885
2005	29090	8663
2006	35354	10323
2007	42136	11721
2008	47673	12459

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际总人力资本 (十亿元)
2009	48981	12894
2010	52405	13401
2011	57189	13760
2012	68558	16042
2013	77745	17600
2014	96641	21489
2015	110790	24265
2016	116764	25179
2017	132667	28034
2018	136331	28117
2019	124070	24917
2020	126608	24899
2021	134500	26184
2022	140322	26768
2023	139145	26290

10.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 HeB-2.1 显示了河北省分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1985-2023 年间，河北省的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全省名义人均人力资本量从 3.60 万元增长到 247.27 万元，增长约为 67 倍，而同期实际人均人力资本量从 3.60 万元增至 46.72 万元，增长超过 12 倍。

表 HeB-2.1 河北省分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	35.99	83.28	26.27	35.99	83.28	26.27
1986	41.05	87.35	30.95	38.86	82.41	29.37
1987	44.30	84.68	35.04	38.96	73.83	30.95

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1988	57.48	90.33	49.40	42.87	66.57	37.05
1989	66.42	100.56	57.56	41.22	63.95	35.32
1990	75.69	110.74	66.20	46.83	69.58	40.67
1991	82.43	131.18	68.31	49.39	77.32	41.30
1992	89.87	153.48	70.34	50.90	83.39	40.93
1993	111.51	181.11	88.99	55.79	85.19	46.28
1994	156.40	232.97	130.63	64.45	87.74	56.61
1995	203.13	273.59	178.63	72.93	88.75	67.43
1996	222.99	319.28	187.78	74.37	96.25	66.37
1997	231.58	345.35	188.26	74.29	100.40	64.35
1998	234.21	353.54	187.10	76.22	104.13	65.19
1999	259.98	439.10	187.21	85.39	131.04	66.84
2000	275.89	487.27	187.48	90.29	144.69	67.54
2001	289.62	517.19	184.67	93.54	152.96	66.13
2002	317.83	578.50	185.82	102.73	173.52	66.88
2003	360.56	637.52	207.92	113.72	186.93	73.37
2004	429.38	727.53	252.75	129.97	205.71	85.10
2005	478.12	773.25	291.88	142.38	215.62	96.16
2006	576.26	912.71	346.77	168.26	250.25	112.33
2007	684.55	1071.64	401.02	190.42	281.61	123.63
2008	772.74	1190.55	448.31	201.96	297.39	127.85
2009	791.39	1167.23	481.13	208.33	295.03	136.76
2010	845.02	1180.77	550.68	216.09	290.26	151.07
2011	913.77	1313.13	530.21	219.85	306.55	136.59
2012	1091.51	1549.28	613.31	255.41	352.30	154.19
2013	1246.53	1816.78	609.68	282.19	402.26	148.10
2014	1563.32	2247.71	756.13	347.61	489.36	180.43
2015	1810.04	2730.04	673.20	396.44	587.90	159.84
2016	1908.90	2768.13	724.72	411.63	587.30	169.53
2017	2177.69	3107.51	759.01	460.17	647.01	175.10
2018	2268.11	3116.02	851.21	467.78	632.95	191.77
2019	2093.45	2735.91	925.86	420.43	540.60	202.04
2020	2176.08	2761.08	1026.10	427.95	534.22	219.07

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2021	2328.68	2931.80	1087.25	453.35	562.15	229.40
2022	2451.48	3154.02	939.04	467.65	594.67	194.22
2023	2472.74	3236.32	736.76	467.20	605.94	151.77

图 HeB-2.1 显示了河北省分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2017 年间，河北省男性与女性实际人均人力资本都呈现出显著的加速增长，且男性显著高于女性。男性的实际人均人力资本在 2017 年至 2023 年间震荡。女性的实际人均人力资本从 2017 年开始下降，随后在 2020 年逆转趋势，上升至 2023 年。

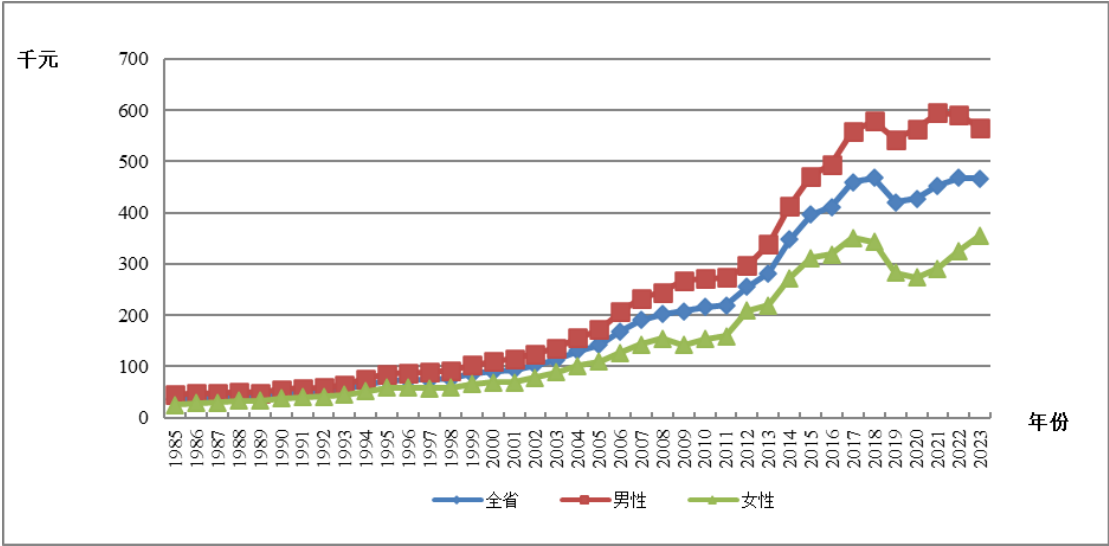


图 HeB-2.1 河北省分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 HeB-2.2 反映了河北省分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2023 年间城镇实际人均人力资本高于农村，且在 1997-2017 年间城乡的实际人力资本量都增长迅速，城镇的增长速度远高于农村，城乡间实际人均人力资本的差距逐渐拉大。城镇的实际人均人力资本从 2017 年下降到 2020 年，之后上升到 2023 年。农村的实际人均人力资本则上升到 2021 年达到顶点，之后下降到 2023 年。

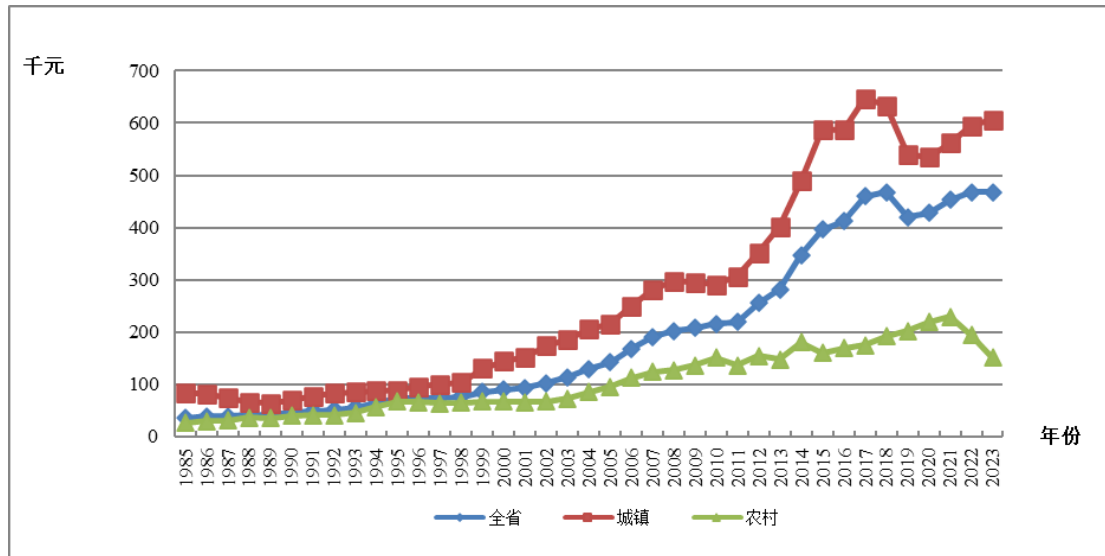


图 HeB-2.2 河北省分城乡实际人均人力资本，1985-2023

10.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同,使用 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

10.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 HeB-3.1 列出了河北省劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度划分,从结果总量上看,1985-2023 年间,河北省的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中,名义劳动力人力资本存量从 0.74 万亿元增长到 41.49 万亿元,增长超过 54 倍,而同期实际劳动力人力资本存量从 0.74 万亿元增至 7.96 万亿元,增长超过 9 倍。

表 HeB-3.1 河北省名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	743	743
1986	866	820
1987	977	859
1988	1307	975
1989	1539	954
1990	1799	1112
1991	1922	1153

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1992	2064	1174
1993	2541	1280
1994	3594	1496
1995	4714	1712
1996	5191	1754
1997	5431	1768
1998	5582	1848
1999	6141	2060
2000	6517	2187
2001	6824	2261
2002	7284	2419
2003	8318	2697
2004	10077	3130
2005	11552	3523
2006	13983	4175
2007	16509	4688
2008	18723	4971
2009	19703	5258
2010	21496	5562
2011	22308	5422
2012	25685	6071
2013	27063	6187
2014	32498	7301
2015	33891	7501
2016	35250	7678
2017	37572	8019
2018	36884	7688
2019	35103	7114
2020	34572	6860
2021	37830	7427
2022	40864	7846
2023	41949	7966

10.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表 HeB-3.2 给出了河北省分城乡的人均劳动力人力资本。从全省人均水平上看，1985-2023 年间，河北省名义人均劳动力人力资本存量从 2.35 万元增长到 113.04 万元，增长超过 47 倍；而同期实际人均劳动力人力资本存量从 2.35 万元增至 21.46 万元，增长超过 8 倍。

表 HeB-3.2 河北分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	23.55	50.21	18.10	23.55	50.21	18.10
1986	26.82	51.50	21.43	25.40	48.59	20.34
1987	29.45	51.55	24.30	25.90	44.95	21.47
1988	38.52	54.47	34.60	28.75	40.14	25.95
1989	44.27	59.55	40.31	27.44	37.87	24.74
1990	50.65	65.20	46.71	31.31	40.97	28.70
1991	53.58	74.64	47.61	32.15	44.00	28.79
1992	57.08	85.61	48.68	32.46	46.51	28.33
1993	69.86	98.53	61.14	35.19	46.35	31.80
1994	97.75	124.21	89.53	40.69	46.78	38.80
1995	127.04	142.28	122.19	46.13	46.15	46.13
1996	137.91	165.47	128.80	46.61	49.88	45.53
1997	141.90	178.13	129.54	46.19	51.78	44.28
1998	142.75	178.66	130.23	47.25	52.62	45.38
1999	153.43	215.26	131.51	51.48	64.24	46.95
2000	159.07	232.98	132.28	53.38	69.18	47.65
2001	164.27	247.46	131.21	54.44	73.19	46.99
2002	173.38	267.07	133.09	57.59	80.11	47.90
2003	195.69	296.80	148.98	63.46	87.03	52.57
2004	234.35	342.76	180.71	72.79	96.91	60.85
2005	265.76	373.22	209.15	81.04	104.07	68.90
2006	318.71	444.65	246.23	95.16	121.92	79.76
2007	375.51	523.58	283.36	106.63	137.59	87.36

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2008	425.64	589.69	315.69	113.01	147.30	90.03
2009	447.72	589.77	345.21	119.48	149.07	98.12
2010	488.10	608.82	393.98	126.30	149.66	108.08
2011	505.07	662.80	371.14	122.76	154.73	95.61
2012	582.88	763.80	416.85	137.76	173.68	104.80
2013	620.43	836.20	410.09	141.84	185.15	99.62
2014	754.47	994.12	508.51	169.51	216.44	121.34
2015	796.28	1119.21	448.37	176.24	241.02	106.46
2016	841.45	1154.03	474.41	183.27	244.84	110.97
2017	917.40	1253.92	486.63	195.81	261.08	112.26
2018	930.28	1218.60	530.75	193.90	247.53	119.57
2019	912.71	1148.31	559.30	184.96	226.90	122.05
2020	926.22	1125.43	600.95	183.77	217.75	128.30
2021	1014.31	1231.33	648.58	199.13	236.10	136.84
2022	1093.69	1391.27	569.56	209.98	262.31	117.80
2023	1130.43	1493.74	458.57	214.67	279.68	94.46

第十一章 山西省人力资本计算结果

11.1 总体人力资本分析

表 SX-1.1 的第 1 列是山西省按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的 actual 人力资本存量。

表 SX-1.1 山西省名义人力资本、实际人力资本

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
1985	772	772
1986	827	782
1987	891	785
1988	1093	799
1989	1362	830
1990	1700	1011
1991	1789	1021
1992	1998	1067
1993	2376	1112
1994	3182	1191
1995	4165	1334
1996	4973	1475
1997	5138	1476
1998	5510	1602
1999	5742	1671
2000	6318	1762
2001	7041	1950
2002	8293	2324
2003	9870	2712
2004	12022	3174
2005	13720	3542
2006	16714	4226
2007	19696	4753
2008	21478	4832
2009	21608	4882

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
2010	22941	5031
2011	25331	5272
2012	29682	6025
2013	32151	6329
2014	38885	7527
2015	42930	8253
2016	44591	8480
2017	50274	9437
2018	54069	9968
2019	53208	9557
2020	55685	9724
2021	62521	10800
2022	67197	11364
2023	67583	11436

11.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 SX-2.1 显示了山西省分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1985-2023 年间，山西省的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全省名义人均人力资本量从 3.01 万元增长到 254.9 万元，增长约为 84 倍，而同期实际人均人力资本量从 3.01 万元增至 43.1 万元，增长约为 13 倍。

表 SX-2.1 山西省分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	30.98	67.56	19.08	30.98	67.56	19.08
1986	32.84	69.33	20.21	31.08	65.16	19.28
1987	34.92	65.40	23.82	30.75	56.65	21.32
1988	41.97	66.75	32.58	30.68	47.36	24.36
1989	51.64	75.75	42.11	31.46	46.21	25.62

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1990	63.49	86.15	54.11	37.77	51.78	31.96
1991	65.82	100.70	50.84	37.54	56.98	29.19
1992	72.41	113.82	54.01	38.68	59.04	29.64
1993	84.88	127.87	65.15	39.72	57.13	31.73
1994	112.17	163.83	87.85	41.99	58.14	34.39
1995	145.37	202.59	117.58	46.57	61.60	39.27
1996	172.20	249.59	133.44	51.06	70.08	41.54
1997	176.89	258.64	134.76	50.83	70.44	40.73
1998	188.78	283.52	138.59	54.89	78.23	42.53
1999	196.71	310.14	134.62	57.25	85.23	41.94
2000	216.27	350.60	139.60	60.32	92.03	42.22
2001	237.38	400.22	135.53	65.74	105.58	40.83
2002	274.52	464.21	144.97	76.92	125.15	43.98
2003	322.43	535.30	168.60	88.60	142.11	49.93
2004	389.98	626.43	212.58	102.94	160.51	59.75
2005	442.45	681.91	254.11	114.22	171.88	68.87
2006	533.83	808.58	305.95	134.97	200.16	80.89
2007	625.44	940.64	347.81	150.93	223.51	87.00
2008	684.99	1019.69	375.23	154.11	226.44	87.17
2009	688.48	994.71	387.16	155.54	223.01	89.14
2010	726.10	1010.71	429.53	159.23	219.77	96.16
2011	798.79	1146.83	396.85	166.24	237.17	84.31
2012	937.68	1317.77	457.53	190.34	266.03	94.73
2013	1027.39	1459.45	441.28	202.25	286.11	88.49
2014	1256.98	1749.06	553.51	243.31	336.95	109.44
2015	1402.44	2022.35	484.47	269.63	387.47	95.12
2016	1482.08	2073.72	510.21	281.86	393.15	99.06
2017	1708.85	2366.13	525.03	320.78	442.56	101.42
2018	1889.37	2560.36	580.71	348.31	470.38	110.24
2019	1907.17	2512.74	636.59	342.55	449.89	117.34
2020	2052.70	2655.83	702.66	358.44	462.55	125.38
2021	2314.73	2968.62	796.81	399.86	511.41	140.91
2022	2502.12	3244.71	705.35	423.16	547.72	121.76

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2023	2548.56	3336.72	556.89	431.24	563.82	96.23

图 SX-2.1 显示了山西省分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2018 年间，山西省男性与女性实际人均人力资本都呈现出加速增长，且男性显著高于女性；2018-2020 年男性与女性实际人均人力资本均出现下降，2020 年后开始回升，但男女实际人均人力资本差距不断扩大。

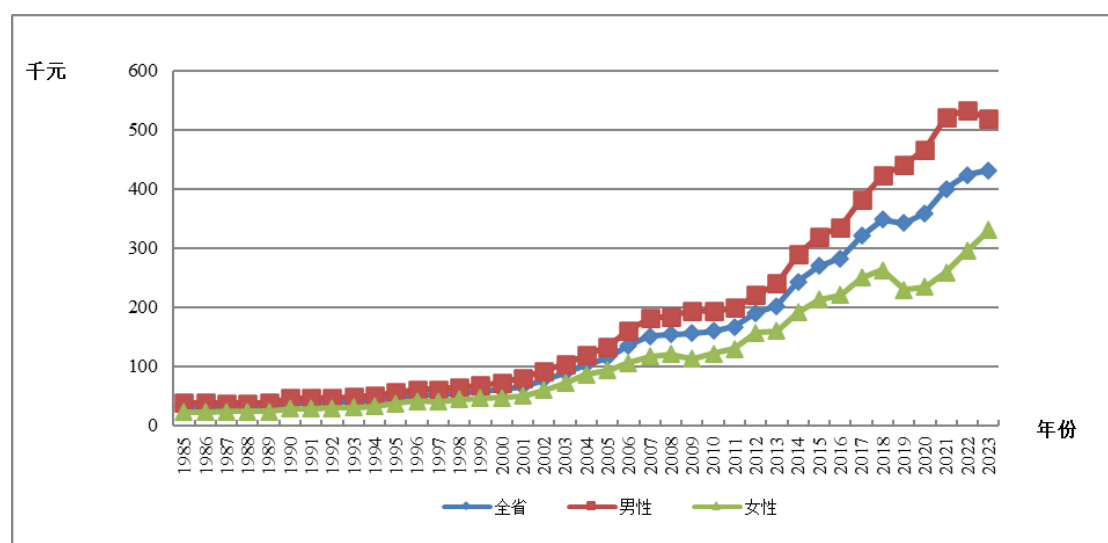


图 SX-2.1 山西省分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 SX-2.2 呈现了山西省分城乡的实际人均人力资本变化趋势。1985-2023 年，城镇实际人均人力资本显著高于农村，且增长速度远快于农村，城乡间实际人均人力资本差距持续扩大。2018-2019 年，城镇实际人均人力资本出现下降，农村则维持缓慢增长；2019 年后城镇实际人均人力资本开始回升，但农村实际人均人力资本自 2021 年起呈下降趋势。

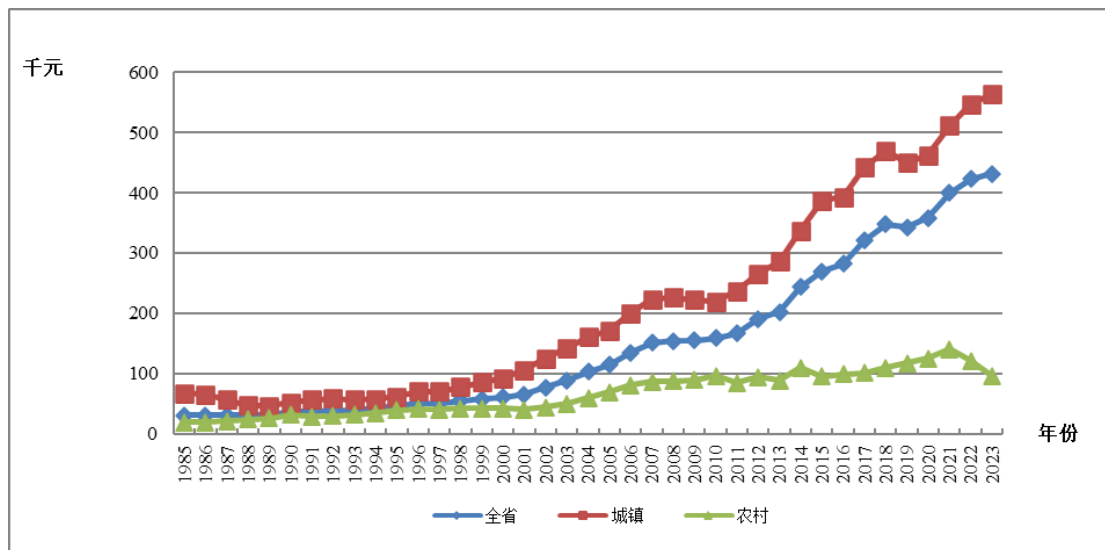


图 SX-2.2 山西省分城乡实际人均人力资本，1985-2023

11.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同，使用的是 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

11.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 SX-3.1 列出了山西省劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度的划分，从结果总量上看，1985-2023 年间，山西省的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中，名义劳动力人力资本存量从 0.32 万亿元增长到 19.60 万亿元，增长约 60 倍，而同期实际劳动力人力资本存量从 0.32 万亿元增至 3.32 万亿元，增长约 9 倍。

表 SX-3.1 山西省名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	321	321
1986	344	326
1987	388	342
1988	487	356
1989	618	377
1990	783	466

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1991	827	471
1992	915	489
1993	1081	507
1994	1442	541
1995	1869	601
1996	2179	649
1997	2217	641
1998	2302	674
1999	2381	699
2000	2575	726
2001	2777	779
2002	3119	886
2003	3672	1022
2004	4525	1206
2005	5268	1370
2006	6300	1604
2007	7436	1804
2008	8366	1891
2009	8803	1995
2010	9670	2128
2011	10320	2154
2012	12100	2463
2013	12969	2559
2014	15925	3092
2015	17005	3277
2016	17343	3306
2017	18563	3495
2018	18305	3387
2019	17413	3138
2020	16998	2977
2021	19032	3298
2022	19886	3371
2023	19603	3323

11.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表 SX-3.2 给出了山西省分城乡的人均劳动力人力资本。从全省人均水平上看, 1985-2023 年间, 山西省名义人均劳动力人力资本存量从 2.17 万元增长到 105.23 万元, 增长超过 47 倍; 而同期实际人均劳动力人力资本存量从 2.17 万元增至 17.84 万元, 增长超过 7 倍。

表 SX-3.2 山西省分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	21.73	44.46	13.85	21.73	44.46	13.85
1986	22.67	43.91	14.78	21.46	41.27	14.11
1987	24.77	43.15	17.47	21.82	37.38	15.64
1988	30.31	45.14	24.15	22.16	32.02	18.06
1989	37.55	51.56	31.45	22.87	31.45	19.13
1990	46.37	58.75	40.69	27.58	35.31	24.04
1991	47.77	68.00	38.39	27.25	38.48	22.04
1992	51.93	75.49	40.80	27.77	39.16	22.39
1993	60.45	84.01	49.11	28.34	37.53	23.92
1994	79.25	106.03	66.12	29.75	37.63	25.88
1995	101.41	128.41	87.91	32.59	39.05	29.36
1996	116.92	151.71	99.11	34.83	42.60	30.85
1997	117.95	152.82	99.62	34.07	41.62	30.11
1998	121.13	157.07	101.73	35.46	43.34	31.22
1999	124.37	171.75	98.18	36.50	47.20	30.59
2000	133.11	189.38	100.90	37.50	49.71	30.52
2001	141.27	211.18	99.68	39.61	55.71	30.03
2002	156.27	234.75	107.60	44.38	63.29	32.65
2003	180.92	269.16	124.07	50.35	71.46	36.75
2004	220.99	320.94	153.68	58.91	82.24	43.20
2005	254.74	357.20	182.38	66.23	90.03	49.43
2006	301.22	413.80	218.16	76.68	102.43	57.68
2007	350.74	481.04	249.40	85.10	114.30	62.39

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2008	389.95	532.08	274.28	88.15	118.16	63.72
2009	404.46	529.60	297.48	91.65	118.74	68.49
2010	437.53	552.70	333.70	96.26	120.18	74.71
2011	462.85	621.35	308.50	96.60	128.50	65.55
2012	539.45	718.29	353.40	109.80	145.01	73.17
2013	577.87	788.01	347.59	114.03	154.48	69.71
2014	710.33	941.38	444.86	137.89	181.36	87.95
2015	759.28	1066.07	392.52	146.32	204.25	77.07
2016	788.09	1075.95	414.69	150.24	203.98	80.52
2017	866.99	1180.24	426.38	163.25	220.75	82.37
2018	884.97	1160.32	467.72	163.72	213.17	88.79
2019	872.64	1098.54	504.65	157.25	196.68	93.02
2020	885.35	1079.18	545.98	155.05	187.96	97.42
2021	995.85	1203.65	622.12	172.57	207.35	110.02
2022	1050.34	1318.69	551.51	178.04	222.60	95.20
2023	1052.29	1372.64	436.83	178.38	231.94	75.48

第十二章 内蒙古自治区人力资本计算结果

12.1 总体人力资本分析

表 NMG-1.1 的第 1 列是内蒙古自治区按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的 actual 人力资本存量。

表 NMG-1.1 内蒙古自治区名义人力资本、实际人力资本

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
1985	871	871
1986	940	894
1987	965	855
1988	1186	908
1989	1273	837
1990	1579	1012
1991	1661	1020
1992	1851	1067
1993	2140	1089
1994	2814	1171
1995	3408	1205
1996	4067	1329
1997	4332	1349
1998	4887	1525
1999	5352	1666
2000	5718	1751
2001	6207	1875
2002	7071	2085
2003	8071	2331
2004	9990	2804
2005	11520	3162
2006	12889	3487
2007	14200	3678
2008	15683	3848

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
2009	16991	4182
2010	18586	4439
2011	20444	4624
2012	23968	5253
2013	27090	5743
2014	34501	7196
2015	37965	7827
2016	39775	8109
2017	41111	8238
2018	42605	8385
2019	41434	7969
2020	38890	7480
2021	39742	7644
2022	40172	7723
2023	39085	7511

12.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 NMG-2.1 显示了内蒙古自治区分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1985-2023 年间，内蒙古自治区的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全省名义人均人力资本量从 4.48 万元增长到 223.14 万元，增长约为 49 倍，而同期实际人均人力资本量从 4.48 万元增至 42.88 万元，增长约为 9 倍。

表 NMG-2.1 内蒙古自治区分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	44.78	81.33	26.42	44.78	81.33	26.42
1986	47.91	86.99	27.12	45.57	82.45	25.95
1987	48.55	79.41	31.63	43.01	69.37	28.55
1988	59.01	80.66	46.67	45.20	60.23	36.64

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1989	62.93	84.53	50.21	41.37	55.03	33.32
1990	77.45	101.41	63.02	49.62	64.85	40.44
1991	81.07	111.90	62.14	49.79	67.51	38.91
1992	90.26	128.10	66.67	52.05	71.10	40.18
1993	104.59	139.77	82.40	53.22	67.63	44.14
1994	138.22	174.67	115.25	57.51	67.99	50.89
1995	168.22	213.16	139.75	59.50	70.86	52.30
1996	198.64	270.71	151.10	64.91	83.71	52.50
1997	209.75	300.06	147.75	65.30	88.71	49.22
1998	234.36	350.45	151.70	73.15	104.34	50.95
1999	254.64	393.87	152.05	79.27	116.91	51.53
2000	270.94	425.78	151.59	82.97	124.76	50.76
2001	293.03	477.15	139.19	88.53	138.98	46.38
2002	333.73	549.35	138.49	98.41	158.74	43.78
2003	383.17	623.67	148.43	110.64	177.55	45.34
2004	475.55	759.86	176.67	133.48	211.05	51.94
2005	549.79	855.99	206.98	150.91	233.08	58.90
2006	607.53	921.53	228.83	164.37	247.71	63.85
2007	667.62	986.49	259.52	172.91	254.24	68.83
2008	738.22	1061.38	302.72	181.15	259.53	75.53
2009	797.01	1103.22	364.61	196.19	270.57	91.15
2010	864.82	1137.16	462.85	206.56	270.77	111.80
2011	952.24	1270.86	441.33	215.40	286.83	100.85
2012	1122.71	1495.40	481.07	246.09	326.73	107.25
2013	1282.68	1741.10	450.60	271.92	367.90	97.72
2014	1644.93	2200.17	592.78	343.10	457.13	127.03
2015	1830.91	2488.48	554.77	377.49	511.41	117.59
2016	1952.99	2599.81	583.17	398.15	528.47	122.15
2017	2069.96	2736.33	542.75	414.77	546.93	111.89
2018	2209.23	2866.58	594.01	434.79	562.83	120.17
2019	2208.21	2801.98	649.45	424.69	537.78	127.81
2020	2136.47	2656.40	687.19	410.93	509.84	135.24
2021	2199.91	2709.16	723.61	423.13	519.96	142.41

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2022	2252.51	2801.61	599.17	433.05	537.71	117.92
2023	2231.44	2797.02	451.29	428.80	536.82	88.81

图 NMG-2.1 显示了内蒙古自治区分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2017 年间，内蒙古自治区男性与女性实际人均人力资本都呈现出加速增长，且男性显著高于女性。尤其是 1997-2017 年间，男女实际人均人力资本差距不断扩大。2017 年之后，男性实际人均人力资本增速放缓，而女性实际人均人力资本开始下降，导致男女实际人均人力资本差距进一步扩大。

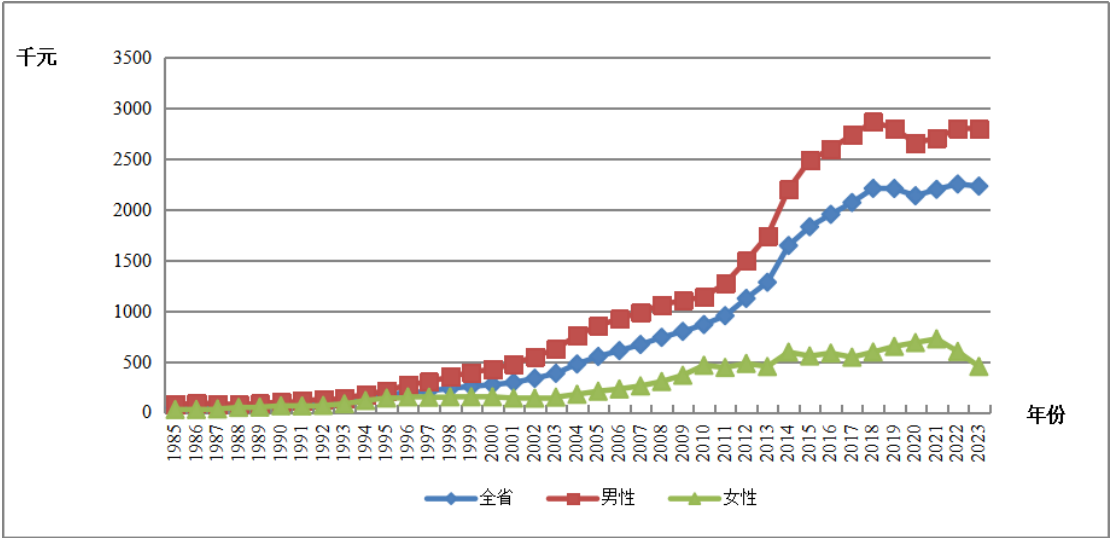


图 NMG-2.1 内蒙古自治区分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 NMG-2.2 反映了内蒙古自治区分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。1985-2023 年间，城镇实际人均人力资本显著高于农村。其中，1997-2018 年间城镇的增长速度远高于农村，城乡间实际人均人力资本的差距逐渐扩大。而 2018 年后城镇增长放缓，农村实际人均人力资本保持相对稳定。

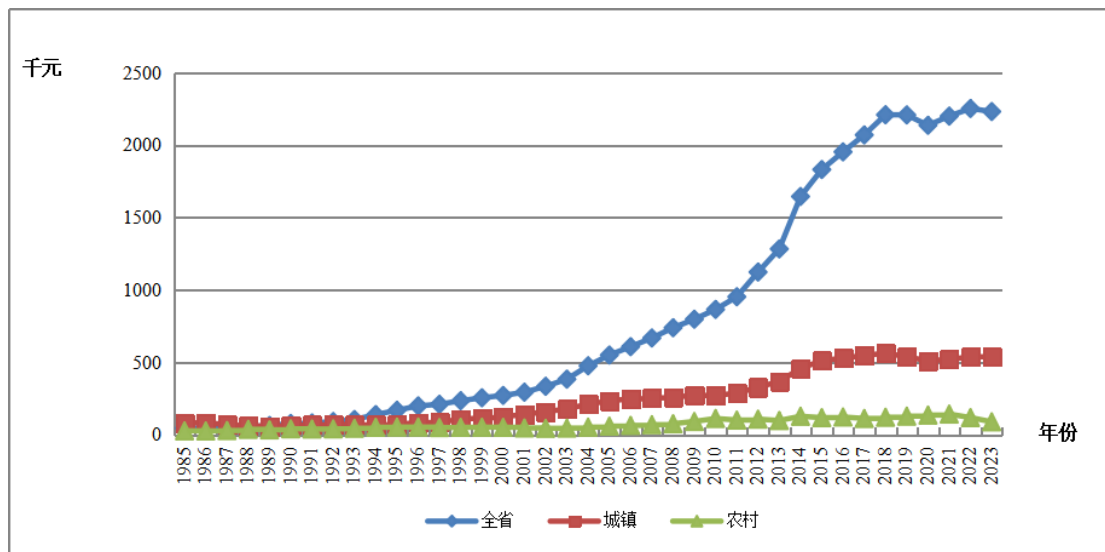


图 NMG-2.2 内蒙古自治区分城乡实际人均人力资本，1985-2023

12.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同，使用的是 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

12.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 NMG-3.1 列出了内蒙古自治区劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度的划分，从结果总量上看，1985-2023 年间，内蒙古自治区的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中，名义劳动力人力资本存量从 0.33 万亿元增长到 131.17 万亿元，增长约 396 倍，而同期实际劳动力人力资本存量从 0.33 万亿元增长到 2.53 万亿元，增长超过 6 倍。

表 NMG-3.1 内蒙古自治区名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	328	328
1986	352	335
1987	383	340
1988	486	373
1989	538	354
1990	687	440
1991	723	444

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1992	806	466
1993	935	478
1994	1238	518
1995	1492	531
1996	1785	587
1997	1891	593
1998	2115	666
1999	2331	733
2000	2478	767
2001	2581	789
2002	2793	831
2003	3209	933
2004	3882	1095
2005	4498	1240
2006	5024	1364
2007	5622	1460
2008	6328	1556
2009	7067	1744
2010	8014	1918
2011	8435	1911
2012	9879	2170
2013	10744	2283
2014	13749	2876
2015	15012	3103
2016	15331	3133
2017	15308	3074
2018	15244	3007
2019	14664	2826
2020	13692	2639
2021	13949	2688
2022	13770	2652
2023	13166	2533

12.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表 NMG-3.2 给出了内蒙古自治区分城乡的人均劳动力人力资本。从全省人均水平看,1985-2023 年间,内蒙古自治区名义人均劳动力人力资本存量 2.91 万元增长到 101.93 万元,增长超过 34 倍;而同期实际人均劳动力人力资本存量从 2.91 万元增至 19.61 万元,增长约为 6 倍。

表 NMG-3.2 内蒙古自治区分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	29.11	49.00	18.72	29.11	49.00	18.72
1986	30.35	50.10	19.43	28.88	47.48	18.59
1987	31.96	47.68	22.72	28.34	41.66	20.51
1988	39.64	49.34	33.78	30.41	36.84	26.52
1989	42.74	52.48	36.75	28.11	34.16	24.39
1990	53.08	63.45	46.63	34.01	40.58	29.93
1991	55.04	69.65	45.81	33.84	42.02	28.68
1992	60.75	79.00	49.10	35.14	43.85	29.59
1993	70.20	85.28	60.54	35.88	41.26	32.43
1994	92.63	104.83	84.87	38.77	40.81	37.48
1995	111.37	124.95	102.80	39.66	41.54	38.47
1996	130.05	158.69	111.20	42.78	49.07	38.64
1997	134.55	171.81	109.18	42.22	50.79	36.37
1998	147.00	195.66	112.79	46.29	58.25	37.88
1999	158.34	220.24	113.61	49.77	65.37	38.50
2000	164.52	233.84	112.88	50.92	68.52	37.80
2001	169.56	252.22	104.68	51.85	73.46	34.88
2002	182.12	275.58	104.73	54.18	79.63	33.11
2003	208.31	319.18	111.56	60.54	90.87	34.07
2004	251.64	381.74	131.13	71.00	106.03	38.55
2005	291.20	433.17	152.57	80.24	117.95	43.42
2006	319.37	463.61	170.44	86.70	124.62	47.55
2007	354.36	501.03	195.95	92.03	129.13	51.97

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2008	396.17	540.76	234.09	97.42	132.23	58.41
2009	440.57	569.65	290.30	108.69	139.71	72.57
2010	494.05	594.59	371.39	118.21	141.58	89.71
2011	520.58	648.94	353.18	117.93	146.46	80.71
2012	611.57	777.86	381.10	134.33	169.95	84.96
2013	671.21	886.39	359.77	142.65	187.30	78.02
2014	863.67	1119.35	477.97	180.69	232.57	102.43
2015	947.55	1267.95	446.70	195.86	260.58	94.69
2016	987.52	1294.49	470.90	201.82	263.14	98.63
2017	1014.77	1334.35	436.82	203.81	266.71	90.05
2018	1045.42	1340.59	474.36	206.23	263.21	95.97
2019	1041.57	1300.07	507.87	200.71	249.52	99.95
2020	1009.56	1227.88	528.26	194.57	235.66	103.96
2021	1039.81	1251.87	558.00	200.40	240.27	109.81
2022	1043.47	1291.67	461.24	200.94	247.91	90.77
2023	1019.28	1294.78	347.22	196.12	248.50	68.33

第十三章 辽宁省人力资本计算结果

13.1 总体人力资本分析

表 LN1.1 的第 1 列是辽宁省按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的 actual 人力资本存量。

表 LN-1.1 辽宁省名义人力资本、实际人力资本

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
1985	1471	1471
1986	1641	1545
1987	1761	1536
1988	2069	1537
1989	2368	1483
1990	2737	1655
1991	3097	1778
1992	3431	1869
1993	3911	1884
1994	4882	1907
1995	5715	1914
1996	6786	2092
1997	7119	2122
1998	8598	2548
1999	9485	2806
2000	10926	3185
2001	11922	3451
2002	12752	3718
2003	13753	3923
2004	15730	4338
2005	17345	4710
2006	21432	5741
2007	25561	6501
2008	27789	6755
2009	28012	6812
2010	28603	6759

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
2011	30457	6816
2012	35547	7721
2013	40430	8536
2014	49867	10338
2015	56288	11464
2016	65641	13142
2017	74354	14659
2018	74388	14301
2019	71612	13456
2020	74542	13687
2021	80567	14514
2022	84804	14966
2023	86950	15293

13.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 LN-2.1 显示了辽宁省分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1985-2023 年间，辽宁省的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全省名义人均人力资本量从 4.3 万元增长到 295.2 万元，增长约为 68 倍，而同期实际人均人力资本量从 4.3 万元增至 51.92 万元，增长约为 11 倍。

表 LN-2.1 辽宁省分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	42.96	62.63	26.85	42.96	62.63	26.85
1986	47.52	64.74	32.97	44.73	60.49	31.41
1987	50.38	63.26	39.21	43.94	53.84	35.37
1988	57.67	64.62	51.41	42.84	45.98	40.01
1989	64.88	71.70	58.42	40.61	43.53	37.84

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1990	74.22	78.01	70.42	44.89	45.95	43.84
1991	83.65	93.25	74.07	48.03	51.82	44.25
1992	92.67	103.87	81.46	50.49	53.39	47.57
1993	106.15	109.75	102.52	51.14	48.33	53.96
1994	133.69	137.88	129.41	52.22	48.16	56.36
1995	157.50	168.42	146.18	52.74	50.67	54.88
1996	186.42	213.93	157.49	57.48	59.49	55.37
1997	195.24	227.70	160.35	58.21	61.00	55.21
1998	235.36	292.65	171.98	69.74	78.55	59.99
1999	259.65	337.70	170.51	76.82	91.84	59.65
2000	300.01	415.45	162.92	87.47	112.99	57.16
2001	327.95	462.90	161.94	94.94	126.02	56.71
2002	351.12	495.86	164.63	102.38	136.50	58.42
2003	380.48	526.77	182.76	108.53	142.57	62.52
2004	437.78	586.25	226.13	120.73	154.36	72.78
2005	486.01	634.32	262.29	131.99	165.68	81.17
2006	594.22	779.43	309.50	159.16	201.37	94.27
2007	703.36	926.25	352.24	178.88	228.78	100.28
2008	764.19	998.17	387.76	185.76	236.20	104.61
2009	775.52	995.44	414.43	188.59	235.56	111.47
2010	793.92	988.46	462.68	187.62	227.54	119.65
2011	848.36	1069.05	439.95	189.85	234.16	107.84
2012	996.80	1244.06	497.78	216.51	264.82	119.03
2013	1149.63	1463.20	465.86	242.73	304.15	108.79
2014	1445.51	1826.44	569.33	299.66	372.93	131.12
2015	1667.58	2150.35	507.81	339.62	432.99	115.33
2016	1967.89	2513.90	531.38	393.98	498.68	118.54
2017	2264.81	2874.66	527.22	446.51	562.40	116.32
2018	2329.10	2906.45	565.41	447.78	554.34	122.27
2019	2299.58	2820.02	605.26	432.10	525.63	127.61
2020	2463.00	2983.53	663.31	452.25	543.94	135.23
2021	2672.03	3208.58	733.85	481.37	573.50	148.57

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2022	2831.55	3412.39	635.52	499.72	598.56	126.02
2023	2952.01	3563.39	513.54	519.21	623.80	102.04

图 LN-2.1 显示了辽宁省分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2017 年间，辽宁省男性与女性实际人均人力资本都呈现出显著的加速增长，且男性显著高于女性。2017-2023 年间，男性实际人均人力资本增速放缓，女性实际人均人力资本下降。在 1997 年之后，男女实际人均人力资本差距不断扩大。

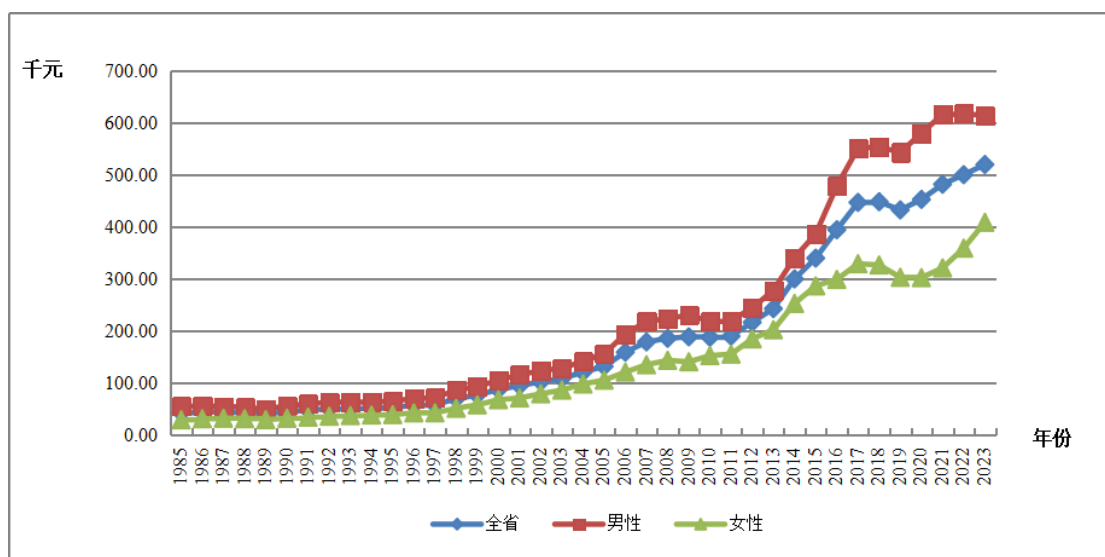


图 LN-2.1 辽宁省分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 LN-2.2 反映了辽宁省分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2023 年间城镇实际人均人力资本显著高于农村，且在 1997-2017 年间城乡的实际人力资本量都增长迅速，城镇的增长速度远高于农村，城乡间实际人均人力资本的差距逐渐拉大。在 2017 年之后，城乡的实际人均人力资本增速放缓，甚至出现些微下降，城乡之间仍然保持着较大差距。

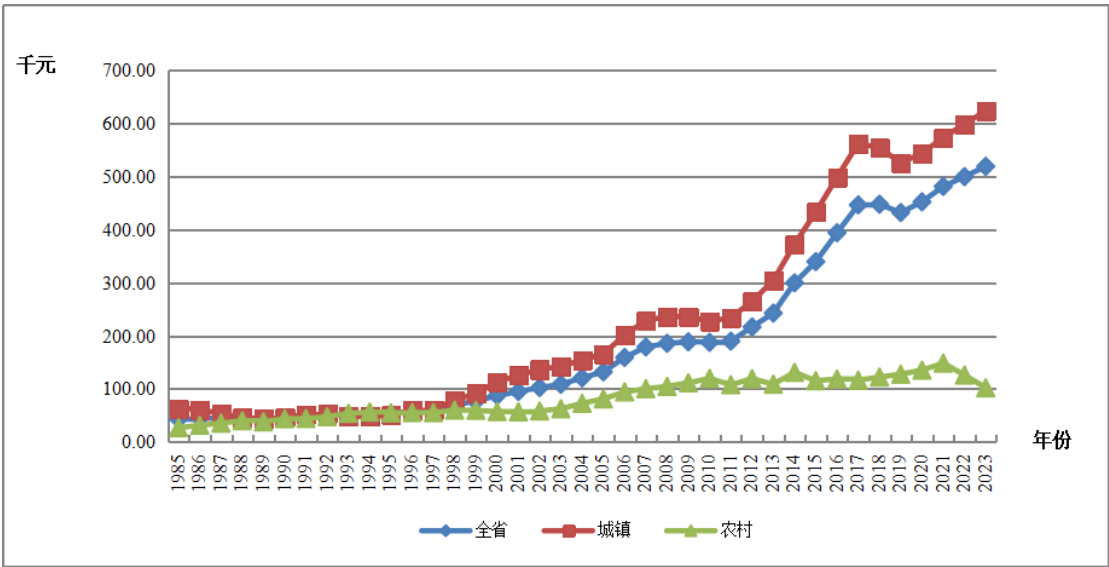


图 LN-2.2 辽宁省分城乡实际人均人力资本，1985-2023

13.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同，使用的是 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

13.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 LN-3.1 列出了辽宁省劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度的划分，从结果总量上看，1985-2023 年间，辽宁省的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中，名义劳动力人力资本存量从 0.69 万亿元增长到 25.17 万亿元，增长约 34 倍，而同期实际劳动力人力资本存量从 0.69 万亿元增至 4.46 万亿元，增长约 4 倍。

表 LN-3.1 辽宁省名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	687	687
1986	752	708
1987	827	721
1988	986	733
1989	1144	716
1990	1350	817
1991	1526	877

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1992	1690	922
1993	1931	933
1994	2412	947
1995	2815	949
1996	3304	1028
1997	3465	1044
1998	4129	1238
1999	4429	1328
2000	4718	1399
2001	5028	1481
2002	5374	1593
2003	5865	1697
2004	6691	1867
2005	7345	2014
2006	9088	2457
2007	10838	2779
2008	11982	2934
2009	12296	3016
2010	13065	3110
2011	13790	3109
2012	15805	3461
2013	17227	3668
2014	20543	4300
2015	22136	4547
2016	22561	4561
2017	23668	4711
2018	23241	4514
2019	21939	4165
2020	20958	3888
2021	23028	4196
2022	24346	4335
2023	25172	4458

13.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表 LN-3.2 给出了辽宁省分城乡的人均劳动力人力资本。从全省人均水平上看,1985-2023 年间,辽宁省名义人均劳动力人力资本存量从 3.12 万元增长 114.3 万元,增长约为 35 倍;而同期实际人均劳动力人力资本存量从 3.12 万元增至 20.24 万元,增长约为 4 倍。

表 LN-3.2 辽宁省分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	31.24	43.49	19.99	31.24	43.49	19.99
1986	33.54	42.99	24.69	31.57	40.17	23.52
1987	35.97	42.84	29.38	31.37	36.46	26.50
1988	41.38	43.91	38.85	30.74	31.24	30.24
1989	46.54	48.57	44.41	29.14	29.49	28.77
1990	53.54	53.29	53.80	32.39	31.39	33.49
1991	59.73	62.53	56.68	34.32	34.74	33.86
1992	65.80	69.18	62.15	35.92	35.56	36.30
1993	75.22	72.88	77.75	36.35	32.09	40.93
1994	94.03	90.15	98.19	36.93	31.49	42.76
1995	109.59	108.42	110.84	36.96	32.62	41.62
1996	126.83	133.58	119.49	39.48	37.14	42.01
1997	131.27	140.39	121.12	39.55	37.61	41.70
1998	154.19	175.70	129.54	46.24	47.16	45.18
1999	163.98	194.87	127.49	49.15	53.00	44.60
2000	173.44	216.67	120.36	51.43	58.93	42.23
2001	184.80	235.97	119.69	54.42	64.24	41.91
2002	197.28	254.47	121.67	58.47	70.05	43.17
2003	215.54	275.37	133.36	62.35	74.53	45.62
2004	247.23	306.62	161.90	68.98	80.73	52.11
2005	272.74	330.70	185.14	74.79	86.37	57.29
2006	332.20	406.09	218.91	89.82	104.92	66.68
2007	391.38	481.38	250.36	100.35	118.90	71.27

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2008	430.69	526.39	277.98	105.47	124.56	75.00
2009	443.19	525.57	309.50	108.69	124.37	83.25
2010	469.30	541.40	348.18	111.72	124.63	90.04
2011	495.74	587.26	334.88	111.75	128.63	82.08
2012	571.35	675.15	379.87	125.13	143.72	90.84
2013	631.54	770.90	364.27	134.48	160.25	85.07
2014	768.68	927.46	452.64	160.91	189.37	104.25
2015	844.10	1056.38	406.29	173.38	212.71	92.27
2016	871.84	1072.65	429.54	176.26	212.78	95.82
2017	931.55	1145.64	425.44	185.41	224.13	93.87
2018	946.31	1142.22	453.73	183.78	217.85	98.12
2019	925.08	1092.90	479.21	175.63	203.71	101.03
2020	921.16	1064.79	518.88	170.89	194.13	105.79
2021	1017.45	1168.87	578.33	185.38	208.92	117.09
2022	1083.42	1275.34	503.37	192.91	223.71	99.82
2023	1142.69	1374.05	409.96	202.36	240.54	81.46

第十四章 吉林省人力资本计算结果

14.1 总体人力资本分析

表 JL-1.1 的第 1 列是吉林省按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的 actual 人力资本存量。

表 JL-1.1 吉林省名义人力资本、实际人力资本

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
1985	961	961
1986	1052	995
1987	1132	1003
1988	1363	1013
1989	1496	941
1990	1736	1032
1991	1900	1063
1992	2098	1097
1993	2365	1112
1994	3264	1280
1995	3978	1349
1996	4932	1555
1997	5007	1514
1998	5560	1686
1999	6003	1841
2000	6580	2026
2001	7415	2242
2002	8012	2429
2003	8750	2622
2004	9667	2801
2005	10367	2962
2006	12438	3502
2007	14832	3979
2008	17000	4338
2009	16934	4325

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
2010	17625	4359
2011	19325	4525
2012	22628	5161
2013	25041	5529
2014	32753	7082
2015	34973	7409
2016	39558	8232
2017	45072	9213
2018	41720	8361
2019	38274	7460
2020	41319	7882
2021	43310	8218
2022	44907	8339
2023	48268	8952

14.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 JL-2.1 显示了吉林省分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1985-2023 年间，吉林省的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全省名义人均人力资本量从 4.39 万元增长到 273.67 万元，增长约为 61 倍，同期实际人均人力资本量从 4.39 万元增至 50.76 万元，增长约 10 倍。

表 JL-2.1 吉林省分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	43.93	70.76	24.79	43.93	70.76	24.79
1986	47.97	72.07	30.57	45.40	67.99	29.08
1987	51.19	70.20	37.18	45.36	61.32	33.59
1988	60.21	73.06	50.36	44.77	52.48	38.86
1989	64.85	79.15	53.59	40.82	48.64	34.66

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1990	74.25	84.77	65.86	44.14	50.13	39.37
1991	80.60	97.76	66.16	45.08	53.99	37.60
1992	88.74	109.98	69.88	46.38	55.57	38.22
1993	100.23	119.59	82.13	47.13	53.37	41.28
1994	139.41	156.30	122.86	54.66	56.62	52.74
1995	170.28	191.48	148.68	57.76	60.27	55.21
1996	209.82	250.43	167.66	66.15	73.19	58.85
1997	211.86	262.68	158.33	64.07	74.03	53.59
1998	234.10	302.09	161.93	71.00	85.73	55.36
1999	251.89	343.83	153.92	77.26	99.67	53.37
2000	275.94	403.06	140.02	84.98	118.87	48.75
2001	313.83	472.96	138.56	94.86	137.42	48.00
2002	342.37	518.43	143.27	103.80	151.84	49.48
2003	378.72	567.89	160.75	113.49	164.52	54.70
2004	424.32	608.04	210.09	122.93	170.03	68.02
2005	461.74	650.98	237.81	131.90	179.53	75.55
2006	545.37	764.68	280.21	153.56	208.38	87.28
2007	643.76	907.65	319.90	172.71	236.92	93.91
2008	732.29	1026.47	366.68	186.84	254.93	102.23
2009	723.84	985.47	393.62	184.87	244.99	108.97
2010	750.62	976.15	462.06	185.64	234.70	122.88
2011	825.19	1099.99	455.08	193.20	251.40	114.83
2012	975.51	1306.03	511.36	222.50	291.21	126.00
2013	1095.06	1515.28	485.32	241.80	328.34	116.22
2014	1461.28	2040.87	609.50	315.98	433.14	143.80
2015	1597.27	2317.35	532.97	338.38	483.59	123.76
2016	1862.76	2666.42	552.06	387.66	548.21	125.80
2017	2190.21	3111.21	532.17	447.70	630.21	119.13
2018	2116.45	2910.14	564.96	424.17	577.92	123.62
2019	2031.53	2714.44	593.10	395.97	524.37	125.51
2020	2309.50	3043.70	650.31	440.57	576.45	133.48
2021	2454.87	3194.40	716.82	465.78	601.98	145.68

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2022	2566.10	3354.58	610.05	476.54	619.77	121.19
2023	2736.69	3568.41	485.18	507.57	659.28	96.87

图 JL-2.1 显示了吉林省分性别的实际人均人力资本的变化趋势。1985-2017 年，吉林省男性与女性实际人均人力资本都呈现出显著的加速增长，且男性显著高于女性。2017 年后，男性和女性的实际人均人力资本小幅下降后恢复增长。

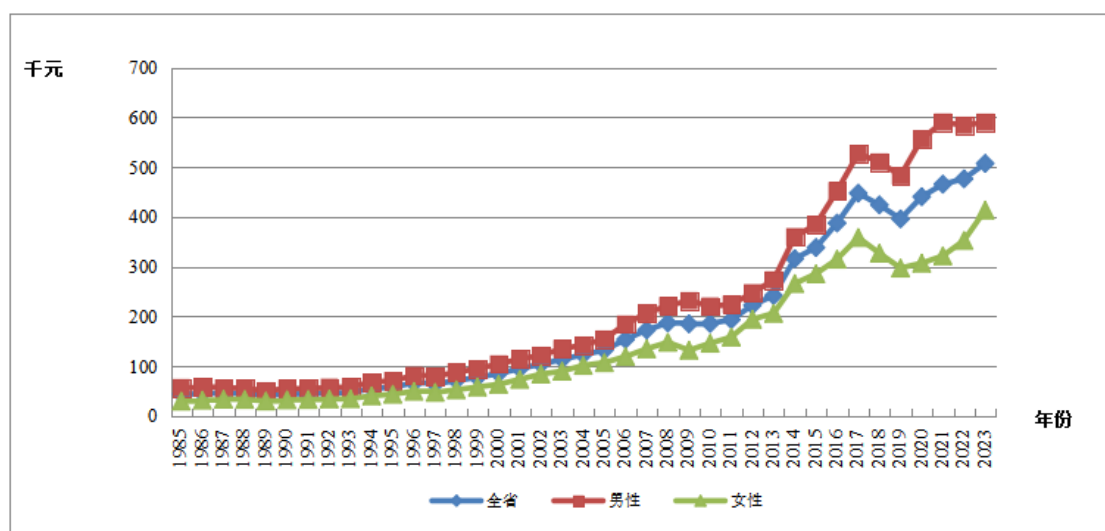


图 JL-2.1 吉林省分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 JL-2.2 反映了吉林省分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2023 年间城镇实际人均人力资本显著高于农村，尤其是在 1997-2017 年间城乡的实际人力资本量都增长迅速，但是城镇的增长速度远高于农村，导致城乡间实际人均人力资本的差距逐渐拉大。2017 年之后，城镇实际人均资本在小幅下降后恢复增长，农村实际人力资本则保持低位。

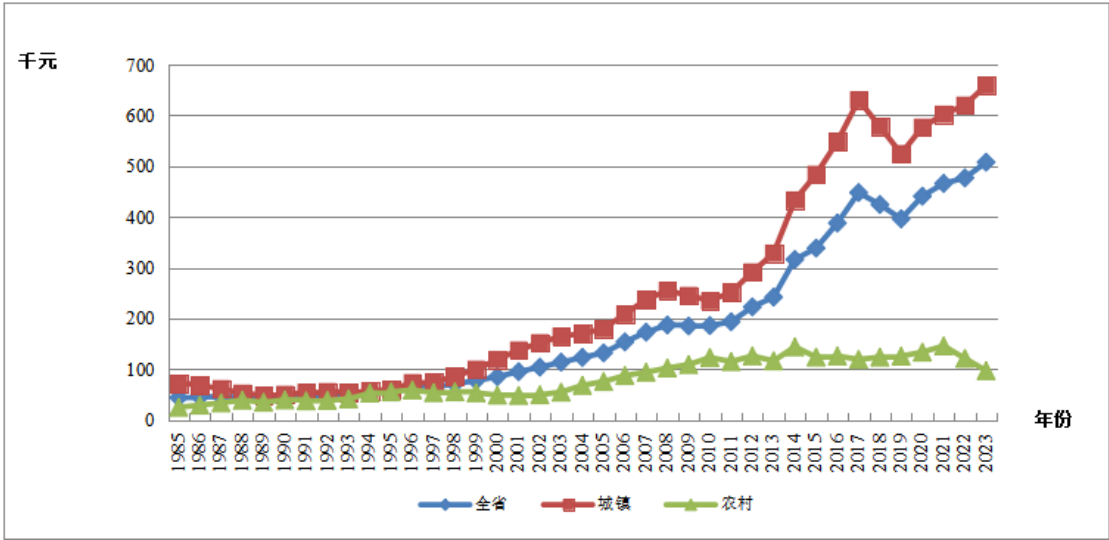


图 JL-2.2 吉林省分城乡实际人均人力资本，1985-2023

14.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同,使用的是 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

14.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 JL-3.1 列出了吉林省劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度的划分，从结果总量上看，1985-2023 年间，吉林省的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中，名义劳动力人力资本存量从 0.4 万亿元增长到 12.9 万亿元，增长约 31 倍，而同期实际劳动力人力资本存量从 0.4 万亿元增至 2.4 万亿元，增长约 5 倍。

表 JL-3.1 吉林省名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	402	402
1986	438	414
1987	499	442
1988	613	457
1989	678	428
1990	804	478
1991	885	496
1992	981	514

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1993	1111	525
1994	1552	614
1995	1891	647
1996	2351	750
1997	2394	733
1998	2658	817
1999	2807	873
2000	2865	896
2001	2961	913
2002	3151	973
2003	3444	1051
2004	3935	1160
2005	4249	1235
2006	5145	1471
2007	6025	1639
2008	6922	1791
2009	7247	1876
2010	7795	1953
2011	8183	1941
2012	9463	2185
2013	10007	2237
2014	11992	2634
2015	12144	2610
2016	12633	2667
2017	13065	2705
2018	12804	2597
2019	11720	2311
2020	10665	2059
2021	11808	2264
2022	12333	2309
2023	12900	2409

14.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表 JL-3.2 给出了吉林省分城乡的人均劳动力人力资本。从全省人均水平上看, 1985-2023 年间, 吉林省名义人均劳动力人力资本存量从 3.03 万元增长到 99.26 万元, 增长超过 31 倍; 而同期实际人均劳动力人力资本存量从 3.03 万元增至 18.53 万元, 增长超过 5 倍。

表 JL-3.2 吉林省分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	30.29	47.16	18.19	30.29	47.16	18.19
1986	32.16	45.54	22.73	30.44	42.96	21.62
1987	35.43	46.17	27.82	31.43	40.33	25.14
1988	42.37	48.39	37.91	31.60	34.76	29.26
1989	45.58	52.13	40.61	28.76	32.03	26.27
1990	52.60	55.43	50.42	31.29	32.79	30.14
1991	56.63	63.95	50.61	31.72	35.32	28.76
1992	61.83	71.70	53.25	32.43	36.23	29.13
1993	69.55	77.47	62.33	32.88	34.58	31.33
1994	96.65	100.12	93.36	38.23	36.27	40.08
1995	116.93	121.14	112.81	40.03	38.13	41.89
1996	142.40	156.91	128.12	45.41	45.86	44.97
1997	142.38	163.88	121.08	43.57	46.18	40.98
1998	155.17	186.01	124.49	47.66	52.79	42.56
1999	161.05	203.55	118.96	50.09	59.01	41.25
2000	161.72	216.03	108.27	50.60	63.71	37.69
2001	167.65	227.28	107.49	51.70	66.03	37.23
2002	179.29	245.54	111.03	55.38	71.92	38.34
2003	197.57	268.92	123.42	60.30	77.91	41.99
2004	229.05	296.19	159.17	67.49	82.83	51.53
2005	250.34	317.67	180.26	72.74	87.60	57.27
2006	297.34	378.11	211.71	85.03	103.04	65.94

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2007	344.42	440.39	241.67	93.70	114.95	70.95
2008	392.18	497.15	278.65	101.47	123.47	77.69
2009	406.74	496.61	308.31	105.27	123.46	85.36
2010	433.80	496.52	364.06	108.70	119.38	96.82
2011	456.31	543.34	355.83	108.21	124.18	89.79
2012	531.39	646.14	395.06	122.72	144.07	97.35
2013	568.95	727.23	377.81	127.18	157.58	90.47
2014	694.72	871.93	480.20	152.59	185.05	113.29
2015	717.56	961.59	420.93	154.21	200.67	97.75
2016	769.52	1020.06	439.17	162.43	209.72	100.08
2017	822.99	1099.42	424.76	170.41	222.70	95.08
2018	847.42	1103.84	450.50	171.86	219.21	98.58
2019	821.38	1035.80	468.59	161.94	200.10	99.16
2020	803.34	975.59	504.86	155.08	184.77	103.63
2021	892.73	1074.15	564.71	171.21	202.42	114.77
2022	937.92	1175.55	486.40	175.62	217.19	96.63
2023	992.62	1291.81	391.04	185.33	238.67	78.07

第十五章 黑龙江省人力资本计算结果

15.1 总体人力资本分析

表 HLJ-1.1 的第 1 列是黑龙江省按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的 actual 人力资本存量。

表 HLJ-1.1 黑龙江省名义人力资本、实际人力资本

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
1985	1382	1382
1986	1603	1504
1987	1589	1374
1988	1810	1333
1989	1948	1252
1990	2438	1482
1991	2802	1589
1992	3376	1769
1993	4002	1826
1994	5663	2121
1995	7363	2367
1996	7610	2292
1997	7045	2040
1998	7916	2269
1999	8312	2453
2000	9107	2726
2001	9969	2949
2002	10465	3109
2003	11511	3384
2004	13562	3846
2005	14552	4083
2006	17171	4723
2007	20032	5226
2008	22032	5447
2009	22266	5501

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
2010	23170	5517
2011	24317	5459
2012	28232	6131
2013	30697	6501
2014	36710	7663
2015	39497	8133
2016	42475	8621
2017	44365	8884
2018	40902	8033
2019	38261	7288
2020	42183	7858
2021	44096	8164
2022	46231	8392
2023	47762	8934

15.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 HLJ-2.1 显示了黑龙江省分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1985-2023 年间，黑龙江省的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全省名义人均人力资本量从 4.27 万元增长到 216.95 万元，增长超过 49 倍，而同期实际人均人力资本量从 4.27 万元增至 40.58 万元，增长超过 9 倍。

表 HLJ-2.1 黑龙江省分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	42.69	68.16	23.60	42.69	68.16	23.60
1986	49.29	70.21	32.93	46.26	66.23	30.63
1987	48.34	66.46	33.63	41.81	57.16	29.35
1988	54.49	66.31	44.42	40.14	48.08	33.38

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1989	58.40	71.40	46.82	37.52	45.17	30.71
1990	72.64	75.82	69.70	44.17	45.43	43.00
1991	78.28	88.99	66.78	44.38	49.28	39.13
1992	88.96	96.35	79.73	46.62	48.64	44.12
1993	99.43	105.50	90.70	45.37	46.23	44.14
1994	131.58	134.17	127.29	49.28	48.19	51.07
1995	156.92	159.57	151.76	50.45	49.45	52.39
1996	176.06	182.53	164.82	53.01	52.57	53.78
1997	176.83	186.09	162.48	51.21	51.29	51.08
1998	212.57	250.75	160.46	60.93	68.49	50.60
1999	238.17	306.15	155.47	70.28	86.21	50.91
2000	277.08	391.11	155.50	82.93	111.59	52.38
2001	302.18	440.01	152.73	89.38	124.54	51.25
2002	317.51	466.06	153.87	94.32	132.85	51.89
2003	351.58	518.17	165.10	103.35	146.53	55.01
2004	416.93	596.04	213.05	118.25	162.85	67.48
2005	448.99	626.68	241.38	125.99	169.86	74.74
2006	525.70	729.32	281.77	144.60	194.19	85.20
2007	611.09	840.22	329.09	159.42	212.25	94.41
2008	676.98	920.07	374.18	167.37	221.36	100.13
2009	684.34	904.89	401.69	169.08	218.14	106.22
2010	713.07	902.91	462.64	169.79	210.10	116.62
2011	753.59	967.41	453.42	169.18	213.17	107.42
2012	884.71	1141.43	503.11	192.14	243.48	115.84
2013	980.39	1308.71	468.86	207.63	273.69	104.71
2014	1202.44	1595.97	574.63	250.99	329.15	126.31
2015	1327.41	1837.29	496.38	273.32	374.80	107.92
2016	1491.19	2041.55	508.05	302.66	411.53	108.18
2017	1631.64	2213.23	499.65	326.73	440.92	104.49
2018	1589.48	2089.74	541.76	312.18	408.15	111.18
2019	1569.45	2015.67	568.29	298.93	381.78	113.05
2020	1831.53	2337.28	618.75	341.19	433.59	119.62
2021	1959.09	2482.47	676.51	362.70	457.78	129.72

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2022	2083.09	2672.85	581.83	378.15	483.69	109.49
2023	2169.45	2804.24	451.86	405.81	524.55	84.52

图 HLJ-2.1 显示了黑龙江省分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2018 年间，黑龙江省男性与女性实际人均人力资本都呈现出显著的加速增长，且男性显著高于女性。2021 年-2023 年间，女性人力资本开始下降，男女间实际人均人力资本差距逐步扩大。

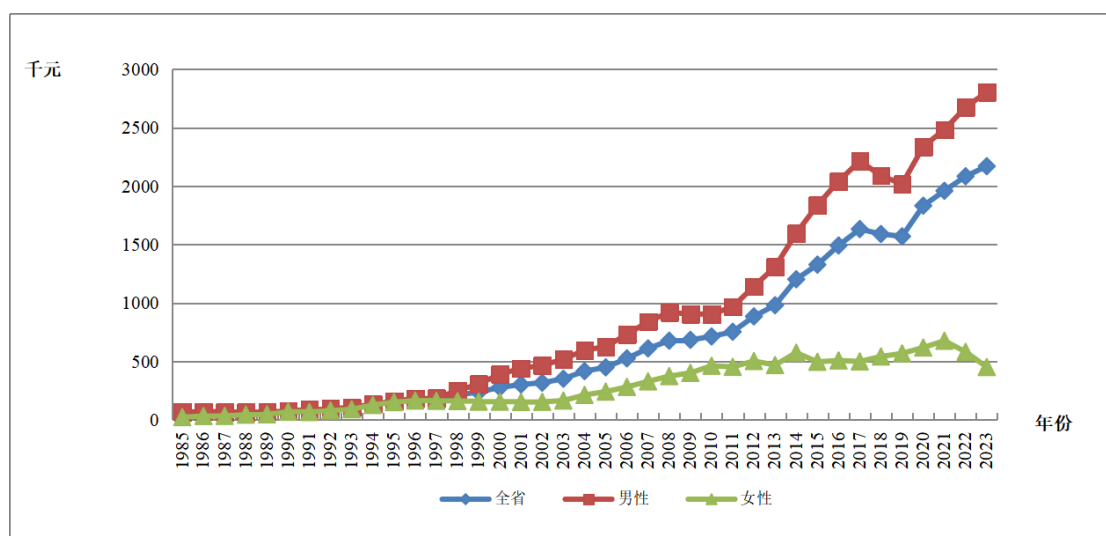


图 HLJ-2.1 黑龙江省分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 HLJ-2.2 反映了黑龙江省分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2023 年间城镇实际人均人力资本显著高于农村，其中 1997-2017 年间城乡的实际人力资本量都增长迅速，但是城镇的增长速度远高于农村，导致城乡间实际人均人力资本的差距逐渐拉大。2017-2019 年，城镇人均人力资本出现下降趋势。

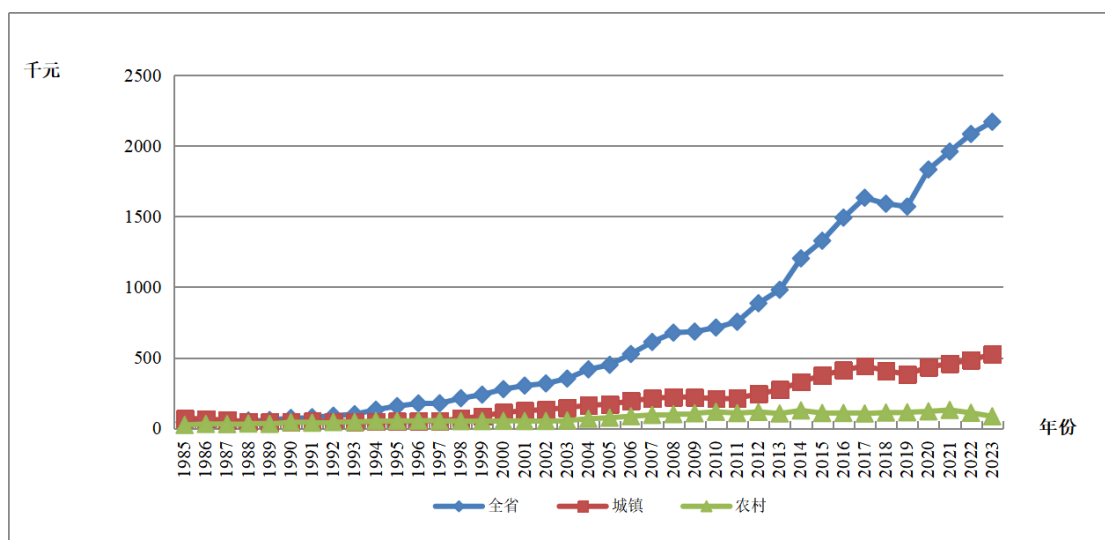


图 HLJ-2.2 黑龙江省分城乡实际人均人力资本，1985-2023

15.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同，使用的是 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

15.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 HLJ-3.1 列出了黑龙江省劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度划分，从结果总量上看，1985-2023 年间，黑龙江省的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中，名义劳动力人力资本存量从 0.56 万亿元增长到 15.30 万亿元，增长约 26 倍，而同期实际劳动力人力资本存量从 0.56 万亿元增至 2.86 万亿元，增长约 4 倍。

表 HLJ-3.1 黑龙江省名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	563	563
1986	657	616
1987	678	587
1988	798	588
1989	884	568
1990	1139	693
1991	1332	756
1992	1629	856
1993	1931	885

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1994	2710	1023
1995	3628	1175
1996	3903	1184
1997	3736	1090
1998	4133	1192
1999	4162	1238
2000	4052	1228
2001	4278	1284
2002	4509	1359
2003	4962	1478
2004	5837	1676
2005	6396	1814
2006	7476	2078
2007	8772	2314
2008	9746	2432
2009	10146	2529
2010	10905	2617
2011	11353	2567
2012	13039	2853
2013	13638	2908
2014	16072	3379
2015	16506	3421
2016	16393	3348
2017	16425	3307
2018	15717	3104
2019	14254	2731
2020	13249	2482
2021	14473	2694
2022	15143	2761
2023	15297	2861

15.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表 HLJ-3.2 给出了黑龙江省分城乡的人均劳动力人力资本。从全省人均水平上看，

1985-2023 年间，黑龙江省名义人均劳动力人力资本存量从 2.96 万元增长到 89.12 万元，增长超过 29 倍；而同期实际人均劳动力人力资本存量 2.96 从万元增至 16.67 万元，增长超过 5 倍。

表 HLJ-3.2 黑龙江省分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	29.59	45.33	16.82	29.59	45.33	16.82
1986	33.49	45.11	23.77	31.43	42.55	22.11
1987	33.46	43.91	24.40	28.94	37.76	21.29
1988	38.35	44.61	32.65	28.26	32.35	24.54
1989	41.42	48.41	34.81	26.62	30.63	22.83
1990	52.05	51.62	52.46	31.66	30.93	32.37
1991	55.26	59.46	50.46	31.36	32.93	29.56
1992	62.25	63.34	60.84	32.71	31.97	33.66
1993	68.62	67.57	70.15	31.46	29.61	34.14
1994	89.63	82.98	100.21	33.82	29.80	40.20
1995	110.51	104.44	121.32	35.79	32.37	41.89
1996	125.52	121.47	132.08	38.09	34.99	43.10
1997	127.24	125.44	129.87	37.11	34.57	40.83
1998	149.34	166.66	126.47	43.09	45.52	39.88
1999	160.47	193.91	121.00	47.73	54.60	39.62
2000	167.69	215.52	117.88	50.82	61.49	39.71
2001	173.93	227.66	116.92	52.21	64.44	39.23
2002	181.12	239.36	118.07	54.59	68.23	39.82
2003	198.48	264.98	125.39	59.14	74.93	41.78
2004	234.05	301.32	159.17	67.22	82.33	50.42
2005	256.71	325.49	178.99	72.82	88.22	55.42
2006	297.15	374.61	207.97	82.61	99.74	62.88
2007	346.26	433.42	244.27	91.33	109.49	70.08
2008	387.12	478.89	279.74	96.62	115.21	74.86
2009	402.28	479.04	310.61	100.28	115.48	82.14
2010	431.10	489.39	359.63	103.45	113.87	90.66
2011	449.70	525.44	353.56	101.67	115.78	83.77

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2012	520.13	618.85	391.03	113.82	132.01	90.03
2013	551.76	686.98	371.30	117.65	143.67	82.92
2014	663.91	813.06	462.34	139.59	167.69	101.62
2015	694.98	908.26	401.02	144.04	185.28	87.19
2016	721.12	927.30	417.81	147.28	186.92	88.97
2017	758.42	975.86	414.94	152.68	194.41	86.77
2018	769.86	959.59	450.86	152.03	187.42	92.53
2019	743.20	895.93	470.74	142.38	169.69	93.65
2020	739.55	862.22	507.06	138.56	159.95	98.03
2021	816.20	947.23	560.09	151.90	174.67	107.40
2022	863.72	1050.22	485.89	157.46	190.05	91.44
2023	891.20	1133.77	382.17	166.70	212.08	71.49

第十六章 上海市人力资本计算结果

16.1 总体人力资本分析

表 SH1.1 的第 1 列是上海市按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的 actual 人力资本存量。

表 SH-1.1 上海市名义人力资本、实际人力资本

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际总人力资本 (十亿元)
1985	939	939
1986	1007	947
1987	1056	919
1988	1017	737
1989	1185	741
1990	1277	751
1991	1709	910
1992	2028	981
1993	1884	759
1994	2389	776
1995	3332	912
1996	5995	1503
1997	7131	1739
1998	9758	2379
1999	13865	3331
2000	18082	4238
2001	17530	4108
2002	16211	3780
2003	18003	4194
2004	23980	5466
2005	29540	6667
2006	39536	8817
2007	43081	9310
2008	37298	7618
2009	41449	8500
2010	43190	8590

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际总人力资本 (十亿元)
2011	47570	8994
2012	50491	9286
2013	63218	11366
2014	85648	14993
2015	107476	18374
2016	116222	19252
2017	139174	22669
2018	126470	20276
2019	126522	19789
2020	131429	20244
2021	148611	22619
2022	160168	23784
2023	169215	25052

16.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。从人均水平上看，1985-2023 年间，上海市的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全市名义人均人力资本量从 8.71 万元增长到 910.09 万元，增长约为 103 倍，而同期实际人均人力资本量从 8.72 万元增至 134.73 万元，增长超过 14 倍。

表 SH-2.1 上海市人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)	实际人均人力资本 (千元)
1985	87.18	87.18
1986	92.55	87.06
1987	95.61	83.21
1988	90.12	65.30
1989	103.88	64.94
1990	115.10	67.70
1991	150.22	79.96
1992	178.49	86.36
1993	165.70	66.70

年份	名义人均人力资本 (千元)	实际人均人力资本 (千元)
1994	209.64	68.11
1995	298.57	81.72
1996	507.93	127.32
1997	587.10	143.15
1998	775.53	189.10
1999	1055.54	253.57
2000	1330.79	311.89
2001	1294.21	303.32
2002	1193.23	278.26
2003	1320.34	307.59
2004	1752.27	399.43
2005	2151.27	485.53
2006	2687.04	599.26
2007	2729.01	589.75
2008	2209.70	451.35
2009	2313.02	474.35
2010	2290.25	455.53
2011	2534.86	479.26
2012	2699.44	496.48
2013	3405.87	612.32
2014	4676.05	818.57
2015	5947.64	1016.77
2016	6354.25	1052.60
2017	7551.21	1229.97
2018	6886.30	1104.01
2019	6908.04	1080.48
2020	7169.42	1104.31
2021	7976.48	1214.06
2022	8576.70	1273.57
2023	9100.89	1347.37

图 SH-2.1 显示了上海市分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2007 年间,上海市男性与女性实际人均人力资本在整体上均呈现出增长的趋势。随后,上海市男性与女性实际人均人力资本在 2006-2008 年间出现短暂下降,随后又恢

复增长的趋势。1985-2023 年间，上海市男性实际人均人力资本水平始终高于女性，尤其是在 2003 年之后，男女实际人均人力资本差距不断扩大。

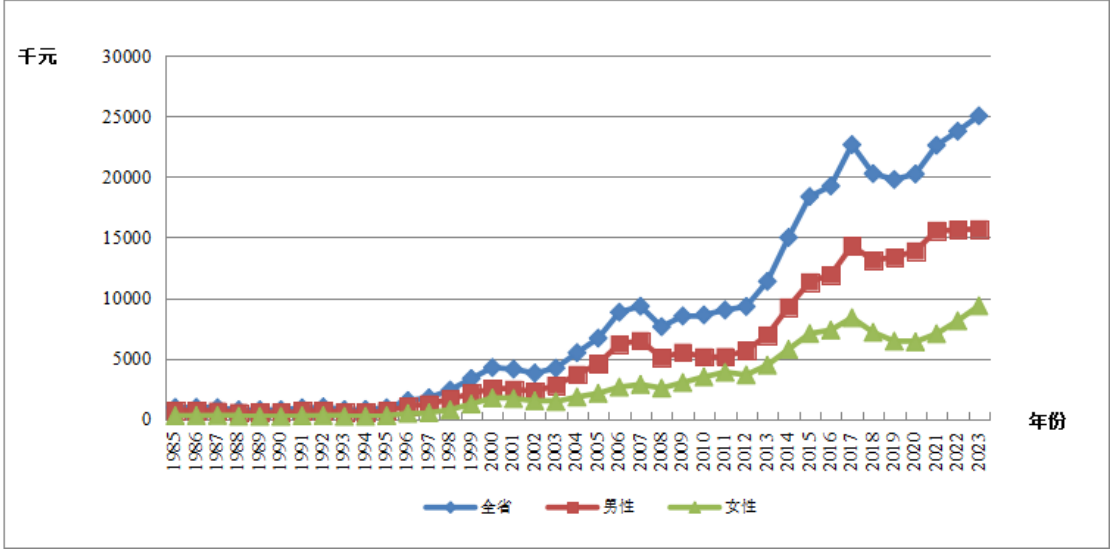


图 SH-2.1 上海市分性别实际人均人力资本，1985-2023

16.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同，使用的是 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

16.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 SH-3.1 列出了上海市劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度的划分，从结果总量上看，1985-2023 年间，上海市的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中，名义劳动力人力资本存量从 0.41 万亿元增长到 61.81 万亿元，增长约 150 倍，而同期实际劳动力人力资本存量从 0.41 万亿元增至 9.15 万亿元，增长约 21 倍。

表 SH-3.1 上海市名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	408	408
1986	413	389
1987	424	369
1988	408	296

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1989	479	300
1990	536	315
1991	670	357
1992	786	380
1993	734	296
1994	922	300
1995	1232	337
1996	2312	580
1997	2846	694
1998	3791	924
1999	5085	1222
2000	5951	1395
2001	6100	1430
2002	5987	1396
2003	6563	1529
2004	8118	1851
2005	9489	2142
2006	12146	2709
2007	13753	2972
2008	13258	2708
2009	14921	3060
2010	17312	3443
2011	18706	3537
2012	19791	3640
2013	24319	4372
2014	31669	5544
2015	40448	6915
2016	43435	7195
2017	48919	7968
2018	47508	7616
2019	47235	7388
2020	49745	7662
2021	54331	8269
2022	58414	8674

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
2023	61813	9151

16.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。从全省人均水平上看，1985-2023 年间，上海市名义人均劳动力人力资本存量从 5.30 万元增长到 423.41 万元，增长约 79 倍；而同期实际人均劳动力人力资本存量从 5.30 万元增至 62.69 万元，增长约 11 倍。

表 SH-3.2 上海市人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)	实际人均劳动力人力资本 (千元)
1985	53.01	53.01
1986	53.24	50.09
1987	54.18	47.15
1988	51.11	37.03
1989	59.06	36.92
1990	66.15	38.90
1991	82.37	43.84
1992	97.02	46.94
1993	91.00	36.63
1994	113.69	36.94
1995	153.97	42.14
1996	268.17	67.22
1997	313.97	76.55
1998	396.32	96.64
1999	500.79	120.30
2000	556.46	130.42
2001	570.39	133.68
2002	557.13	129.92
2003	607.85	141.61
2004	748.54	170.63
2005	868.98	196.12
2006	1025.96	228.81
2007	1071.68	231.59

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)	实际人均劳动力人力资本 (千元)
2008	958.96	195.87
2009	1012.10	207.56
2010	1107.25	220.23
2011	1211.06	228.97
2012	1296.58	238.47
2013	1616.87	290.69
2014	2146.17	375.70
2015	2783.87	475.91
2016	2957.91	489.99
2017	3307.41	538.72
2018	3225.73	517.15
2019	3214.62	502.79
2020	3383.63	521.18
2021	3701.41	563.37
2022	3977.17	590.58
2023	4234.10	626.85

第十七章 江苏省人力资本计算结果

17.1 总体人力资本分析

表 JS-1.1 的第 1 列是江苏省按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的 actual 人力资本存量。

表 JS-1.1 江苏省名义人力资本、实际人力资本

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
1985	2311	2311
1986	2706	2522
1987	3066	2634
1988	4133	2918
1989	4711	2822
1990	5100	2962
1991	5647	3158
1992	6781	3571
1993	8651	3873
1994	12260	4479
1995	14659	4624
1996	16803	4820
1997	17807	4973
1998	19414	5388
1999	21694	6036
2000	23716	6544
2001	28146	7628
2002	28024	7671
2003	30903	8371
2004	34928	9100
2005	38324	9754
2006	47287	11818
2007	56029	13386
2008	58596	13295

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
2009	63249	14427
2010	66296	14618
2011	71753	14945
2012	85703	17359
2013	106124	20888
2014	145370	27948
2015	179262	33787
2016	206713	38020
2017	249787	45041
2018	244397	43088
2019	231517	39642
2020	240742	40251
2021	271667	44714
2022	278090	44773
2023	313603	50160

17.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 JS-2.1 显示了江苏省分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1985-2023 年间，江苏省的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全省名义人均人力资本量从 4.10 万元增长到 497.53 万元，增长约为 120 倍，而同期实际人均人力资本量从 4.10 万元增至 79.58 万元，增长约为 18 倍。

表 JS-2.1 江苏省分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	41.04	77.31	32.87	41.04	77.31	32.87
1986	47.69	76.87	40.86	44.45	72.25	37.94
1987	53.54	76.22	48.08	45.99	64.83	41.45
1988	70.81	83.08	67.50	50.00	57.64	47.93

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1989	79.65	90.97	76.29	47.71	54.40	45.72
1990	85.11	99.83	80.43	49.44	57.74	46.80
1991	93.21	124.94	82.18	52.13	67.10	46.92
1992	111.03	153.67	94.91	58.48	75.85	51.91
1993	140.97	179.29	125.36	63.11	74.56	58.45
1994	199.48	228.93	186.73	72.88	75.98	71.54
1995	238.10	274.62	221.51	75.11	78.44	73.60
1996	271.82	348.76	230.83	77.97	89.90	71.61
1997	287.04	378.20	231.05	80.16	96.24	70.28
1998	311.43	427.52	230.79	86.43	108.79	70.91
1999	347.65	492.68	235.22	96.73	127.15	73.15
2000	380.94	543.34	240.81	105.11	140.22	74.81
2001	452.21	683.33	238.00	122.55	176.17	72.85
2002	450.36	656.92	243.07	123.27	172.12	74.25
2003	497.65	703.95	274.97	134.80	182.80	83.00
2004	564.60	762.79	328.36	147.10	191.01	94.75
2005	620.40	814.48	360.15	157.89	199.95	101.49
2006	753.04	991.01	421.46	188.20	239.46	116.78
2007	883.02	1166.41	461.96	210.96	270.74	122.14
2008	923.67	1201.30	494.09	209.57	265.06	123.71
2009	988.81	1244.97	569.30	225.55	275.80	143.25
2010	1028.50	1229.38	681.36	226.78	262.88	164.39
2011	1106.94	1353.96	635.79	230.56	275.53	144.79
2012	1318.87	1605.98	717.02	267.14	318.65	159.16
2013	1637.94	2064.11	671.19	322.39	400.43	145.36
2014	2249.59	2825.94	856.68	432.50	536.33	181.57
2015	2782.10	3550.45	828.62	524.37	662.57	173.02
2016	3186.61	3987.02	904.62	586.10	726.60	185.55
2017	3842.08	4774.29	900.57	692.80	854.69	181.99
2018	3790.58	4608.09	984.11	668.29	806.39	194.21
2019	3630.79	4324.10	1080.59	621.68	734.63	206.24
2020	3839.36	4508.59	1234.32	641.92	747.88	229.46
2021	4321.91	5016.87	1470.69	711.35	819.08	269.36

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2022	4424.14	5165.82	1201.11	712.30	826.73	215.04
2023	4975.33	5815.71	1034.59	795.79	926.11	184.67

图 JS-2.1 显示了江苏省分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2023 年间，江苏省男性与女性实际人均人力资本都呈现出显著的加速增长，且男性显著高于女性。2018 年开始，男性实际人均人力资本增速放缓，女性实际人均人力资本下降，男女实际人均人力资本差距不断扩大。2021 年后实际人均人力资本再次加速增长。

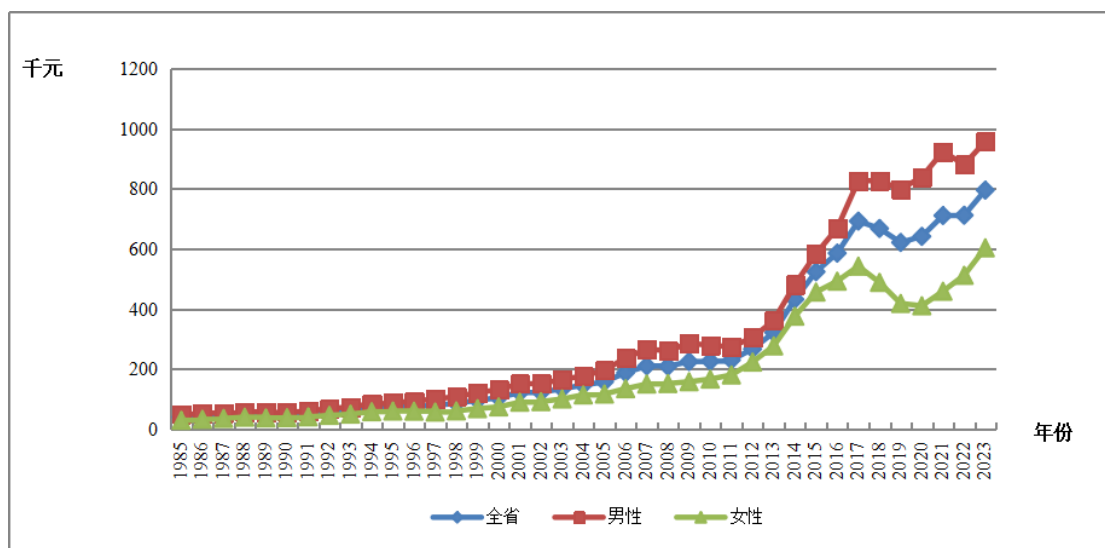


图 JS-2.1 江苏省分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 JS-2.2 反映了江苏省分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2023 年间城镇实际人均人力资本显著高于农村，且城镇的增长速度远高于农村，2010 年后城乡间实际人均人力资本的差距逐渐扩大。

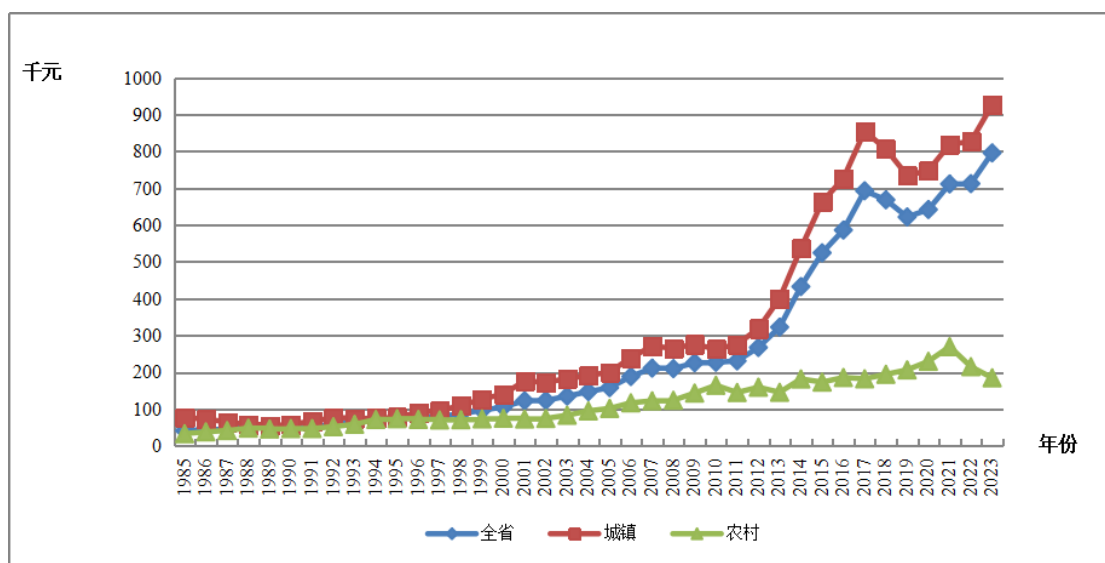


图 JS-2.2 江苏省分城乡实际人均人力资本，1985-2023

17.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同，使用的是 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

17.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 JS-3.1 列出了江苏省劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度的划分，从结果总量上看，1985-2023 年间，江苏省的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中，名义劳动力人力资本存量从 11.06 万亿元增长到 84.26 万亿元，增长约 78 倍，而同期实际劳动力人力资本存量从 1.06 万亿元增至 13.56 万亿元，增长约为 12 倍。

表 JS-3.1 江苏省名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	1062	1062
1986	1279	1192
1987	1496	1285
1988	2056	1453
1989	2327	1394
1990	2499	1452
1991	2688	1510
1992	3184	1690

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1993	4056	1833
1994	5788	2140
1995	6915	2209
1996	7703	2250
1997	8017	2280
1998	8570	2425
1999	9206	2616
2000	9752	2749
2001	10155	2815
2002	10712	2973
2003	11910	3256
2004	13472	3534
2005	14935	3822
2006	18424	4639
2007	21727	5239
2008	23165	5305
2009	25726	5930
2010	28767	6403
2011	30055	6320
2012	34777	7117
2013	39800	7910
2014	50947	9898
2015	58393	11110
2016	62129	11550
2017	67831	12356
2018	68062	12119
2019	68682	11867
2020	68842	11620
2021	77822	12937
2022	77475	12572
2023	84259	13564

17.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表 JS-3.2 给出了江苏省分城乡的人均劳动力人力资本。从全省人均水平上看, 1985-2023 年间, 江苏省名义人均劳动力人力资本存量从 2.84 万元增长到 188.23 万元, 增长约 65 倍; 而同期实际人均劳动力人力资本存量从 2.84 万元增至 30.3 万元, 增长超过 9 倍。

表 JS-3.2 江苏省分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	28.40	48.82	23.88	28.40	48.82	23.88
1986	33.38	48.09	30.04	31.09	45.20	27.89
1987	38.06	49.61	35.37	32.71	42.20	30.49
1988	51.08	52.74	50.66	36.10	36.59	35.98
1989	57.07	56.94	57.11	34.19	34.05	34.23
1990	60.60	61.40	60.37	35.21	35.52	35.12
1991	64.25	74.05	61.17	36.08	39.77	34.93
1992	75.24	89.66	70.39	39.95	44.26	38.50
1993	95.34	103.54	92.42	43.08	43.06	43.09
1994	135.35	130.66	137.10	50.04	43.36	52.53
1995	161.15	158.06	162.36	51.47	45.14	53.95
1996	178.02	196.71	169.49	52.00	50.71	52.59
1997	183.23	210.94	168.59	52.11	53.68	51.28
1998	193.40	235.94	167.63	54.72	60.04	51.50
1999	205.59	255.95	170.99	58.42	66.05	53.17
2000	215.65	270.52	173.25	60.79	69.82	53.82
2001	224.27	288.46	168.41	62.17	74.37	51.54
2002	236.35	306.03	167.93	65.61	80.18	51.30
2003	263.17	337.27	180.96	71.96	87.58	54.62
2004	299.26	372.59	208.93	78.51	93.30	60.29
2005	331.39	408.14	226.04	84.81	100.20	63.70
2006	400.20	490.82	274.48	100.78	118.60	76.06
2007	464.24	570.16	313.79	111.94	132.34	82.96

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2008	493.76	598.59	341.06	113.07	132.07	85.39
2009	539.93	626.89	407.17	124.46	138.87	102.46
2010	595.28	658.39	494.07	132.49	140.78	119.20
2011	618.40	706.91	467.87	130.04	143.86	106.55
2012	715.74	816.62	532.74	146.47	162.03	118.25
2013	822.71	988.55	505.00	163.51	191.77	109.37
2014	1058.91	1259.72	651.30	205.73	239.08	138.04
2015	1218.23	1492.68	630.05	231.79	278.56	131.56
2016	1294.24	1549.91	694.48	240.61	282.46	142.45
2017	1415.53	1696.34	689.84	257.85	303.68	139.41
2018	1437.20	1681.83	750.03	255.90	294.31	148.02
2019	1471.02	1688.33	814.96	254.17	286.83	155.54
2020	1505.19	1685.53	924.87	254.07	279.59	171.93
2021	1707.42	1885.67	1111.09	283.85	307.86	203.50
2022	1709.41	1939.10	906.38	277.40	310.33	162.27
2023	1882.35	2179.43	791.53	303.01	347.06	141.28

第十八章 浙江省人力资本计算结果

18.1 总体人力资本分析

表 ZJ-1.1 的第 1 列是浙江省按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的 actual 人力资本存量。

表-ZJ1.1 浙江省名义人力资本、实际人力资本

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
1985	1802	1802
1986	2036	1918
1987	2317	2021
1988	2910	2105
1989	3322	2022
1990	3653	2177
1991	4057	2340
1992	4731	2551
1993	6223	2826
1994	8318	3021
1995	9980	3097
1996	11900	3333
1997	13404	3576
1998	15093	3979
1999	17390	4579
2000	18961	4940
2001	22396	5781
2002	24808	6441
2003	26652	6856
2004	29501	7363
2005	31188	7687
2006	39538	9603
2007	45664	10646
2008	47826	10642

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
2009	49885	11306
2010	51942	11375
2011	56549	11666
2012	63809	12861
2013	75859	14889
2014	95281	18297
2015	113364	21347
2016	126309	23298
2017	148138	26708
2018	154008	27153
2019	133081	22893
2020	141411	23805
2021	158535	26281
2022	172980	27953
2023	181198	29089

18.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 ZJ-2.1 显示了浙江省分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1985-2023 年间，浙江省的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全省名义人均人力资本量从 4.99 万元增长到 372.45 万元，增长约为 73 倍，而同期实际人均人力资本量从 4.99 万元增至 59.79 万元，增长约 11 倍。

表 ZJ-2.1 浙江省分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	49.93	76.05	40.25	49.93	76.05	40.25
1986	56.33	78.54	47.71	53.05	73.89	44.97
1987	63.62	77.76	57.91	55.51	65.96	51.29
1988	79.46	82.03	78.36	57.49	56.38	57.96

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1989	90.55	93.61	89.18	55.11	55.10	55.12
1990	99.46	104.07	97.28	59.29	59.98	58.96
1991	109.56	129.89	99.30	63.18	70.90	59.28
1992	127.30	155.31	111.66	68.65	77.66	63.63
1993	166.97	188.71	153.82	75.81	77.69	74.67
1994	222.65	247.38	206.66	80.86	81.70	80.32
1995	266.75	306.09	240.67	82.76	86.39	80.36
1996	313.52	407.56	237.48	87.80	104.74	74.10
1997	348.19	472.72	229.92	92.90	116.72	70.27
1998	386.34	531.66	230.83	101.85	130.63	71.05
1999	437.72	606.31	238.99	115.26	149.71	74.66
2000	471.95	635.27	263.91	122.96	155.48	81.55
2001	553.61	763.30	260.68	142.91	187.54	80.56
2002	609.14	832.86	268.73	158.15	207.13	83.64
2003	649.80	862.66	303.69	167.16	213.48	91.86
2004	713.96	927.69	351.62	178.19	223.32	101.68
2005	752.42	963.40	390.52	185.46	228.51	111.61
2006	929.79	1198.71	445.00	225.83	281.26	125.92
2007	1049.98	1348.67	487.86	244.78	304.58	132.25
2008	1074.73	1354.81	530.89	239.14	291.92	136.65
2009	1096.34	1333.33	624.32	248.47	291.06	163.65
2010	1120.27	1316.62	720.70	245.33	276.37	182.18
2011	1217.48	1472.94	666.31	251.16	293.65	159.48
2012	1375.41	1655.33	739.81	277.23	323.05	173.18
2013	1638.33	1997.19	792.03	321.57	381.14	181.08
2014	2063.97	2519.22	959.82	396.35	471.23	214.72
2015	2474.28	3110.61	909.66	465.92	573.81	200.63
2016	2696.64	3328.90	997.23	497.40	602.08	216.04
2017	3112.46	3798.67	1110.69	561.15	672.69	235.77
2018	3208.73	3843.80	1225.33	565.74	665.36	254.59
2019	2747.30	3180.75	1310.15	472.60	535.57	263.82
2020	2911.55	3332.33	1447.48	490.12	549.53	283.43
2021	3251.01	3704.97	1614.76	538.93	601.94	311.82

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2022	3540.46	4102.00	1448.63	572.12	652.25	273.64
2023	3724.52	4381.49	1191.62	597.91	694.81	224.33

图 ZJ-2.1 显示了浙江省分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2018 年间，浙江省男性与女性实际人均人力资本都呈现出显著的加速增长，且男性显著高于女性，尤其是在 1997 年之后，男女实际人均人力资本差距不断扩大。无论男性还是女性的实际人均人力资本都在 2018 年至 2019 年间下降，然后上升直到 2023 年。

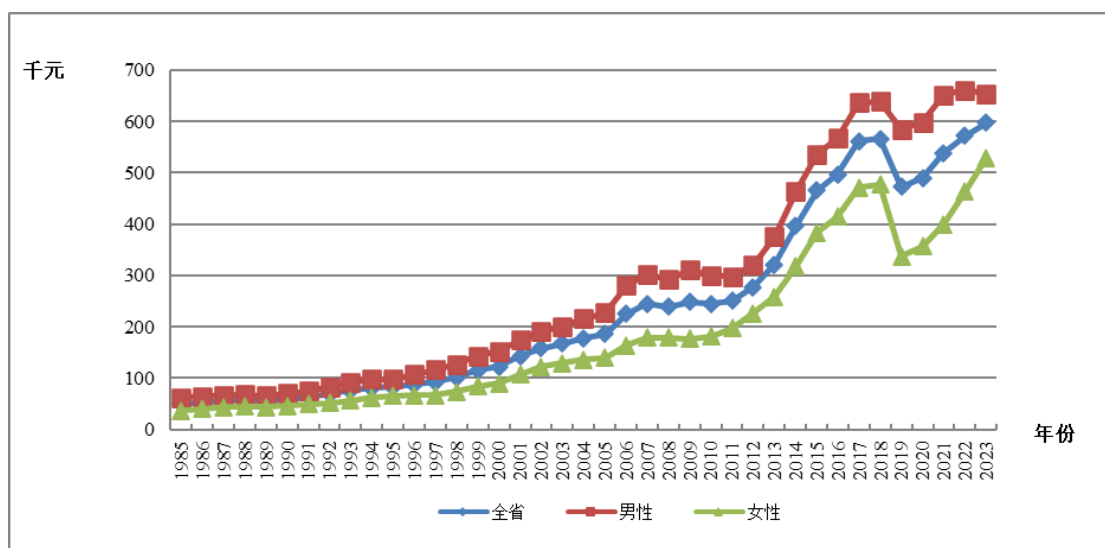


图 ZJ-2.1 浙江省分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 ZJ-2.2 反映了浙江省分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2018 年间城镇实际人均人力资本高于农村，城乡的实际人力资本量都增长迅速，但是在 2010-2018 年间城镇的增长速度远高于农村，导致城乡间实际人均人力资本的差距逐渐拉大。城镇的实际人均人力资本从 2018 年下降到 2019 年后开始上升，农村的实际人均人力资本则是持续上升到 2021 年后下降，直到 2023 年。

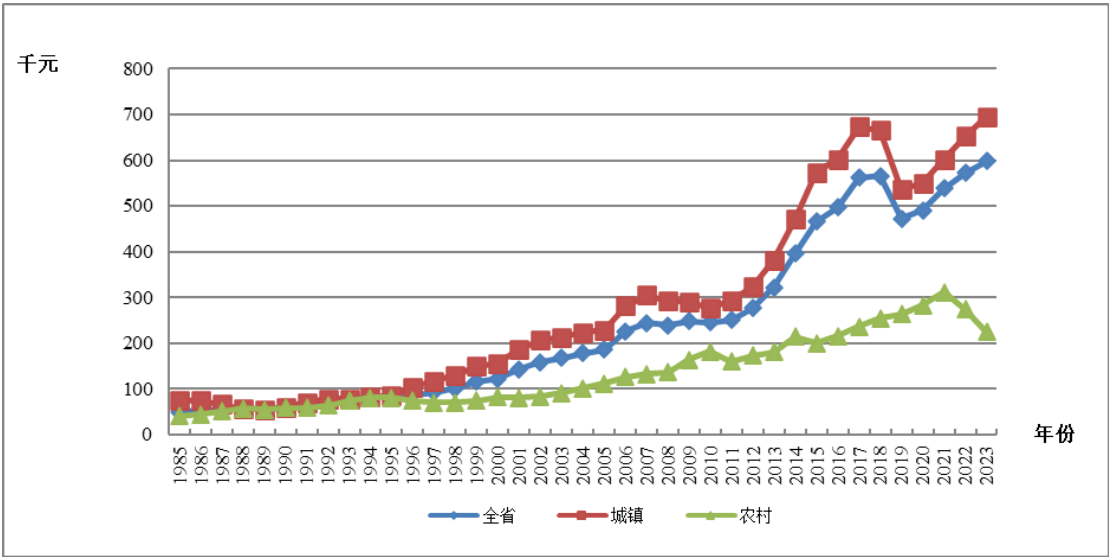


图 ZJ-2.2 浙江省分城乡实际人均人力资本，1985-2023

18.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同，使用的是 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

18.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 ZJ-3.1 列出了浙江省劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度的划分，从结果总量上看，1985-2023 年间，浙江省的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中，名义劳动力人力资本存量从 0.83 万亿元增长到 66.79 万亿元，增长约 79 倍，而同期实际劳动力人力资本存量从 0.83 万亿元增至 10.82 万亿元，增长约 12 倍。

表 ZJ-3.1 浙江省名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	833	833
1986	958	903
1987	1117	975
1988	1416	1026
1989	1633	995
1990	1818	1086
1991	1984	1152

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1992	2293	1253
1993	3029	1404
1994	4006	1491
1995	4761	1520
1996	5366	1558
1997	5886	1635
1998	6360	1748
1999	7069	1941
2000	7681	2074
2001	8548	2285
2002	9097	2447
2003	9877	2622
2004	10754	2762
2005	11237	2851
2006	14128	3520
2007	16474	3930
2008	18205	4135
2009	20261	4691
2010	22384	5005
2011	22959	4831
2012	25340	5206
2013	29221	5840
2014	36313	7099
2015	41077	7858
2016	45358	8502
2017	52195	9561
2018	53862	9659
2019	55648	9704
2020	57411	9802
2021	63550	10680
2022	66737	10906
2023	66789	10818

18.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表 ZJ-3.2 给出了浙江省分城乡的人均劳动力人力资本。从全省人均水平上看, 1985-2023 年间, 浙江省名义人均劳动力人力资本存量从 3.47 万元增长到 181.1 万元, 增长约 51 倍; 而同期实际人均劳动力人力资本存量从 3.47 万元增至 29.33 万元, 增长超过 7 倍。

表 ZJ-3.2 浙江省分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	34.74	50.28	28.72	34.74	50.28	28.72
1986	39.08	50.76	34.36	36.81	47.75	32.39
1987	44.57	51.19	41.77	38.90	43.42	37.00
1988	56.09	53.45	57.25	40.63	36.74	42.34
1989	64.13	60.03	66.00	39.08	35.33	40.79
1990	70.97	65.52	73.55	42.39	37.76	44.58
1991	76.46	75.85	76.76	44.39	41.40	45.82
1992	87.68	89.15	86.97	47.93	44.58	49.56
1993	115.34	104.26	120.74	53.47	42.92	58.61
1994	151.96	131.07	162.12	56.55	43.29	63.01
1995	180.00	155.57	191.92	57.47	43.91	64.08
1996	198.58	210.62	191.53	57.68	54.13	59.76
1997	212.73	246.76	189.19	59.09	60.93	57.82
1998	224.19	267.60	189.46	61.62	65.75	58.31
1999	243.24	296.29	195.41	66.79	73.16	61.05
2000	259.01	312.30	205.15	69.95	76.43	63.40
2001	287.02	363.22	204.37	76.73	89.24	63.15
2002	304.33	383.59	212.60	81.85	95.40	66.17
2003	327.83	399.58	239.44	87.03	98.88	72.43
2004	354.22	418.07	271.00	90.97	100.64	78.37
2005	367.78	421.64	294.72	93.31	100.01	84.23
2006	449.31	531.10	330.81	111.95	124.61	93.61
2007	511.13	608.64	362.48	121.93	137.45	98.26

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2008	549.49	644.95	396.86	124.80	138.97	102.15
2009	593.83	661.98	479.86	137.50	144.51	125.78
2010	638.36	685.01	557.57	142.75	143.79	140.94
2011	656.96	737.63	510.71	138.23	147.06	122.24
2012	728.91	820.10	556.41	149.74	160.05	130.25
2013	843.50	970.32	595.27	168.58	185.17	136.09
2014	1052.88	1214.86	727.88	205.82	227.25	162.84
2015	1198.98	1449.21	688.68	229.35	267.33	151.89
2016	1287.00	1523.93	761.44	241.24	275.62	164.96
2017	1447.30	1692.37	855.75	265.11	299.69	181.65
2018	1467.81	1666.98	949.81	263.22	288.56	197.34
2019	1489.21	1655.88	1025.01	259.68	278.81	206.41
2020	1519.94	1651.82	1131.09	259.50	272.40	221.48
2021	1688.70	1834.29	1245.77	283.80	298.02	240.57
2022	1783.47	2001.84	1094.61	291.46	318.31	206.76
2023	1811.20	2095.10	883.36	293.36	332.24	166.29

第十九章 安徽省人力资本计算结果

19.1 总体人力资本分析

表 AH-1.1 的第 1 列是安徽省按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的 actual 人力资本存量。

表 AH-1.1 安徽省名义人力资本、实际人力资本

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
1985	1616	1616
1986	1904	1792
1987	2038	1762
1988	2537	1833
1989	2933	1797
1990	3313	1976
1991	3275	1855
1992	3945	2065
1993	5036	2292
1994	7264	2612
1995	9390	2954
1996	10527	3009
1997	10812	3048
1998	11233	3153
1999	11597	3320
2000	12234	3466
2001	12900	3622
2002	14335	4054
2003	16268	4509
2004	19940	5291
2005	22444	5875
2006	27425	7093
2007	33465	8218
2008	39161	9055
2009	39119	9128

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
2010	41666	9431
2011	45850	9807
2012	54970	11489
2013	61035	12433
2014	76938	15422
2015	86085	16998
2016	93675	18164
2017	101983	19510
2018	107570	20173
2019	106541	19456
2020	111145	19791
2021	122905	21657
2022	128606	22175
2023	130658	22466

19.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 AH-2.1 显示了安徽省分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1985-2023 年间，安徽省的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全省名义人均人力资本量从 3.33 万元增长到 278.85 万元，增长约 82 倍，而同期实际人均人力资本量从 3.33 万元增至 47.95 万元，增长超 12 倍。

表 AH-2.1 安徽省分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	33.26	74.15	25.67	33.26	74.15	25.67
1986	39.03	81.51	30.83	36.73	77.05	28.95
1987	41.53	79.35	33.98	35.91	68.25	29.46
1988	51.07	85.15	43.98	36.89	60.32	32.02

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1989	58.16	93.37	50.57	35.63	57.17	30.99
1990	66.39	104.56	57.95	39.59	62.40	34.55
1991	62.88	121.87	49.54	35.63	67.72	28.36
1992	75.38	142.28	59.92	39.45	72.67	31.77
1993	95.86	166.04	79.22	43.63	74.13	36.40
1994	137.55	220.96	117.23	49.46	77.43	42.64
1995	176.17	268.86	153.15	55.42	81.29	49.00
1996	197.83	321.17	164.85	56.54	88.20	48.08
1997	203.96	348.52	162.25	57.50	93.92	46.99
1998	212.83	391.03	157.70	59.74	105.06	45.72
1999	221.70	413.30	157.69	63.46	113.78	46.65
2000	237.18	457.39	157.28	67.19	124.79	46.29
2001	246.30	466.39	155.55	69.15	127.25	45.20
2002	272.51	515.85	157.95	77.08	142.02	46.50
2003	312.10	581.22	169.25	86.51	157.19	48.99
2004	386.04	661.86	220.14	102.43	171.62	60.81
2005	436.37	694.54	258.52	114.22	178.31	70.08
2006	527.23	818.50	318.15	136.35	207.23	85.47
2007	644.70	980.25	390.29	158.33	235.69	99.67
2008	758.51	1146.47	452.01	175.38	260.05	108.49
2009	763.15	1137.80	456.07	178.07	260.96	110.12
2010	811.53	1162.38	511.19	183.69	258.83	119.37
2011	885.62	1308.60	488.02	189.43	276.46	107.61
2012	1058.66	1534.06	569.54	221.27	317.12	122.64
2013	1175.06	1736.05	551.65	239.36	350.46	115.90
2014	1487.71	2123.48	742.18	298.21	421.51	153.62
2015	1670.42	2494.11	665.37	329.83	488.72	135.95
2016	1835.45	2658.09	715.71	355.91	511.64	143.94
2017	2027.30	2890.24	731.81	387.83	549.19	145.57
2018	2179.00	3017.73	813.63	408.63	562.17	158.68
2019	2192.12	2936.94	885.40	400.31	532.74	167.97
2020	2319.64	3032.41	988.64	413.05	536.64	182.27

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2021	2564.07	3309.67	1102.97	451.82	579.33	201.93
2022	2706.42	3551.28	965.31	466.65	608.85	173.60
2023	2788.45	3713.42	774.47	479.46	636.01	138.59

图 AH-2.1 显示了安徽省分性别的实际人均人力资本的变化趋势。1985-2018 年间，安徽省男性和女性的实际人均人力资本都呈现出显著的加速增长。2018-2019 年，男性与女性实际人均人力资本均出现下降。2020 年后，男性与女性实际人均人力资本均恢复增长，且女性实际人均人力资本增长速度更快。1985-2023 年间，男性的实际人均人力资本始终高于女性，尤其是 1997 年之后，男女实际人均人力资本差距不断扩大，但差距在近几年呈缩小趋势。

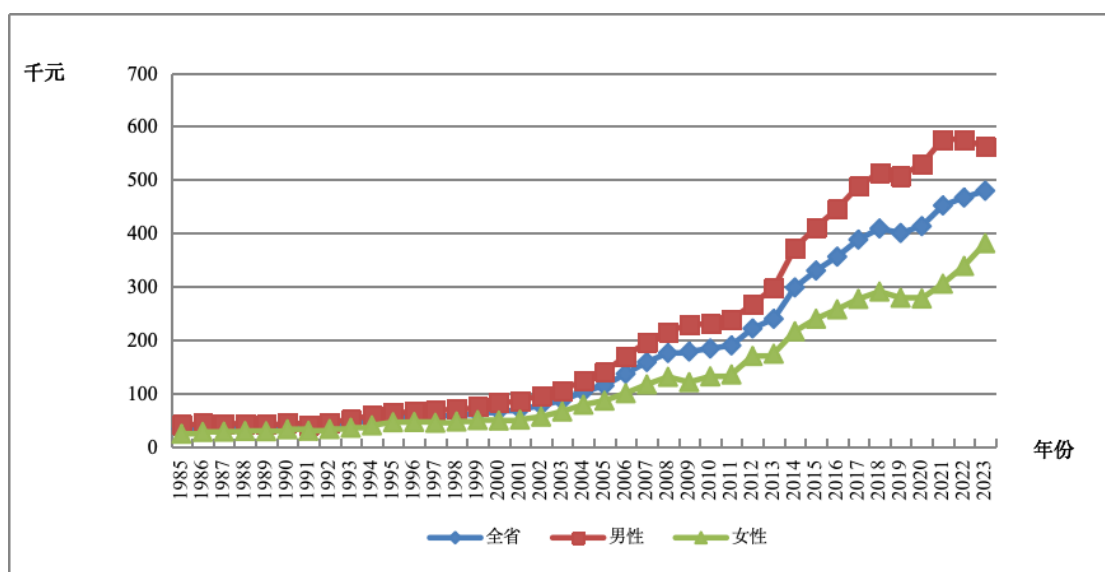


图 AH-2.1 安徽省分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 AH-2.2 反映了安徽省分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2023 年间城镇实际人均人力资本显著高于农村。1997-2018 年城乡的实际人力资本量都增长迅速，但城镇的增长速度远高于农村，城乡间实际人均人力资本的差距逐渐拉大。在经历 2018-2019 年的下降后，城镇实际人均人力资本恢复增长；但农村实际人均人力资本自 2021 年后呈现下降趋势。

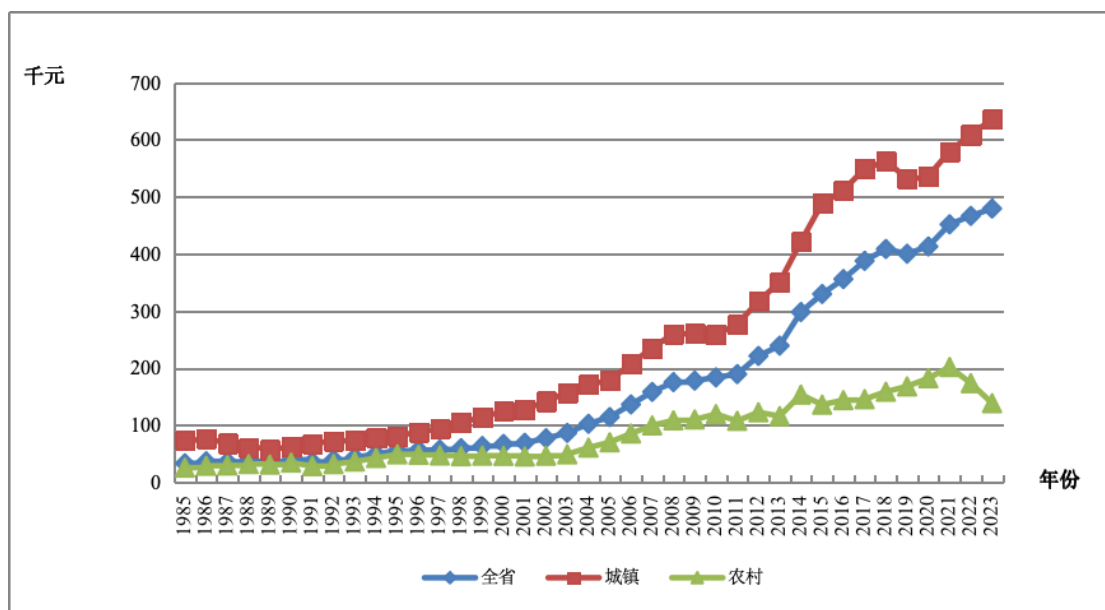


图 AH-2.2 安徽省分城乡实际人均人力资本，1985-2023

19.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同，使用的是 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

19.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 AH-3.1 列出了安徽省劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度的划分，从结果总量上看，1985-2023 年间，安徽省的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中，名义劳动力人力资本存量从 0.63 万亿元增长到 36.94 万亿元，增长超 56 倍，而同期实际劳动力人力资本存量从 0.63 万亿元增至 6.38 万亿元，增长超 8 倍。

表 AH-3.1 安徽省名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	629	629
1986	766	720
1987	864	747
1988	1094	790
1989	1282	786
1990	1491	889

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1991	1412	801
1992	1686	883
1993	2152	981
1994	3129	1127
1995	4054	1279
1996	4480	1284
1997	4500	1274
1998	4524	1277
1999	4655	1339
2000	4711	1343
2001	4856	1370
2002	5181	1473
2003	5568	1551
2004	6711	1787
2005	7567	1985
2006	9401	2439
2007	11745	2896
2008	13874	3222
2009	14009	3285
2010	15417	3505
2011	16720	3590
2012	20057	4207
2013	21934	4484
2014	28057	5647
2015	30181	5982
2016	31659	6165
2017	33210	6380
2018	33409	6294
2019	31588	5797
2020	31297	5599
2021	34865	6176
2022	36467	6318
2023	36944	6375

19.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表 AH-3.2 给出了安徽省分城乡的人均劳动力人力资本。从全省人均水平上看,1985-2023 年间,安徽省名义人均劳动力人力资本存量从 2.21 万元增长到 118.11 万元,增长超 51 倍;而同期实际人均劳动力人力资本存量从 2.21 万元增至 20.38 万元,增长超 7 倍。

表 AH-3.2 安徽省分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	22.14	45.77	17.36	22.14	45.77	17.36
1986	26.00	48.73	21.22	24.46	46.06	19.93
1987	28.30	49.18	23.78	24.48	42.30	20.61
1988	35.04	53.17	30.99	25.31	37.66	22.56
1989	39.98	57.90	35.86	24.49	35.45	21.97
1990	45.56	61.83	41.80	27.16	36.90	24.92
1991	42.09	71.09	35.16	23.87	39.50	20.13
1992	49.76	80.93	42.29	26.08	41.33	22.42
1993	63.06	92.68	55.88	28.73	41.38	25.67
1994	90.77	122.32	82.97	32.69	42.86	30.18
1995	116.48	147.28	108.71	36.74	44.53	34.78
1996	128.57	172.62	116.53	36.87	47.40	33.98
1997	129.14	181.57	113.61	36.57	48.93	32.90
1998	129.98	193.75	109.46	36.68	52.06	31.73
1999	134.39	207.97	108.61	38.65	57.25	32.13
2000	136.89	214.48	107.24	39.02	58.52	31.56
2001	139.85	219.54	105.34	39.46	59.90	30.61
2002	149.13	238.03	105.31	42.40	65.53	31.00
2003	162.81	261.68	108.58	45.37	70.77	31.43
2004	199.07	302.20	134.44	53.02	78.36	37.14
2005	225.43	325.55	153.21	59.15	83.58	41.53
2006	275.06	387.23	192.54	71.36	98.04	51.73
2007	340.07	468.32	243.88	83.85	112.60	62.28

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2008	401.07	547.34	289.46	93.14	124.15	69.47
2009	405.95	538.17	303.93	95.18	123.43	73.39
2010	443.27	567.99	342.88	100.76	126.47	80.07
2011	473.97	643.92	327.28	101.76	136.04	72.17
2012	563.56	759.27	383.51	118.22	156.95	82.59
2013	611.83	854.97	375.28	125.07	172.60	78.84
2014	779.59	1039.96	514.40	156.91	206.43	106.47
2015	836.11	1189.05	462.25	165.72	233.00	94.45
2016	885.43	1219.94	497.93	172.42	234.82	100.14
2017	949.27	1300.46	506.53	182.37	247.11	100.76
2018	982.37	1296.27	556.44	185.07	241.48	108.52
2019	957.43	1207.00	597.05	175.70	218.94	113.27
2020	977.60	1188.82	651.56	174.90	210.38	120.12
2021	1091.13	1315.95	734.20	193.27	230.35	134.42
2022	1149.94	1453.35	650.40	199.22	249.17	116.97
2023	1181.08	1562.34	530.20	203.79	267.59	94.88

第二十章 福建省人力资本计算结果

20.1 总体人力资本分析

表 FJ-1.1 的第 1 列是福建省按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的实际人力资本存量。

表 FJ-1.1 福建省名义人力资本、实际人力资本

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
1985	1043	1043
1986	1189	1122
1987	1344	1168
1988	1801	1241
1989	2170	1258
1990	2570	1505
1991	2926	1655
1992	3449	1845
1993	4421	2056
1994	6267	2323
1995	7777	2491
1996	9059	2702
1997	9888	2869
1998	10700	3089
1999	11681	3389
2000	12389	3498
2001	13376	3792
2002	13971	3963
2003	14852	4177
2004	16725	4523
2005	18243	4828
2006	22148	5803
2007	26544	6590
2008	29431	6989
2009	30564	7415

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
2010	31823	7511
2011	34823	7733
2012	41312	8925
2013	48662	10170
2014	62786	12837
2015	72644	14508
2016	80208	15716
2017	96670	18643
2018	99201	18864
2019	100841	18706
2020	114337	20743
2021	127710	23016
2022	134629	23705
2023	138091	24172

20.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息,我们计算了人均人力资本,即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 FJ-2.1 显示了福建省分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看,1985-2023 年间,福建省的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中,全省名义人均人力资本量从 4.18 万元增长到 407.12 万元,增长约为 96 倍,同期实际人均人力资本量从 4.18 万元增至 71.26 万元,增长约 16 倍。

表 FJ-2.1 福建省分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	41.77	75.60	32.52	41.77	75.60	32.52
1986	47.26	80.14	38.14	44.61	74.97	36.18
1987	52.99	77.39	46.15	46.03	65.45	40.58
1988	69.96	84.49	65.73	48.21	56.27	45.87
1989	82.91	97.29	78.60	48.07	54.54	46.13
1990	95.95	111.45	91.25	56.20	62.41	54.32

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1991	108.01	140.19	96.65	61.11	75.06	56.18
1992	125.73	164.10	110.24	67.25	81.35	61.56
1993	158.80	186.89	145.93	73.86	79.33	71.36
1994	220.44	243.48	208.47	81.70	82.61	81.23
1995	268.38	299.30	250.11	85.95	87.24	85.18
1996	308.18	381.35	259.65	91.91	103.98	83.90
1997	331.29	425.42	262.22	96.14	113.17	83.64
1998	354.51	466.87	264.99	102.35	124.19	84.95
1999	383.92	511.98	274.02	111.39	137.99	88.56
2000	405.21	541.16	282.35	114.41	141.33	90.08
2001	435.81	605.97	273.05	123.54	160.99	87.72
2002	456.34	638.94	270.10	129.45	171.12	86.95
2003	486.48	663.98	293.86	136.82	176.59	93.66
2004	547.86	727.10	340.68	148.17	186.30	104.11
2005	593.98	769.76	379.81	157.20	193.55	112.91
2006	711.90	920.55	448.96	186.53	228.95	133.06
2007	842.85	1095.75	509.91	209.26	259.30	143.38
2008	923.62	1183.02	568.55	219.32	267.89	152.84
2009	946.69	1164.00	636.38	229.68	268.14	174.75
2010	973.03	1136.04	727.68	229.65	253.84	193.25
2011	1053.06	1283.16	675.81	233.85	272.53	170.44
2012	1239.65	1502.32	771.40	267.82	311.53	189.90
2013	1459.61	1829.12	756.93	305.05	369.68	182.15
2014	1883.96	2344.92	962.69	385.20	464.19	227.34
2015	2177.17	2788.87	905.29	434.82	542.84	210.21
2016	2368.12	2977.28	1001.25	464.02	568.73	229.07
2017	2827.37	3571.08	1033.62	545.26	674.07	234.60
2018	2900.69	3583.40	1150.68	551.59	666.39	257.31
2019	2948.71	3569.80	1270.98	546.99	647.04	276.73
2020	3352.35	4026.44	1450.75	608.18	714.10	309.38
2021	3748.15	4452.19	1694.73	675.50	783.50	360.48
2022	3952.20	4763.01	1489.59	695.88	822.57	311.11

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2023	4071.22	4973.44	1184.07	712.64	858.05	247.30

图 FJ-2.1 显示了福建省分性别的实际人均人力资本的变化趋势。1985-2018 年，福建省男性与女性实际人均人力资本都呈现出显著的加速增长，且男性显著高于女性。

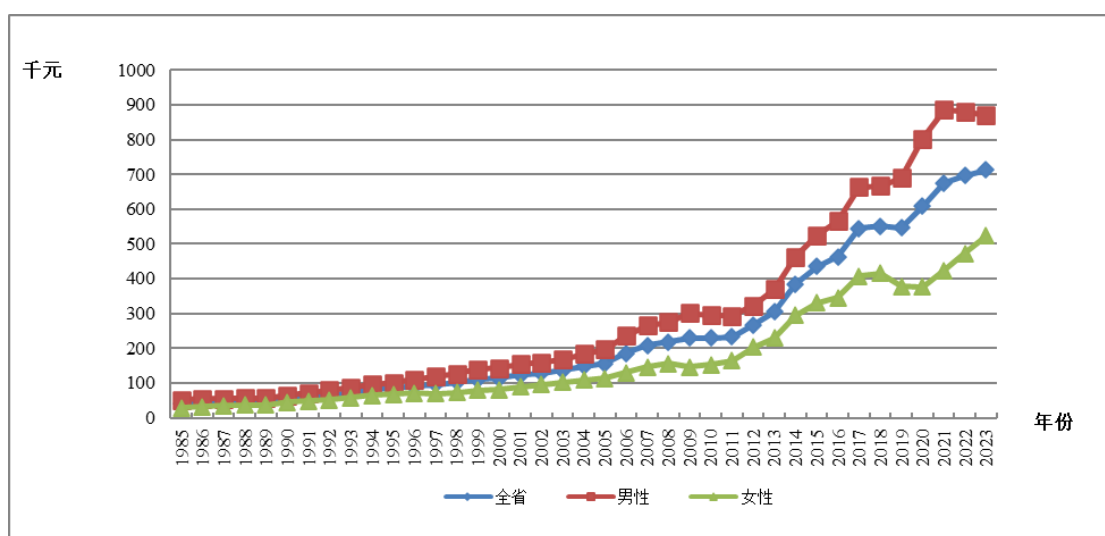


图 FJ-2.1 福建省分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 FJ-2.2 反映了福建省分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2023 年间城镇实际人均人力资本显著高于农村。其中在 1997 年-2018 年间城乡的实际人力资本量都增长迅速，但是城镇的增长速度远高于农村，导致城乡间实际人均人力资本的差距逐渐拉大。2018 年之后，城镇实际人均人力资本历经小幅下降后恢复缓慢增长，2021 年之后，农村实际人力资本则缓慢下降。

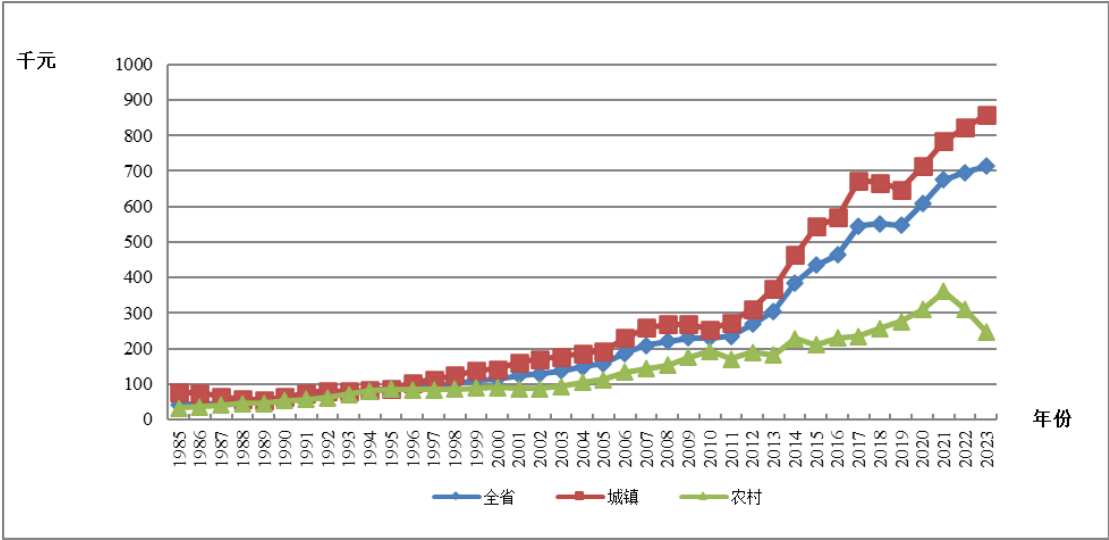


图 FJ-2.2 福建省分城乡实际人均人力资本，1985-2023

20.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同，使用的是 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

20.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 FJ-3.1 列出了福建省劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度的划分，从结果总量上看，1985-2023 年间，福建省的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中，名义劳动力人力资本存量从 0.38 万亿元增长到 34.86 万亿元，增长约 90 倍，而同期实际劳动力人力资本存量从 0.38 万亿元增至 6.19 万亿元，增长约 15 倍。

表 FJ-3.1 福建省名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	383	383
1986	441	416
1987	516	448
1988	714	493
1989	883	513
1990	1078	633
1991	1208	686
1992	1420	763

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1993	1857	870
1994	2681	1002
1995	3335	1080
1996	3812	1154
1997	4148	1224
1998	4503	1323
1999	4929	1455
2000	5257	1511
2001	5395	1557
2002	5551	1602
2003	5951	1698
2004	6674	1828
2005	7270	1945
2006	8681	2302
2007	10326	2595
2008	11755	2822
2009	12745	3128
2010	13797	3294
2011	14196	3195
2012	16331	3575
2013	17915	3793
2014	22231	4609
2015	24417	4938
2016	26033	5172
2017	28268	5534
2018	28990	5597
2019	29463	5552
2020	29940	5535
2021	33491	6160
2022	34641	6208
2023	34863	6191

20.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表

FJ-3.2 给出了福建省分城乡的人均劳动力人力资本。从全省人均水平上看, 1985-2023 年间, 福建省名义人均劳动力人力资本存量从 2.67 万元增长到 152.06 万元, 增长约 56 倍; 而同期实际人均劳动力人力资本存量从 2.67 万元增至 27.00 万元, 增长约 9 倍。

表 FJ-3.2 福建省分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	26.74	46.40	20.97	26.74	46.40	20.97
1986	30.01	47.55	24.83	28.33	44.48	23.56
1987	34.11	46.88	30.32	29.63	39.65	26.66
1988	45.78	51.60	44.02	31.57	34.37	30.72
1989	54.64	59.16	53.25	31.70	33.16	31.25
1990	64.06	67.27	63.08	37.58	37.67	37.55
1991	70.51	82.21	66.46	40.02	44.02	38.63
1992	81.36	96.01	75.68	43.75	47.60	42.26
1993	104.47	111.06	101.63	48.93	47.14	49.69
1994	146.27	145.24	146.74	54.66	49.28	57.18
1995	177.31	177.88	177.02	57.43	51.85	60.29
1996	198.23	221.84	184.91	60.02	60.49	59.75
1997	210.66	248.72	186.94	62.14	66.16	59.63
1998	222.41	269.77	190.16	65.34	71.76	60.96
1999	238.06	293.34	197.32	70.26	79.06	63.77
2000	247.34	304.53	201.84	71.10	79.53	64.39
2001	251.00	318.58	192.76	72.44	84.64	61.93
2002	255.94	327.71	189.08	73.84	87.77	60.87
2003	272.59	344.48	200.53	77.78	91.62	63.92
2004	304.79	378.93	225.42	83.47	97.09	68.89
2005	329.35	402.72	246.14	88.10	101.26	73.17
2006	388.44	471.49	290.85	102.98	117.26	86.20
2007	454.90	553.63	333.76	114.32	131.01	93.85
2008	509.71	613.56	375.63	122.37	138.94	100.98
2009	543.59	624.59	434.17	133.39	143.88	119.22
2010	577.09	628.05	505.28	137.78	140.33	134.19

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2011	590.94	674.60	466.84	133.00	143.28	117.74
2012	681.10	782.52	521.32	149.09	162.27	128.34
2013	753.54	904.88	501.76	159.56	182.89	120.74
2014	943.94	1122.31	634.05	195.70	222.16	149.73
2015	1038.62	1285.60	590.64	210.05	250.23	137.15
2016	1098.18	1330.04	651.56	218.18	254.07	149.06
2017	1190.38	1444.86	667.62	233.04	272.73	151.53
2018	1228.16	1455.01	735.46	237.13	270.58	164.46
2019	1254.49	1449.45	810.17	236.40	262.72	176.40
2020	1286.60	1444.23	911.48	237.86	256.14	194.38
2021	1441.62	1594.65	1069.39	265.14	280.63	227.47
2022	1496.57	1717.52	943.59	268.20	296.62	197.07
2023	1520.58	1814.73	760.07	270.04	313.09	158.74

第二十一章 江西省人力资本计算结果

21.1 总体人力资本分析

表 JX-1.1 的第 1 列是江西省按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的 actual 人力资本存量。

表 JX-1.1 江西省名义人力资本、实际人力资本

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
1985	1157	1157
1986	1321	1236
1987	1416	1249
1988	1753	1280
1989	2093	1286
1990	2610	1565
1991	2733	1603
1992	3069	1715
1993	3667	1804
1994	5314	2066
1995	6356	2110
1996	7216	2197
1997	7322	2182
1998	7320	2149
1999	8415	2486
2000	8925	2609
2001	10118	2938
2002	11550	3324
2003	13345	3809
2004	15585	4324
2005	17262	4717
2006	22171	5982
2007	27345	7019
2008	31361	7589
2009	31217	7621

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
2010	32503	7718
2011	34844	7794
2012	41612	9024
2013	45743	9612
2014	54169	11107
2015	59856	11997
2016	69558	13628
2017	83958	16070
2018	87485	16400
2019	80125	14632
2020	88185	15699
2021	96947	17099
2022	111333	19149
2023	112801	19335

21.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息,我们计算了人均人力资本,即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 JX-2.1 显示了江西省分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看,1985-2023 年间,江西省的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中,全省名义人均人力资本量从 3.55 万元增长到 311.67 万元,增长超过 86 倍,而同期实际人均人力资本量从 3.55 万元增至 53.42 万元,增长超过 14 倍。

表 JX-2.1 江西省分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	35.50	71.24	27.13	35.50	71.24	27.13
1986	40.35	77.65	31.53	37.76	73.25	29.36
1987	42.73	73.90	35.31	37.69	64.61	31.28
1988	52.02	78.08	45.70	37.99	55.19	33.83
1989	61.22	82.16	55.99	37.60	49.55	34.62

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1990	75.01	90.64	71.02	44.98	53.86	42.71
1991	77.73	103.14	70.69	45.60	58.70	41.97
1992	86.73	125.21	75.24	48.48	66.29	43.16
1993	103.01	144.35	89.73	50.68	66.00	45.76
1994	148.41	189.89	134.36	57.70	68.41	54.08
1995	176.25	223.82	159.27	58.52	68.98	54.79
1996	200.08	276.41	170.07	60.90	78.80	53.87
1997	203.16	283.39	169.10	60.53	78.44	52.93
1998	202.30	296.53	159.71	59.38	81.26	49.49
1999	232.02	374.99	164.01	68.54	103.70	51.81
2000	246.01	411.97	164.26	71.90	111.58	52.36
2001	274.47	476.40	162.51	79.71	129.29	52.22
2002	311.10	544.22	167.71	89.54	147.40	53.94
2003	357.87	596.88	198.01	102.15	160.22	63.31
2004	416.76	640.34	256.15	115.61	166.40	79.13
2005	460.75	666.00	303.51	125.91	170.51	91.74
2006	582.92	842.58	380.49	157.27	213.79	113.20
2007	711.35	1033.72	455.69	182.59	251.24	128.14
2008	810.07	1175.35	518.90	196.03	269.75	137.27
2009	797.42	1124.16	533.47	194.67	259.56	142.26
2010	821.22	1115.91	579.12	195.00	250.39	149.50
2011	884.88	1243.58	557.03	197.93	265.49	136.17
2012	1069.68	1485.12	647.07	231.97	309.03	153.58
2013	1201.65	1700.34	642.61	252.50	345.52	148.22
2014	1468.08	2034.29	784.99	301.03	403.69	177.17
2015	1670.33	2422.01	700.75	334.78	473.53	155.82
2016	1917.08	2717.79	753.41	375.61	520.94	164.40
2017	2295.39	3231.43	794.30	439.35	607.25	170.09
2018	2390.24	3260.77	876.22	448.08	600.16	183.59
2019	2188.45	2856.97	942.65	399.65	511.01	192.13
2020	2414.91	3119.96	1031.54	429.91	544.98	204.13
2021	2654.19	3391.23	1133.63	468.15	587.08	222.77
2022	3059.04	4027.48	958.94	526.13	683.56	184.75

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2023	3116.65	4147.49	752.21	534.21	703.93	144.92

图 JX-2.1 显示了江西省分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2018 年间，江西省男性与女性实际人均人力资本都呈现出显著的加速增长，且男性显著高于女性。在 2022 年之后，男性实际人均人力资本增长上升下降，女性实际人均人力资本上升，男女实际人均人力资本差距缩小。

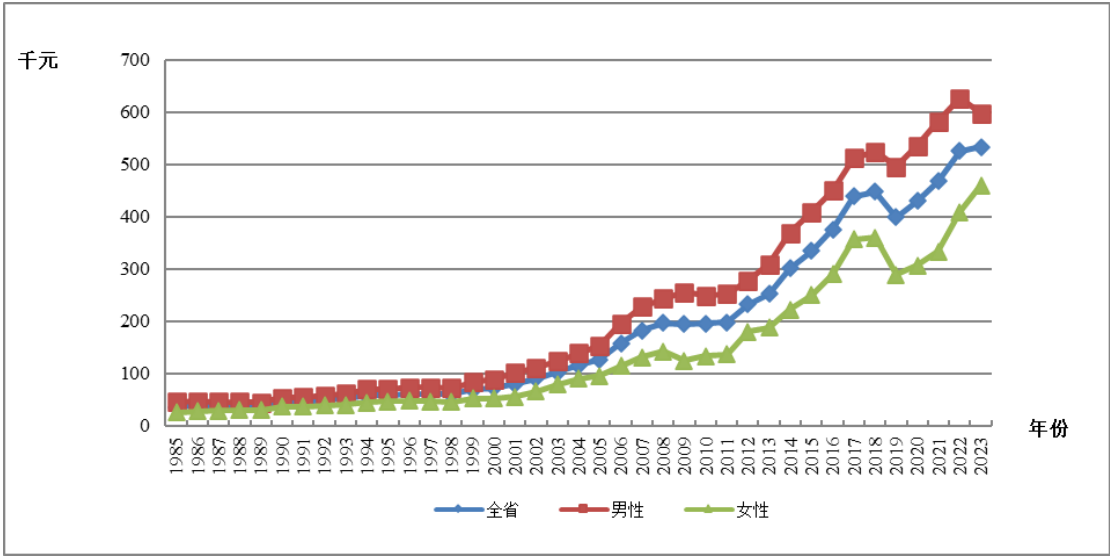


图 JX-2.1 江西省分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 JX-2.2 反映了江西省分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2023 年间城镇实际人均人力资本均显著高于农村。其中，1997-2018 年间城乡的实际人力资本量都增长迅速，但是城镇的增长速度远高于农村，导致城乡间实际人均人力资本的差距逐渐拉大。2018 后城镇实际人均人力资本略有下降，后恢复增长但势头明显放缓。

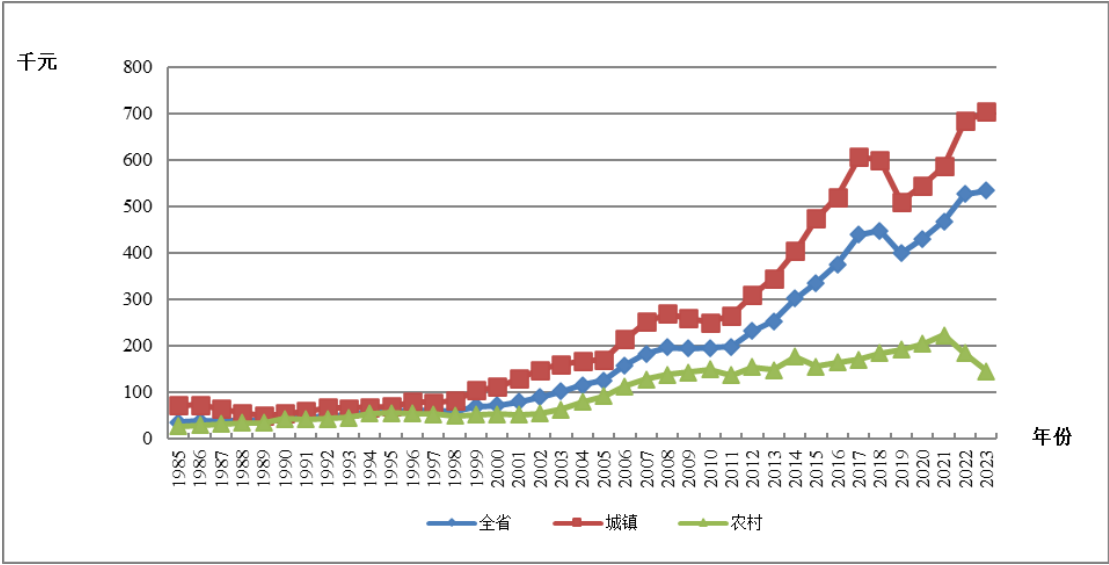


图 JX-2.2 江西省分城乡实际人均人力资本，1985-2023

21.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同，使用的是 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

21.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 JX-3.1 列出了江西省劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度的划分，从结果总量上看，1985-2023 年间，江西省的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中，名义劳动力人力资本存量从 0.42 万亿元增长到 28.27 万亿元，增长约 66 倍，而同期实际劳动力人力资本存量从 0.42 万亿元增至 4.90 万亿元，增长超过 11 倍。

表 JX-3.1 江西省名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	419	419
1986	484	453
1987	538	475
1988	682	498
1989	844	519
1990	1093	655
1991	1146	673

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1992	1277	716
1993	1522	754
1994	2234	876
1995	2669	894
1996	3019	929
1997	3075	929
1998	3014	898
1999	3332	1003
2000	3418	1025
2001	3585	1071
2002	3821	1133
2003	4301	1262
2004	5018	1425
2005	5616	1564
2006	7268	1994
2007	9056	2359
2008	10601	2601
2009	10866	2692
2010	11599	2793
2011	11909	2699
2012	13687	3010
2013	14235	3035
2014	16621	3462
2015	16753	3410
2016	18547	3695
2017	20689	4029
2018	21588	4119
2019	21404	3976
2020	21405	3883
2021	23923	4301
2022	27479	4795
2023	28271	4900

21.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表 JX-3.2 给出了江西省分城乡的人均劳动力人力资本。从全省人均水平上看, 1985-2023 年间, 江西省名义人均劳动力人力资本存量从 2.38 万元增长到 120.57 万元, 增长约 49 倍; 而同期实际人均劳动力人力资本存量从 2.38 万元增至 20.90 万元, 增长约 7 倍。

表 JX-3.2 江西省分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	23.76	45.61	18.07	23.76	45.61	18.07
1986	26.61	47.20	21.27	24.89	44.53	19.81
1987	28.70	46.89	24.02	25.31	41.00	21.28
1988	35.31	49.68	31.48	25.79	35.11	23.30
1989	42.09	52.53	39.21	25.85	31.68	24.24
1990	52.17	57.07	50.78	31.29	33.91	30.54
1991	53.41	62.95	50.65	31.36	35.82	30.07
1992	58.38	73.80	53.85	32.75	39.07	30.89
1993	68.58	82.72	64.36	33.97	37.82	32.82
1994	98.95	106.92	96.54	38.78	38.52	38.85
1995	116.94	124.12	114.71	39.17	38.25	39.46
1996	130.53	150.02	124.07	40.16	42.77	39.30
1997	131.49	153.54	123.72	39.71	42.50	38.73
1998	127.42	155.35	117.04	37.98	42.57	36.27
1999	139.21	188.41	120.15	41.90	52.10	37.95
2000	141.25	194.55	119.78	42.35	52.69	38.18
2001	146.69	212.70	116.95	43.84	57.73	37.58
2002	155.96	231.64	118.14	46.24	62.74	38.00
2003	175.82	253.35	133.11	51.60	68.01	42.56
2004	206.43	278.38	162.82	58.62	72.34	50.30
2005	231.15	298.04	186.97	64.39	76.30	56.52
2006	293.94	379.69	234.53	80.65	96.34	69.78
2007	361.53	468.87	284.23	94.17	113.95	79.93

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2008	419.55	541.05	329.97	102.94	124.17	87.29
2009	425.77	523.78	351.63	105.47	120.93	93.77
2010	447.90	526.15	386.77	107.83	118.06	99.85
2011	465.06	582.36	365.52	105.41	124.33	89.36
2012	544.50	681.50	419.63	119.73	141.81	99.60
2013	581.08	749.81	417.51	123.90	152.37	96.30
2014	701.14	883.35	513.81	146.04	175.30	115.96
2015	731.64	985.30	455.81	148.91	192.64	101.35
2016	798.13	1052.96	496.22	159.01	201.83	108.28
2017	882.72	1157.59	527.53	171.92	217.54	112.97
2018	920.57	1163.61	582.43	175.64	214.17	122.04
2019	915.92	1112.14	626.14	170.14	198.92	127.62
2020	924.76	1081.63	681.70	167.74	188.93	134.90
2021	1031.72	1203.14	759.37	185.47	208.29	149.22
2022	1173.55	1487.70	651.80	204.80	252.50	125.57
2023	1205.74	1601.60	517.80	208.98	271.83	99.76

第二十二章 山东省人力资本计算结果

22.1 总体人力资本分析

表 SD-1.1 的第 1 列是山东省按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的 actual 人力资本存量。

表 SD-1.1 山东省名义人力资本、实际人力资本		
年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际总人力资本 (十亿元)
1985	2779	2779
1986	3408	3262
1987	3871	3430
1988	4667	3501
1989	5372	3422
1990	6441	3962
1991	7172	4209
1992	7861	4346
1993	9673	4784
1994	13528	5466
1995	16277	5583
1996	18320	5695
1997	19196	5771
1998	20860	6266
1999	22856	6862
2000	24627	7323
2001	26255	7608
2002	28729	8319
2003	32178	9186
2004	37914	10450
2005	44097	11961
2006	53023	14222
2007	61164	15740
2008	66610	16312
2009	70985	17417
2010	74378	17794

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际总人力资本 (十亿元)
2011	80488	18253
2012	95175	21101
2013	109884	23778
2014	139522	29578
2015	164363	34267
2016	188307	38389
2017	226862	45441
2018	226900	44393
2019	228646	43384
2020	249888	46196
2021	275611	50307
2022	295842	53076
2023	302264	54045

22.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 SD-2.1 显示了山东省分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1985-2023 年间，山东省的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全省名义人均人力资本量从 3.86 万元增长到 391.49 万元，增长超过 100 倍，而同期实际人均人力资本量从 3.86 万元增至 70.00 万元，增长超过 17 倍。

表 SD-2.1 山东省分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	38.59	72.50	28.62	38.59	72.50	28.62
1986	46.78	83.59	35.30	44.78	79.61	33.91
1987	52.17	83.00	42.10	46.23	72.46	37.66
1988	61.65	85.80	53.46	46.25	62.11	40.87
1989	69.92	93.40	61.68	44.54	58.43	39.66
1990	83.01	111.23	72.71	51.07	67.82	44.95
1991	91.64	126.52	78.74	53.78	72.64	46.81
1992	99.94	141.37	84.14	55.25	74.74	47.81

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1993	122.51	156.26	109.15	60.59	72.09	56.03
1994	170.60	192.04	161.73	68.93	70.65	68.22
1995	204.77	234.42	191.96	70.24	73.84	68.68
1996	230.23	297.39	199.77	71.56	84.77	65.57
1997	240.71	333.78	196.14	72.37	92.19	62.87
1998	260.71	387.88	196.13	78.31	107.46	63.50
1999	285.80	446.05	199.00	85.81	123.57	65.35
2000	309.93	491.97	203.46	92.16	134.68	67.29
2001	327.02	521.68	198.02	94.76	141.26	63.95
2002	357.46	572.36	195.30	103.51	157.02	63.14
2003	404.23	630.33	211.79	115.40	171.72	67.46
2004	479.13	725.51	248.88	132.06	192.27	75.78
2005	554.35	813.16	289.82	150.36	213.16	86.18
2006	661.26	968.91	338.05	177.37	251.47	99.53
2007	761.80	1112.71	388.48	196.04	278.22	108.62
2008	828.25	1200.02	427.51	202.83	286.58	112.55
2009	880.25	1233.06	491.90	215.98	294.64	129.41
2010	920.65	1217.85	586.30	220.26	282.80	149.89
2011	993.55	1343.26	563.68	225.32	297.92	136.08
2012	1177.32	1580.36	635.55	261.02	343.30	150.42
2013	1365.82	1883.13	611.62	295.55	401.87	140.54
2014	1745.60	2375.74	769.75	370.05	496.53	174.19
2015	2072.14	2907.67	710.78	432.01	599.31	159.41
2016	2362.36	3246.88	774.38	481.60	654.82	170.61
2017	2829.53	3864.27	803.64	566.76	767.06	174.61
2018	2843.13	3765.78	899.54	556.26	729.99	190.30
2019	2882.13	3732.55	989.56	546.86	701.79	202.07
2020	3177.18	4070.70	1104.13	587.35	746.70	217.63
2021	3513.88	4438.88	1247.34	641.39	803.79	243.43
2022	3790.61	4825.01	1078.54	680.05	860.80	206.16
2023	3914.87	4992.23	843.82	699.99	888.85	161.61

图 SD-2.1 显示了 1985-2023 年间山东省分性别的实际人均人力资本的变化

趋势。在 1985-2017 年间，山东省男性与女性实际人均人力资本都呈现出显著的加速增长，且男性显著高于女性。2017-2019 年，男性实际人均人力资本增速放缓，女性实际人均人力资本下降，2020 年后男性、女性实际人力资本均恢复增长。男女差距自 1997 年后不断扩大，但在近几年差距开始变小。而全省实际人均人力资本在 2017-2019 年经历小幅度下降之后，呈平稳增长趋势。

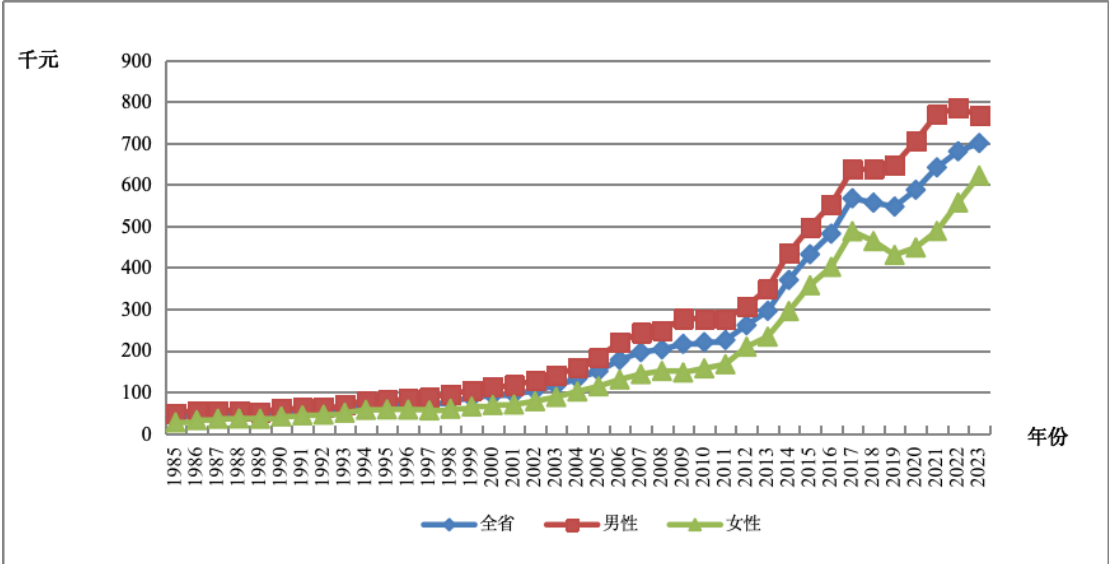


图 SD-2.1 山东省分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 SD-2.2 反映了山东省分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2023 年间城镇实际人均人力资本显著高于农村。其中，1997-2017 年间城乡的实际人力资本量都增长迅速，但是城镇的增长速度远高于农村，导致城乡间实际人均人力资本的差距逐渐拉大。经历 2018-2019 年的下降后，城镇实际人均人力资本恢复增长，带动全省人均实际人力资本回升；但农村实际人力资本自 2021 年起出现下降。

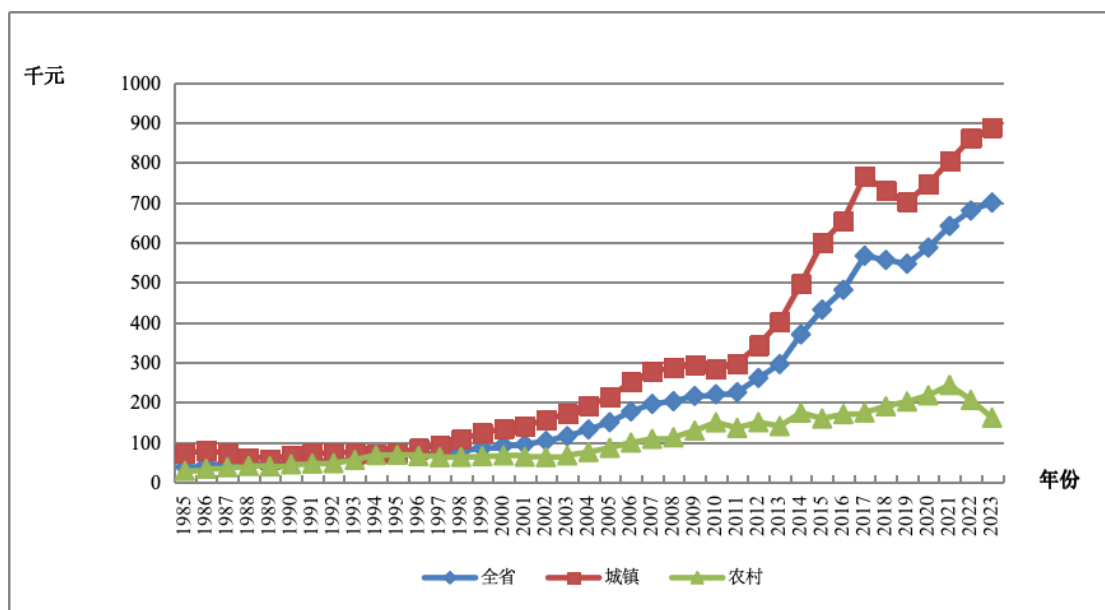


图 SD-2.2 山东省分城乡实际人均人力资本，1985-2023

22.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同，使用的是 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

22.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 SD-3.1 列出了山东省劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度的划分，从结果总量上看，1985-2023 年间，山东省的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中，名义劳动力人力资本存量从 1.15 万亿元增长到 66.48 万亿元，增长超 56 倍，而同期实际劳动力人力资本存量从 1.15 万亿元增至 11.95 万亿元，增长超 9 倍。

表 SD-3.1 山东省名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	1146	1146
1986	1394	1334
1987	1621	1437
1988	1989	1492
1989	2314	1474
1990	2830	1741
1991	3153	1850

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1992	3488	1928
1993	4317	2134
1994	6068	2451
1995	7335	2518
1996	8204	2554
1997	8618	2595
1998	9167	2762
1999	9900	2985
2000	10541	3149
2001	11002	3220
2002	11580	3403
2003	12715	3693
2004	14615	4092
2005	16809	4622
2006	20237	5497
2007	23330	6068
2008	25560	6317
2009	27791	6887
2010	30462	7357
2011	31280	7152
2012	35830	8009
2013	39353	8573
2014	48701	10403
2015	52956	11123
2016	55459	11403
2017	58573	11835
2018	58030	11450
2019	56167	10746
2020	55119	10273
2021	61190	11264
2022	65071	11750
2023	66476	11952

22.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表SD-3.2给出了山东省分城乡的人均劳动力人力资本。从全省人均水平上看,1985-2023年间,山东省名义人均劳动力人力资本存量从2.61万元增长到131.29万元,增长超过49倍;而同期实际人均劳动力人力资本存量从2.61万元增至23.60万元,增长约8倍。

表SD-3.2 山东省分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	26.09	47.65	19.66	26.09	47.65	19.66
1986	30.89	51.20	24.38	29.57	48.76	23.42
1987	34.77	51.10	29.14	30.82	44.61	26.07
1988	41.58	54.10	36.94	31.19	39.16	28.24
1989	47.13	58.27	42.78	30.02	36.45	27.50
1990	56.35	69.87	50.84	34.67	42.60	31.43
1991	61.68	77.97	54.84	36.20	44.77	32.60
1992	67.22	87.64	58.35	37.15	46.33	33.16
1993	82.37	97.35	75.65	40.72	44.91	38.84
1994	114.52	119.17	112.35	46.26	43.84	47.39
1995	137.20	142.87	134.45	47.09	45.00	48.11
1996	152.32	177.35	139.62	47.42	50.55	45.83
1997	158.64	199.79	136.55	47.76	55.18	43.77
1998	167.09	221.60	136.05	50.34	61.39	44.05
1999	179.11	248.68	136.94	54.00	68.90	44.97
2000	189.26	270.36	136.80	56.54	74.01	45.24
2001	193.37	275.74	136.91	56.60	74.66	44.22
2002	200.58	285.80	138.39	58.94	78.41	44.74
2003	219.70	308.03	151.89	63.81	83.92	48.38
2004	253.38	347.37	175.50	70.94	92.06	53.44
2005	289.22	386.02	201.37	79.53	101.19	59.88
2006	345.62	466.40	232.19	93.88	121.05	68.36
2007	398.95	538.40	265.89	103.77	134.62	74.34
2008	437.12	584.77	293.98	108.04	139.65	77.40

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2009	474.68	602.65	347.89	117.64	144.00	91.52
2010	519.33	620.74	416.16	125.43	144.14	106.39
2011	535.20	665.38	392.45	122.37	147.57	94.74
2012	617.80	774.05	434.38	138.09	168.14	102.81
2013	683.98	896.99	417.99	149.01	191.42	96.05
2014	856.57	1106.64	528.66	182.98	231.29	119.63
2015	941.55	1272.91	485.04	197.77	262.36	108.78
2016	994.20	1313.45	521.20	204.42	264.89	114.83
2017	1062.35	1397.59	524.29	214.66	277.42	113.91
2018	1073.21	1365.10	570.62	211.75	264.62	120.72
2019	1060.82	1309.29	609.49	202.96	246.17	124.46
2020	1064.71	1276.04	662.89	198.43	234.07	130.66
2021	1188.21	1407.42	754.46	218.73	254.86	147.24
2022	1269.48	1559.71	666.78	229.24	278.26	127.45
2023	1312.86	1665.36	541.90	236.04	296.51	103.79

第二十三章 河南省人力资本计算结果

23.1 总体人力资本分析

表 HeN-1.1 的第 1 列是河南省按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的 actual 人力资本存量。

表 HeN-1.1 河南省名义人力资本、实际人力资本		
年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
1985	2222	2222
1986	2485	2364
1987	2803	2517
1988	3393	2564
1989	4261	2682
1990	5190	3242
1991	5671	3497
1992	6262	3704
1993	7766	4168
1994	10923	4722
1995	13455	5028
1996	16229	5419
1997	16725	5364
1998	17591	5765
1999	19228	6460
2000	19351	6537
2001	20734	6920
2002	22148	7348
2003	25082	8157
2004	30520	9412
2005	35486	10721
2006	41827	12488
2007	49904	14134
2008	57937	15316
2009	62956	16739
2010	68470	17605

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
2011	73414	17781
2012	87799	20689
2013	95837	21870
2014	117632	26319
2015	122771	26984
2016	135952	29264
2017	152982	32395
2018	168187	34779
2019	166039	33363
2020	169023	33038
2021	183504	35509
2022	186541	35491
2023	187416	35667

23.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 HeN-2.1 显示了河南省分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1985-2023 年间，河南省的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全省名义人均人力资本量从 3.14 万元增长到 240.56 万元，增长超 76 倍，而同期实际人均人力资本量从 3.14 万元增至 45.78 万元，增长约为 14 倍。

表 HeN-2.1 河南省分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	31.44	73.11	23.99	31.44	73.11	23.99
1986	34.77	76.85	27.10	33.07	71.96	25.98
1987	38.64	74.52	32.02	34.69	64.73	29.16
1988	45.69	78.47	39.47	34.53	56.10	30.43
1989	55.84	86.48	49.87	35.15	53.81	31.51
1990	67.89	94.08	63.07	42.42	58.24	39.50
1991	71.49	111.60	63.53	44.08	65.74	39.79
1992	78.91	132.73	68.26	46.67	72.60	41.55

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1993	98.17	155.30	86.76	52.69	76.80	47.88
1994	138.93	203.41	125.78	60.05	78.96	56.20
1995	174.87	238.16	163.86	65.34	79.08	62.95
1996	202.33	299.72	178.57	67.55	90.88	61.86
1997	206.02	325.40	173.19	66.07	96.36	57.75
1998	213.97	352.77	171.97	70.12	106.71	59.05
1999	233.42	411.06	174.94	78.42	128.71	61.87
2000	235.88	410.50	172.92	79.68	129.70	61.65
2001	248.78	444.41	171.91	83.03	139.44	60.86
2002	264.24	474.67	174.29	87.66	149.25	61.33
2003	298.96	550.69	184.07	97.22	170.29	63.87
2004	363.05	638.31	227.01	111.96	187.24	74.75
2005	421.69	704.67	270.81	127.41	202.51	87.36
2006	489.19	776.39	327.46	146.05	220.57	104.08
2007	578.70	883.29	397.17	163.90	238.04	119.72
2008	671.14	991.02	470.69	177.43	250.79	131.45
2009	730.62	1027.58	536.39	194.26	263.15	149.20
2010	799.75	1037.98	633.17	205.63	257.05	169.68
2011	850.97	1151.80	616.96	206.11	270.64	155.90
2012	1019.28	1378.94	710.44	240.18	315.81	175.25
2013	1127.78	1571.57	712.24	257.36	349.91	170.71
2014	1417.28	1953.11	884.12	317.10	426.26	208.48
2015	1519.28	2224.64	781.73	333.92	479.14	182.08
2016	1670.73	2372.57	830.41	359.63	501.67	189.57
2017	1881.84	2645.80	858.40	398.49	551.40	193.66
2018	2087.84	2860.68	951.17	431.74	582.26	210.36
2019	2077.07	2730.74	1033.95	417.35	539.94	221.72
2020	2132.49	2723.56	1132.96	416.82	524.75	234.30
2021	2310.98	2915.53	1227.90	447.19	556.18	251.92
2022	2365.06	3045.29	1072.83	449.97	572.91	216.43
2023	2405.55	3180.95	833.85	457.80	600.84	167.88

HeN-2.1 显示了河南省分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2018 年间，河南省男性与女性实际人均人力资本都呈现出显著的加速增长，且男性显著高于女性。2018-2023 年，河南省女性实际人均人力资本呈现下降趋势，而男性实际人均人力资本仍然保持增长。1997 年之后，男女实际人均人力资本差距不断扩大。

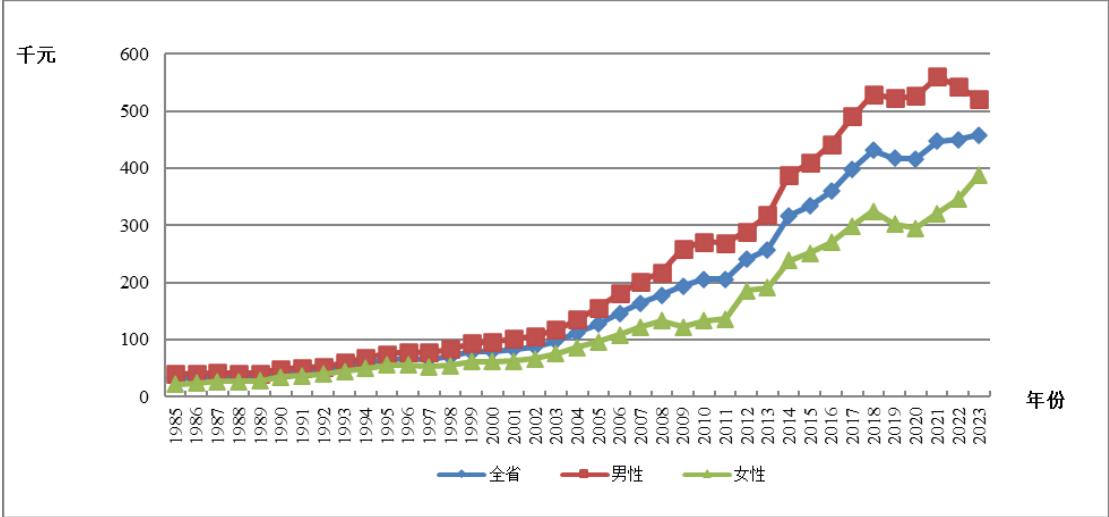


图 HeN-2.1 河南省分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 HeN-2.2 反映了河南省分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2023 年间城镇实际人均人力资本显著高于农村。1997-2018 年城乡的实际人力资本量都增长迅速，城镇的增长速度远高于农村，城乡间实际人均人力资本的差距逐渐拉大。城镇实际人均人力资本在 2018-2020 年间略有下降，随后趋于平缓，而同期的乡村实际人力资本水平基本保持不变，导致城乡间的差距趋于稳定。

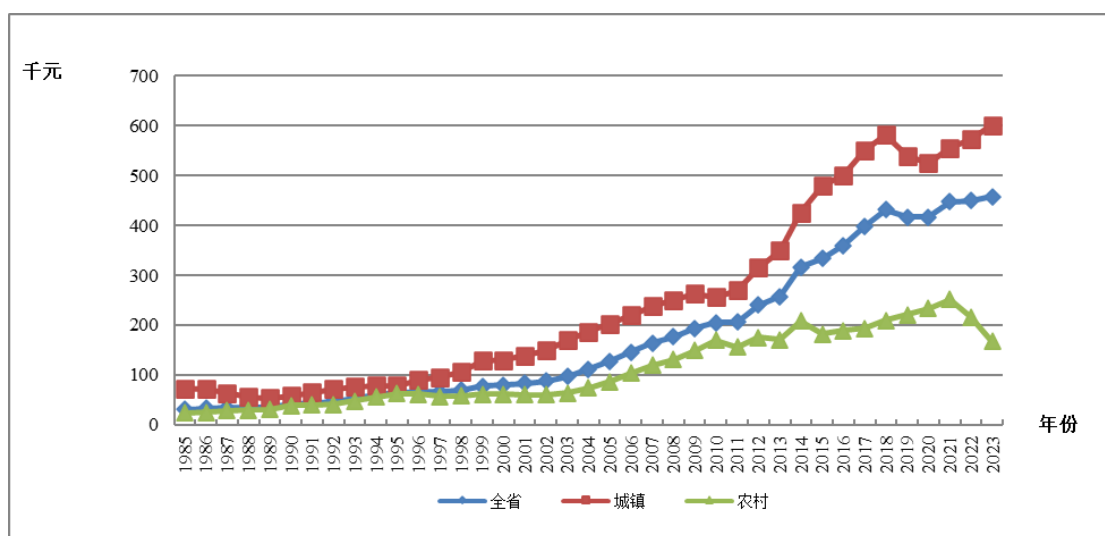


图 HeN-2.2 河南省分城乡实际人均人力资本，1985-2023

23.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同，使用的是 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

23.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 HeN-3.1 列出了河南省劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度的划分，从结果总量上看，1985-2023 年间，河南省的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中，名义劳动力人力资本存量从 0.87 万亿元增长到 49.01 万亿元，增长约 55 倍，而同期实际劳动力人力资本存量从 0.87 万亿元增至 9.38 万亿元，增长约为 10 倍。

表 HeN-3.1 河南省名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	865	865
1986	984	936
1987	1146	1029
1988	1399	1058
1989	1779	1120
1990	2268	1417
1991	2371	1464

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1992	2570	1525
1993	3155	1701
1994	4457	1940
1995	5457	2058
1996	6539	2205
1997	6551	2124
1998	6787	2252
1999	7289	2481
2000	7663	2615
2001	7840	2646
2002	8210	2752
2003	9066	2979
2004	10962	3412
2005	12941	3945
2006	15186	4569
2007	18042	5147
2008	20886	5556
2009	22413	5995
2010	25004	6460
2011	25835	6288
2012	29934	7093
2013	31356	7201
2014	37499	8458
2015	36687	8136
2016	39984	8682
2017	43267	9241
2018	44581	9308
2019	43628	8848
2020	42801	8432
2021	47692	9303
2022	48948	9378
2023	49010	9376

23.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表 HeN-3.2 给出了河南省分城乡的人均劳动力人力资本。从全省人均水平上看, 1985-2023 年间, 河南省名义人均劳动力人力资本存量从 2.08 万元增长到 101.56 万元, 约增长 48 倍; 而同期实际人均劳动力人力资本存量从 2.08 万元增至 19.43 万元, 约增长 8 倍。

表 HeN-3.2 河南省分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	20.79	46.44	16.05	20.79	46.44	16.05
1986	23.01	48.26	18.27	21.89	45.19	17.52
1987	25.98	48.31	21.73	23.33	41.96	19.79
1988	30.78	50.66	26.90	23.27	36.22	20.74
1989	37.73	55.09	34.28	23.76	34.27	21.66
1990	46.51	57.73	44.33	29.06	35.74	27.76
1991	47.80	67.41	43.89	29.52	39.70	27.49
1992	51.76	77.95	46.66	30.72	42.64	28.40
1993	63.69	87.53	59.14	34.34	43.29	32.64
1994	89.87	112.31	85.67	39.12	43.59	38.28
1995	111.46	108.46	111.95	42.02	36.01	43.01
1996	128.80	158.91	122.47	43.43	48.19	42.43
1997	127.20	166.56	118.00	41.23	49.32	39.34
1998	129.53	177.12	117.18	42.99	53.57	40.24
1999	137.45	202.12	119.00	46.79	63.29	42.08
2000	142.25	219.42	117.33	48.54	69.33	41.83
2001	143.68	222.95	115.24	48.50	69.96	40.80
2002	149.63	236.68	115.60	50.16	74.42	40.68
2003	164.52	272.01	119.35	54.05	84.11	41.41
2004	198.10	316.59	144.10	61.67	92.87	47.45
2005	231.78	353.63	171.56	70.65	101.63	55.34
2006	270.48	395.60	204.76	81.37	112.39	65.08
2007	321.62	455.60	247.21	91.75	122.78	74.51
2008	374.83	514.85	293.34	99.72	130.29	81.92

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2009	408.56	524.25	338.38	109.28	134.25	94.13
2010	458.82	547.62	400.57	118.54	135.61	107.34
2011	473.57	598.61	384.74	115.26	140.66	97.22
2012	553.28	703.97	438.25	131.10	161.22	108.11
2013	587.26	770.31	438.70	134.88	171.51	105.14
2014	717.68	914.07	551.49	161.88	199.49	130.05
2015	718.24	977.95	490.69	159.28	210.63	114.29
2016	778.55	1041.84	520.49	169.05	220.29	118.82
2017	848.16	1136.69	534.15	181.16	236.89	120.50
2018	889.66	1148.41	581.78	185.76	233.75	128.66
2019	884.25	1091.35	616.00	179.33	215.79	132.10
2020	883.13	1048.98	650.41	173.98	202.11	134.51
2021	978.58	1158.11	717.08	190.88	220.93	147.12
2022	1005.32	1245.36	641.57	192.60	234.29	129.43
2023	1015.88	1334.75	511.84	194.35	252.11	103.05

第二十四章 湖北省人力资本计算结果

24.1 总体人力资本分析

表 HuB1.1 的第 1 列是湖北省按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的 actual 人力资本存量。

表 HuB-1.1 湖北省名义人力资本、实际人力资本		
年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
1985	1646	1646
1986	1883	1798
1987	1964	1748
1988	2312	1739
1989	2780	1793
1990	3489	2184
1991	3579	2138
1992	3901	2133
1993	4663	2161
1994	6705	2489
1995	8191	2533
1996	9308	2634
1997	10032	2737
1998	10957	3018
1999	11963	3360
2000	12634	3564
2001	15104	4219
2002	15123	4234
2003	17313	4737
2004	20018	5229
2005	22190	5633
2006	25740	6431
2007	29590	7047
2008	32967	7402
2009	34392	7766
2010	35768	7866

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
2011	38099	7908
2012	48171	9703
2013	55313	10818
2014	73019	14002
2015	82804	15627
2016	92633	17111
2017	94825	17225
2018	102580	18269
2019	101777	17601
2020	118222	19915
2021	133558	22417
2022	138598	22775
2023	138820	22753

24.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 HuB-2.1 显示了湖北省分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1985-2023 年间，湖北省的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全省名义人均人力资本量从 3.50 万元增长到 320.87 万元，增长约为 91 倍，而同期实际人均人力资本量从 3.50 万元增至 52.59 万元，增长超 14 倍。

表 HuB-2.1 湖北省分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	34.97	65.78	25.82	34.97	65.78	25.82
1986	39.42	68.82	30.04	37.65	65.30	28.83
1987	40.49	65.88	31.85	36.03	57.50	28.73
1988	46.97	68.45	39.09	35.31	49.58	30.08
1989	55.90	74.35	48.68	36.06	47.20	31.69
1990	69.42	88.50	61.59	43.45	54.92	38.75

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1991	70.53	101.66	57.21	42.13	59.40	34.74
1992	76.47	111.68	60.75	41.82	59.06	34.12
1993	90.94	125.63	74.76	42.14	55.92	35.71
1994	130.57	158.65	116.90	48.47	55.60	44.99
1995	159.44	190.63	143.49	49.30	55.63	46.06
1996	179.81	227.71	153.85	50.88	60.30	45.77
1997	193.67	261.04	154.88	52.84	67.38	44.48
1998	211.67	311.52	151.68	58.31	82.13	44.00
1999	230.17	352.56	151.70	64.64	95.63	44.76
2000	242.63	374.71	151.65	68.44	101.64	45.57
2001	291.51	487.73	148.92	81.42	131.77	44.84
2002	292.49	474.58	151.00	81.90	129.25	45.11
2003	336.81	544.55	169.42	92.16	144.54	49.96
2004	391.13	609.00	208.94	102.16	154.69	58.23
2005	436.71	670.97	235.47	110.86	165.95	63.53
2006	506.53	768.39	272.22	126.55	187.42	72.08
2007	584.63	877.70	309.41	139.22	204.47	77.95
2008	655.25	965.12	351.10	147.13	213.12	82.36
2009	688.44	975.59	392.82	155.45	216.95	92.14
2010	721.84	946.13	480.03	158.74	204.67	109.22
2011	766.88	1018.08	470.52	159.18	208.75	100.71
2012	974.60	1319.15	530.10	196.32	263.11	110.15
2013	1132.66	1591.68	491.29	221.52	309.12	99.12
2014	1525.31	2098.04	674.32	292.48	399.48	133.50
2015	1751.34	2469.40	622.02	330.53	463.69	121.09
2016	1973.38	2729.55	663.50	364.53	502.00	126.39
2017	2040.53	2772.00	648.67	370.66	501.29	122.10
2018	2246.21	2996.44	715.86	400.03	531.25	132.36
2019	2270.15	2960.79	779.96	392.59	509.64	140.01
2020	2687.07	3521.46	817.66	452.64	591.37	141.82
2021	3036.87	3921.74	956.50	509.72	655.96	165.90
2022	3171.32	4108.82	859.24	521.12	673.12	146.25

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2023	3208.68	4169.37	690.89	525.92	681.67	117.71

图 HuB-2.1 显示了湖北省分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2017 年间，湖北省男性与女性实际人均人力资本都呈现出显著的加速增长，且男性显著高于女性。2017 年后，男性实际人均人力资本增速放缓，女性实际人均人力资本下降，男女差距自 2000 年后不断扩大。而全省实际人均人力资本在 2017-2020 年经历小幅度波动之后，呈缓慢上升趋势。

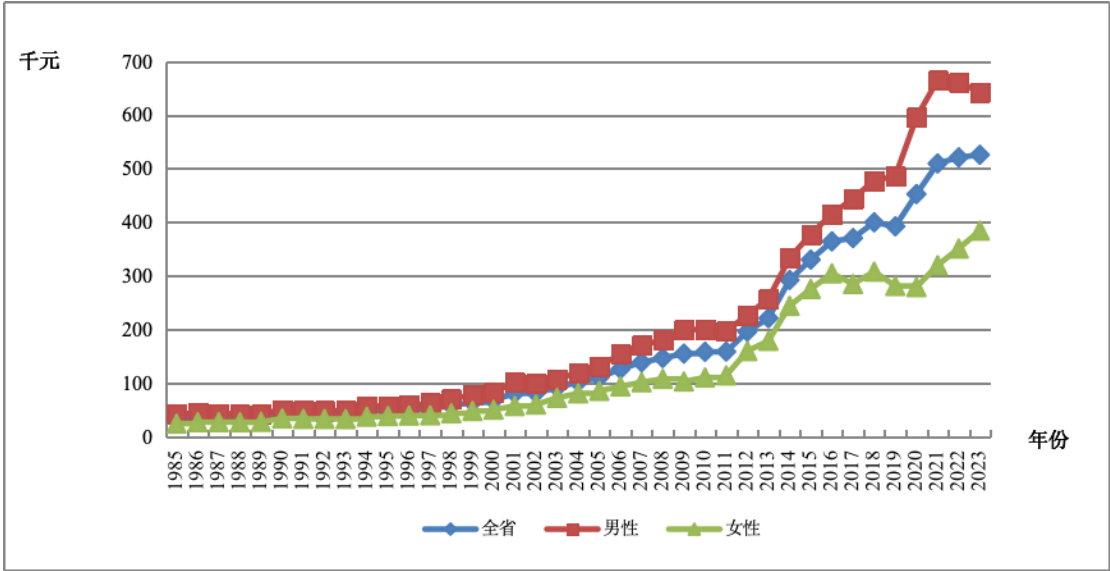


图 HuB-2.1 湖北省分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 HuB-2.2 反映了湖北省分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2023 年间城镇实际人均人力资本高于农村，且城镇的增长速度高于农村，城乡间实际人均人力资本的差距逐渐拉大。2018-2023 年城镇实际人均人力资本先缓慢下降后逐渐回升。

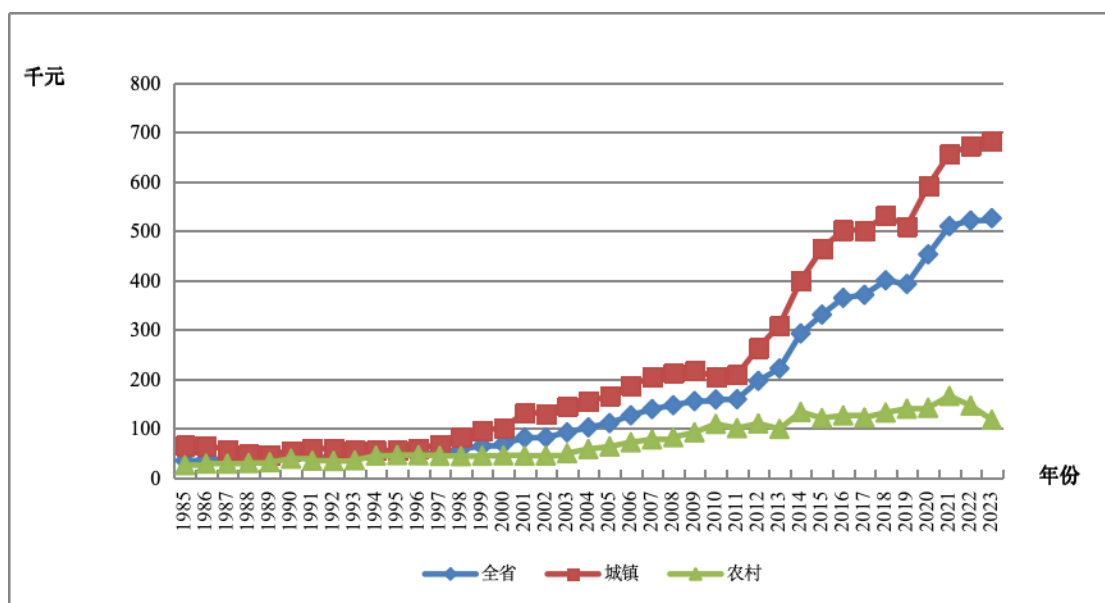


图 HuB-2.2 湖北省分城乡实际人均人力资本，1985-2023

24.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同,使用 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

24.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 HuB-3.1 列出了湖北省劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度的划分,从结果总量上看,1985-2023 年间,湖北省的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中,名义劳动力人力资本存量从 0.7 万亿元增长到 34.28 万亿元,增长了 48 倍,而同期实际劳动力人力资本存量从 0.7 万亿元增至 5.63 万亿元,增长约 7 倍。

表 HuB-3.1 湖北省名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	678	678
1986	792	757
1987	851	758
1988	1010	761
1989	1230	794
1990	1554	973
1991	1559	933

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1992	1691	927
1993	2008	933
1994	2896	1079
1995	3496	1085
1996	4076	1159
1997	4406	1208
1998	4728	1310
1999	5102	1441
2000	5491	1560
2001	5818	1646
2002	6215	1757
2003	6900	1911
2004	8140	2147
2005	9129	2337
2006	10401	2620
2007	11840	2843
2008	13228	2989
2009	14108	3204
2010	15287	3380
2011	15923	3320
2012	18917	3827
2013	20587	4042
2014	26238	5053
2015	27432	5196
2016	28914	5362
2017	30193	5506
2018	30445	5446
2019	29430	5114
2020	28361	4798
2021	32847	5539
2022	34063	5621
2023	34227	5630

24.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表 HuB-3.2 给出了湖北省分城乡的人均劳动力人力资本。从全省人均水平上看，1985-2023 年间，湖北省名义人均劳动力人力资本存量从 2.4 万元增长到 113.67 万元，增长超过 47 倍；而同期实际人均劳动力人力资本存量从 2.4 万元增至 18.70 万元，增长超过 7 倍。

表 HuB-3.2 湖北分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	24.16	42.02	18.80	24.16	42.02	18.80
1986	27.36	43.61	22.06	26.14	41.37	21.17
1987	28.49	42.83	23.43	25.38	37.38	21.13
1988	33.20	44.29	28.98	25.00	32.08	22.30
1989	39.62	47.97	36.20	25.57	30.45	23.57
1990	49.10	56.31	45.95	30.74	34.94	28.90
1991	48.56	62.34	42.28	29.04	36.43	25.68
1992	52.06	67.94	44.53	28.52	35.93	25.01
1993	61.31	75.08	54.56	28.48	33.42	26.06
1994	87.80	93.32	85.00	32.71	32.71	32.72
1995	105.68	110.32	103.21	32.81	32.19	33.13
1996	120.47	135.58	111.97	34.25	35.90	33.31
1997	127.51	152.21	112.69	34.96	39.29	32.36
1998	135.10	173.87	110.85	37.42	45.84	32.15
1999	142.57	189.34	111.50	40.27	51.36	32.90
2000	149.89	202.83	112.46	42.58	55.02	33.79
2001	158.24	221.68	112.35	44.77	59.89	33.83
2002	168.57	239.98	115.48	47.66	65.36	34.49
2003	188.02	267.23	128.55	52.07	70.93	37.91
2004	223.14	310.05	156.48	58.87	78.75	43.61
2005	251.63	349.32	174.44	64.43	86.40	47.07
2006	287.11	394.04	200.03	72.33	96.11	52.96
2007	328.28	447.23	227.56	78.81	104.19	57.33

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2008	368.54	492.89	259.07	83.28	108.84	60.77
2009	394.50	500.25	296.57	89.61	111.24	69.57
2010	429.05	498.03	361.28	94.85	107.73	82.20
2011	444.68	533.26	350.76	92.71	109.34	75.07
2012	529.28	650.28	390.56	107.09	129.70	81.16
2013	581.45	760.86	361.88	114.15	147.77	73.01
2014	755.62	954.18	498.03	145.52	181.68	98.60
2015	801.10	1053.14	453.31	151.74	197.75	88.25
2016	850.67	1096.07	488.47	157.75	201.58	93.05
2017	901.05	1164.16	480.67	164.31	210.53	90.47
2018	932.75	1172.58	527.40	166.86	207.89	97.52
2019	928.00	1131.03	569.20	161.26	194.68	102.18
2020	918.77	1097.87	590.11	155.44	184.37	102.35
2021	1064.60	1258.70	692.30	179.53	210.53	120.07
2022	1114.22	1359.99	622.71	183.86	222.80	105.99
2023	1136.74	1438.98	504.27	186.97	235.27	85.92

第二十五章 湖南省人力资本计算结果

25.1 总体人力资本分析

表 HuN-1.1 的第 1 列是湖南省按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的实际人力资本存量。

表 HuN-1.1 湖南省名义人力资本、实际人力资本		
年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
1985	1571	1571
1986	1869	1775
1987	2013	1756
1988	2427	1689
1989	2822	1649
1990	3533	2061
1991	3790	2129
1992	4250	2214
1993	5200	2327
1994	7134	2541
1995	8526	2540
1996	9376	2581
1997	9678	2599
1998	10474	2810
1999	11591	3067
2000	12500	3262
2001	13454	3536
2002	14826	3920
2003	16529	4198
2004	19278	4632
2005	21382	4997
2006	25181	5816
2007	29669	6409
2008	33951	6829
2009	34899	7047

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
2010	36574	7156
2011	40001	7412
2012	48240	8798
2013	54953	9778
2014	70315	12338
2015	80382	13953
2016	87701	14936
2017	97407	16407
2018	104599	17275
2019	102994	16497
2020	113341	17646
2021	124313	19351
2022	132627	20261
2023	131608	20105

25.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 HuN-2.1 显示了湖南省分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1985-2023 年间，湖南省的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全省名义人均人力资本量从 3.02 万元增长到 259.9 万元，增长约为 80 倍，而同期实际人均人力资本量从 3.02 万元增至 39.7 万元，增长约为 11 倍。

表 HuN-2.1 湖南省分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	30.15	67.43	22.79	30.15	67.43	22.79
1986	35.67	69.95	28.45	33.88	66.43	27.02
1987	38.00	69.81	31.03	33.16	60.91	27.08
1988	45.31	77.05	37.79	31.53	53.62	26.30
1989	51.78	85.79	43.53	30.26	50.14	25.44
1990	63.39	95.78	55.41	36.99	55.88	32.33

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1991	67.16	110.80	55.33	37.73	62.25	31.09
1992	75.28	132.60	58.85	39.21	69.06	30.65
1993	92.45	156.28	72.91	41.36	69.92	32.62
1994	127.28	190.98	106.86	45.34	68.04	38.07
1995	152.75	224.80	128.16	45.50	66.96	38.18
1996	168.39	253.91	136.38	46.36	69.91	37.55
1997	174.35	271.02	134.96	46.83	72.80	36.25
1998	189.68	329.59	129.30	50.89	88.43	34.69
1999	209.69	382.85	131.47	55.49	101.31	34.79
2000	226.83	428.49	131.30	59.19	111.82	34.26
2001	243.43	464.52	130.18	63.98	122.08	34.21
2002	267.36	513.13	132.72	70.69	135.68	35.09
2003	297.83	550.10	149.59	75.65	139.72	38.00
2004	346.02	604.35	186.16	83.14	145.21	44.73
2005	383.58	636.19	217.08	89.64	148.68	50.73
2006	450.15	728.53	257.94	103.96	168.25	59.57
2007	532.35	846.02	299.66	115.00	182.76	64.74
2008	610.15	953.99	341.19	122.72	191.87	68.62
2009	628.42	943.32	367.51	126.90	190.49	74.22
2010	660.77	931.13	425.15	129.28	182.18	83.18
2011	717.05	1040.08	407.93	132.86	192.72	75.59
2012	862.10	1231.23	472.56	157.23	224.55	86.19
2013	981.76	1420.09	478.66	174.69	252.68	85.17
2014	1258.62	1792.93	605.44	220.85	314.60	106.24
2015	1444.08	2132.90	557.02	250.66	370.23	96.69
2016	1588.64	2281.28	604.25	270.54	388.50	102.90
2017	1786.74	2546.76	596.45	300.95	428.96	100.46
2018	1959.60	2715.10	665.67	323.63	448.41	109.94
2019	1969.23	2648.38	722.68	315.43	424.22	115.76
2020	2209.39	2933.17	809.54	343.98	456.67	126.04
2021	2417.07	3164.64	901.86	376.26	492.63	140.39
2022	2594.98	3432.97	789.22	396.42	524.44	120.57
2023	2598.77	3472.96	596.13	397.00	530.55	91.07

图 HuN-2.1 显示了湖南省分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2018 年间，湖南省男性与女性实际人均人力资本都呈现出显著的加速增长，且男性显著高于女性。尤其是在 1997 年之后，男女实际人均人力资本差距不断扩大。2019 年，男性与女性实际人均人力资本都出现了小幅下跌，2020-2023 年间，湖南省女性与全省实际人均人力资本再次快速增长，男性实际人均人力资本在 2023 年下降。

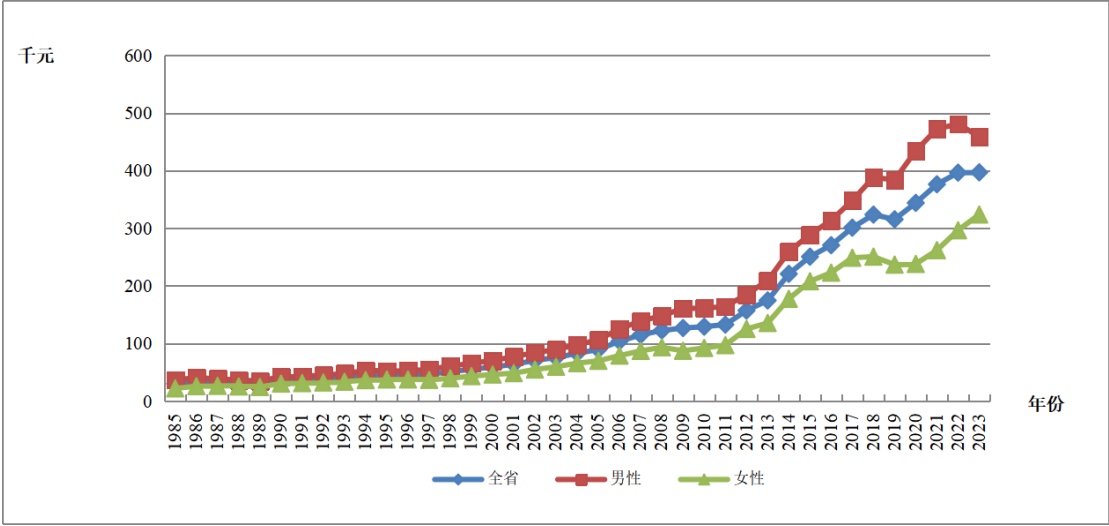


图 HuN-2.1 湖南省分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 HuN-2.2 反映了湖南省分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2019 年间城镇实际人均人力资本显著高于农村，虽然在 1997 年之后城乡的实际人力资本量都增长迅速，但是城镇的增长速度远高于农村，导致城乡间实际人均人力资本的差距逐渐拉大。2019 年城镇和全省的实际人均人力资本略微下降，但 2020-2023 年又重新上升。2021-2023 年农村实际人均人力资本呈现下降趋势。

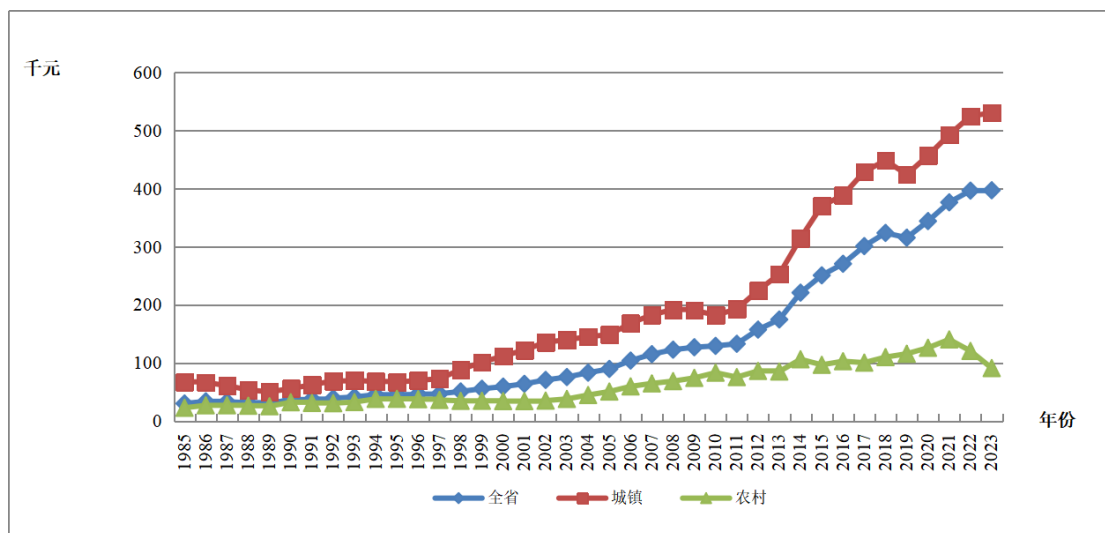


图 HuN-2.2 湖南省分城乡实际人均人力资本，1985-2023

25.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同，使用的是 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

25.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 HuN-3.1 列出了湖南省劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度的划分，从结果总量上看，1985-2023 年间，湖南省的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中，名义劳动力人力资本存量从 0.66 万亿元增长 33.40 万亿元，增长约 50 倍，而同期实际劳动力人力资本存量从 0.66 万亿元增至 5.18 万亿元，增长约 7 倍。

表 HuN-3.1 湖南省名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	662	662
1986	816	775
1987	911	790
1988	1109	766
1989	1304	760
1990	1668	969
1991	1748	974
1992	1930	980

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1993	2356	1025
1994	3254	1133
1995	3873	1131
1996	4313	1165
1997	4446	1169
1998	4634	1212
1999	4976	1290
2000	5261	1344
2001	5562	1430
2002	5927	1530
2003	6698	1683
2004	7977	1911
2005	9060	2119
2006	10638	2454
2007	12376	2694
2008	14013	2865
2009	14619	3003
2010	15629	3111
2011	16288	3078
2012	19149	3551
2013	20926	3788
2014	25966	4614
2015	27642	4849
2016	28880	4972
2017	29444	4997
2018	29455	4902
2019	28162	4555
2020	28246	4469
2021	31711	4991
2022	33552	5194
2023	33427	5180

25.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表 HuN-3.2 给出了湖南省分城乡的人均劳动力人力资本。从全省人均水平上看,1985-2023 年间,湖南省名义人均劳动力人力资本存量从 2.13 万元增长到 100.32 万元,增长约 46 倍;而同期实际人均劳动力人力资本存量从 2.13 万元增至 15.55 万元,增长超过 6 倍。

表 HuN-3.2 湖南省分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	21.27	41.97	17.06	21.27	41.97	17.06
1986	25.43	43.28	21.63	24.15	41.06	20.54
1987	27.56	44.76	23.77	23.88	38.16	20.74
1988	33.01	49.26	29.20	22.81	33.40	20.32
1989	37.83	55.00	33.82	22.04	31.79	19.77
1990	46.79	61.06	43.42	27.19	35.09	25.33
1991	48.49	69.58	42.93	27.02	38.04	24.12
1992	53.17	81.27	45.36	27.00	39.15	23.63
1993	64.81	94.60	56.00	28.20	38.82	25.06
1994	89.22	114.14	81.58	31.05	37.53	29.06
1995	106.05	131.25	97.84	30.97	36.54	29.15
1996	116.50	148.58	105.47	31.48	38.58	29.04
1997	118.65	155.49	105.44	31.19	39.20	28.32
1998	122.88	179.92	101.72	32.13	45.13	27.29
1999	129.79	198.77	103.71	33.65	50.05	27.45
2000	135.69	216.18	103.77	34.65	53.74	27.08
2001	143.04	236.42	103.28	36.78	59.42	27.14
2002	151.83	255.45	105.35	39.19	64.46	27.86
2003	171.43	282.64	117.18	43.07	70.34	29.76
2004	202.91	317.78	143.76	48.62	75.97	34.54
2005	229.34	342.42	166.69	53.65	80.17	38.96
2006	267.02	387.90	195.94	61.60	89.40	45.25
2007	312.17	445.03	226.96	67.96	97.49	49.03

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2008	354.29	495.81	257.46	72.45	102.65	51.78
2009	371.84	492.60	283.14	76.38	102.52	57.18
2010	399.90	494.55	325.16	79.59	99.83	63.62
2011	414.70	542.15	305.52	78.36	103.74	56.61
2012	488.11	640.48	345.34	90.52	119.92	62.98
2013	533.84	718.78	348.25	96.62	131.17	61.97
2014	664.48	873.50	443.72	118.06	156.12	77.86
2015	709.53	980.38	406.02	124.46	172.63	70.48
2016	752.97	1014.04	441.96	129.64	175.29	75.27
2017	786.15	1060.59	436.17	133.42	180.43	73.47
2018	814.84	1055.32	483.67	135.62	176.09	79.88
2019	806.19	1002.55	519.03	130.40	162.72	83.14
2020	836.79	1008.79	571.75	132.38	160.53	89.02
2021	935.62	1121.84	642.21	147.27	177.28	99.97
2022	996.49	1253.55	569.44	154.27	194.77	86.99
2023	1003.15	1329.89	436.49	155.45	206.63	66.68

第二十六章 广东省人力资本计算结果

26.1 总体人力资本分析

表 GD-1.1 的第 1 列是广东省按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的 actual 人力资本存量。

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
1985	2647	2647
1986	2947	2805
1987	3321	2848
1988	4185	2776
1989	5271	2860
1990	6091	3388
1991	7135	3928
1992	8491	4366
1993	10922	4649
1994	14159	4951
1995	16702	5095
1996	20709	5884
1997	23905	6650
1998	26647	7527
1999	30337	8708
2000	36139	10180
2001	38997	11031
2002	42996	12304
2003	45983	13071
2004	50010	13827
2005	54025	14618
2006	67374	17892
2007	78433	20071
2008	82984	20125
2009	88213	21928
2010	94988	22919

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
2011	103691	23685
2012	120252	26701
2013	136472	29522
2014	173550	36696
2015	207875	43197
2016	238058	48303
2017	293025	58441
2018	301015	58776
2019	340100	64320
2020	361120	66563
2021	401264	73308
2022	444760	79403
2023	463191	82145

表 GD-1.1 广东省名义人力资本、实际人力资本

26.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 GD-2.1 显示了广东省分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1985-2023 年间，广东省的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全省名义人均人力资本量从 4.83 万元增长到 405.46 万元，增长超过 83 倍，而同期实际人均人力资本量从 4.83 万元增至 71.91 万元，增长约为 14 倍。

表 GD-2.1 广东省分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	48.25	84.36	34.83	48.25	84.36	34.83
1986	54.04	82.44	42.13	51.43	78.75	39.98
1987	60.15	77.06	52.18	51.59	65.25	45.15
1988	74.44	84.45	69.59	49.38	55.20	46.56
1989	92.15	106.97	84.61	50.00	57.35	46.26

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1990	104.48	120.68	95.71	58.12	66.44	53.62
1991	120.72	155.38	101.71	66.45	83.61	57.04
1992	142.22	184.25	118.53	73.13	91.47	62.78
1993	181.50	206.19	167.12	77.25	83.92	73.37
1994	232.80	245.74	224.92	81.40	82.65	80.63
1995	270.23	298.88	251.93	82.43	88.87	78.32
1996	319.77	404.11	257.81	90.86	112.09	75.26
1997	351.14	451.81	265.91	97.69	122.75	76.46
1998	371.77	481.09	265.86	105.02	132.98	77.94
1999	404.34	525.43	271.49	116.06	147.59	81.47
2000	463.35	611.07	281.00	130.52	167.93	84.32
2001	495.36	667.41	272.65	140.12	184.91	82.15
2002	539.40	733.60	271.34	154.35	206.12	82.89
2003	568.77	755.02	291.17	161.68	210.70	88.61
2004	610.65	783.43	332.61	168.83	213.09	97.61
2005	649.65	811.21	366.74	175.78	216.31	104.81
2006	784.43	983.93	418.85	208.31	257.70	117.80
2007	883.42	1107.58	448.49	226.07	279.77	121.87
2008	905.14	1106.40	491.71	219.51	264.89	126.29
2009	933.03	1108.74	553.74	231.93	272.00	145.44
2010	975.88	1124.11	641.52	235.46	267.46	163.27
2011	1056.59	1251.85	589.19	241.34	282.85	141.98
2012	1215.84	1431.53	670.93	269.97	314.63	157.14
2013	1375.83	1662.49	624.56	297.62	356.85	142.42
2014	1750.32	2115.52	774.53	370.09	443.86	172.98
2015	2101.20	2618.16	716.64	436.64	540.67	158.00
2016	2351.61	2882.74	795.50	477.15	581.32	171.95
2017	2820.79	3442.50	849.31	562.58	682.55	182.14
2018	2836.10	3396.71	940.81	553.78	659.01	197.99
2019	3139.08	3725.33	1047.18	593.67	701.00	210.68
2020	3276.62	3846.13	1165.22	603.96	705.48	227.58
2021	3589.27	4184.59	1326.19	655.73	760.13	258.89
2022	3908.67	4606.69	1165.38	697.82	818.79	222.38

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2023	4054.58	4819.13	921.37	719.06	851.45	176.52

图 GD-2.1 显示了广东省分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2019 年间，广东省男性与女性实际人均人力资本都呈现出显著的加速增长，且男性显著高于女性。尤其是在 1997 年之后，男女实际人均人力资本差距不断扩大。2020 年广东省男性和女性实际人均人力资本下降，但 2020-2023 年间，男性和全省又重新上升，而女性一直呈下降趋势。

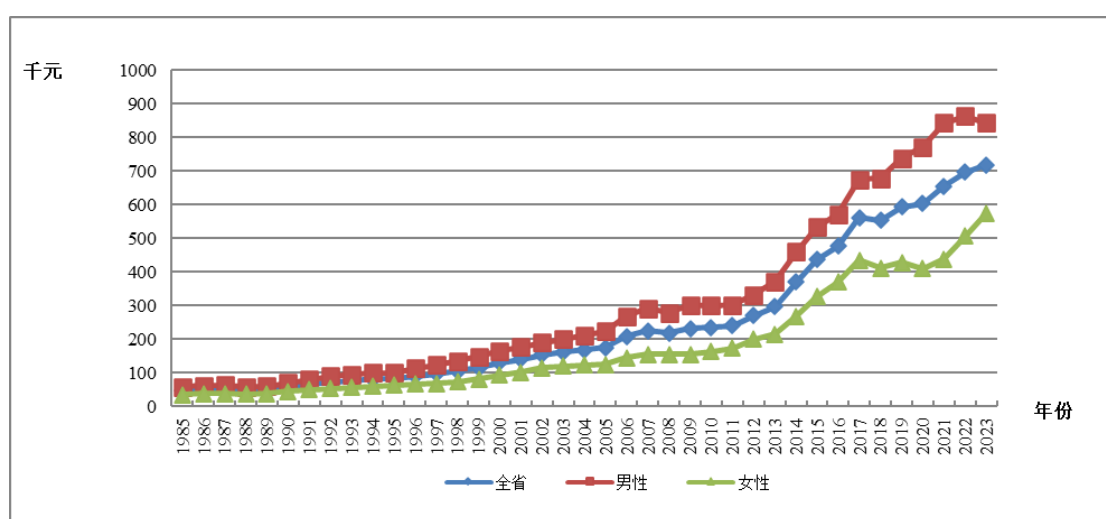


图 GD-2.1 广东省分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 GD-2.2 反映了广东省分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2019 年间城镇实际人均人力资本显著高于农村，虽然在 1997 年之后城乡的实际人力资本量都增长迅速，但是城镇的增长速度远高于农村，导致城乡间实际人均人力资本的差距逐渐拉大。2020 年城镇和全省实际人均人力资本出现下降，但 2021-2023 年重新上升。2019-2023 年农村实际人均人力资本基本保持稳定。

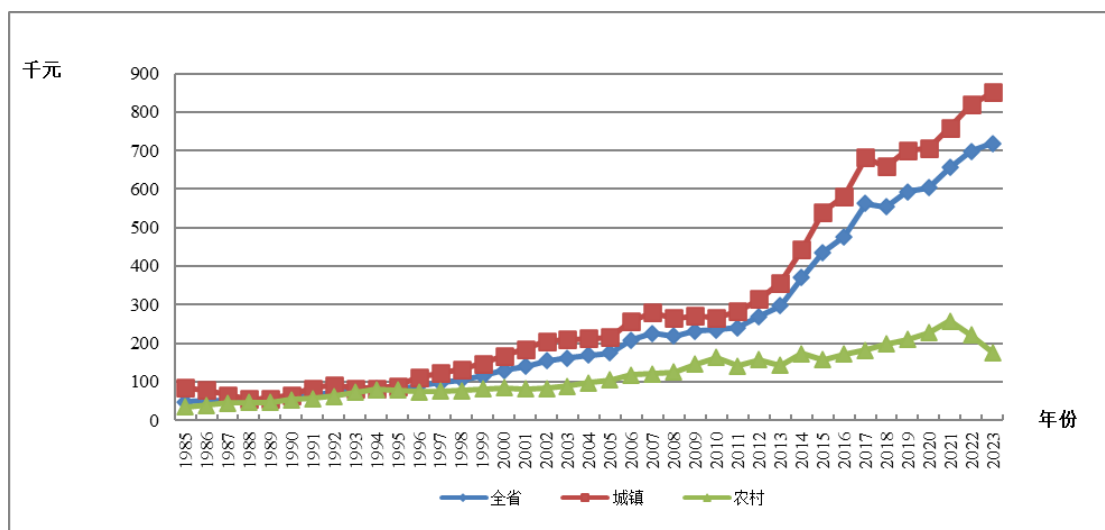


图 GD-2.2 广东省分城乡实际人均人力资本，1985-2023

26.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同，使用 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

26.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 GD-3.1 列出了广东省劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度划分，从结果总量上看，1985-2023 年间，广东省的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中，名义劳动力人力资本存量从 1.06 万亿元增长到 130.17 万亿元，增长超过 122 倍，而同期实际劳动力人力资本存量从 1.06 万亿元增至 23.16 万亿元，增长约 20 倍。

表 GD-3.1 广东省名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	1061	1061
1986	1172	1115
1987	1360	1166
1988	1742	1155
1989	2242	1216
1990	2657	1477
1991	3070	1687
1992	3582	1837

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1993	4452	1890
1994	5671	1979
1995	6753	2058
1996	8686	2464
1997	10402	2888
1998	11782	3322
1999	13737	3936
2000	16315	4586
2001	17305	4889
2002	18385	5260
2003	19629	5578
2004	21319	5892
2005	23003	6222
2006	27514	7311
2007	31875	8166
2008	35445	8604
2009	38923	9688
2010	43913	10609
2011	45331	10375
2012	50998	11353
2013	56285	12207
2014	70111	14870
2015	80843	16849
2016	88738	18066
2017	100925	20206
2018	104184	20425
2019	107104	20333
2020	111157	20565
2021	121282	22253
2022	127648	22869
2023	130172	23158

26.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表 GD-3.2 给出了广东省分城乡的人均劳动力人力资本。从全省人均水平上看,1985-2023 年间,广东省名义人均劳动力人力资本存量从 3.32 万元增长到 161.09 万元,增长约 48 倍;而同期实际人均劳动力人力资本存量从 3.32 万元增至 28.66 万元,增长超过 8 倍。

表 GD-3.2 广东省分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	33.23	53.73	24.26	33.23	53.73	24.26
1986	36.72	51.39	29.36	34.96	49.09	27.86
1987	41.23	50.69	35.78	35.33	42.92	30.95
1988	51.06	55.87	48.18	33.84	36.52	32.24
1989	63.44	70.66	58.87	34.40	37.89	32.19
1990	72.59	81.02	66.93	40.35	44.60	37.50
1991	82.89	101.26	70.36	45.55	54.49	39.46
1992	96.07	117.89	80.83	49.27	58.53	42.81
1993	119.14	129.07	112.00	50.58	52.54	49.17
1994	150.86	152.99	149.29	52.64	51.46	53.52
1995	176.66	187.27	168.62	53.83	55.69	52.42
1996	213.02	256.59	174.56	60.43	71.17	50.96
1997	237.31	291.74	180.72	65.88	79.26	51.97
1998	248.83	303.81	181.98	70.15	83.98	53.35
1999	269.74	328.26	188.50	77.28	92.21	56.56
2000	299.93	369.07	191.79	84.32	101.43	57.55
2001	315.60	395.67	186.60	89.17	109.62	56.22
2002	330.61	416.53	185.52	94.58	117.03	56.68
2003	347.21	431.98	195.98	98.67	120.55	59.64
2004	371.45	451.86	218.75	102.65	122.91	64.19
2005	394.12	471.06	239.00	106.61	125.61	68.30
2006	457.40	546.62	274.13	121.53	143.17	77.10
2007	510.81	611.11	298.71	130.86	154.36	81.17
2008	546.77	643.96	333.56	132.72	154.17	85.67

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2009	577.81	660.38	390.58	143.82	162.00	102.59
2010	626.98	697.68	461.54	151.47	166.00	117.46
2011	645.73	739.39	423.63	147.79	167.06	102.09
2012	722.99	823.46	481.79	160.95	180.99	112.84
2013	793.63	933.72	454.08	172.13	200.42	103.55
2014	986.87	1156.56	573.27	209.31	242.66	128.03
2015	1136.84	1384.98	532.65	236.93	286.01	117.43
2016	1218.07	1456.69	590.17	247.99	293.75	127.57
2017	1351.01	1607.04	622.29	270.49	318.63	133.45
2018	1363.84	1587.40	682.26	267.38	307.98	143.58
2019	1370.85	1563.64	746.35	260.25	294.23	150.16
2020	1393.41	1562.48	817.89	257.79	286.60	159.74
2021	1506.24	1675.69	914.49	276.37	304.39	178.52
2022	1581.17	1801.03	789.19	283.28	320.11	150.59
2023	1610.94	1876.07	624.41	286.60	331.47	119.63

第二十七章 广西壮族自治区人力资本计算结果

27.1 总体人力资本分析

表 GX-1.1 的第 1 列是广西壮族自治区按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的 actual 人力资本存量。

表-GX1.1 广西名义人力资本、实际人力资本		
年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
1985	1025	1025
1986	1210	1139
1987	1358	1193
1988	1786	1312
1989	2176	1308
1990	2946	1724
1991	3081	1752
1992	3491	1875
1993	4573	2042
1994	6315	2236
1995	7812	2336
1996	8335	2331
1997	8271	2295
1998	8425	2412
1999	8969	2625
2000	9220	2706
2001	9665	2820
2002	10796	3177
2003	12417	3614
2004	14737	4109
2005	16492	4487
2006	19177	5147
2007	22628	5727
2008	25987	6095
2009	27928	6701
2010	30488	7098

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
2011	32905	7234
2012	39762	8471
2013	45330	9446
2014	57908	11816
2015	65542	13178
2016	71610	14169
2017	76754	14925
2018	81574	15495
2019	79917	14653
2020	85242	15221
2021	93430	16519
2022	97305	16904
2023	98556	17173

27.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 GX-2.1 显示了广西分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1985-2023 年间，广西的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全省名义人均人力资本量从 2.86 万元增长到 239.54 万元，增长约为 83 倍，而同期实际人均人力资本量从 2.86 万元增至 41.74 万元，增长约为 14 倍。

表 GX-2.1 广西分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	28.56	77.45	20.95	28.56	77.45	20.95
1986	33.46	86.34	24.83	31.51	81.30	23.38
1987	37.36	87.03	28.91	32.80	74.37	25.73
1988	48.82	94.43	40.65	35.85	65.44	30.56
1989	58.69	103.45	50.35	35.28	59.89	30.69
1990	77.75	114.85	70.63	45.49	67.64	41.24
1991	80.78	134.94	69.84	45.95	77.38	39.59

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1992	91.08	158.73	76.90	48.94	85.07	41.36
1993	118.48	195.19	101.73	52.92	84.84	45.95
1994	161.84	242.97	143.39	57.31	84.22	51.19
1995	197.90	278.28	178.86	59.19	81.75	53.84
1996	210.62	312.59	183.51	58.91	87.04	51.44
1997	210.04	330.64	174.77	58.29	91.42	48.60
1998	214.15	348.19	170.39	61.30	99.15	48.94
1999	228.88	388.07	171.13	67.00	113.69	50.06
2000	235.93	426.81	159.04	69.24	125.04	46.76
2001	244.35	441.97	154.83	71.30	127.82	45.70
2002	271.64	505.18	153.76	79.93	147.73	45.70
2003	312.52	576.85	165.60	90.96	167.18	48.59
2004	371.00	656.31	199.79	103.45	182.72	55.89
2005	414.96	693.86	237.12	112.89	187.55	65.28
2006	478.66	768.91	279.98	128.46	204.53	76.39
2007	563.33	888.56	325.97	142.57	223.83	83.27
2008	645.58	991.19	378.59	151.42	232.04	89.14
2009	693.56	1029.60	422.42	166.40	246.21	102.01
2010	753.89	1047.49	507.57	175.51	243.42	118.54
2011	805.78	1155.78	485.03	177.16	254.10	106.64
2012	965.77	1377.36	557.11	205.75	293.43	118.69
2013	1096.21	1582.01	583.77	228.42	330.13	121.13
2014	1395.94	1979.19	751.69	284.83	404.12	153.06
2015	1579.84	2370.45	682.93	317.64	476.86	137.01
2016	1713.98	2494.42	743.78	339.12	493.89	146.72
2017	1832.47	2649.88	730.43	356.31	514.89	142.52
2018	1959.36	2752.26	819.49	372.19	522.25	156.45
2019	1929.35	2613.42	887.99	353.74	479.14	162.85
2020	2075.59	2771.15	968.40	370.63	495.66	171.60
2021	2258.01	2963.77	1072.56	399.24	524.35	189.11
2022	2355.31	3154.18	938.43	409.17	548.63	161.82
2023	2395.43	3269.52	746.63	417.38	570.40	128.74

图 GX-2.1 显示了广西壮族自治区分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2018 年间，广西男性与女性实际人均人力资本都呈现出显著的加速增长，且男性略高于女性。2018-2019 年，男性与女性实际人均人力资本均出现下降；2020 年后，男性与女性实际人均人力资本恢复增长，带动全省人均实际人力资本回升。

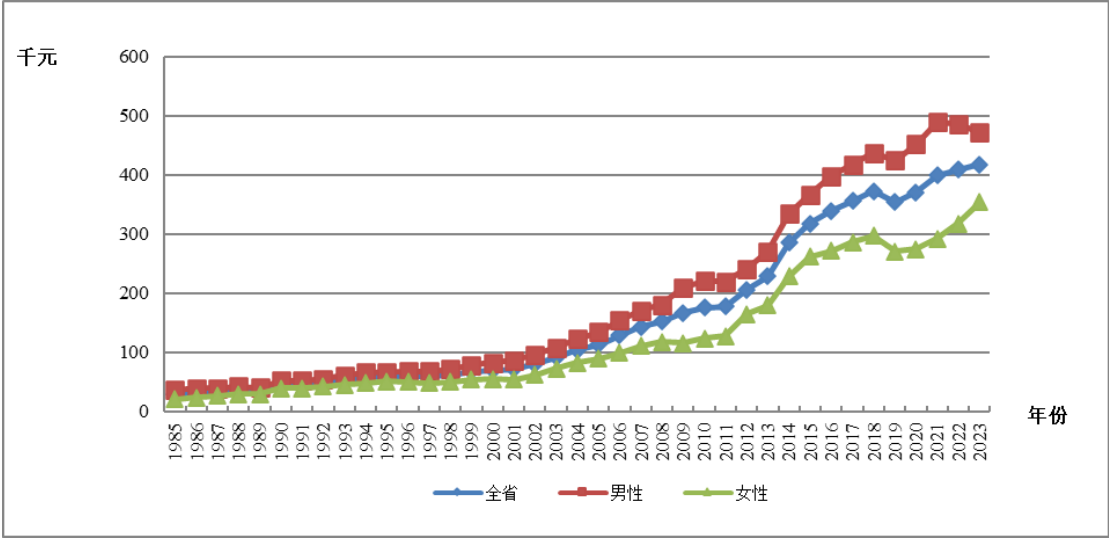


图 GX-2.1 广西分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 GX-2.2 反映了广西壮族自治区分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2023 年间城镇实际人均人力资本显著高于农村，虽然在 1997 年之后城乡的实际人力资本量都增长迅速，但是城镇增长速度远高于农村，导致城乡间实际人均人力资本的差距逐渐拉大。经历 2018-2019 年的下降后，城市实际人均人力资本均恢复增长，带动全省人均实际人力资本回升；但农村实际人力资本自 2021 年起出现下降。

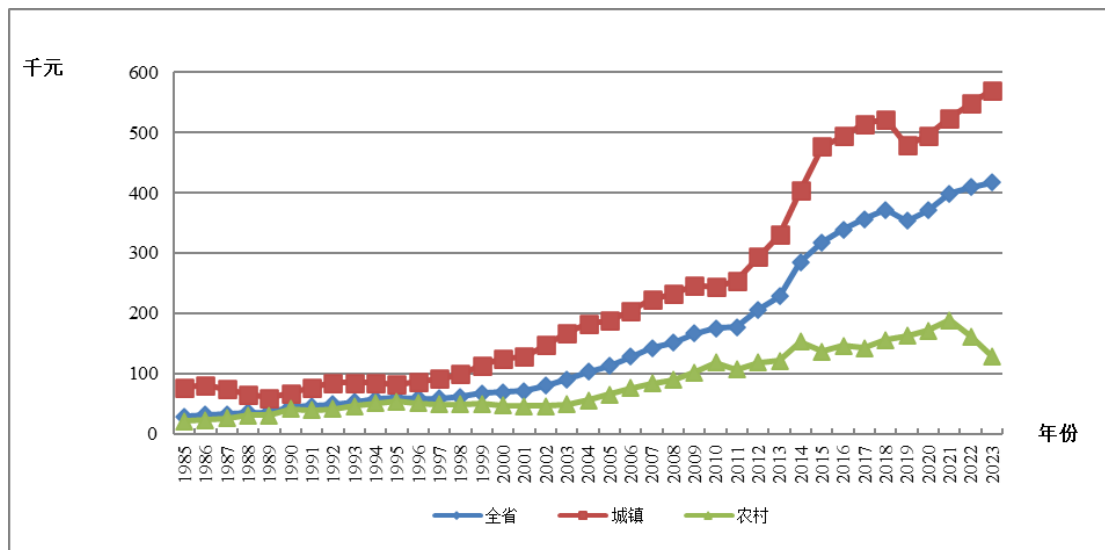


图 GX-2.2 广西分城乡实际人均人力资本，1985-2023

27.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同,使用 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

27.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 GX-3.1 列出了广西壮族自治区劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度的划分,从结果总量上看,1985-2023 年间,广西壮族自治区的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中,名义劳动力人力资本存量从 0.38 万亿元增长到 24.50 万亿元,增长约 63 倍,而同期实际劳动力人力资本存量从 0.38 万亿元增至 4.27 万亿元,增长超过 10 倍。

表 GX-3.1 广西名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	383	383
1986	452	425
1987	525	461
1988	698	513
1989	863	519
1990	1210	708
1991	1245	708
1992	1393	749

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1993	1822	814
1994	2550	904
1995	3222	964
1996	3465	969
1997	3397	943
1998	3446	987
1999	3690	1080
2000	3812	1119
2001	4010	1171
2002	4235	1248
2003	4538	1322
2004	5277	1472
2005	5936	1617
2006	6930	1864
2007	8070	2045
2008	9374	2200
2009	10165	2441
2010	11382	2651
2011	11632	2557
2012	13510	2878
2013	14897	3103
2014	18511	3776
2015	19391	3898
2016	20649	4084
2017	20922	4070
2018	21164	4023
2019	20360	3733
2020	20692	3691
2021	23080	4079
2022	24244	4208
2023	24503	4265

27.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表GX-3.2 给出了广西壮族自治区分城乡的人均劳动力人力资本。从全省人均水平上看，1985-2023 年间，广西壮族自治区名义人均劳动力人力资本存量从 1.93 万元增长到 97.90 万元，增长约 50 倍；同期实际人均劳动力人力资本存量从 1.93 万元增至 17.04 万元，增长约 8 倍。

表 GX-3.2 广西分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	19.30	49.78	14.13	19.30	49.78	14.13
1986	22.16	52.50	16.84	20.87	49.44	15.86
1987	25.04	54.09	19.74	21.98	46.22	17.57
1988	32.72	58.11	27.87	24.05	40.27	20.95
1989	39.38	62.94	34.72	23.69	36.44	21.16
1990	53.04	70.23	49.55	31.03	41.36	28.93
1991	54.30	81.94	48.28	30.88	46.99	27.37
1992	60.39	94.58	52.67	32.45	50.69	28.33
1993	78.06	115.06	69.33	34.88	50.01	31.31
1994	106.93	142.55	98.22	37.88	49.41	35.07
1995	132.12	163.56	124.09	39.53	48.05	37.35
1996	140.60	185.63	127.47	39.33	51.69	35.73
1997	137.49	187.72	121.50	38.16	51.91	33.78
1998	137.97	191.58	118.95	39.51	54.55	34.17
1999	145.75	211.21	120.05	42.66	61.88	35.12
2000	147.77	232.21	111.05	43.37	68.03	32.65
2001	153.18	250.15	108.49	44.74	72.35	32.02
2002	161.08	272.61	107.32	47.45	79.72	31.90
2003	173.09	292.32	113.33	50.44	84.72	33.25
2004	201.80	329.98	132.15	56.30	91.87	36.97
2005	226.43	350.81	154.42	61.69	94.82	42.52
2006	263.00	396.07	180.73	70.72	105.36	49.31
2007	305.96	452.02	210.57	77.53	113.86	53.79

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2008	355.73	513.83	247.44	83.48	120.29	58.26
2009	386.56	526.65	286.52	92.83	125.94	69.19
2010	432.32	545.30	348.98	100.70	126.72	81.50
2011	438.70	581.86	323.58	96.45	127.93	71.14
2012	508.48	683.23	357.73	108.33	145.56	76.21
2013	559.20	764.28	370.93	116.46	159.49	76.97
2014	692.79	913.24	482.77	141.32	186.47	98.30
2015	724.95	1020.10	437.75	145.71	205.21	87.82
2016	772.81	1065.02	466.71	152.85	210.87	92.06
2017	792.40	1099.93	448.35	154.14	213.72	87.48
2018	818.38	1091.33	495.84	155.56	207.08	94.66
2019	802.39	1024.92	526.11	147.12	187.91	96.49
2020	830.98	1028.81	574.86	148.21	184.02	101.86
2021	921.52	1132.16	638.51	162.87	200.30	112.58
2022	965.25	1251.15	564.55	167.54	217.62	97.35
2023	978.96	1336.33	454.15	170.42	233.14	78.31

第二十八章 海南省人力资本计算结果

28.1 总体人力资本分析

表 HaN-1.1 的第 1 列是海南省按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的 actual 人力资本存量。

表 HaN-1.1 海南省名义人力资本、实际人力资本		
年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
1985	204	204
1986	246	235
1987	259	225
1988	332	227
1989	404	217
1990	492	252
1991	569	282
1992	706	331
1993	959	377
1994	1257	389
1995	1421	383
1996	1537	398
1997	1451	374
1998	1668	443
1999	1908	515
2000	2116	565
2001	1999	541
2002	2234	609
2003	2727	745
2004	3423	901
2005	3874	1006
2006	4474	1146
2007	5028	1226
2008	5831	1334
2009	6218	1429
2010	6640	1452

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
2011	7350	1524
2012	8847	1782
2013	10251	2020
2014	13273	2556
2015	15547	2973
2016	17141	3189
2017	19064	3446
2018	19886	3509
2019	19881	3394
2020	18547	3096
2021	20262	3368
2022	21191	3479
2023	21833	3586

28.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 HaN-2.1 显示了海南省分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1985-2023 年间，海南省的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全省名义人均人力资本量从 3.66 万元增长到 261.39 万元，增长约为 70 倍，而同期实际人均人力资本量从 3.66 万元增至 42.93 万元，增长约为 11 倍。

表 HaN-2.1 海南省分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	36.56	93.25	25.13	36.56	93.25	25.13
1986	44.08	98.30	32.20	42.15	94.81	30.61
1987	46.42	94.06	35.13	40.41	82.60	30.42
1988	57.83	95.19	48.13	39.51	64.66	32.97
1989	68.34	105.69	57.76	36.72	56.83	31.03
1990	80.98	122.60	68.10	41.49	66.20	33.85
1991	92.58	143.10	75.44	45.85	74.28	36.20

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1992	113.34	179.19	88.86	53.17	85.34	41.22
1993	152.12	212.30	127.70	59.77	81.74	50.86
1994	197.31	257.99	170.68	60.98	79.09	53.02
1995	222.23	301.68	184.40	59.89	84.08	48.38
1996	236.96	341.97	184.53	61.42	90.93	46.69
1997	221.19	359.06	148.31	57.00	94.06	37.41
1998	251.46	432.71	149.61	66.79	116.13	39.06
1999	284.27	497.72	156.96	76.74	134.78	42.12
2000	312.91	547.06	162.52	83.58	145.96	43.52
2001	290.25	483.14	155.35	78.60	130.48	42.32
2002	319.75	534.14	155.76	87.14	145.70	42.34
2003	384.65	642.18	169.17	105.10	176.23	45.58
2004	475.89	789.59	196.06	125.22	209.95	49.64
2005	530.30	859.05	220.23	137.67	225.49	54.83
2006	598.52	950.00	247.88	153.25	246.39	60.32
2007	662.80	1022.99	286.35	161.67	253.64	65.56
2008	759.89	1145.99	338.11	173.81	267.78	71.14
2009	801.75	1168.55	386.95	184.23	274.41	82.24
2010	849.70	1185.00	461.31	185.84	266.29	92.67
2011	934.60	1307.16	456.28	193.74	278.42	85.03
2012	1118.73	1553.00	510.71	225.41	320.54	92.22
2013	1283.81	1819.31	480.96	252.95	365.26	84.56
2014	1646.75	2291.33	642.91	317.10	450.11	109.95
2015	1918.73	2759.12	593.20	366.95	535.60	100.94
2016	2082.38	2917.76	647.12	387.46	550.44	107.44
2017	2293.56	3187.57	659.12	414.62	582.67	107.39
2018	2377.71	3249.73	719.96	419.57	580.07	114.44
2019	2365.48	3182.27	775.63	403.86	550.44	118.55
2020	2200.83	2886.60	852.79	367.43	490.47	125.57
2021	2401.32	3110.69	966.66	399.15	525.91	142.77
2022	2518.60	3321.32	846.59	413.54	553.23	122.58
2023	2613.93	3513.07	687.45	429.32	583.42	99.14

图 HaN-2.1 显示了海南省分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2018 年间，海南省男性与女性实际人均人力资本都呈现出显著的加速增长。在 2018-2023 年间，海南省男性和女性的实际人均人力资本呈现先下降后上升的趋势。

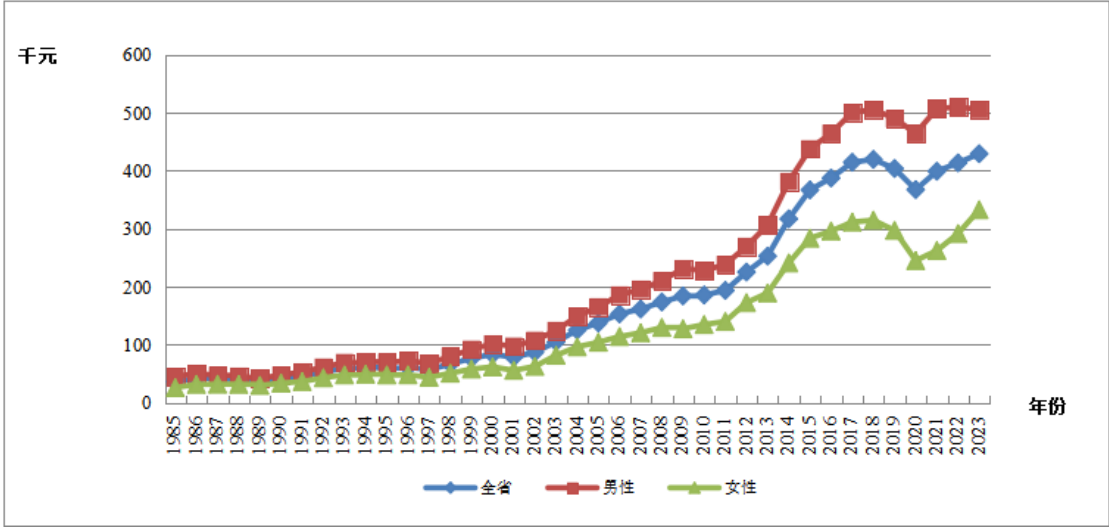


图 HaN-2.1 海南省分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 HaN-2.2 反映了海南省分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2023 年间城镇实际人均人力资本显著高于农村，虽然在 1997 年之后城乡的实际人力资本量都增长迅速，但是城镇的增长速度远高于农村，导致城乡间实际人均人力资本的差距逐渐拉大。2018 年后城镇实际人均人力资本下降后上升，农村实际人均人力资本保持相对稳定。

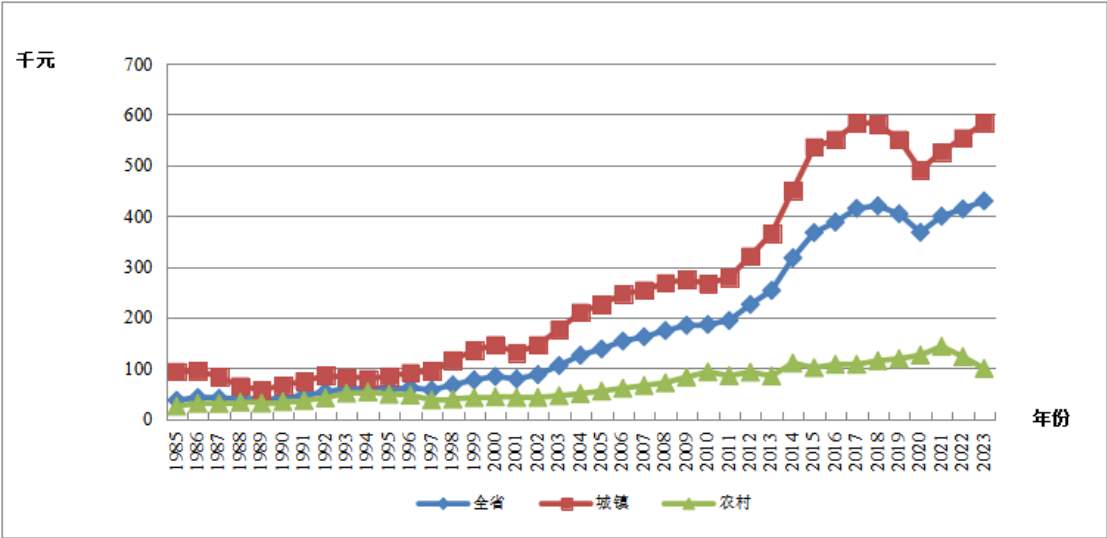


图 HaN-2.2 海南省分城乡实际人均人力资本，1985-2023

28.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同,使用 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

28.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 HaN-3.1 列出了海南省劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度的划分,从结果总量上看,1985-2023 年间,海南省的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中,名义劳动力人力资本存量从 0.073 万亿元增长到 6.75 万亿元,增长约 91 倍,而同期实际劳动力人力资本存量从 0.07 万亿元增至 1.10 万亿元,增长约 14 倍。

表 HaN-3.1 海南省名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	73	73
1986	91	87
1987	101	88
1988	131	90
1989	162	87
1990	203	104
1991	234	116

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1992	287	135
1993	391	153
1994	520	161
1995	608	164
1996	645	167
1997	604	156
1998	664	176
1999	755	204
2000	809	216
2001	811	220
2002	861	235
2003	976	266
2004	1208	317
2005	1376	356
2006	1527	389
2007	1746	423
2008	2052	465
2009	2269	516
2010	2537	549
2011	2751	562
2012	3256	647
2013	3608	701
2014	4616	875
2015	5112	964
2016	5482	1006
2017	5854	1046
2018	5989	1044
2019	5858	987
2020	5829	958
2021	6379	1045
2022	6582	1067
2023	6753	1098

28.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表 HaN-3.2 给出了海南省分城乡的人均劳动力人力资本。从全省人均水平上看，1985-2023 年间，海南省名义人均劳动力人力资本存量从 2.45 万元增长到 120.06 万元，增长超过 48 倍；而同期实际人均劳动力人力资本存量从 2.45 万元增至 19.53 万元，增长约 7 倍。

表 HaN-3.2 海南省分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	24.48	53.49	18.01	24.48	53.49	18.01
1986	29.43	54.95	23.34	28.13	53.00	22.19
1987	31.58	54.44	25.68	27.48	47.81	22.24
1988	40.08	56.50	35.34	27.38	38.38	24.21
1989	47.68	63.03	42.72	25.62	33.89	22.95
1990	57.17	73.82	51.16	29.25	39.86	25.42
1991	64.61	85.13	56.44	31.95	44.19	27.08
1992	78.10	106.07	65.77	36.63	50.52	30.51
1993	104.43	126.54	93.69	41.04	48.72	37.32
1994	135.78	154.84	125.72	41.96	47.47	39.06
1995	155.29	186.09	137.44	41.85	51.86	36.06
1996	162.24	203.59	136.93	42.04	54.13	34.64
1997	149.14	209.01	110.18	38.42	54.75	27.79
1998	159.87	229.42	111.82	42.43	61.57	29.20
1999	176.71	257.58	117.97	47.68	69.75	31.65
2000	184.27	267.42	120.21	49.23	71.35	32.19
2001	181.08	264.10	116.26	49.06	71.32	31.67
2002	188.50	277.28	117.28	51.36	75.64	31.88
2003	210.16	311.63	126.02	57.33	85.52	33.95
2004	255.86	384.95	142.63	67.07	102.36	36.11
2005	286.22	425.44	158.67	74.01	111.67	39.50
2006	312.81	455.84	176.66	79.68	118.23	42.99
2007	351.96	502.13	203.90	85.31	124.50	46.68

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2008	406.52	567.12	243.80	92.18	132.52	51.30
2009	441.68	585.74	292.65	100.51	137.55	62.20
2010	484.40	607.83	354.59	104.73	136.59	71.23
2011	518.62	667.17	353.69	106.00	142.10	65.91
2012	605.47	786.14	395.43	120.24	162.26	71.40
2013	662.75	898.10	379.40	128.76	180.31	66.70
2014	838.16	1099.31	514.43	158.81	215.95	87.98
2015	919.41	1274.25	474.67	173.43	247.36	80.77
2016	971.67	1315.52	509.93	178.38	248.17	84.66
2017	1031.24	1397.90	510.65	184.31	255.53	83.20
2018	1052.80	1387.95	556.42	183.54	247.75	88.44
2019	1029.69	1318.22	588.89	173.42	228.01	90.01
2020	1024.05	1271.16	638.65	168.34	215.99	94.04
2021	1123.20	1376.22	719.14	183.98	232.67	106.21
2022	1164.32	1490.68	628.32	188.76	248.30	90.98
2023	1200.61	1607.99	509.16	195.26	267.04	73.43

第二十九章 重庆市人力资本计算结果

29.1 总体人力资本分析

表 CQ-1.1 的第 1 列是重庆市按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的 actual 人力资本存量。

表 CQ-1.1 重庆市名义人力资本、实际人力资本

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
1985	761	761
1986	905	869
1987	952	832
1988	1201	856
1989	1436	874
1990	1783	1070
1991	2000	1121
1992	2236	1127
1993	2710	1151
1994	3870	1267
1995	4626	1269
1996	5256	1314
1997	5602	1356
1998	5898	1481
1999	6632	1677
2000	7431	1943
2001	7597	1953
2002	8222	2122
2003	9665	2480
2004	11541	2856
2005	11967	2938
2006	13537	3245
2007	16403	3756
2008	18833	4084
2009	19818	4367

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
2010	21303	4549
2011	23888	4844
2012	28682	5669
2013	33019	6354
2014	41932	7927
2015	49039	9151
2016	54113	9920
2017	59726	10840
2018	60688	10799
2019	59369	10286
2020	64736	10964
2021	71154	11885
2022	74657	12449
2023	76106	12728

29.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 CQ-2.1 显示了重庆市分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1985-2023 年间，重庆市的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全市名义人均人力资本量从 3.10 万元增长到 325.43 万元，增长约为 104 倍，而同期实际人均人力资本量从 3.10 万元增长 54.43 万元，增长约为 16 倍。

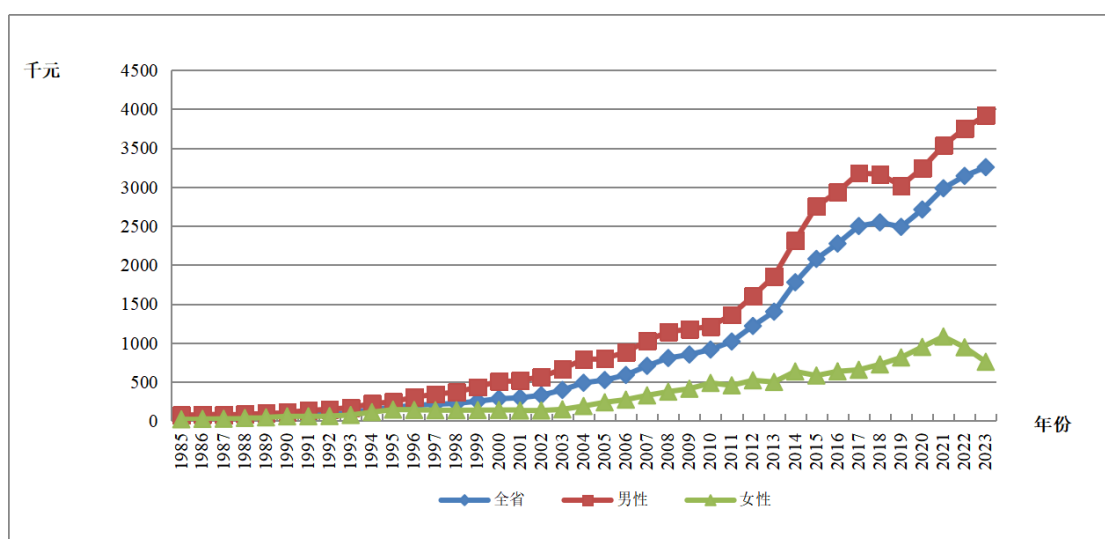
表 CQ-2.1 重庆市分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	31.00	76.42	20.04	31.00	76.42	20.04
1986	36.72	81.94	25.24	35.24	78.63	24.22
1987	38.61	80.03	27.56	33.75	69.95	24.09
1988	49.58	89.56	37.59	35.32	63.80	26.78
1989	58.66	99.35	45.38	35.68	60.43	27.60

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1990	70.42	110.57	57.93	42.25	66.33	34.76
1991	78.66	132.59	58.57	44.10	74.34	32.84
1992	86.83	150.00	61.37	43.78	75.63	30.94
1993	104.20	169.45	74.92	44.26	71.98	31.82
1994	148.35	221.33	112.20	48.58	72.49	36.74
1995	174.68	244.05	144.09	47.91	66.94	39.52
1996	198.87	304.21	139.75	49.72	76.06	34.94
1997	212.63	342.57	136.92	51.47	82.92	33.14
1998	224.02	368.63	137.19	56.25	92.56	34.45
1999	252.36	435.28	138.69	63.81	110.06	35.07
2000	283.92	509.51	139.75	74.24	133.23	36.54
2001	296.17	519.98	132.87	76.15	133.69	34.16
2002	328.62	564.69	133.07	84.83	145.77	34.35
2003	396.23	663.60	147.42	101.68	170.28	37.83
2004	488.30	792.00	190.21	120.83	195.98	47.07
2005	523.63	801.55	237.93	128.55	196.77	58.41
2006	588.51	880.80	272.37	141.09	211.16	65.30
2007	705.38	1027.77	326.81	161.51	235.33	74.83
2008	805.98	1143.79	375.00	174.76	248.01	81.31
2009	850.81	1176.35	412.08	187.48	259.21	90.80
2010	914.71	1211.05	486.50	195.31	258.59	103.88
2011	1017.94	1361.17	455.49	206.41	276.01	92.36
2012	1217.55	1601.14	520.31	240.63	316.45	102.83
2013	1400.93	1855.80	499.10	269.60	357.13	96.05
2014	1777.75	2317.43	633.54	336.06	438.08	119.76
2015	2077.65	2754.09	581.63	387.71	513.95	108.54
2016	2274.12	2937.78	635.17	416.88	538.53	116.44
2017	2499.09	3178.55	654.91	453.58	576.90	118.86
2018	2546.06	3164.16	724.04	453.04	563.03	128.84
2019	2488.25	3017.49	813.45	431.12	522.82	140.94
2020	2711.25	3239.70	948.06	459.20	548.70	160.57
2021	2983.63	3531.77	1081.68	498.35	589.91	180.67
2022	3142.20	3751.02	944.19	523.95	625.46	157.44

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2023	3254.34	3920.70	757.84	544.28	655.72	126.75

图 CQ-2.1 显示了重庆市分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2017 年间，重庆市男性与女性实际人均人力资本都呈现出显著的加速增长，且男性显著高于女性。尤其是在 1997 年之后，男女实际人均人力资本差距不断扩大。



CQ-2.1 重庆市分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 CQ-2.2 反映了重庆市分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2023 年间城镇实际人均人力资本均显著高于农村，在 1997 年之后城乡的实际人力资本量都增长迅速，但是城镇的增长速度远高于农村，导致城乡间实际人均人力资本的差距逐渐拉大。2017-2019 年城镇实际人均人力资本略有下降，后快速增长。

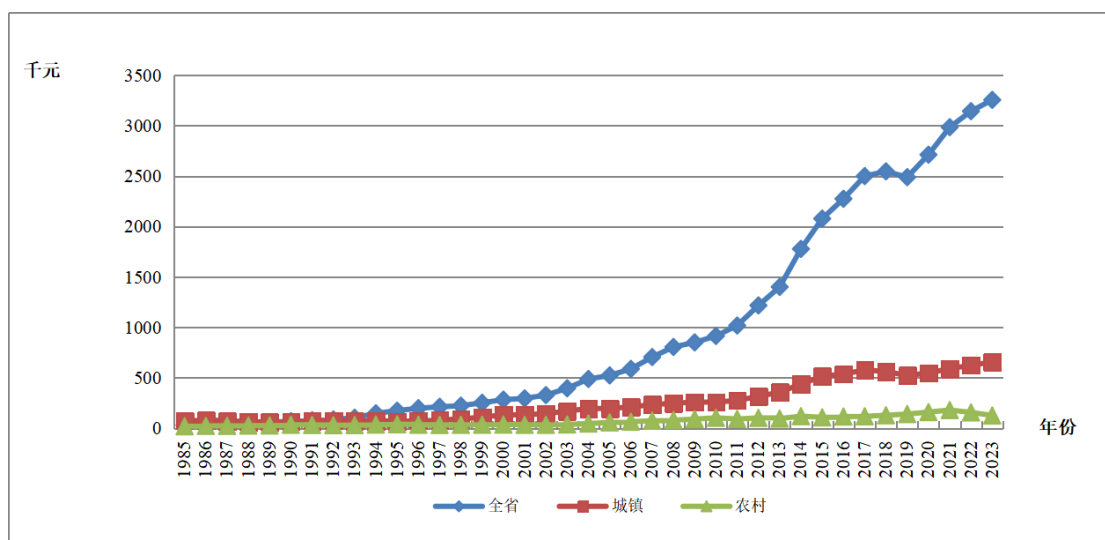


图 CQ-2.2 重庆市分城乡实际人均人力资本，1985-2023

29.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同，使用 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

29.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 CQ-3.1 列出了重庆市劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度的划分，从结果总量上看，1985-2023 年间，重庆市的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中，名义劳动力人力资本存量从 0.32 万亿元增长到 22.97 万亿元，增长约 70 倍，而同期实际劳动力人力资本存量从 0.32 万亿元增至 3.84 万亿元，增长约 11 倍。

表 CQ-3.1 重庆市名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	321	321
1986	389	373
1987	429	375
1988	587	418
1989	724	440
1990	900	540
1991	998	560
1992	1096	552
1993	1299	552

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1994	1803	591
1995	2018	554
1996	2284	571
1997	2346	568
1998	2444	614
1999	2607	659
2000	2710	709
2001	2766	711
2002	2841	733
2003	3023	776
2004	3383	837
2005	3623	890
2006	4333	1039
2007	5296	1213
2008	6168	1337
2009	6610	1457
2010	7429	1586
2011	8060	1634
2012	9469	1872
2013	10548	2030
2014	13295	2513
2015	14943	2788
2016	16481	3021
2017	18152	3294
2018	18628	3315
2019	18775	3253
2020	19422	3289
2021	21338	3564
2022	22430	3740
2023	22968	3841

29.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表CQ-3.2 给出了重庆市分城乡的人均劳动力人力资本。从全市人均水平上看,1985-

2023 年间，重庆市名义人均劳动力人力资本存量从 2.08 万元增长到 141.89 万元，增长约 67 倍；而同期实际人均劳动力人力资本存量从 2.08 万元增至 23.73 万元，增长约 10 倍。

表 CQ-3.2 重庆市分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	20.78	47.53	14.38	20.78	47.53	14.38
1986	24.41	48.72	18.45	23.42	46.76	17.70
1987	26.22	48.80	20.59	22.92	42.65	18.00
1988	34.65	55.00	29.03	24.69	39.18	20.68
1989	41.54	61.54	35.53	25.27	37.43	21.62
1990	50.46	67.45	45.07	30.27	40.47	27.04
1991	54.49	78.47	46.19	30.55	44.00	25.90
1992	59.15	87.04	48.81	29.82	43.89	24.61
1993	69.92	97.35	58.92	29.70	41.35	25.03
1994	97.28	123.49	85.88	31.86	40.44	28.13
1995	110.85	126.99	103.62	30.41	34.83	28.42
1996	123.10	160.60	105.03	30.78	40.15	26.26
1997	126.08	171.37	103.99	30.52	41.48	25.17
1998	131.16	188.42	103.00	32.93	47.31	25.86
1999	139.56	212.04	102.58	35.29	53.62	25.94
2000	144.87	227.11	101.05	37.88	59.39	26.42
2001	152.26	245.03	96.05	39.15	63.00	24.69
2002	161.80	259.70	94.89	41.77	67.04	24.50
2003	178.76	281.75	99.46	45.87	72.30	25.52
2004	209.40	313.82	117.20	51.82	77.66	29.00
2005	233.83	330.15	136.84	57.40	81.05	33.59
2006	278.06	392.58	154.41	66.66	94.12	37.02
2007	336.00	461.86	194.89	76.94	105.75	44.62
2008	389.98	524.29	232.11	84.56	113.68	50.33
2009	418.85	541.49	265.83	92.30	119.32	58.58
2010	467.61	578.38	320.82	99.85	123.50	68.50
2011	499.73	635.18	303.83	101.33	128.80	61.61

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2012	582.68	733.90	346.66	115.16	145.05	68.51
2013	645.96	830.83	338.10	124.31	159.89	65.06
2014	807.88	1015.99	441.79	152.72	192.06	83.52
2015	901.30	1169.32	409.03	168.19	218.21	76.33
2016	983.79	1249.38	452.21	180.34	229.03	82.90
2017	1079.35	1364.73	458.96	195.90	247.70	83.30
2018	1115.70	1373.46	513.48	198.53	244.39	91.37
2019	1127.99	1351.10	570.96	195.44	234.10	98.93
2020	1167.75	1362.32	649.24	197.78	230.73	109.96
2021	1289.76	1490.39	738.11	215.43	248.94	123.29
2022	1359.59	1608.82	646.63	226.70	268.26	107.82
2023	1418.85	1720.50	521.07	237.30	287.75	87.15

第三十章 四川省人力资本计算结果

30.1 总体人力资本分析

表 SC-1.1 的第 1 列是四川省按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的实际人力资本存量。

表 SC-1.1 四川省名义人力资本、实际人力资本		
年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
1985	1932	1932
1986	2307	2203
1987	2482	2213
1988	3186	2378
1989	3771	2338
1990	4783	2852
1991	5099	2954
1992	5547	3013
1993	6664	3097
1994	9347	3499
1995	11435	3603
1996	12546	3604
1997	13872	3760
1998	15021	4057
1999	16185	4415
2000	17180	4663
2001	18599	4910
2002	20088	5300
2003	21883	5682
2004	24783	6158
2005	26761	6550
2006	32481	7748
2007	39828	8939
2008	46788	9984
2009	48085	10188

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
2010	51844	10653
2011	57602	11170
2012	68850	12985
2013	75827	13846
2014	95189	17116
2015	107816	19010
2016	116673	20153
2017	128086	21726
2018	133828	22320
2019	136518	22091
2020	138008	21688
2021	150037	23507
2022	156178	23900
2023	160282	24421

30.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 SC-2.1 显示了四川省分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1985-2023 年间，四川省的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全省名义人均人力资本量从 2.78 万元增长到 263.27 万元，增长约为 94 倍，而同期实际人均人力资本量 2.78 万元增至 40.11 万元，增长约为 13 倍。

表 SC-2.1 四川省分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	27.85	34.77	19.61	27.85	34.77	19.61
1986	33.18	40.41	24.51	31.68	38.58	23.40
1987	35.59	41.98	27.86	31.73	37.40	24.87
1988	45.81	53.21	36.85	34.19	39.65	27.58
1989	53.83	61.72	44.28	33.38	38.23	27.52
1990	67.05	76.33	55.90	39.98	45.49	33.36

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1991	71.18	80.71	59.86	41.23	46.70	34.74
1992	77.16	87.19	65.39	41.91	47.21	35.69
1993	92.57	105.40	77.68	43.01	48.81	36.29
1994	129.94	149.77	107.16	48.65	55.83	40.39
1995	159.20	183.24	131.87	50.16	57.47	41.85
1996	174.75	202.78	142.81	50.20	58.01	41.31
1997	193.46	227.54	154.57	52.44	61.47	42.14
1998	209.76	248.57	165.43	56.65	66.93	44.91
1999	226.78	268.30	179.24	61.86	72.98	49.13
2000	242.47	289.46	188.66	65.81	78.46	51.34
2001	264.53	320.70	200.92	69.83	84.62	53.08
2002	289.42	348.40	223.34	76.36	91.97	58.87
2003	320.27	379.66	254.49	83.17	98.71	65.95
2004	370.22	439.73	294.11	91.99	109.39	72.94
2005	407.18	488.25	319.39	99.67	119.64	78.04
2006	490.22	597.56	372.69	116.93	142.55	88.90
2007	599.95	728.57	457.40	134.65	163.44	102.75
2008	703.88	850.82	539.27	150.20	181.42	115.22
2009	728.34	921.19	510.48	154.31	196.04	107.18
2010	782.73	964.04	576.67	160.84	199.22	117.22
2011	865.09	1062.52	641.47	167.75	207.09	123.20
2012	1034.57	1218.21	828.35	195.12	229.92	156.04
2013	1145.03	1380.78	883.47	209.08	252.42	161.00
2014	1446.73	1739.19	1127.85	260.14	313.12	202.38
2015	1647.39	1968.87	1302.18	290.46	347.77	228.93
2016	1784.04	2157.64	1384.49	308.15	373.09	238.71
2017	1969.53	2410.11	1496.70	334.08	409.19	253.47
2018	2088.31	2565.22	1568.52	348.30	428.28	261.13
2019	2159.98	2642.93	1621.75	349.53	428.43	261.60
2020	2207.69	2724.39	1618.40	346.94	428.85	253.52
2021	2408.60	2963.27	1764.28	377.37	464.98	275.60
2022	2520.95	2997.19	1965.48	385.79	459.47	299.84
2023	2632.69	2958.25	2253.36	401.11	451.82	342.03

图 SC-2.1 显示了四川省分性别的实际人均人力资本的变化趋势。1985-2015 年间，四川省男性与女性实际人均人力资本都呈现出加速增长，且男性显著高于女性，2015-2018 年实际人均人力资本增速放缓，2021-2023 年男性实际人均人力资本开始下降，女性实际人均人力资本有所回升，男女实际人均人力资本差距逐渐缩小。

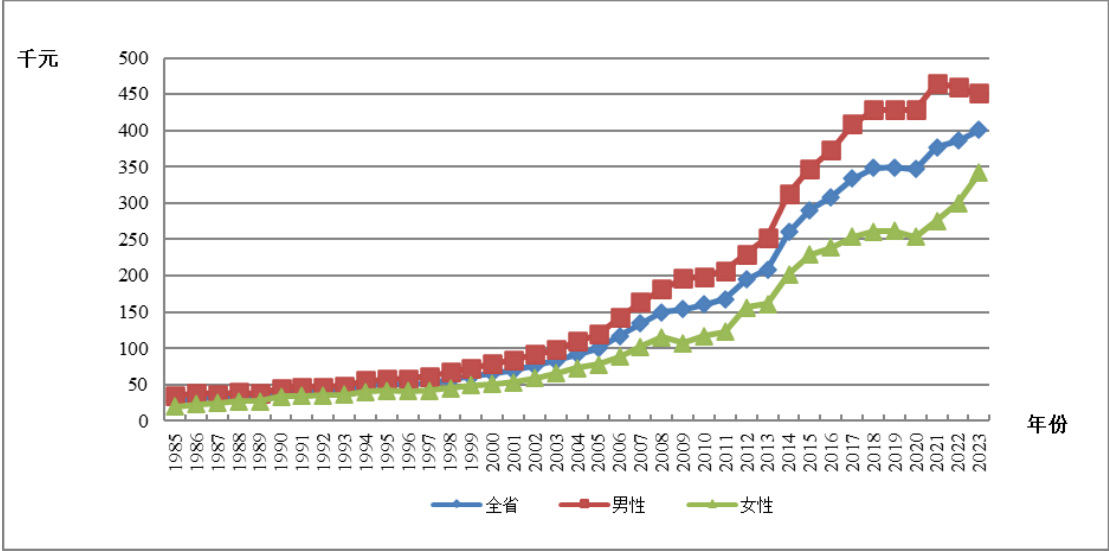


图 SC-2.1 四川省分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 SC-2.2 反映了四川省分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2018 年间，实际人均人力资本逐年上升且城镇远高于农村，城乡间实际人均人力资本的差距逐渐扩大。但在 2021-2023 年，城镇实际人均人力资本开始下降，城乡差距有所增大。

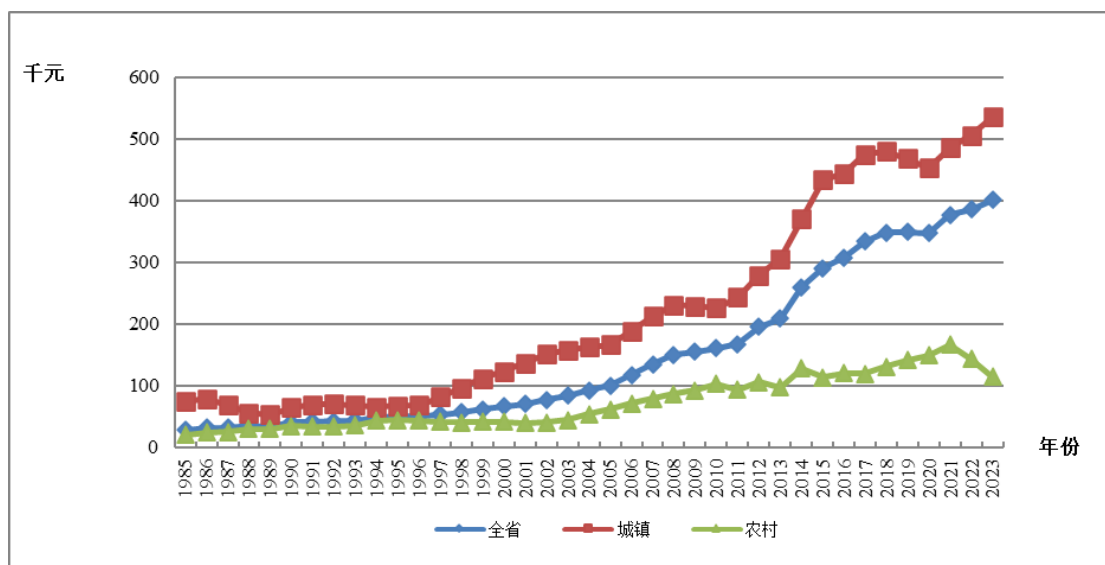


图 SC-2.2 四川省分城乡实际人均人力资本，1985-2023

30.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同,使用 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

30.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 SC-3.1 列出了四川省劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度的划分,从结果总量上看,1985-2023 年间,四川省的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中,名义劳动力人力资本存量从 0.79 万亿元增长到 46.13 万亿元,增长约 57 倍,而同期实际劳动力人力资本存量从 0.79 万亿元增至 7.11 万亿元,增长 8 倍。

表 SC-3.1 四川省名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	791	791
1986	965	921
1987	1099	981
1988	1482	1108
1989	1825	1133
1990	2408	1437
1991	2524	1464
1992	2726	1487

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1993	3231	1510
1994	4518	1706
1995	5408	1721
1996	5835	1695
1997	6210	1704
1998	6557	1794
1999	6791	1879
2000	6939	1911
2001	7071	1892
2002	7177	1920
2003	7552	1988
2004	8407	2114
2005	8942	2214
2006	11081	2674
2007	13656	3105
2008	16432	3551
2009	17395	3738
2010	19623	4090
2011	20985	4123
2012	24662	4714
2013	26594	4918
2014	33759	6157
2015	36595	6534
2016	39486	6908
2017	41884	7199
2018	42574	7200
2019	41244	6774
2020	41214	6572
2021	45130	7176
2022	46161	7157
2023	46128	7105

30.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表

SC-3.2 给出了四川省分城乡的人均劳动力人力资本。从全省人均水平上看, 1985-2023 年间, 四川省名义人均劳动力人力资本存量从 1.83 万元增长到 108.89 万元, 增长约 58 倍; 而同期实际人均劳动力人力资本存量从 1.83 万元增至 16.77 万元, 增长约 8 倍。

表 SC-3.2 四川省分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	18.83	44.99	13.98	18.83	44.99	13.98
1986	22.33	48.66	17.32	21.32	46.43	16.54
1987	24.59	48.53	19.88	21.94	42.06	17.98
1988	32.33	49.90	28.61	24.17	35.19	21.84
1989	38.42	55.44	34.54	23.86	33.19	21.73
1990	48.48	68.83	43.51	28.92	40.60	26.08
1991	50.35	75.89	43.59	29.21	42.91	25.59
1992	53.77	81.64	45.84	29.34	42.04	25.72
1993	63.45	91.41	54.95	29.65	40.27	26.42
1994	88.43	111.04	81.11	33.40	38.25	31.84
1995	106.01	130.92	97.37	33.75	37.89	32.31
1996	114.70	146.31	103.33	33.32	38.57	31.42
1997	122.29	177.10	101.93	33.56	44.42	29.52
1998	129.27	206.09	100.03	35.37	51.80	29.12
1999	134.20	221.08	100.62	37.13	56.64	29.59
2000	137.86	233.98	100.04	37.96	60.12	29.24
2001	143.08	256.18	95.63	38.28	64.67	27.22
2002	148.52	268.25	95.49	39.72	68.05	27.18
2003	160.13	285.16	101.56	42.16	70.99	28.65
2004	183.61	306.26	122.71	46.17	72.89	32.90
2005	200.40	318.05	138.65	49.61	74.43	36.59
2006	245.69	382.31	167.67	59.29	87.38	43.25
2007	301.33	458.40	204.64	68.52	98.93	49.80
2008	361.03	535.27	245.86	78.02	110.33	56.66
2009	383.73	534.98	279.09	82.45	109.54	63.71
2010	427.58	562.38	328.10	89.12	111.43	72.66

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2011	453.34	627.94	312.31	89.06	118.38	65.37
2012	531.81	736.04	353.89	101.66	134.98	72.63
2013	573.20	826.04	339.49	106.00	147.36	67.77
2014	726.98	1003.71	459.67	132.58	176.06	90.59
2015	786.15	1155.45	416.71	140.37	199.88	80.83
2016	847.46	1207.41	450.69	148.26	204.77	85.96
2017	905.48	1281.28	453.55	155.62	213.67	85.82
2018	938.61	1274.53	502.92	158.74	208.99	93.57
2019	927.68	1205.12	544.41	152.36	191.67	98.05
2020	940.58	1170.16	602.09	149.99	180.86	104.47
2021	1034.84	1271.92	675.32	164.54	196.00	116.83
2022	1065.68	1367.51	592.97	165.23	206.40	100.77
2023	1088.86	1465.20	478.68	167.71	220.92	81.43

第三十一章 贵州省人力资本计算结果

31.1 总体人力资本分析

表 GZ-1.1 的第 1 列是贵州省按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的 actual 人力资本存量。

表 GZ-1.1 贵州省名义人力资本、实际人力资本		
年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
1985	779	779
1986	872	827
1987	955	845
1988	1202	898
1989	1399	882
1990	1644	1014
1991	1810	1064
1992	2080	1133
1993	2662	1250
1994	3887	1487
1995	4945	1545
1996	5307	1521
1997	5254	1453
1998	5400	1491
1999	5905	1640
2000	6885	1915
2001	7839	2134
2002	7434	2044
2003	8322	2258
2004	9992	2606
2005	11500	2969
2006	11652	2957
2007	13031	3109
2008	15417	3419
2009	17578	3949

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
2010	19754	4305
2011	22620	4698
2012	28073	5683
2013	31169	6156
2014	40764	7861
2015	46455	8801
2016	52773	9859
2017	55515	10270
2018	54462	9884
2019	53964	9577
2020	57735	10004
2021	63649	11021
2022	69154	11793
2023	76366	13070

31.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 GZ-2.1 显示了贵州省分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1985-2023 年间，贵州省的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全省名义人均人力资本量从 2.69 万元增长到 228.12 万元，增长约为 83 倍，而同期实际人均人力资本量从 2.69 万元增至 39.04 万元，增长约为 14 倍。

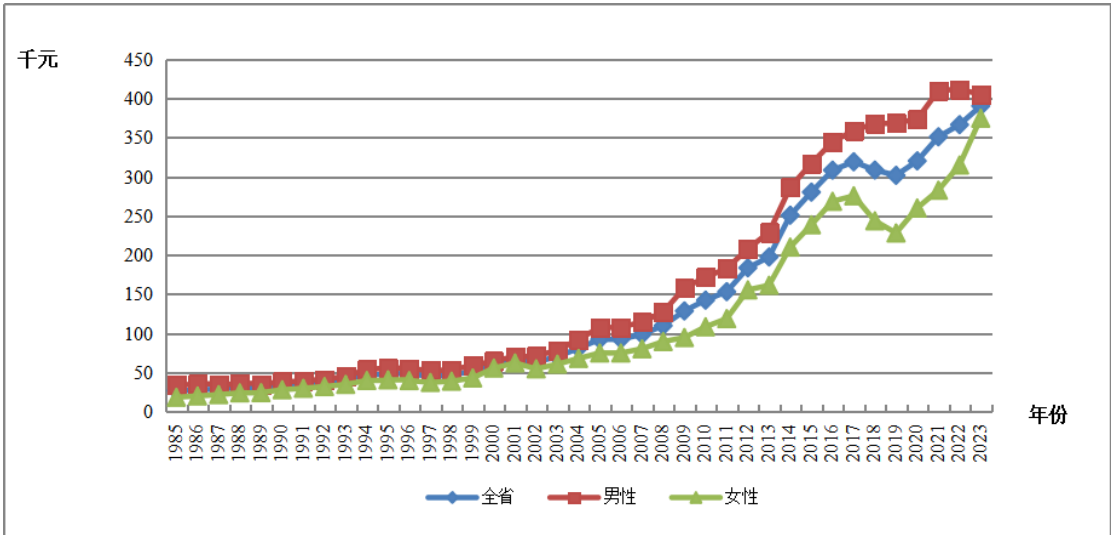
表 GZ-2.1 贵州省分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	26.94	72.66	17.11	26.94	72.66	17.11
1986	29.82	78.88	19.30	28.29	74.13	18.45
1987	32.57	77.19	22.92	28.78	66.14	20.71
1988	40.80	84.25	31.47	30.47	59.41	24.26
1989	47.20	93.11	37.09	29.77	55.69	24.07

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1990	54.47	107.46	42.42	33.59	63.57	26.78
1991	59.50	125.03	43.71	34.98	71.19	26.25
1992	67.83	148.96	46.96	36.95	78.03	26.39
1993	85.91	181.70	59.72	40.33	82.19	28.88
1994	123.87	235.53	91.76	47.38	87.33	35.90
1995	155.44	259.44	123.76	48.56	80.49	38.83
1996	166.07	293.95	126.92	47.61	82.46	36.94
1997	164.72	331.20	113.52	45.57	89.85	31.95
1998	169.16	364.02	108.88	46.72	98.27	30.77
1999	185.47	425.00	110.53	51.51	116.01	31.33
2000	217.38	553.15	109.21	60.45	152.20	30.89
2001	244.34	652.82	104.81	66.52	175.42	29.33
2002	230.76	587.02	102.49	63.46	159.49	28.88
2003	258.10	650.59	106.40	70.03	175.19	29.39
2004	310.38	754.64	125.25	80.94	196.33	32.86
2005	357.38	823.03	147.65	92.26	212.85	37.94
2006	364.47	770.71	163.36	92.49	196.18	41.15
2007	412.80	809.78	198.49	98.47	194.64	46.56
2008	494.91	915.06	248.29	109.76	205.56	53.53
2009	572.17	1011.92	295.99	128.53	230.54	64.46
2010	652.99	1058.86	382.95	142.29	233.98	81.28
2011	737.38	1225.12	376.54	153.16	257.10	76.26
2012	907.09	1493.53	429.33	183.62	305.18	84.58
2013	999.86	1658.60	413.92	197.48	329.36	80.18
2014	1300.79	2079.56	558.34	250.84	403.28	105.52
2015	1479.70	2445.33	512.72	280.32	464.91	95.47
2016	1650.78	2615.37	549.65	308.40	489.89	101.23
2017	1724.97	2682.03	504.03	319.10	496.91	92.28
2018	1699.98	2516.66	565.12	308.53	457.13	102.03
2019	1700.49	2425.60	628.59	301.78	431.10	110.61
2020	1848.12	2593.53	707.82	320.23	450.59	120.81
2021	2027.14	2799.90	792.37	351.01	485.95	135.38

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2022	2149.14	2984.56	694.87	366.50	509.85	116.97
2023	2281.21	3169.29	561.16	390.42	543.03	94.84

图 GZ-2.1 显示了贵州省分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2016 年间，贵州省男性与女性实际人均人力资本都呈现出显著的加速增长，且男性显著高于女性。2016 年后，男性实际人均人力资本增速放缓，2020 年小幅下降后恢复增长趋势；女性人均人力资本在经历小幅波动后，自 2018 年呈现下降趋势。在 2007 年之后，男女实际人均人力资本差距不断扩大。全省实际人均人力资本在 2018-2020 年经历小幅度下降之后，呈缓慢上升趋势。



GZ-2.1 贵州省分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 GZ-2.2 反映了贵州省分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2023 年间城镇实际人均人力资本显著高于农村，虽然在 1997 年之后城乡的实际人力资本量都增长迅速，但是城镇的增长速度远高于农村，导致城乡间实际人均人力资本的差距逐渐拉大。2020 年后，城镇实际人均人力资本保持增长，乡村则呈现缓慢下降趋势。

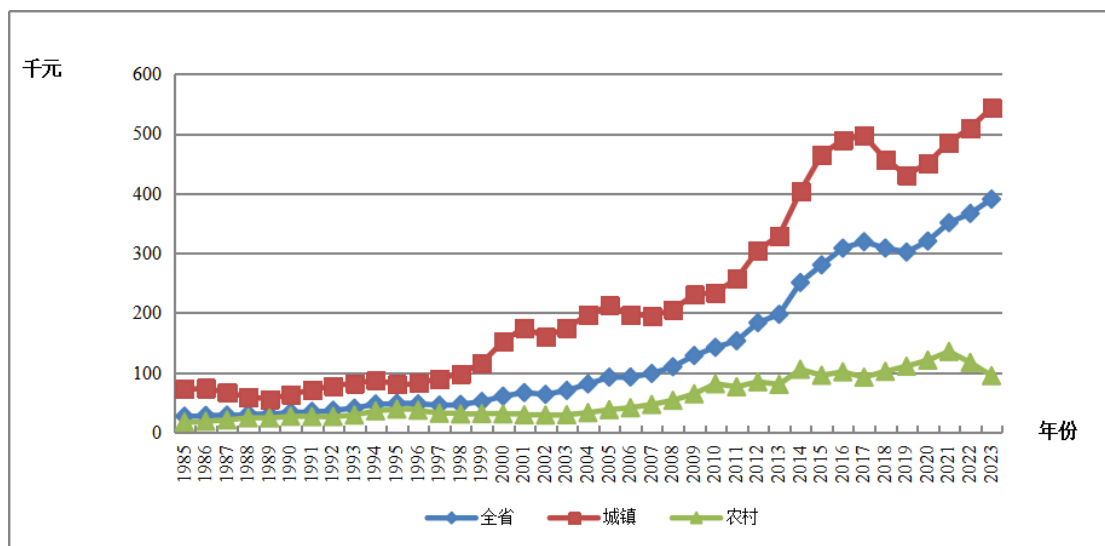


图 GZ-2.2 贵州省分城乡实际人均人力资本，1985-2023

31.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同,使用 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

31.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 GZ-3.1 列出了贵州省劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度的划分,从结果总量上看,1985-2023 年间,贵州省的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中,名义劳动力人力资本存量从 0.27 万亿元增长到 21.22 万亿元,增长约 78 倍,而同期实际劳动力人力资本存量从 0.27 万亿元增至 3.63 万亿元,增长约 13 倍。

表 GZ-3.1 贵州省名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	274	274
1986	310	294
1987	362	320
1988	469	350
1989	566	357
1990	695	429
1991	754	443

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1992	864	471
1993	1100	517
1994	1636	627
1995	2124	664
1996	2207	633
1997	2073	574
1998	2067	572
1999	2213	616
2000	2291	639
2001	2381	652
2002	2380	657
2003	2553	694
2004	2973	776
2005	3442	888
2006	3639	923
2007	4200	1000
2008	5023	1110
2009	5717	1278
2010	6517	1414
2011	7155	1480
2012	8620	1738
2013	9315	1835
2014	12012	2309
2015	12920	2441
2016	14809	2761
2017	15401	2846
2018	16024	2906
2019	15749	2792
2020	16366	2831
2021	18564	3210
2022	20036	3413
2023	21223	3629

31.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表 GZ-3.2 给出了贵州省分城乡的人均劳动力人力资本。从全省人均水平上看,1985-2023 年间,贵州省名义人均劳动力人力资本存量从 1.80 万元增长到 104.29 万元,增长超过 57 倍;而同期实际人均劳动力人力资本存量从 1.80 万元增至 17.83 万元,增长超过 9 倍。

表 GZ-3.2 贵州省分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	18.07	43.66	11.65	18.07	43.66	11.65
1986	19.76	45.58	13.31	18.75	42.83	12.73
1987	22.19	46.91	16.06	19.61	40.19	14.52
1988	28.28	52.82	22.22	21.12	37.24	17.13
1989	33.03	58.17	26.59	20.83	34.79	17.26
1990	38.75	67.55	31.17	23.91	39.96	19.68
1991	41.30	75.11	31.86	24.30	42.76	19.14
1992	46.54	88.90	34.03	25.38	46.57	19.12
1993	58.10	106.00	43.24	27.31	47.95	20.91
1994	84.10	136.56	67.21	32.22	50.63	26.30
1995	107.00	154.48	90.85	33.43	47.93	28.50
1996	111.59	168.70	91.97	32.02	47.33	26.77
1997	105.58	176.46	81.25	29.26	47.87	22.87
1998	105.52	187.39	77.25	29.21	50.59	21.83
1999	112.68	212.66	78.18	31.37	58.05	22.16
2000	116.50	230.22	76.75	32.49	63.35	21.71
2001	120.48	250.70	72.95	32.97	67.36	20.41
2002	120.68	253.81	70.36	33.30	68.96	19.83
2003	130.11	283.36	71.10	35.39	76.30	19.64
2004	152.05	328.52	81.88	39.69	85.47	21.48
2005	175.30	366.31	96.11	45.22	94.73	24.70
2006	186.30	363.91	106.95	47.23	92.63	26.94
2007	217.43	397.54	130.38	51.75	95.55	30.58

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2008	263.73	455.86	163.67	58.27	102.40	35.28
2009	305.25	490.97	201.58	68.24	111.86	43.90
2010	352.86	506.84	261.68	76.54	112.00	55.54
2011	380.27	574.30	253.72	78.68	120.52	51.39
2012	453.27	693.22	284.27	91.40	141.65	56.00
2013	485.28	761.95	278.25	95.59	151.31	53.90
2014	620.12	919.79	387.57	119.18	178.37	73.25
2015	659.58	1031.31	363.94	124.61	196.07	67.76
2016	739.78	1131.40	389.68	137.92	211.92	71.77
2017	764.92	1179.07	354.62	141.33	218.45	64.92
2018	802.06	1181.74	391.41	145.48	214.65	70.67
2019	797.82	1118.53	424.29	141.45	198.80	74.66
2020	839.50	1136.28	469.78	145.21	197.41	80.18
2021	939.60	1256.34	525.44	162.46	218.05	89.77
2022	995.13	1375.85	462.29	169.51	235.03	77.82
2023	1042.86	1489.54	372.42	178.34	255.22	62.94

第三十二章 云南省人力资本计算结果

32.1 总体人力资本分析

表 YuN1.1 的第 1 列是云南省按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的 actual 人力资本存量。

表 YuN-1.1 云南省名义人力资本、实际人力资本		
年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
1985	1119	1119
1986	1245	1175
1987	1408	1244
1988	1995	1477
1989	2383	1485
1990	2729	1651
1991	3204	1884
1992	3692	1987
1993	4720	2083
1994	6573	2436
1995	8028	2452
1996	8760	2472
1997	9373	2548
1998	10274	2757
1999	11225	3027
2000	8437	2341
2001	8798	2475
2002	9530	2701
2003	10486	2943
2004	12123	3207
2005	13713	3568
2006	14635	3731
2007	16585	3990
2008	19527	4447
2009	21410	4850

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
2010	23847	5188
2011	26190	5464
2012	31574	6427
2013	34892	6906
2014	44643	8627
2015	50431	9592
2016	54254	10177
2017	56651	10555
2018	59151	10849
2019	57559	10296
2020	60927	10532
2021	69641	12000
2022	72412	12309
2023	74129	12702

32.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 YuN-2.1 显示了云南省分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1985-2023 年间，云南省的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全省名义人均人力资本量从 3.60 万元增长到 193.11 万元，增长约为 53 倍，而同期实际人均人力资本量从 3.60 万元增至 33.09 万元，增长约 8 倍。

表 YuN-2.1 云南省分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	36.01	81.22	28.93	36.01	81.22	28.93
1986	40.01	83.63	33.05	37.77	79.80	31.07
1987	46.18	82.22	40.11	40.79	73.05	35.36
1988	60.17	92.92	54.54	44.54	68.17	40.48
1989	71.46	103.21	65.85	44.54	64.22	41.07
1990	83.49	116.29	77.59	50.52	71.22	46.80

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1991	93.83	139.31	84.75	55.17	82.20	49.77
1992	106.64	170.19	93.04	57.41	90.96	50.22
1993	134.05	208.93	116.97	59.15	93.99	51.21
1994	184.09	286.40	159.80	68.23	109.84	58.34
1995	221.71	327.49	195.15	67.71	104.41	58.50
1996	239.61	395.23	198.18	67.61	116.45	54.60
1997	254.95	467.01	195.22	69.30	131.55	51.77
1998	277.25	576.43	188.70	74.41	158.57	49.50
1999	301.09	643.93	193.40	81.19	179.29	50.38
2000	223.88	555.65	113.91	62.11	158.52	30.15
2001	232.33	573.25	109.02	65.35	166.70	28.69
2002	251.29	625.88	105.98	71.22	183.29	27.75
2003	275.52	676.99	110.20	77.32	195.72	28.57
2004	317.21	750.06	129.97	83.92	204.37	31.82
2005	357.76	794.26	157.82	93.08	212.80	38.25
2006	378.99	783.66	180.92	96.63	206.04	43.07
2007	428.88	836.94	214.75	103.18	207.79	48.28
2008	503.12	932.41	262.09	114.57	219.64	55.59
2009	549.67	960.82	303.98	124.51	225.20	64.34
2010	609.34	965.20	383.05	132.56	217.95	78.26
2011	665.43	1085.80	372.22	138.84	233.95	72.50
2012	799.95	1303.32	420.74	162.83	272.64	80.10
2013	883.11	1466.53	413.95	174.78	296.69	76.74
2014	1125.88	1810.57	539.10	217.57	357.01	98.08
2015	1266.02	2120.43	493.07	240.81	409.11	88.55
2016	1372.35	2230.79	534.07	257.42	424.46	94.31
2017	1453.42	2360.20	505.31	270.79	445.52	88.09
2018	1548.53	2441.59	559.09	284.02	453.62	96.12
2019	1533.15	2313.30	610.55	274.24	419.72	102.20
2020	1646.30	2410.39	677.33	284.59	422.95	109.13
2021	1815.29	2598.60	811.51	312.80	455.07	130.48
2022	1886.34	2762.88	728.39	320.66	476.22	115.16
2023	1931.07	2886.59	586.87	330.88	499.54	93.63

图 YuN-2.1 显示了云南省分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2018 年间，云南省男性与女性实际人均人力资本都呈现出显著的加速增长，且男性显著高于女性。尤其是在 2000 年之后，男女实际人均人力资本差距不断扩大。2018 年以后男性实际人均人力资本增长放缓，女性实际人均人力资本快速上升。

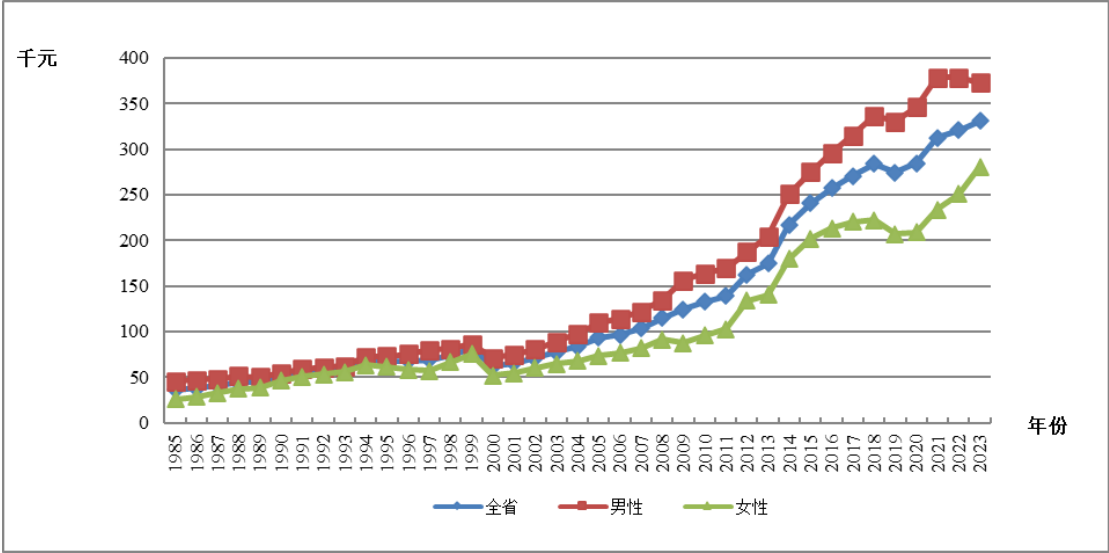


图 YuN-2.1 云南省分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 YuN-2.2 反映了云南省分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2018 年间城镇实际人均人力资本高于农村，且在 1997 年之后城乡的实际人力资本量都增长迅速，城镇的增长速度高于农村，城乡间实际人均人力资本的差距逐渐拉大。2018 年后农村实际人均人力资本缓慢下降，城镇实际人均人力资本呈现先下降后回升的趋势。

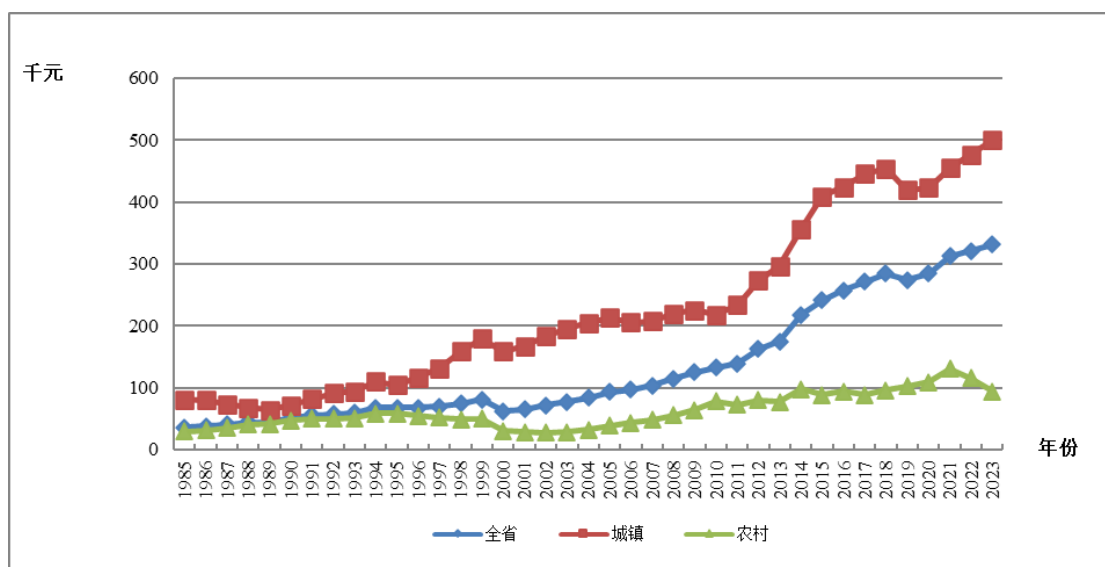


图 YuN-2.2 云南省分城乡实际人均人力资本，1985-2023

32.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同,使用 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

32.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 YuN-3.1 列出了云南省劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度的划分,从结果总量上看,1985-2023 年间,云南省的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中,名义劳动力人力资本存量从 0.32 万亿元增长到 24.09 万亿元,增长约 74 倍,而同期实际劳动力人力资本存量从 0.32 万亿元增至 4.10 万亿元,增长超 12 倍。

表 YuN-3.1 云南省名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	318	318
1986	372	351
1987	400	354
1988	567	420
1989	698	435
1990	824	499
1991	1000	588
1992	1161	625

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1993	1477	653
1994	2099	780
1995	2642	809
1996	2954	836
1997	3115	849
1998	3179	854
1999	3408	919
2000	3498	964
2001	3544	987
2002	3629	1016
2003	3929	1090
2004	4658	1221
2005	5349	1380
2006	5710	1443
2007	6455	1538
2008	7631	1720
2009	8626	1934
2010	9825	2115
2011	10265	2119
2012	12052	2431
2013	13144	2581
2014	16650	3192
2015	17790	3360
2016	19329	3600
2017	20085	3717
2018	20391	3713
2019	20311	3607
2020	20500	3512
2021	23126	3954
2022	24007	4054
2023	24092	4105

32.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表

YuN-3.2 给出了云南省分城乡的人均劳动力人力资本。从全省人均水平上看，1985-2023 年间，云南省名义人均劳动力人力资本存量从 1.82 万元增长到 94.05 万元，增长约为 51 倍；而同期实际人均劳动力人力资本存量从 1.82 万元增至 16.03 万元，增长约为 8 倍。

表 YuN-3.2 云南分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	18.17	47.99	12.90	18.17	47.99	12.90
1986	20.60	49.48	15.37	19.47	47.22	14.44
1987	21.65	46.56	17.35	19.14	41.37	15.29
1988	29.37	56.61	24.24	21.72	41.53	17.99
1989	35.06	63.16	29.66	21.85	39.30	18.50
1990	40.17	68.79	34.66	24.33	42.13	20.90
1991	46.85	86.38	38.44	27.56	50.97	22.58
1992	53.02	103.67	41.79	28.52	55.41	22.56
1993	65.70	124.05	52.23	29.04	55.81	22.87
1994	91.22	165.70	73.45	33.89	63.55	26.82
1995	112.29	189.31	92.90	34.39	60.35	27.85
1996	123.41	226.44	95.82	34.92	66.72	26.40
1997	128.20	260.52	90.58	34.95	73.39	24.02
1998	128.40	271.20	85.51	34.48	74.61	22.43
1999	135.27	286.65	86.96	36.48	79.81	22.65
2000	136.31	285.46	85.90	37.57	81.43	22.74
2001	137.61	291.36	82.78	38.33	84.73	21.78
2002	141.00	304.01	80.63	39.47	89.03	21.11
2003	151.90	330.00	82.54	42.14	95.40	21.40
2004	179.22	382.00	95.44	46.96	104.09	23.36
2005	204.66	410.25	114.85	52.79	109.91	27.84
2006	216.96	404.38	130.57	54.82	106.32	31.09
2007	244.92	431.34	154.47	58.37	107.09	34.73
2008	288.66	483.90	188.55	65.07	113.99	39.99
2009	325.54	508.83	226.06	72.97	119.26	47.85
2010	369.04	515.91	284.63	79.45	116.49	58.15

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2011	382.15	559.30	271.11	78.89	120.51	52.80
2012	445.89	666.76	296.21	89.96	139.48	56.39
2013	482.85	746.41	292.09	94.82	151.01	54.15
2014	607.05	896.07	385.95	116.36	176.69	70.21
2015	644.09	1005.73	353.75	121.65	194.04	63.53
2016	702.82	1077.43	382.19	130.91	205.01	67.49
2017	740.02	1157.44	360.24	136.96	218.48	62.80
2018	767.95	1155.27	397.82	139.86	214.64	68.39
2019	779.88	1124.44	431.60	138.49	204.01	72.25
2020	802.31	1104.64	478.37	137.47	193.83	77.07
2021	901.09	1219.33	549.70	154.05	213.53	88.39
2022	933.73	1318.93	493.19	157.66	227.33	77.97
2023	940.45	1394.37	402.74	160.26	241.30	64.25

第三十三章 西藏自治区人力资本计算结果

33.1 总体人力资本分析

表 XZ-1.1 的第 1 列是西藏自治区按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的 actual 人力资本存量。

表 XZ-1.1 西藏自治区名义人力资本、实际人力资本

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
1985	85	85
1986	89	84
1987	97	85
1988	111	84
1989	122	79
1990	125	77
1991	157	88
1992	178	92
1993	221	101
1994	320	114
1995	412	124
1996	511	140
1997	543	141
1998	534	138
1999	623	161
2000	622	160
2001	780	201
2002	995	253
2003	972	246
2004	941	233
2005	1002	245
2006	1208	290
2007	1287	300
2008	1509	333
2009	1566	341

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
2010	1886	402
2011	2257	456
2012	2536	496
2013	2947	554
2014	3903	712
2015	5934	1053
2016	5827	1010
2017	5866	1001
2018	5533	933
2019	5269	871
2020	4517	734
2021	5029	811
2022	5203	824
2023	4814	891

33.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 XZ-2.1 显示了西藏自治区分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1985-2023 年间，西藏自治区的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全省名义人均人力资本量从 4.69 万元增长到 176.34 万元，增长约 37 倍，而同期实际人均人力资本量从 4.69 万元增至 32.64 万元，增长约 6 倍。

表 XZ-2.1 西藏自治区分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	46.90	139.38	31.61	46.90	139.38	31.61
1986	48.80	157.08	29.66	45.78	146.80	27.91
1987	51.72	157.90	31.42	45.54	136.20	28.20
1988	58.77	164.39	38.24	44.82	120.37	30.14
1989	65.00	197.79	39.07	42.22	124.95	26.06
1990	66.23	227.70	35.82	40.88	136.74	22.82

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1991	82.88	265.76	45.11	46.84	145.88	26.39
1992	92.20	292.79	47.92	47.83	147.45	25.84
1993	111.99	337.87	59.52	51.18	147.71	28.75
1994	156.78	467.42	83.14	56.06	162.82	30.76
1995	195.50	510.95	120.22	58.83	146.73	37.85
1996	236.54	796.76	95.90	64.68	208.96	28.46
1997	246.18	841.14	89.50	63.79	210.49	25.15
1998	238.72	783.24	87.88	61.66	196.40	24.33
1999	274.19	900.03	94.84	70.88	227.04	26.13
2000	268.85	842.52	96.79	69.40	211.69	26.72
2001	336.38	1061.81	93.01	86.61	268.94	25.45
2002	428.50	1332.78	91.46	108.99	334.23	25.05
2003	414.12	1193.09	100.62	104.65	296.82	27.31
2004	399.35	1046.92	119.98	98.96	255.35	31.49
2005	422.68	1007.97	149.86	103.60	242.22	38.98
2006	502.55	1159.73	181.75	120.74	273.49	46.17
2007	529.15	1143.36	218.89	123.39	262.03	53.37
2008	615.32	1314.42	259.12	135.79	284.99	59.77
2009	633.58	1317.60	286.51	138.06	281.51	65.27
2010	762.98	1595.26	352.39	162.77	333.50	78.54
2011	893.20	1922.63	338.13	180.61	382.07	71.98
2012	986.28	2007.95	397.43	192.73	385.16	81.82
2013	1127.08	2325.52	382.90	212.05	430.99	76.09
2014	1481.76	2960.11	495.65	270.15	531.07	96.10
2015	2238.85	4754.64	451.41	397.30	835.49	85.97
2016	2168.59	4393.63	513.71	375.69	752.49	95.45
2017	2161.34	4260.66	555.52	368.79	718.22	101.49
2018	2018.95	3777.35	652.52	340.51	628.58	116.65
2019	1902.40	3371.74	755.54	314.35	547.93	132.03
2020	1611.10	2645.30	813.56	261.76	420.63	139.24
2021	1773.57	2807.40	960.30	285.97	442.42	162.89
2022	1825.19	3002.77	879.75	289.09	466.21	146.88

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2023	1763.42	3063.95	719.08	326.44	582.70	120.66

图 XZ-2.1 显示了西藏自治区分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2015 年间，男性与女性实际人均人力资本都呈现出显著的加速增长，且男性显著高于女性。在 2015-2020 年间，男性与女性实际人均人力资本逐渐下降。2020 年后，男性与女性实际人力资本开始回升，但仍保持较大性别差距。

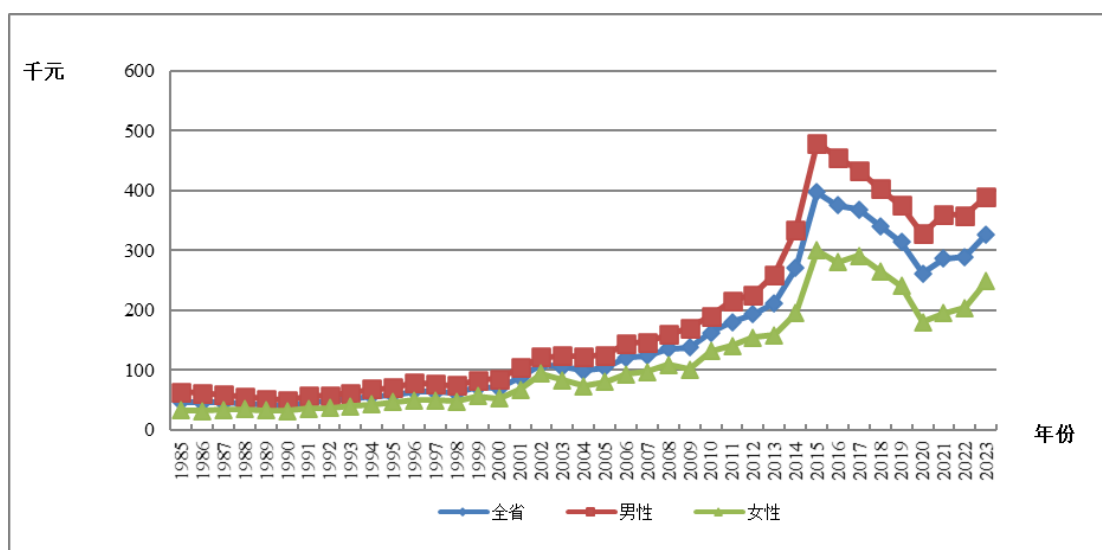


图 XZ-2.1 西藏自治区分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 XZ-2.2 反映了西藏自治区分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2023 年间城镇实际人均人力资本均显著高于农村，在 2010 年之后城乡的实际人力资本量都增长迅速，但是城镇的增长速度远高于农村，导致城乡间实际人均人力资本的差距逐渐拉大。2015 年城镇非私营单位在岗职工工资翻倍增长使得实际人均人力资本凸增，后大幅下降并在 2020 年回升，农村实际人力资本相对稳定。

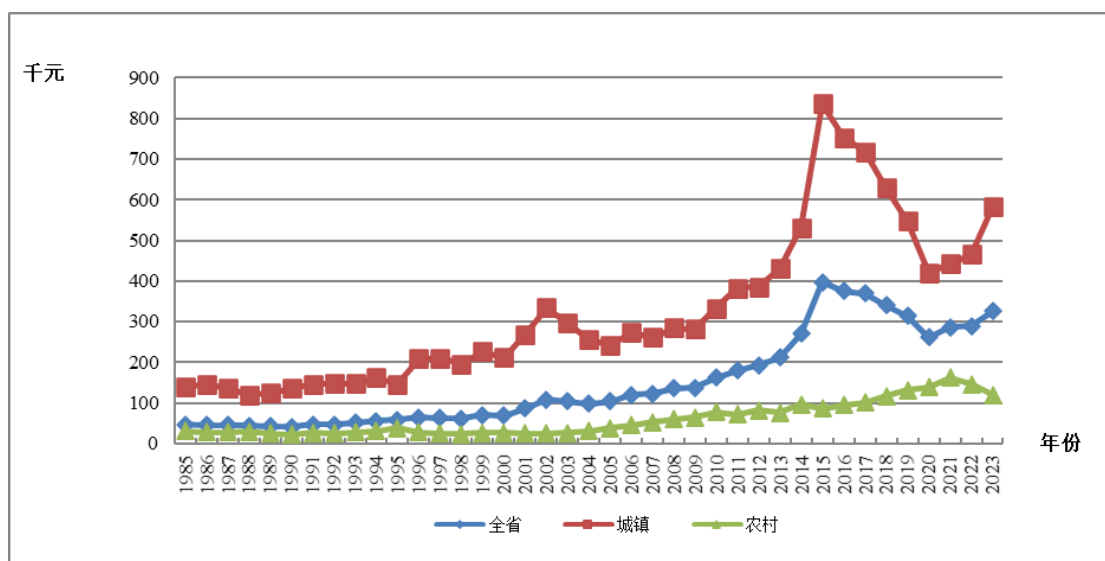


图 XZ-2.2 西藏自治区分城乡实际人均人力资本，1985-2023

33.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同,使用 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

33.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 XZ-3.1 列出了西藏自治区劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度的划分,从结果总量上看,1985-2023 年间,西藏自治区的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中,名义劳动力人力资本存量从 0.03 万亿元增长到 2.33 万亿元,增长约 77 倍,而同期实际劳动力人力资本存量从 0.03 万亿元增至 0.43 万亿元,增长约 13 倍。

表 XZ-3.1 西藏自治区名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	30	30
1986	30	28
1987	33	29
1988	40	31
1989	45	29
1990	48	30
1991	59	34

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1992	65	34
1993	79	37
1994	115	41
1995	150	46
1996	177	49
1997	181	47
1998	188	49
1999	210	55
2000	227	59
2001	257	67
2002	292	75
2003	298	76
2004	299	75
2005	311	77
2006	365	89
2007	430	101
2008	495	110
2009	537	118
2010	621	134
2011	749	153
2012	915	180
2013	1024	193
2014	1264	232
2015	1721	307
2016	1747	304
2017	1829	313
2018	1742	294
2019	1663	275
2020	1663	271
2021	1922	310
2022	2055	325
2023	2332	433

33.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表 XZ-3.2 给出了西藏自治区分城乡的人均劳动力人力资本。从全省人均水平上看，1985-2023 年间，西藏自治区名义人均劳动力人力资本存量从 2.94 万元增长到 127.00 万元，增长超过 43 倍；而同期实际人均劳动力人力资本存量从 2.94 万元 23.56 万元，增长超过 8 倍。

表 XZ-3.2 西藏自治区分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	29.35	76.97	22.58	29.35	76.97	22.58
1986	28.47	76.76	21.38	26.73	71.74	20.12
1987	30.01	78.15	22.71	26.58	67.41	20.39
1988	35.66	84.11	27.99	27.46	61.59	22.06
1989	39.43	105.27	28.56	25.77	66.51	19.05
1990	41.34	126.67	26.62	25.65	76.07	16.96
1991	50.57	144.39	32.90	28.76	79.26	19.25
1992	54.79	153.69	34.58	28.61	77.40	18.65
1993	65.64	173.41	42.03	30.28	75.81	20.31
1994	93.62	243.23	58.94	33.64	84.73	21.80
1995	119.47	260.10	85.57	36.22	74.69	26.94
1996	136.77	402.32	68.55	37.75	105.51	20.34
1997	135.28	398.85	63.53	35.39	99.81	17.85
1998	136.20	392.91	62.38	35.42	98.52	17.27
1999	146.50	411.60	67.95	38.17	103.83	18.72
2000	152.03	419.98	70.92	39.55	105.52	19.58
2001	172.28	497.87	69.61	44.71	126.10	19.04
2002	196.30	585.11	69.34	50.43	146.73	18.99
2003	198.94	565.37	73.88	50.74	140.65	20.05
2004	200.88	521.71	83.96	50.14	127.25	22.04
2005	209.50	480.79	103.03	51.81	115.53	26.80
2006	242.80	526.36	125.00	58.87	124.13	31.75
2007	282.68	590.31	149.97	66.31	135.28	36.56

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2008	322.83	654.22	179.00	71.72	141.85	41.29
2009	347.76	673.26	208.57	76.37	143.85	47.51
2010	398.61	737.85	257.89	85.85	154.25	57.48
2011	461.93	930.45	238.67	94.09	184.90	50.81
2012	546.92	1072.83	267.44	107.36	205.79	55.06
2013	601.62	1198.89	250.42	113.61	222.19	49.77
2014	746.63	1429.55	317.13	136.77	256.48	61.49
2015	1014.45	2109.69	278.61	180.71	370.71	53.06
2016	1020.08	2022.42	309.71	177.34	346.37	57.55
2017	1062.01	2055.62	326.74	181.68	346.52	59.70
2018	1011.83	1845.67	378.55	171.04	307.13	67.67
2019	965.57	1648.94	437.11	159.93	267.96	76.38
2020	964.05	1543.04	513.85	156.80	245.36	87.95
2021	1096.34	1700.33	612.95	176.87	267.96	103.97
2022	1160.61	1879.52	566.17	183.82	291.82	94.53
2023	1269.66	2168.54	486.80	235.64	412.41	81.68

第三十四章 陕西省人力资本计算结果

34.1 总体人力资本分析

表 SaX-1.1 的第 1 列是陕西省按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的 actual 人力资本存量。

表 SaX-1.1 陕西省名义人力资本、实际人力资本

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
1985	828	828
1986	914	862
1987	1011	886
1988	1324	985
1989	1563	972
1990	1981	1207
1991	2165	1239
1992	2417	1263
1993	2980	1374
1994	4034	1471
1995	4879	1494
1996	5612	1554
1997	5944	1563
1998	6404	1704
1999	7267	1970
2000	7880	2131
2001	8871	2365
2002	9351	2519
2003	10152	2696
2004	11535	2975
2005	12675	3236
2006	15284	3841
2007	18405	4395
2008	21436	4813
2009	22609	5051
2010	24148	5191

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
2011	26228	5331
2012	31883	6307
2013	36835	7075
2014	46932	8869
2015	52832	9892
2016	62082	11476
2017	67942	12344
2018	72813	12966
2019	76021	13156
2020	91379	15428
2021	100814	16815
2022	110255	18002
2023	116715	19025

34.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息,我们计算了人均人力资本,即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 SaX-2.1 显示了陕西省分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看,1985-2023 年间,陕西省的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中,全省名义人均人力资本量从 2.96 万元增长到 353.03 万元,增长约为 119 倍,而同期实际人均人力资本量从 2.96 万元增至 57.55 万元,增长超过 18 倍。

表 SaX-2.1 陕西省分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	29.57	77.20	16.83	29.57	77.20	16.83
1986	32.35	81.39	19.26	30.52	76.35	18.29
1987	34.60	79.28	22.41	30.33	68.11	20.02
1988	44.30	83.94	32.81	32.95	60.04	25.10
1989	51.66	93.08	39.08	32.14	56.61	24.70
1990	64.20	101.54	52.50	39.11	60.19	32.50
1991	69.31	121.08	51.55	39.65	66.90	30.31

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1992	76.54	139.35	53.11	40.01	69.24	29.10
1993	93.81	161.69	66.94	43.24	70.47	32.46
1994	126.37	205.33	93.34	46.08	69.80	36.15
1995	151.86	239.55	113.46	46.51	69.01	36.65
1996	173.36	287.26	119.44	48.00	75.03	35.20
1997	183.02	318.23	114.45	48.11	79.01	32.44
1998	197.44	350.75	115.72	52.54	89.14	33.03
1999	223.23	408.93	118.54	60.53	106.92	34.38
2000	241.87	454.35	116.12	65.41	118.43	34.02
2001	271.59	530.80	110.91	72.39	138.23	31.58
2002	286.72	559.04	109.62	77.26	148.25	31.09
2003	312.28	598.43	119.22	82.93	157.43	32.67
2004	356.78	653.03	151.85	92.03	166.79	40.32
2005	393.68	679.56	191.61	100.52	172.02	49.97
2006	466.71	792.45	229.84	117.29	196.47	59.70
2007	554.66	925.78	268.71	132.46	218.18	66.42
2008	640.33	1047.31	310.74	143.77	232.41	71.98
2009	673.96	1077.31	333.01	150.58	239.07	75.77
2010	713.72	1065.42	396.19	153.43	228.00	86.10
2011	776.21	1180.42	365.67	157.76	238.99	75.26
2012	952.81	1415.18	423.54	188.47	279.25	84.55
2013	1117.70	1671.59	411.25	214.68	320.87	79.24
2014	1459.47	2124.58	542.75	275.82	401.40	102.73
2015	1692.43	2510.29	496.52	316.89	470.04	92.95
2016	1975.91	2845.24	530.48	365.26	525.92	98.14
2017	2158.41	3053.04	499.34	392.16	554.35	91.37
2018	2317.38	3193.13	547.23	412.68	568.42	97.88
2019	2426.63	3270.19	596.92	419.96	565.73	103.76
2020	2833.71	3725.74	674.74	478.43	628.82	114.43
2021	3105.00	4030.96	776.30	517.91	670.28	134.70
2022	3359.57	4369.80	700.89	548.55	711.68	119.23
2023	3530.29	4605.28	569.86	575.45	749.28	96.74

图 SaX-2.1 显示了陕西省分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2018 年间，陕西省男性与女性实际人均人力资本都呈现出显著的加速增长，且男性显著高于女性。2018 年后，男性实际人均人力资本增速放缓，女性实际人均人力资本呈现轻微下降趋势，2021 年后上升，男女差距逐步缩小。

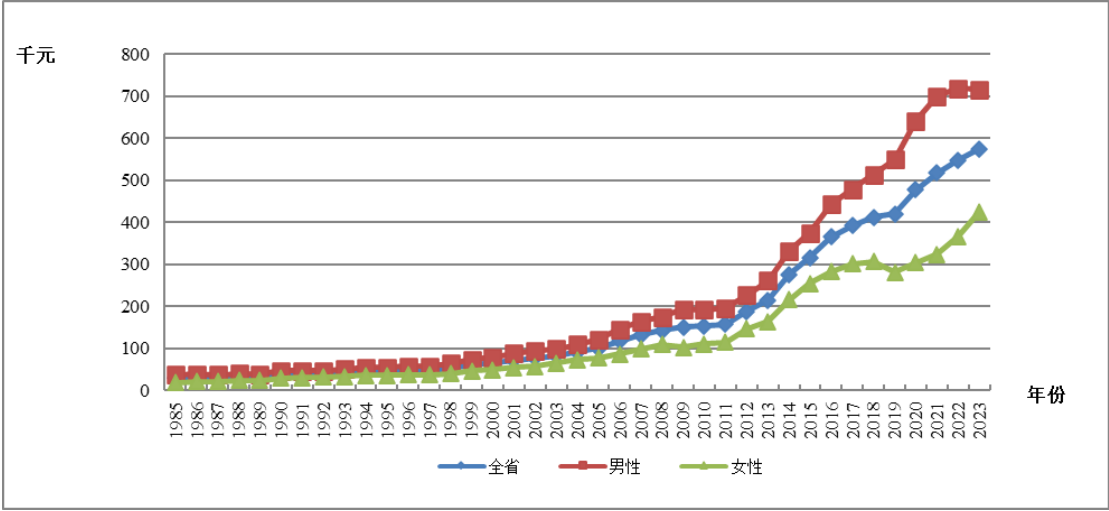


图 SaX-2.1 陕西省分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 SaX-2.2 反映了陕西省分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2023 年间城镇实际人均人力资本显著高于农村，虽然在 1997 年之后城乡的实际人力资本量都增长迅速，但是城镇的增长速度远高于农村，导致城乡间实际人均人力资本的差距逐渐拉大。2021 年后农村人力资本略降，城乡差距进一步加大。

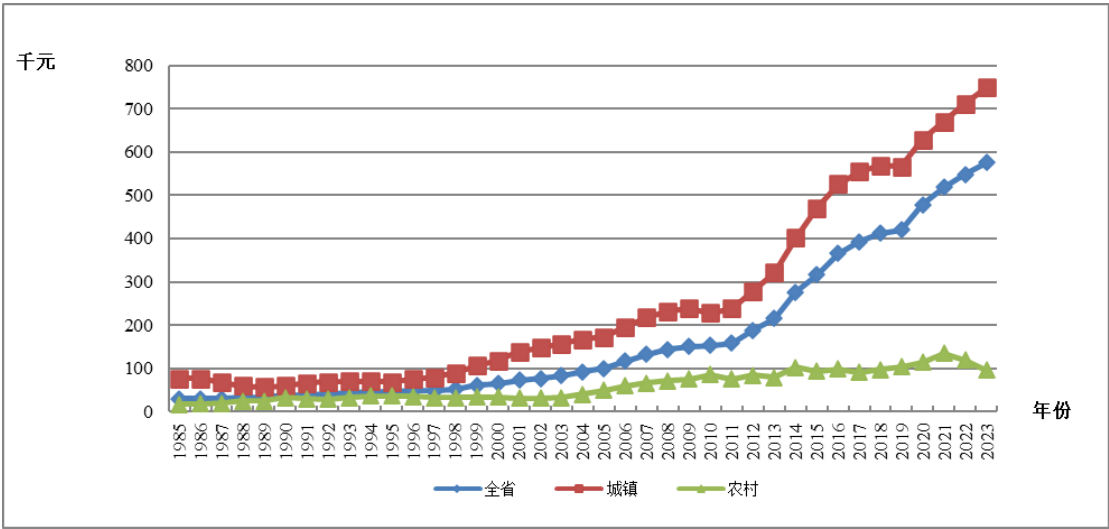


图 SaX-2.2 陕西省分城乡实际人均人力资本，1985-2023

34.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同,使用 J-F 方法。
劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

34.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 SaX-3.1 列出了陕西省劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度的划分,从总量上看,1985-2023 年间,陕西省的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中,名义劳动力人力资本存量从 0.32 万亿元增长到 26.12 万亿元,增长约 81 倍,而同期实际劳动力人力资本存量从 0.32 万亿元增至 4.27 万亿元,增长约 12 倍。

表 SaX-3.1 陕西省名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	318	318
1986	339	320
1987	381	335
1988	536	400
1989	661	412
1990	879	536
1991	931	535
1992	999	526
1993	1208	561
1994	1628	600
1995	1954	604
1996	2175	609
1997	2218	591
1998	2367	638
1999	2625	721
2000	2785	765
2001	2897	781
2002	3039	825
2003	3314	884
2004	3817	988
2005	4381	1122

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
2006	5572	1405
2007	6955	1667
2008	8237	1855
2009	8763	1962
2010	10092	2172
2011	10569	2151
2012	12344	2445
2013	13488	2592
2014	17025	3218
2015	18365	3439
2016	20077	3712
2017	21290	3871
2018	21900	3902
2019	21528	3728
2020	21564	3643
2021	23972	4020
2022	25458	4176
2023	26115	4271

34.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表 SaX-3.2 给出了陕西省分城乡的人均劳动力人力资本。从全省人均水平上看，1985-2023 年间，陕西省名义人均劳动力人力资本存量从 1.92 万元增长到 115.72 万元，增长超过 59 倍；而同期实际人均劳动力人力资本存量从 1.92 万元增至 18.93 万元，增长约为 9 倍。

表 SaX-3.2 陕西省分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	19.17	47.42	11.88	19.17	47.42	11.88
1986	20.13	46.00	13.66	19.01	43.15	12.97
1987	21.44	44.12	15.81	18.85	37.90	14.12
1988	29.07	49.41	23.55	21.71	35.34	18.01

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1989	34.50	56.09	28.19	21.50	34.12	17.82
1990	44.10	62.64	38.36	26.91	37.13	23.75
1991	45.96	71.12	37.58	26.39	39.29	22.10
1992	49.03	79.29	38.19	25.80	39.39	20.93
1993	58.91	88.74	47.67	27.38	38.68	23.12
1994	78.75	110.79	66.12	29.02	37.66	25.61
1995	93.78	127.32	79.91	28.99	36.68	25.81
1996	103.75	149.63	83.81	29.06	39.08	24.70
1997	105.19	160.55	79.96	28.05	39.86	22.66
1998	112.11	179.57	80.80	30.22	45.63	23.06
1999	122.65	204.82	83.09	33.67	53.55	24.10
2000	128.04	219.19	82.42	35.15	57.14	24.15
2001	132.96	236.31	77.83	35.86	61.54	22.16
2002	139.41	251.55	75.90	37.86	66.71	21.52
2003	151.82	271.32	80.07	40.49	71.38	21.94
2004	174.99	295.68	99.24	45.31	75.52	26.35
2005	199.38	313.68	124.08	51.04	79.40	32.36
2006	246.63	385.79	149.42	62.19	95.65	38.81
2007	300.49	465.93	179.61	72.01	109.81	44.39
2008	350.27	533.32	211.26	78.90	118.35	48.94
2009	369.88	540.80	236.58	82.83	120.01	53.83
2010	417.38	575.59	285.55	89.84	123.17	62.06
2011	437.72	631.31	266.73	89.09	127.81	54.89
2012	516.80	735.91	311.67	102.35	145.22	62.21
2013	573.14	839.49	309.22	110.13	161.14	59.58
2014	741.30	1052.05	410.61	140.12	198.76	77.72
2015	820.81	1212.43	374.44	153.69	227.02	70.10
2016	885.70	1262.65	406.62	163.74	233.39	75.22
2017	932.75	1321.87	386.56	169.59	240.02	70.73
2018	956.10	1303.53	424.75	170.34	232.05	75.97
2019	939.54	1229.00	462.69	162.68	212.61	80.43
2020	946.48	1190.41	517.49	159.90	200.91	87.76
2021	1049.58	1302.27	588.14	176.03	216.55	102.05

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2022	1117.77	1431.13	518.85	183.33	233.08	88.26
2023	1157.22	1530.01	410.97	189.25	248.93	69.77

第三十五章 甘肃省人力资本计算结果

35.1 总体人力资本分析

表 GS-1.1 的第 1 列是甘肃省按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的 actual 人力资本存量。

表 GS-1.1 甘肃省名义人力资本、实际人力资本

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
1985	456	456
1986	534	501
1987	568	496
1988	715	531
1989	886	558
1990	1127	686
1991	1229	711
1992	1389	751
1993	1686	790
1994	2321	879
1995	2842	900
1996	3247	934
1997	3319	926
1998	3525	993
1999	3766	1085
2000	3865	1117
2001	4387	1215
2002	4805	1332
2003	5413	1485
2004	6222	1668
2005	7108	1873
2006	7977	2076
2007	9007	2222
2008	10443	2380
2009	11117	2500

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
2010	12362	2659
2011	13056	2662
2012	15953	3175
2013	17118	3319
2014	21566	4090
2015	23124	4338
2016	25076	4652
2017	26484	4862
2018	27969	5037
2019	26709	4702
2020	27616	4769
2021	30062	5139
2022	31526	5303
2023	32687	5486

35.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 GS-2.1 显示了甘肃省分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1985-2023 年间，甘肃省的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全省名义人均人力资本量从 2.33 万元增长到 167.87 万元，增长约为 71 倍，而同期实际人均人力资本量从 2.33 万元增至 28.17 万元，增长约 11 倍。

表 GS-2.1 甘肃省分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	23.30	73.34	12.15	23.30	73.34	12.15
1986	27.11	74.52	15.87	25.46	69.66	14.97
1987	28.53	71.93	17.69	24.94	62.04	15.68

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1988	35.11	75.32	24.42	26.05	53.87	18.66
1989	42.62	87.83	30.00	26.83	53.15	19.49
1990	52.94	99.97	39.24	32.25	59.35	24.35
1991	57.23	116.72	39.55	33.12	65.56	23.48
1992	64.15	136.14	42.36	34.71	71.26	23.64
1993	77.28	158.32	52.31	36.21	71.94	25.20
1994	105.74	198.48	76.71	40.06	72.40	29.93
1995	128.24	231.14	95.58	40.61	70.90	31.00
1996	145.80	273.14	104.75	41.94	75.97	30.98
1997	148.96	301.91	99.27	41.56	81.68	28.52
1998	157.74	321.40	103.99	44.45	87.82	30.21
1999	168.34	356.46	105.69	48.50	100.22	31.27
2000	172.54	371.61	104.99	49.86	105.33	31.03
2001	193.21	439.30	102.49	53.53	120.87	28.71
2002	210.30	478.36	102.70	58.31	132.55	28.51
2003	236.22	524.24	111.17	64.81	143.96	30.44
2004	272.98	569.20	136.46	73.20	154.29	35.82
2005	311.25	621.72	156.37	82.01	166.52	39.85
2006	345.95	657.09	178.51	90.02	173.93	44.87
2007	390.73	713.87	203.42	96.39	179.61	48.15
2008	455.37	797.35	243.56	103.80	185.75	53.04
2009	491.20	829.29	272.76	110.45	191.46	58.11
2010	547.36	824.61	357.69	117.75	182.36	73.55
2011	575.58	894.99	337.52	117.36	186.73	65.66
2012	704.91	1099.20	388.29	140.28	223.74	73.26
2013	762.35	1247.35	348.98	147.80	246.50	63.68
2014	971.83	1539.35	465.97	184.32	297.67	83.28
2015	1058.38	1755.66	419.66	198.53	334.83	73.68
2016	1158.76	1855.81	443.56	214.99	349.75	76.72
2017	1244.19	1981.02	405.43	228.40	368.23	69.22
2018	1343.73	2059.95	448.73	242.02	375.76	74.90
2019	1314.62	1924.76	488.51	231.42	343.54	79.62
2020	1391.40	1974.97	542.28	240.29	345.93	86.57

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2021	1516.03	2105.75	613.31	259.16	364.83	97.42
2022	1599.36	2252.35	543.80	269.02	382.95	84.85
2023	1678.69	2400.03	439.54	281.74	406.03	68.24

图 GS-2.1 显示了甘肃省分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2023 年间，甘肃省男性与女性实际人均人力资本都呈现出显著的加速增长，且男性显著高于女性。尤其是在 1997 年之后，男女实际人均人力资本差距不断扩大。

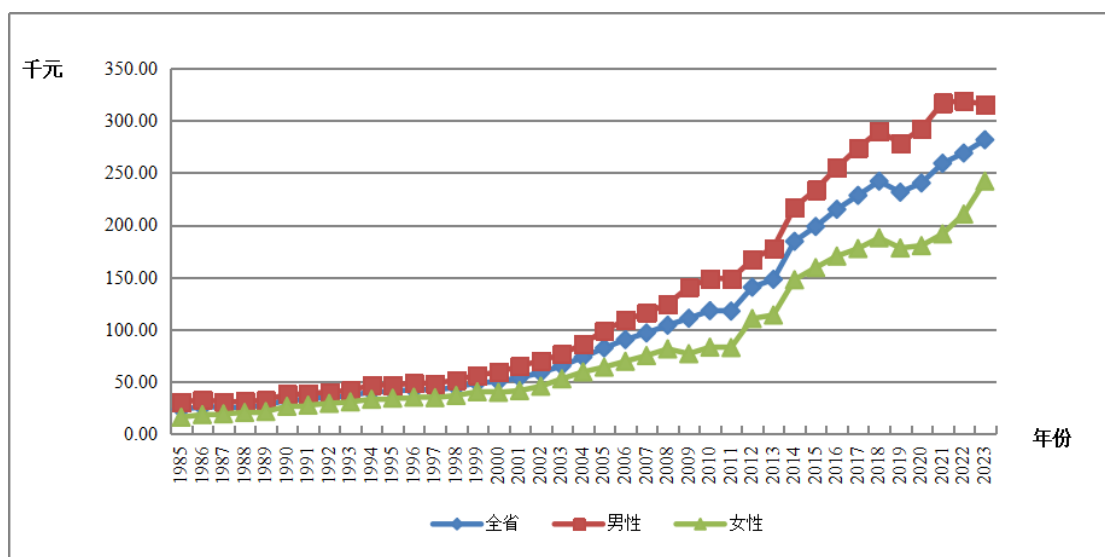


图 GS-2.1 甘肃省分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 GS-2.2 反映了甘肃省分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2023 年间城镇实际人均人力资本显著高于农村，虽然在 1997 年之后城乡的实际人力资本量都增长迅速，但是城镇的增长速度远高于农村，导致城乡间实际人均人力资本的差距逐渐拉大。

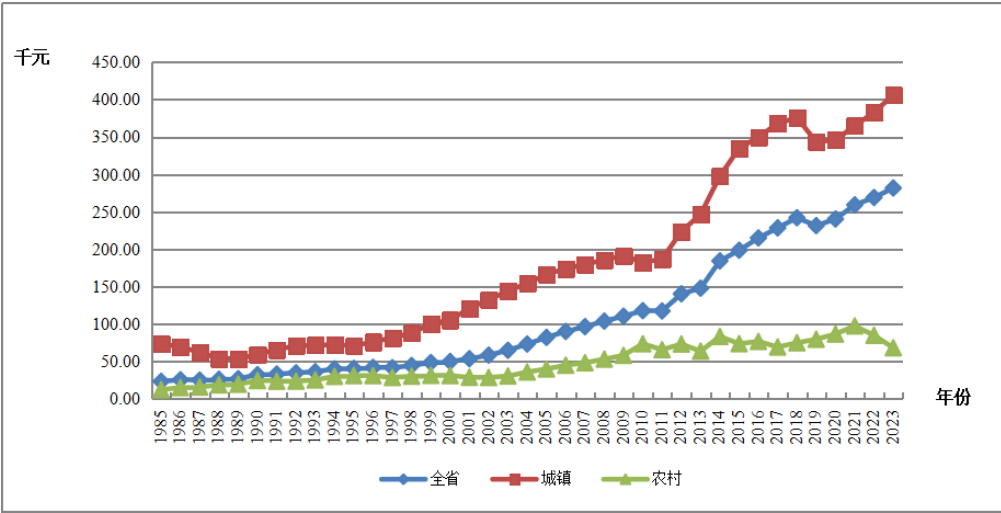


图 GS-2.2 甘肃省分城乡实际人均人力资本，1985-2023

35.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同，使用 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

35.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 GS-3.1 列出了甘肃省劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度划分，从结果总量上看，1985-2023 年间，甘肃省的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中，名义劳动力人力资本存量从 0.189 万亿元增长到 10.306 万亿元，增长约 54 倍，同期实际劳动力人力资本存量从 0.189 万亿元增至 1.719 万亿元，增长约 8 倍。

表 GS-3.1 甘肃省名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	189	189
1986	226	212
1987	254	222
1988	328	243
1989	417	262
1990	541	330
1991	590	342
1992	663	359
1993	794	372

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1994	1098	416
1995	1328	421
1996	1491	430
1997	1475	412
1998	1539	435
1999	1605	464
2000	1683	487
2001	1768	491
2002	1850	513
2003	2019	554
2004	2247	601
2005	2594	681
2006	2927	758
2007	3371	827
2008	4015	910
2009	4367	974
2010	5204	1112
2011	5403	1095
2012	6567	1298
2013	6909	1331
2014	8800	1657
2015	9182	1710
2016	9690	1784
2017	9611	1752
2018	9680	1729
2019	9023	1575
2020	8848	1514
2021	9685	1641
2022	10074	1682
2023	10306	1719

35.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表GS-3.2 给出了甘肃省分城乡的人均劳动力人力资本。从全省人均水平上看, 1985-

2023 年间,甘肃省名义人均劳动力人力资本存量从 1.672 万元增长到 79.8 万元,增长约为 47 倍;而同期实际人均劳动力人力资本存量从 1.672 万元增至 13.3 万元,增长约为 7 倍。

表 GS-3.2 甘肃省分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	16.72	50.93	8.77	16.72	50.93	8.77
1986	19.26	50.23	11.64	18.09	46.95	10.99
1987	20.75	49.70	13.21	18.14	42.87	11.70
1988	25.81	52.49	18.41	19.16	37.55	14.07
1989	31.52	61.22	22.78	19.86	37.04	14.80
1990	39.35	69.17	30.08	23.98	41.07	18.67
1991	42.18	79.92	30.13	24.42	44.89	17.89
1992	46.76	92.05	31.99	25.31	48.19	17.85
1993	55.65	105.38	39.14	26.09	47.89	18.86
1994	76.25	131.58	57.69	28.91	48.00	22.51
1995	91.64	150.71	71.46	29.05	46.23	23.18
1996	102.33	174.21	77.71	29.48	48.45	22.98
1997	101.09	183.61	72.83	28.26	49.67	20.93
1998	104.98	189.61	75.89	29.66	51.81	22.05
1999	108.88	201.13	77.08	31.45	56.55	22.80
2000	113.26	219.12	76.68	32.79	62.11	22.66
2001	118.66	237.81	74.46	32.92	65.43	20.86
2002	124.24	251.84	73.80	34.45	69.78	20.49
2003	135.21	271.36	77.75	37.09	74.52	21.29
2004	151.75	286.25	93.18	40.58	77.59	24.46
2005	173.70	316.89	107.04	45.58	84.88	27.28
2006	194.85	342.27	122.36	50.48	90.60	30.76
2007	223.67	383.11	141.04	54.89	96.39	33.39
2008	265.92	439.52	171.15	60.27	102.39	37.27
2009	291.43	455.56	199.65	65.00	105.17	42.53
2010	344.45	478.32	264.37	73.61	105.78	54.36
2011	352.69	515.73	247.58	71.46	107.60	48.16

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2012	425.52	636.06	281.29	84.13	129.47	53.07
2013	446.12	711.84	255.05	85.91	140.67	46.54
2014	568.78	866.48	345.87	107.09	167.56	61.82
2015	596.67	964.10	312.61	111.12	183.87	54.89
2016	637.46	1000.28	329.36	117.38	188.51	56.97
2017	648.96	1027.06	298.32	118.28	190.91	50.93
2018	675.76	1023.37	326.69	120.74	186.67	54.53
2019	655.11	940.85	347.11	114.34	167.93	56.58
2020	667.93	918.01	376.60	114.29	160.80	60.12
2021	733.97	987.59	428.56	124.36	171.10	68.07
2022	769.30	1077.33	382.18	128.43	183.17	59.63
2023	797.90	1167.51	310.55	133.12	197.51	48.22

第三十六章 青海省人力资本计算结果

36.1 总体人力资本分析

表 QH-1.1 的第 1 列是青海省按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的 actual 人力资本存量。

表 QH-1.1 青海省名义人力资本、实际人力资本

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
1985	120	120
1986	130	122
1987	137	121
1988	172	130
1989	190	122
1990	235	142
1991	256	145
1992	292	153
1993	338	158
1994	473	181
1995	582	190
1996	678	199
1997	719	200
1998	764	211
1999	823	227
2000	873	241
2001	1052	281
2002	1143	296
2003	1193	304
2004	1288	320
2005	1391	344
2006	1670	407
2007	1995	456
2008	2239	464
2009	2328	469

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
2010	2551	488
2011	2845	510
2012	3327	579
2013	3681	614
2014	4592	744
2015	5184	814
2016	5567	859
2017	5971	905
2018	6082	900
2019	5965	863
2020	6253	887
2021	6863	961
2022	7189	979
2023	7433	1002

36.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 QH-2.1 显示了青海省分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1985-2023 年间，青海省的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全省名义人均人力资本量从 2.98 万元增长到 156.06 万元，增长超过 51 倍，而同期实际人均人力资本量从 2.98 万元增至 21.04 万元，增长超过 6 倍。

表 QH-2.1 青海省分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	29.84	68.78	16.69	29.84	68.78	16.69
1986	32.28	66.26	20.40	30.43	62.28	19.30
1987	33.89	64.43	22.62	30.00	56.17	20.35
1988	42.39	66.20	32.88	32.07	48.66	25.45
1989	46.32	76.90	33.59	29.72	48.19	22.03
1990	56.45	85.72	44.07	34.13	51.31	26.87

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1991	61.14	101.22	43.04	34.52	55.74	24.94
1992	68.98	117.32	45.92	36.11	59.49	24.96
1993	79.13	126.81	55.37	36.94	56.40	27.23
1994	109.29	164.56	81.06	41.95	59.41	33.03
1995	132.86	198.13	98.80	43.36	59.76	34.80
1996	153.21	250.98	101.13	44.98	67.95	32.74
1997	160.37	274.15	98.62	44.71	70.62	30.64
1998	168.53	293.07	99.51	46.46	75.05	30.61
1999	180.80	316.53	103.48	49.92	81.46	31.96
2000	190.72	341.03	103.09	52.69	88.12	32.03
2001	227.84	433.34	102.77	60.75	108.71	31.56
2002	246.15	471.26	103.15	63.80	115.79	30.78
2003	255.71	473.15	112.21	65.08	114.20	32.67
2004	275.45	473.42	139.72	68.39	111.91	38.55
2005	296.69	471.94	173.10	73.45	111.90	46.33
2006	352.43	540.76	211.13	85.92	125.95	55.89
2007	418.24	625.13	253.69	95.54	136.97	62.59
2008	469.14	692.60	280.83	97.21	139.35	61.69
2009	484.99	701.99	290.51	97.78	136.86	62.75
2010	529.00	739.34	328.97	101.28	137.15	67.17
2011	582.37	855.89	297.74	104.38	149.78	57.13
2012	676.67	960.20	355.85	117.65	163.09	66.23
2013	747.92	1071.43	355.40	124.68	174.87	63.79
2014	933.06	1304.99	456.73	151.26	206.99	79.90
2015	1051.07	1537.17	402.98	165.09	237.18	68.98
2016	1127.37	1590.71	447.54	173.88	241.10	75.25
2017	1215.80	1697.91	447.40	184.17	253.04	74.41
2018	1253.04	1693.31	507.31	185.36	246.20	82.31
2019	1241.50	1612.49	576.60	179.65	228.96	91.27
2020	1315.29	1672.06	649.62	186.59	231.16	103.42
2021	1436.80	1806.38	725.76	201.14	246.52	113.84
2022	1503.84	1938.99	640.41	204.73	258.42	98.19
2023	1560.56	2067.72	514.33	210.43	274.47	78.31

图 QH-2.1 显示了青海省分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2023 年间，青海省男性与女性实际人均人力资本都呈现出显著的加速增长，且男性显著高于女性。尤其是在 1997 年之后，男女实际人均人力资本差距不断扩大。

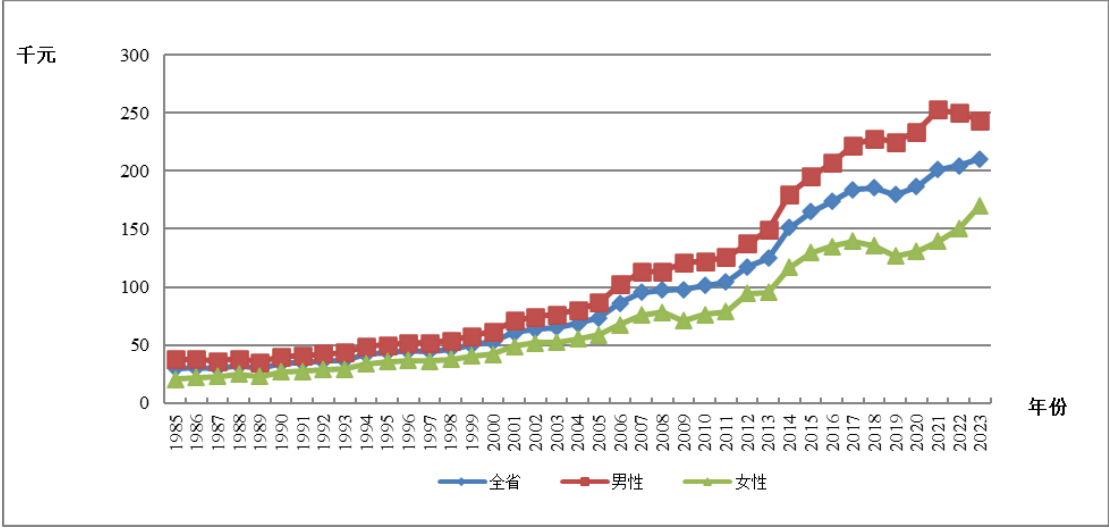


图 QH-2.1 青海省分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 QH-2.2 反映了青海省分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2023 年间城镇实际人均人力资本显著高于农村，虽然在 1997 年之后城乡的实际人力资本量都增长迅速，但是城镇的增长速度远高于农村，导致城乡间实际人均人力资本的差距逐渐拉大。

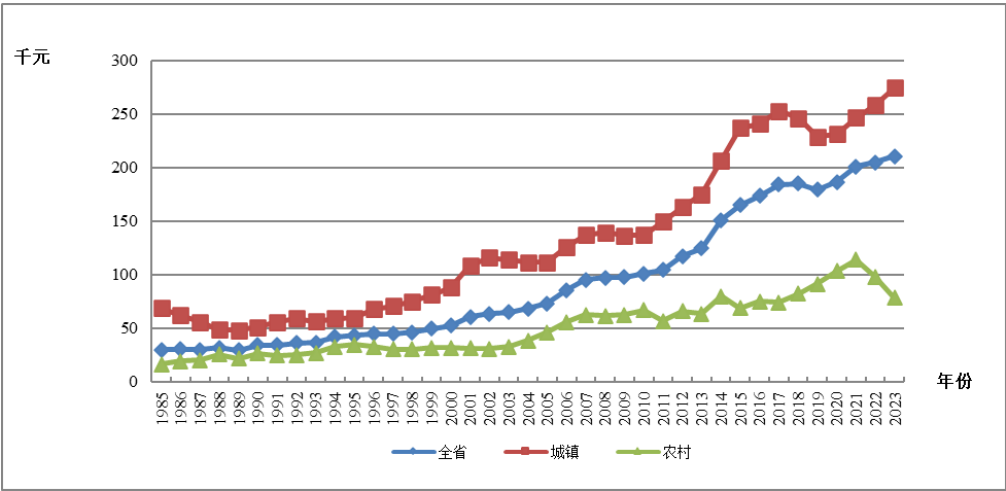


图 QH-2.2 青海省分城乡实际人均人力资本，1985-2023

36.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同,使用 J-F 方法。
劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

36.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 QH-3.1 列出了青海省劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度的划分,从结果总量上看,1985-2023 年间,青海省的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中,名义劳动力人力资本存量从 0.05 万亿元增长到 2.96 万亿元,增长约 60 倍,而同期实际劳动力人力资本存量从 0.05 万亿元增至 0.40 万亿元,增长超过 7 倍。

表 QH-3.1 青海省名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	48	48
1986	52	49
1987	57	51
1988	76	58
1989	88	56
1990	114	69
1991	126	71
1992	144	76
1993	171	80
1994	240	93
1995	295	97
1996	340	100
1997	352	99
1998	368	102
1999	392	109
2000	410	114
2001	468	126
2002	492	129
2003	509	131
2004	551	138
2005	595	148

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
2006	714	175
2007	857	197
2008	975	203
2009	1037	210
2010	1157	222
2011	1245	224
2012	1438	251
2013	1550	259
2014	1912	312
2015	2093	330
2016	2245	348
2017	2408	366
2018	2427	360
2019	2363	343
2020	2450	349
2021	2715	382
2022	2856	390
2023	2955	400

36.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表QH-3.2给出了青海省分城乡的人均劳动力人力资本。从全省人均水平上看,1985-2023年间,青海省名义人均劳动力人力资本存量从2.15万元增长到93.47万元,增长约42倍;而同期实际人均劳动力人力资本存量从2.15万元增至12.64万元,增长超过4倍。

表 QH-3.2 青海省分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	21.51	49.06	12.47	21.51	49.06	12.47
1986	22.79	44.55	15.42	21.49	41.87	14.59
1987	24.62	45.00	17.22	21.81	39.23	15.48
1988	31.60	47.33	25.52	23.95	34.79	19.75

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1989	34.88	55.96	26.30	22.40	35.07	17.25
1990	43.42	63.22	35.15	26.26	37.84	21.43
1991	46.54	74.44	34.21	26.31	40.99	19.82
1992	52.24	86.19	36.56	27.40	43.70	19.87
1993	60.42	93.62	44.46	28.29	41.64	21.87
1994	83.36	119.35	65.61	32.14	43.09	26.74
1995	100.66	141.74	79.90	33.05	42.75	28.14
1996	114.04	176.81	81.39	33.71	47.87	26.35
1997	116.50	187.95	78.31	32.72	48.42	24.33
1998	120.00	195.56	78.62	33.35	50.08	24.18
1999	125.99	205.59	81.30	35.11	52.91	25.11
2000	130.11	216.51	80.35	36.29	55.94	24.97
2001	148.46	263.67	80.08	40.07	66.14	24.59
2002	156.48	281.84	79.88	41.06	69.25	23.83
2003	161.82	284.76	84.45	41.63	68.73	24.58
2004	175.15	288.35	101.67	43.84	68.16	28.06
2005	188.81	286.37	123.70	47.03	67.90	33.11
2006	224.96	331.88	148.05	55.13	77.30	39.19
2007	269.38	390.23	175.95	61.76	85.50	43.41
2008	305.65	437.14	198.19	63.51	87.95	43.54
2009	322.82	444.86	216.93	65.38	86.73	46.86
2010	355.87	472.28	247.90	68.42	87.61	50.62
2011	376.70	533.04	219.74	67.77	93.28	42.17
2012	430.78	598.09	251.53	75.14	101.59	46.81
2013	462.07	649.92	251.31	77.34	106.08	45.10
2014	568.55	776.02	326.79	92.64	123.09	57.17
2015	617.13	889.11	285.84	97.39	137.18	48.93
2016	663.91	929.27	312.16	102.85	140.85	52.49
2017	721.12	1009.60	307.48	109.65	150.46	51.14
2018	743.99	1006.15	343.98	110.47	146.29	55.81
2019	739.16	958.65	381.13	107.32	136.12	60.33
2020	779.00	982.06	426.16	110.96	135.77	67.85

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2021	856.93	1070.33	475.50	120.42	146.07	74.58
2022	900.11	1160.41	421.42	122.94	154.65	64.62
2023	934.73	1248.06	341.27	126.38	165.67	51.96

第三十七章 宁夏回族自治区人力资本计算结果

37.1 总体人力资本分析

表 NX-1.1 的第 1 列是宁夏回族自治区按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的实际人力资本存量。

表 NX-1.1 宁夏回族自治区名义人力资本、实际人力资本		
年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
1985	146	146
1986	174	164
1987	179	157
1988	226	171
1989	270	174
1990	327	196
1991	355	201
1992	388	203
1993	456	209
1994	650	242
1995	781	249
1996	939	280
1997	999	286
1998	1109	317
1999	1201	347
2000	1280	370
2001	1474	417
2002	1621	459
2003	1814	505
2004	2067	557
2005	2333	619
2006	2909	757
2007	3495	862
2008	4026	914
2009	4363	984

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际人力资本 (十亿元)
2010	4706	1022
2011	5282	1078
2012	6244	1247
2013	6887	1329
2014	8676	1642
2015	10015	1871
2016	11150	2050
2017	12205	2206
2018	11962	2115
2019	12204	2115
2020	12582	2146
2021	13539	2306
2022	14476	2412
2023	14674	2413

37.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 NX-2.1 显示了宁夏回族自治区分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1985-2023 年间，宁夏回族自治区的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全省名义人均人力资本量从 3.57 万元增长到 254.55 万元，增长超过 70 倍，而同期实际人均人力资本量从 3.57 万元增至 41.86 万元，增长超过 11 倍。

表 NX-2.1 宁夏回族自治区分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	35.66	84.57	19.74	35.66	84.57	19.74
1986	42.16	87.26	27.11	39.94	82.32	25.80
1987	42.65	83.15	28.45	37.56	71.37	25.70
1988	52.70	85.08	40.99	40.00	62.05	32.02
1989	61.77	96.26	48.96	39.90	60.43	32.28
1990	73.27	110.15	59.19	44.00	65.52	35.79

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1991	78.32	127.48	58.97	44.33	70.94	33.85
1992	84.20	145.30	59.12	44.12	73.98	31.87
1993	98.20	164.69	70.50	44.98	72.78	33.40
1994	139.09	213.70	107.27	51.92	75.67	41.79
1995	166.51	258.24	126.99	53.18	77.97	42.50
1996	197.33	308.89	147.53	58.93	87.48	46.19
1997	207.53	352.28	140.52	59.45	96.04	42.52
1998	226.38	391.71	147.22	64.75	106.79	44.62
1999	241.49	427.59	149.20	69.82	117.63	46.11
2000	254.49	461.27	147.26	73.58	127.28	45.73
2001	288.78	542.70	146.78	81.61	147.79	44.60
2002	315.28	590.71	149.46	89.31	161.84	45.65
2003	352.30	635.20	168.79	98.13	171.49	50.54
2004	400.92	664.14	214.35	107.93	173.54	61.42
2005	450.06	716.57	244.40	119.33	184.30	69.20
2006	545.13	820.49	313.77	141.94	207.51	86.85
2007	641.96	955.78	355.42	158.35	230.03	92.90
2008	725.42	1060.38	396.13	164.74	236.48	94.20
2009	775.78	1106.84	431.38	175.03	246.13	101.07
2010	820.24	1097.74	514.39	178.14	235.26	115.18
2011	910.09	1258.50	482.57	185.70	254.96	100.70
2012	1070.11	1460.27	548.25	213.74	289.45	112.48
2013	1174.70	1638.40	510.58	226.64	314.41	100.92
2014	1477.36	2026.93	650.27	279.58	381.29	126.51
2015	1708.68	2439.34	578.37	319.19	453.49	111.42
2016	1880.19	2610.91	617.97	345.65	477.66	117.62
2017	2050.26	2802.35	616.38	370.52	504.11	115.82
2018	2008.05	2648.42	682.29	355.01	466.19	124.82
2019	2040.62	2618.31	752.05	353.68	451.82	134.78
2020	2100.32	2632.58	838.83	358.28	446.65	148.83
2021	2333.58	2841.43	935.94	397.45	482.25	164.08
2022	2491.10	3064.04	831.33	414.99	509.34	141.65
2023	2545.47	3165.03	674.13	418.61	519.17	114.85

图 NX-2.1 显示了宁夏回族自治区分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2017 年间，宁夏回族自治区男性与女性实际人均人力资本都呈现出显著的加速增长，且男性显著高于女性。在 2017 年之后，男性实际人均人力资本增速放缓，女性实际人均人力资本略有下降，2020 年之后，男女实际人均人力资本差距缩小。

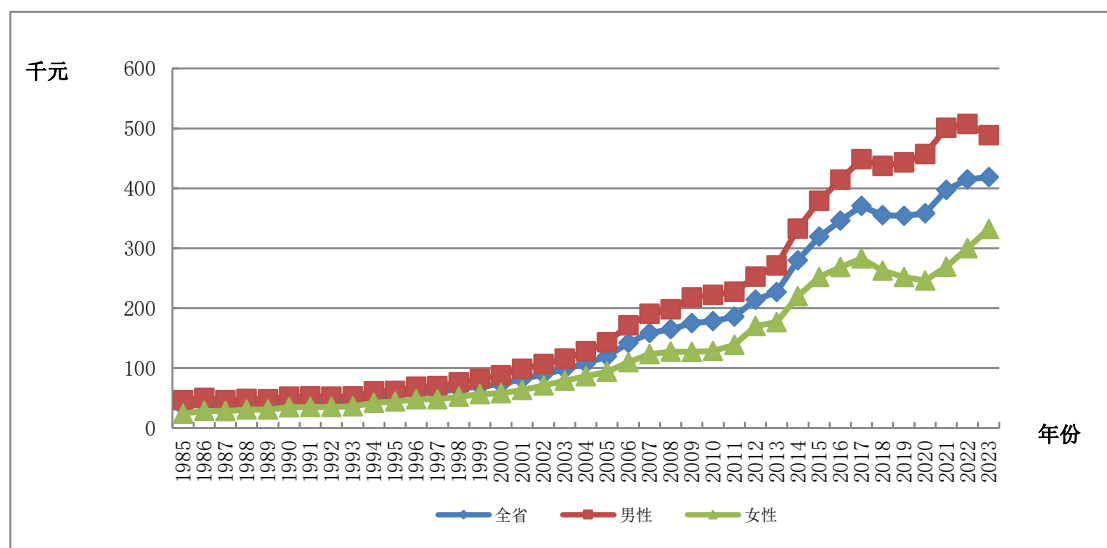


图 NX-2.1 宁夏回族自治区分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 NX-2.2 反映了宁夏回族自治区分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2023 年间城镇实际人均人力资本显著高于农村，在 1997 年之后城乡的实际人力资本量都增长迅速，城镇的增长速度远高于农村，导致城乡间实际人均人力资本的差距逐渐拉大。2017 年后城镇实际人均人力资本略有下降，而农村实际人均人力资本保持相对稳定。2020 年后城镇实际人均资本上升，而农村实际人均人力资本下降。

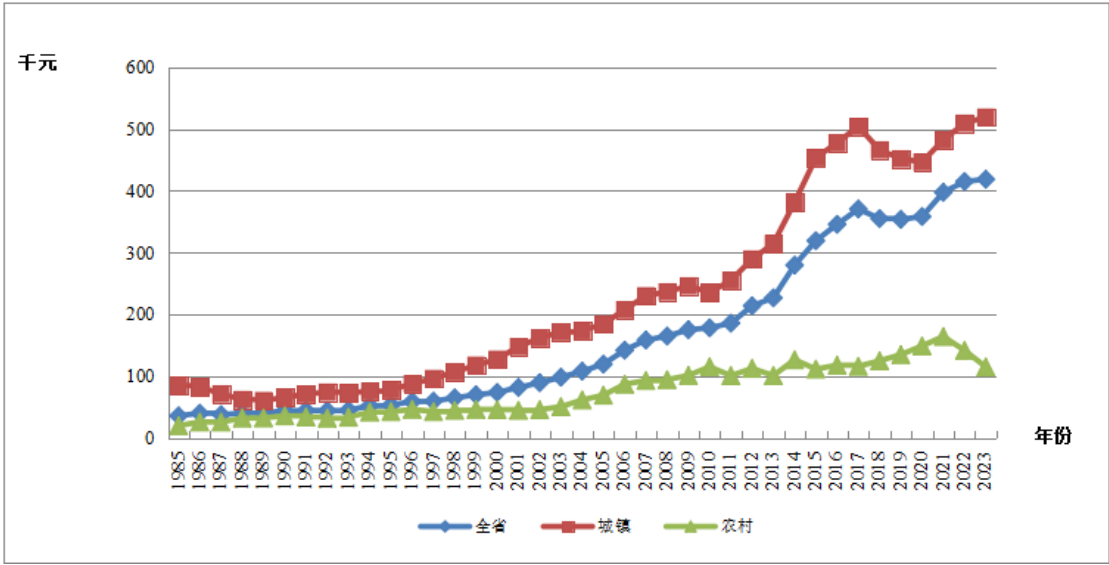


图 NX-2.2 宁夏回族自治区分城乡实际人均人力资本，1985-2023

37.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同,使用 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

37.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 NX-3.1 列出了宁夏回族自治区劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度划分,从结果总量看,1985-2023 年间,宁夏回族自治区名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度增长。其中,名义劳动力人力资本存量从 0.05 万亿元增长到 4.85 万亿元,增长约 96 倍,同期实际劳动力人力资本存量从 0.05 万亿元增至 0.80 万亿元,增长约 15 倍。

表 NX-3.1 宁夏回族自治区名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	49	49
1986	58	55
1987	62	55
1988	84	63
1989	104	67
1990	131	78
1991	144	81
1992	159	83

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1993	186	85
1994	268	100
1995	323	103
1996	393	118
1997	412	118
1998	452	130
1999	485	141
2000	514	150
2001	561	159
2002	590	168
2003	640	179
2004	729	197
2005	812	216
2006	1010	264
2007	1226	304
2008	1442	329
2009	1575	357
2010	1808	394
2011	1950	399
2012	2255	452
2013	2422	468
2014	3076	584
2015	3430	642
2016	3694	681
2017	3990	723
2018	4017	712
2019	3991	694
2020	4129	707
2021	4447	759
2022	4736	790
2023	4848	799

37.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表 NX-3.2 给出了宁夏回族自治区分城乡的人均劳动力人力资本。从全省人均水平上看,1985-2023 年间,宁夏回族自治区名义人均劳动力人力资本存量从 2.29 万元增长到 124.75 万元,增长超过 53 倍;同期实际人均劳动力人力资本存量从 2.29 万元增至 20.55 万元,增长超过 8 倍。

表 NX-3.2 宁夏回族自治区分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	22.91	51.03	13.40	22.91	51.03	13.40
1986	26.24	48.65	18.59	24.86	45.90	17.68
1987	27.25	48.31	19.63	24.04	41.47	17.74
1988	35.10	52.09	28.56	26.67	37.99	22.31
1989	41.82	60.10	34.42	27.02	37.73	22.69
1990	50.26	69.54	42.19	30.19	41.37	25.51
1991	53.69	80.73	41.96	30.39	44.92	24.09
1992	57.84	92.76	42.08	30.32	47.23	22.68
1993	66.62	102.79	50.12	30.53	45.42	23.74
1994	94.21	131.99	76.60	35.21	46.74	29.84
1995	112.00	156.33	90.87	35.83	47.20	30.41
1996	132.42	186.26	105.98	39.63	52.75	33.18
1997	135.29	204.00	100.46	38.88	55.62	30.40
1998	144.98	221.47	105.25	41.64	60.38	31.90
1999	152.33	237.68	106.80	44.27	65.39	33.00
2000	158.08	255.60	104.48	45.96	70.53	32.45
2001	171.62	286.80	103.26	48.78	78.11	31.38
2002	181.13	303.06	103.69	51.62	83.03	31.67
2003	197.31	321.71	113.36	55.26	86.85	33.94
2004	224.83	342.57	139.66	60.79	89.51	40.02
2005	249.38	367.11	157.76	66.44	94.42	44.67
2006	300.06	418.65	201.99	78.53	105.88	55.91
2007	353.71	491.89	232.44	87.69	118.39	60.75

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2008	404.37	554.25	266.64	92.24	123.61	63.41
2009	433.43	568.51	305.49	98.25	126.42	71.58
2010	481.40	593.22	369.28	104.94	127.14	82.69
2011	512.54	668.81	342.86	104.84	135.50	71.55
2012	588.78	767.95	381.33	117.94	152.22	78.24
2013	627.83	848.90	357.64	121.41	162.91	70.69
2014	789.45	1044.68	465.95	149.83	196.52	90.65
2015	873.07	1220.38	419.89	163.54	226.88	80.89
2016	928.01	1262.32	446.74	171.13	230.94	85.03
2017	998.41	1348.85	444.56	180.98	242.64	83.53
2018	1006.79	1309.25	487.84	178.46	230.46	89.25
2019	1003.06	1258.70	529.21	174.32	217.20	94.84
2020	1038.92	1267.23	583.28	177.78	215.00	103.49
2021	1142.53	1370.06	642.79	195.04	232.53	112.69
2022	1214.59	1494.81	576.61	202.63	248.49	98.25
2023	1247.51	1575.82	466.81	205.51	258.49	79.53

第三十八章 新疆维吾尔自治区人力资本计算结果

38.1 总体人力资本分析

表 XJ-1.1 的第 1 列是新疆维吾尔自治区按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的实际人力资本存量。

表-XJ-1.1 新疆名义人力资本、实际人力资本		
年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际总人力资本 (十亿元)
1985	483	483
1986	557	520
1987	599	523
1988	662	508
1989	782	515
1990	1009	633
1991	1094	631
1992	1235	656
1993	1438	681
1994	1908	717
1995	2444	760
1996	2853	798
1997	3323	893
1998	3559	952
1999	3748	1027
2000	4237	1168
2001	4584	1212
2002	4856	1288
2003	5493	1452
2004	6280	1615
2005	7134	1824
2006	8230	2077
2007	9417	2254
2008	10708	2373
2009	11342	2495

年份	名义总人力资本 (十亿元)	实际总人力资本 (十亿元)
2010	12596	2653
2011	13467	2683
2012	16426	3155
2013	18438	3414
2014	23722	4302
2015	26739	4838
2016	27979	4991
2017	29403	5132
2018	30993	5304
2019	32751	5490
2020	34743	5737
2021	39259	6399
2022	41023	6678
2023	42150	6828

38.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 XJ-2.1 显示了新疆分城乡的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1985-2023 年间，新疆的名义人均人力资本和实际人均人力资本均呈现不同程度的增长。其中，全省名义人均人力资本量从 3.56 万元增长到 176.20 万元，增长接近 48 倍，而同期实际人均人力资本量从 3.56 万元增至 28.54 万元，增长了近 7 倍。

表 XJ-2.1 新疆分城乡人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	35.57	68.20	21.74	35.57	68.20	21.74
1986	40.38	73.48	25.84	37.65	68.29	24.20
1987	42.54	72.67	28.89	37.15	62.02	25.88
1988	46.41	70.50	35.23	35.62	51.42	28.28
1989	54.68	80.25	42.48	36.03	51.12	28.83
1990	70.24	96.58	57.35	44.02	58.88	36.75

年份	名义人均人力资本 (千元)			实际人均人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1991	75.19	109.30	58.15	43.34	60.96	34.54
1992	83.25	125.37	61.83	44.19	63.97	34.13
1993	95.19	139.98	72.42	45.11	62.88	36.08
1994	123.37	170.50	99.70	46.38	59.97	39.55
1995	155.12	224.77	119.95	48.21	66.78	38.84
1996	177.64	291.26	120.00	49.69	78.38	35.13
1997	203.44	361.59	122.46	54.66	94.02	34.51
1998	214.52	394.39	122.03	57.38	102.65	34.11
1999	222.86	425.67	117.16	61.09	113.40	33.83
2000	249.80	487.07	123.68	68.88	129.62	36.59
2001	265.11	528.10	119.48	70.08	135.14	34.06
2002	277.17	552.38	120.26	73.53	142.92	33.97
2003	308.77	601.32	136.62	81.60	154.81	38.52
2004	348.33	657.83	160.04	89.59	165.88	43.18
2005	390.66	697.27	198.06	99.86	174.77	52.80
2006	439.04	755.71	229.02	110.77	187.54	59.86
2007	491.54	813.02	267.55	117.66	192.89	65.23
2008	547.38	884.50	301.49	121.30	195.58	67.13
2009	574.42	896.12	331.90	126.34	197.83	72.46
2010	628.78	907.08	409.43	132.44	193.29	84.48
2011	673.27	1015.31	388.68	134.13	205.07	75.10
2012	810.03	1213.51	462.80	155.57	237.11	85.41
2013	897.13	1396.00	453.37	166.12	262.52	80.37
2014	1138.43	1746.81	587.54	206.44	321.34	102.41
2015	1266.46	2064.40	524.61	229.16	377.87	90.89
2016	1304.76	2074.72	572.00	232.75	374.52	97.83
2017	1351.20	2171.31	557.75	235.85	382.77	93.71
2018	1403.93	2200.63	621.71	240.26	381.08	102.01
2019	1456.08	2227.71	682.85	244.06	377.87	109.98
2020	1519.09	2273.65	748.73	250.83	380.71	118.23
2021	1686.51	2477.55	861.46	274.87	409.53	134.41
2022	1739.91	2638.07	780.47	283.24	436.07	119.98
2023	1761.96	2782.38	637.95	285.44	455.37	98.27

图 XJ-2.1 显示了新疆维吾尔自治区分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2023 年间,新疆男性与女性实际人均人力资本都呈现出显著的加速增长,且男性显著高于女性。尤其是在 1999 年之后,男女实际人均人力资本差距不断扩大。在 2016 年之后,男性实际人均人力资本增长放缓,2021 年之后,男性实际人均人力资本相对下降,男女实际人均人力资本差距不断缩小。

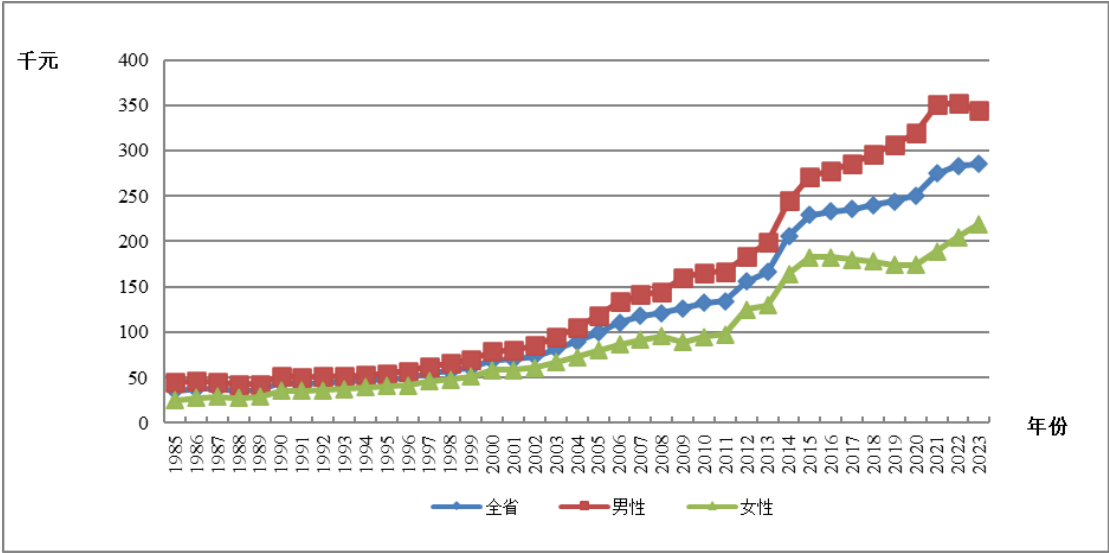


图 XJ-2.1 新疆分性别实际人均人力资本，1985-2023

图 XJ-2.2 反映了新疆维吾尔自治区分城乡的实际人均人力资本的变化趋势。在 1985-2023 年间城镇实际人均人力资本显著高于农村,虽然在 1997 年之后城乡的实际人力资本量都增长迅速,但是城镇的增长速度远高于农村,导致城乡间实际人均人力资本的差距逐渐拉大。2020 年后农村人均人力资本逐渐下降、城镇逐渐增长,导致导致城乡间实际人均人力资本的差距进一步增大。

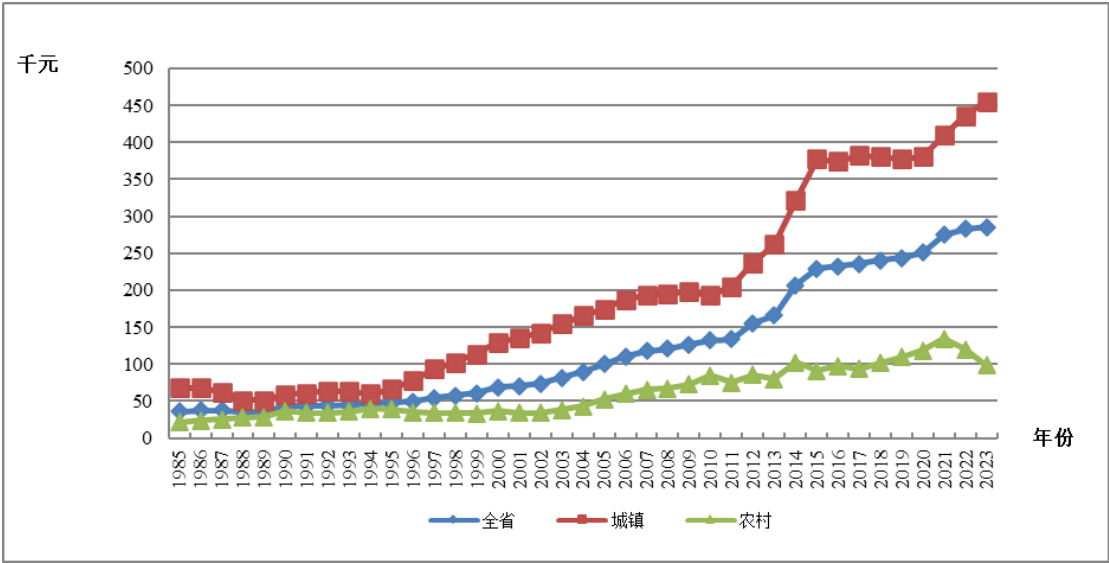


图 XJ-2.2 新疆分城乡实际人均人力资本，1985-2023

38.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同,使用 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 16 岁及以上非退休人口。

38.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 XJ-3.1 列出了新疆维吾尔自治区劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度的划分,从结果总量上看,1985-2023 年间,新疆维吾尔自治区的名义劳动力人力资本和实际劳动力人力资本均呈现不同程度的增长。其中,名义劳动力人力资本存量从 0.18 万亿元增长到 15.31 万亿元,增长超过 84 倍,而同期实际劳动力人力资本存量从 0.18 万亿元增至 2.48 万亿元,增长超过 12 倍。

表 XJ-3.1 新疆名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1985	178	178
1986	205	191
1987	229	200
1988	263	201
1989	322	212
1990	429	268
1991	476	274
1992	542	287

年份	名义劳动力人力资本 (十亿元)	实际劳动力人力资本 (十亿元)
1993	629	298
1994	838	315
1995	1077	335
1996	1242	348
1997	1405	379
1998	1485	399
1999	1538	424
2000	1701	473
2001	1807	482
2002	1909	510
2003	2195	584
2004	2547	658
2005	2969	763
2006	3501	887
2007	4096	982
2008	4737	1050
2009	5100	1121
2010	5825	1224
2011	5964	1184
2012	7192	1375
2013	7910	1458
2014	10209	1844
2015	11141	2009
2016	11634	2069
2017	12053	2098
2018	12647	2159
2019	12927	2162
2020	13406	2208
2021	14934	2428
2022	15303	2485
2023	15311	2476

38.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表 XJ-3.2 给出了新疆维吾尔自治区分城乡的人均劳动力人力资本。从全省人均水平上看，1985-2023 年间，新疆维吾尔自治区名义人均劳动力人力资本存量从 2.51 万元增长到 98.22 万元，增长超过 38 倍；而同期实际人均劳动力人力资本存量从 2.51 万元增至 15.88 万元，增长超过 5 倍。

表 XJ-3.2 新疆分城乡人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
1985	25.09	44.45	15.48	25.09	44.45	15.48
1986	27.89	46.05	18.51	26.01	42.80	17.33
1987	30.05	46.94	20.83	26.22	40.06	18.66
1988	33.25	46.33	25.94	25.47	33.79	20.83
1989	39.49	53.17	31.60	25.99	33.87	21.45
1990	51.31	64.79	43.26	32.13	39.50	27.72
1991	54.87	72.93	44.02	31.60	40.68	26.15
1992	60.62	83.86	46.58	32.14	42.79	25.71
1993	68.65	92.29	54.70	32.52	41.46	27.25
1994	88.58	110.63	76.00	33.33	38.92	30.15
1995	111.07	144.51	92.19	34.57	42.93	29.85
1996	124.28	181.01	92.60	34.85	48.71	27.11
1997	137.34	214.77	94.23	37.03	55.84	26.55
1998	141.48	227.09	93.96	37.99	59.10	26.26
1999	143.28	239.01	89.91	39.46	63.67	25.96
2000	155.60	263.35	94.99	43.22	70.08	28.11
2001	161.54	281.36	92.42	43.05	72.00	26.34
2002	167.91	296.29	93.51	44.85	76.66	26.42
2003	188.46	329.82	105.58	50.15	84.91	29.77
2004	213.40	365.57	123.18	55.17	92.18	33.23
2005	243.26	392.21	152.75	62.49	98.31	40.72
2006	276.93	433.86	176.31	70.14	107.67	46.08
2007	314.88	476.44	206.55	75.52	113.04	50.36

年份	名义人均劳动力人力资本 (千元)			实际人均劳动力人力资本 (千元)		
	全省	城镇	农村	全省	城镇	农村
2008	354.23	525.48	234.21	78.54	116.19	52.15
2009	375.97	528.17	266.13	82.62	116.60	58.10
2010	420.00	539.31	328.78	88.24	114.92	67.84
2011	431.66	590.17	305.76	85.69	119.20	59.07
2012	511.33	704.41	355.46	97.78	137.63	65.60
2013	553.20	802.78	347.88	101.97	150.97	61.67
2014	703.21	1003.42	451.69	126.99	184.59	78.73
2015	759.37	1180.69	395.91	136.92	216.12	68.60
2016	783.60	1188.27	424.00	139.32	214.50	72.52
2017	804.36	1240.06	405.31	140.05	218.60	68.10
2018	837.46	1256.55	441.44	142.96	217.59	72.43
2019	847.57	1232.25	471.60	141.73	209.02	75.96
2020	873.29	1234.84	508.52	143.81	206.77	80.30
2021	965.30	1341.62	574.86	156.95	221.77	89.70
2022	985.29	1426.84	515.71	159.97	235.85	79.28
2023	982.16	1496.92	416.19	158.83	244.99	64.11

第三十九章 香港特别行政区人力资本计算结果

39.1 总体人力资本分析

表 HK-1.1 的第 1 列是香港特别行政区五种受教育程度的名义人力资本存量，第 2 列则为五种受教育程度²⁶的实际人力资本存量。

表 HK-1.1 香港名义人力资本、实际人力资本

年份	名义人力资本 (十亿港元)	实际人力资本 (十亿港元)
1997	15617	6514
1998	14043	5534
1999	13628	5221
2000	13387	5344
2001	13173	5460
2002	13000	5480
2003	12838	5582
2004	12728	5676
2005	12622	5654
2006	12742	5657
2007	12975	5641
2008	13524	5767
2009	15169	6204
2010	15598	6341
2011	16092	6392
2012	16925	6387
2013	18134	6576
2014	19516	6782
2015	21044	7003
2016	22580	7298
2017	22136	6987
2018	22900	7123
2019	23520	7145
2020	24423	7397

²⁶香港的人口普查数据中没有受教育程度为本科的人口数据，所以只能计算出分五种教育程度的人力资本。实际值是名义值除以 1985 年为基期计算的 CPI 得到。

年份	名义人力资本 (十亿港元)	实际人力资本 (十亿港元)
2021	24535	7356
2022	26106	7683
2023	26553	7651

39.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 HK-2.1 显示了香港特别行政区的人均人力资本计算结果。从人均看，2000 年以来香港的名义和实际人均人力资本均呈现稳步增长。

表 HK-2.1 香港名义人均人力资本、实际人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千港元)	实际人均人力资本 (千港元)
1997	3571	1489
1998	3177	1252
1999	3073	1177
2000	2996	1196
2001	2919	1210
2002	2805	1182
2003	2697	1173
2004	2616	1167
2005	2538	1137
2006	2496	1108
2007	2500	1087
2008	2567	1094
2009	2841	1162
2010	2870	1166
2011	2902	1153
2012	3022	1140
2013	3214	1166
2014	3309	1150
2015	3567	1187
2016	3832	1238
2017	3709	1171

年份	名义人均人力资本 (千港元)	实际人均人力资本 (千港元)
2018	3811	1185
2019	3764	1143
2020	3908	1184
2021	3939	1181
2022	4134	1217
2023	4186	1206

图 HK-2.1 显示了香港分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1997-2023 年间，香港男性实际人均人力资本整体呈现出稳步增长，而全港和女性实际人均人力资本在近五年增速略有下滑。

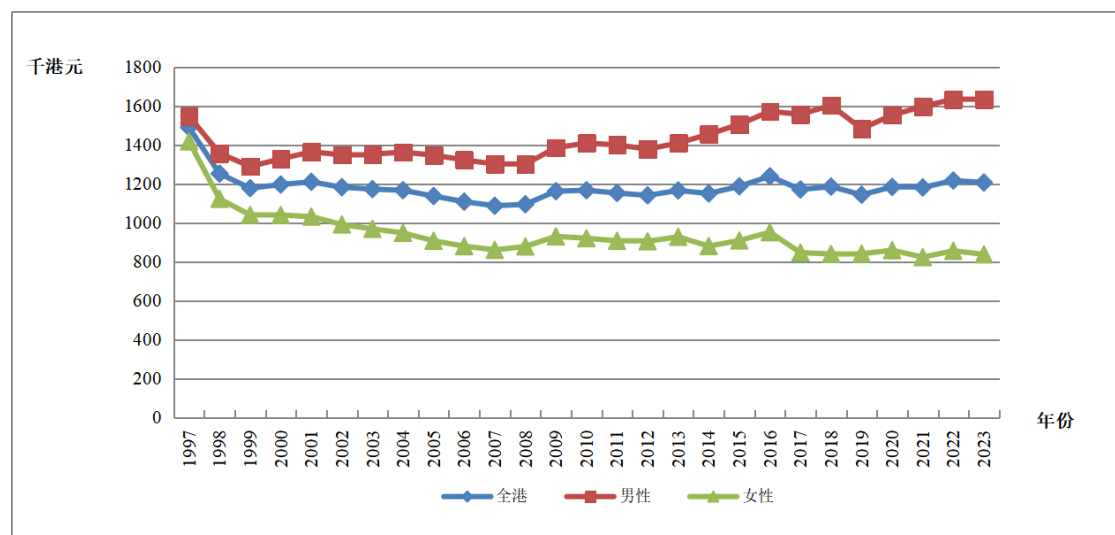


图 HK-2.1 香港特别行政区分性别实际人均人力资本，1997-2023

39.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同，使用的是 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 15 岁及以上非退休人口。

39.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 HK-3.1 列出了香港劳动力人力资本总量。基于五种受教育程度的划分，从结果总量上看，1997-2023 年间，香港的名义劳动力人力资本和实际劳动力人

力资本均呈现不同程度的增长。其中，名义劳动力人力资本存量从 10.51 万亿港元增长到 18.35 万亿港元，而同期实际劳动力人力资本存量从 4.38 万亿港元增至 5.29 万亿港元。

表 HK-3.1 香港名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿港元)	实际劳动力人力资本 (十亿港元)
1997	10506	4382
1998	9461	3729
1999	9225	3534
2000	8957	3575
2001	8800	3647
2002	8677	3657
2003	8632	3753
2004	8552	3814
2005	8469	3794
2006	8561	3801
2007	8795	3824
2008	9068	3867
2009	9375	3834
2010	9710	3947
2011	10166	4038
2012	10756	4059
2013	11659	4228
2014	12653	4397
2015	13742	4573
2016	15035	4859
2017	14783	4666
2018	15387	4786
2019	15868	4821
2020	16529	5006
2021	16581	4971
2022	17818	5244
2023	18350	5288

39.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表 HK-3.2 显示了香港特别行政区的人均劳动力人力资本计算结果。从全市人均水平上看，1997-2023 年间，香港名义人均劳动力人力资本存量从 278.9 万元增长到了 400 万元；而同期实际人均劳动力人力资本存量从 116.3 万元变化至 115.3 万元。

表 HK-3.2 香港名义人均劳动力人力资本与实际人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千港元)	实际人均劳动力人力资本 (千港元)
1997	2789	1163
1998	2417	952
1999	2317	888
2000	2214	884
2001	2135	885
2002	2068	872
2003	2029	882
2004	1990	888
2005	1949	873
2006	1945	864
2007	1967	855
2008	2005	855
2009	2053	840
2010	2115	860
2011	2205	876
2012	2306	870
2013	2489	903
2014	2705	940
2015	2944	980
2016	3227	1043
2017	3153	995
2018	3276	1019
2019	3401	1033
2020	3564	1079
2021	3577	1073

年份	名义人均劳动力人力资本 (千港元)	实际人均劳动力人力资本 (千港元)
2022	3869	1139
2023	4000	1153

第四十章 台湾省人力资本计算结果

40.1 总体人力资本分析

表 TW-1.1 的第 1 列是台湾省按六种受教育程度计算的名义人力资本存量，第 2 列则为按六种受教育程度计算的实际人力资本存量。

表 TW-1.1 台湾省名义人力资本、实际人力资本

年份	名义总人力资本 (十亿新台币)	实际人力资本 (十亿新台币)
1997	149452	107211
1998	151888	107151
1999	156612	110292
2000	155270	107999
2001	147914	102882
2002	142230	99122
2003	145383	101606
2004	147062	101154
2005	147703	99305
2006	147877	98828
2007	150193	98606
2008	141026	89424
2009	139679	89355
2010	138911	88015
2011	136797	85459
2012	136729	83800
2013	138999	84518
2014	141527	85038
2015	141709	85409
2016	139658	83014
2017	138875	82043
2018	139759	81460
2019	140314	81333
2020	143194	83198
2021	141427	80585

年份	名义总人力资本 (十亿新台币)	实际人力资本 (十亿新台币)
2022	141448	78287
2023	143359	77420

40.2 人均人力资本分析

为了更准确地获得人力资本存量的动态变化信息，我们计算了人均人力资本，即总的人力资本除以非退休人口的比率。表 TW-2.1 显示了台湾省的人均人力资本计算结果。从人均水平上看，1997-2023 年间，台湾省的名义人均人力资本上升、实际人均人力资本下降。其中，全省名义人均人力资本量从 735.20 万新台币增长到 805.23 万新台币，而同期实际人均人力资本量从 527.40 万新台币降至 434.86 万新台币，减少为 18%。

表 TW-2.1 台湾名义人均人力资本、实际人均人力资本

年份	名义人均人力资本 (千新台币)	实际人均人力资本 (千新台币)
1997	7351.97	5274.02
1998	7389.11	5212.72
1999	7611.30	5360.18
2000	7618.85	5299.34
2001	7299.41	5077.15
2002	7053.40	4915.64
2003	7226.80	5050.69
2004	7293.56	5016.74
2005	7305.02	4911.38
2006	7313.35	4887.58
2007	7432.50	4879.64
2008	7016.04	4448.85
2009	6981.38	4466.14
2010	6993.51	4431.11
2011	6932.38	4330.74
2012	6976.48	4275.78
2013	7136.84	4339.53
2014	7314.06	4394.76

年份	名义人均人力资本 (千新台币)	实际人均人力资本 (千新台币)
2015	7380.42	4448.24
2016	7328.99	4356.41
2017	7307.57	4317.11
2018	7456.54	4346.09
2019	7550.90	4376.91
2020	7807.28	4536.14
2021	7843.18	4469.05
2022	7929.90	4388.98
2023	8052.34	4348.61

图 TW-2.1 显示了台湾省分性别的实际人均人力资本的变化趋势。在 1997-2008 年间，台湾省男性与女性实际人均人力资本都呈现下降态势，男性显著高于女性。而在 2008-2023 年间，台湾省男性与女性实际人均人力资本都呈现出平缓甚至是下降趋势。

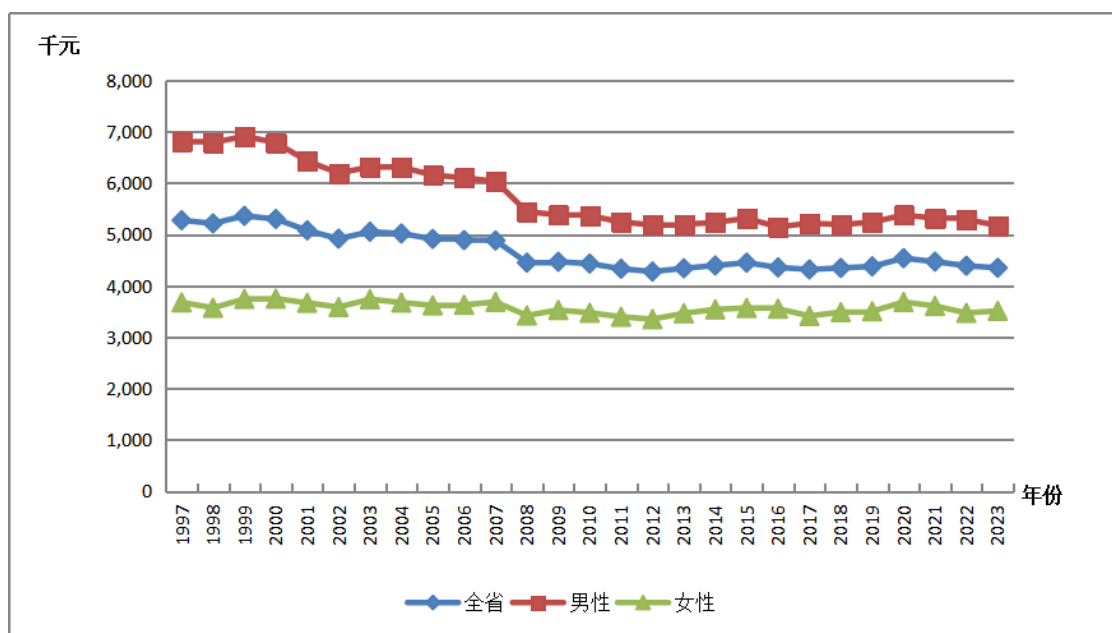


图 TW-2.1 台湾省分性别实际人均人力资本，1997-2023

40.3 劳动力人力资本分析

劳动力人力资本的估算方法与前述人力资本的估算方法相同，使用 J-F 方法。劳动力人口则是指不包括学生的 15 岁及以上非退休人口。

40.3.1 总体劳动力人力资本分析

表 TW-3.1 列出了台湾省劳动力人力资本总量。基于六种受教育程度的划分，从结果总量上看，1997-2023 年间，台湾省的名义劳动力人力资本上升、实际劳动力人力资本下降。其中，名义劳动力人力资本存量从 86.27 万亿新台币增长到 96.03 万亿新台币，而同期实际劳动力人力资本存量从 61.89 万亿新台币降至 51.86 万亿新台币，减少约 16%。

表 TW-3.1 台湾省名义劳动力人力资本与实际劳动力人力资本

年份	名义劳动力人力资本 (十亿新台币)	实际劳动力人力资本 (十亿新台币)
1997	86268	61885
1998	88687	62565
1999	91669	64557
2000	91850	63887
2001	87032	60535
2002	84274	58732
2003	88915	62141
2004	91175	62713
2005	91822	61735
2006	92444	61781
2007	94591	62102
2008	89669	56859
2009	88817	56818
2010	89482	56696
2011	88560	55324
2012	88747	54392
2013	89994	54721
2014	92492	55575
2015	93364	56271
2016	92705	55104
2017	93276	55105
2018	93052	54236
2019	93260	54059

年份	名义劳动力人力资本 (十亿新台币)	实际劳动力人力资本 (十亿新台币)
2020	95315	55380
2021	94677	53947
2022	94743	52438
2023	96029	51860

40.3.2 人均劳动力人力资本分析

人均劳动力人力资本是指劳动力人力资本总量除以劳动力人口的比率。表 TW-3.2 显示了台湾省的人均劳动力人力资本计算结果。从全省人均水平上看，1997-2023 年间，台湾省名义人均劳动力人力资本存量从 662.84 万新台币增长到 728.17 万新台币；而同期实际人均劳动力人力资本存量从 475.50 万新台币降至 393.24 万新台币，减少约 17%。

表 TW-3.2 台湾名义人均劳动力人力资本与实际人均劳动力人力资本

年份	名义人均劳动力人力资本 (千新台币)	实际人均劳动力人力资本 (千新台币)
1997	6628.46	4755.00
1998	6642.58	4686.08
1999	6825.34	4806.67
2000	6825.64	4747.62
2001	6480.70	4507.70
2002	6276.28	4374.05
2003	6591.36	4606.60
2004	6684.66	4597.92
2005	6668.20	4483.23
2006	6637.91	4436.17
2007	6734.69	4421.51
2008	6355.60	4030.07
2009	6281.17	4018.20
2010	6326.15	4008.28
2011	6271.88	3918.12
2012	6309.59	3867.06
2013	6407.20	3895.87
2014	6606.68	3969.72

年份	名义人均劳动力人力资本 (千新台币)	实际人均劳动力人力资本 (千新台币)
2015	6693.02	4033.94
2016	6678.42	3969.71
2017	6699.22	3957.72
2018	6765.59	3943.36
2019	6814.68	3950.16
2020	7026.47	4082.48
2021	7094.73	4042.57
2022	7185.79	3977.14
2023	7281.79	3932.48

参考文献

- [1] 蔡昉,王德文.中国经济增长可持续性与劳动贡献[J].经济研究,1999(10), 62~68.
- [2] 胡鞍钢.从人口大国到人力资本大国:1980-2000年[J].中国人口科学,2002 (5), 1~10.
- [3] 胡永远.人力资本与经济增长:一个协整分析 [J].科技管理研究,2005(4), 88~90.
- [4] 侯亚非,曹颖.人力资本存量质量浅析[J].中国人口科学,2000(6), 43~48.
- [5] 国家统计局.新中国六十年[M].中国统计出版社,2009.
- [6] 钱雪亚,刘杰.中国人力资本水平实证研究 [J].统计研究,2004(3), 39~45.
- [7] 钱雪亚,王秋实,刘辉.中国人力资本水平再估算:1995-2005[J].统计研究,2008 (12), 3~10.
- [8] 王德劲,向蓉美.我国人力资本存量估算[J].统计与决策,2006(5), 100~102.
- [9] 岳书敬.我国省级区域人力资本的综合评价与动态分析[J].现代管理科学, 2008(4), 36~37.
- [10] 张帆.中国的物质资本和人力资本估算[J].经济研究,2000(8), 66~71.
- [11] 张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952-2000[J].经济研究, 2004(10).
- [12] 中国国家统计局国民收入核算司.中国国内生产总值核算历史资料 1952—1995(中国GDP核算史料)[M].大连:东北财经大学出版社,1997.
- [13] 中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴[M].中国统计出版社,2001.
- [14] 周德禄.基于人口指标的群体人力资本核算理论与实证[J].中国人口科学, 2005(3), 56~62.
- [15] 周亚.中国人力资本的分布差异研究[J].教育与经济,2004(2), 17~20.
- [16] 朱平芳,徐大丰.中国城市人力资本的估算[J].经济研究,2007(8), 84~

- [17] Abraham, K. G., & Mallatt, J. 2022. Measuring Human Capital. *Journal of Economic Perspectives*, 36(3), 103–130.
- [18] Abraham, Katharine (2005), *Beyond the Market: Designing Nonmarket Accounts for the United States*, National Academies Press, Washington, D.C.
- [19] Abraham, Katharine G. (2010), “Accounting for Investments in Formal Education,” *Survey of Current Business*, pp. 42-53.
- [20] Ahlroth, Sofia, A. and Bjorklund, A. Forslund (1997), “The Output of the Swedish Education Sector,” *Review of Income and Wealth* Volume 43, Number 1, pp. 89-104.
- [21] Arrow, Kenneth J., Dasgupta, Partha, Goulder, Lawrence H., Mumford, Kevin J., and Oleson, Kirsten (2012), “Sustainability and the Measurement of Wealth,” *Environment and Development Economics*, 17, pp. 317–353.
- [22] Ashenfelter, Orley and Krueger, Alan (1994), “Estimates of the Economic Return to Schooling from a New Sample of Twins,” *American Economic Review* 84, December, pp.1157-73.
- [23] Becker J R ,Sohl J E. 2015. New venture legitimacy: the conditions for angel investors[J]. *Small Business Economics*, 45, 735-749.
- [24] Becker, G. (1964), *Human Capital*, 2nd edition, Columbia University Press, New York.
- [25] Bowlus, Audra J., and Chris Robinson. 2012. Human Capital Prices, Productivity, and Growth. *American Economic Review*, 102 (7): 3483–515.
- [26] Brandt, Loren and Carsten A. Holz (2006), “Spatial Price Differences in China: Estimates and Implications,” *Economic Development and Cultural Change*, Vol. 55, No. 1 (October 2006), pp. 43-86.
- [27] Bureau of Statistics of China (2008), *China Population Statistical Yearbook 2008*, China Statistics Press, Beijing.

- [28] Christian, Michael S. (2010), "Human Capital Accounting in the United States: 1994 to 2006," *Survey of Current Business*, 87(6), pp. 78-83, 2010.
- [29] Christian, Michael S. (2014), "Human Capital Accounting in the United States: Context, Measurement, and Application," in D. W. Jorgenson, J. S. Landefeld, and P. Schreyer, eds. *Measuring Economic Sustainability and Progress, Studies in Income and Wealth*, volume 72, Chicago, University of Chicago Press, NBER, pp. 461-491, 2014.
- [30] Coleman, J. (1990), *Foundations of Social Theory*, Belknap.
- [31] Démurger, Sylvie (2001), "Infrastructure Development and Economic Growth: An Explanation for Regional Disparities in China?" *Journal of Comparative Economics* 19, pp. 95-117.
- [32] Ederer, Peer (2006), "Innovation at Work: The European Human Capital Index," *The Lisbon Council Policy Brief*, in conjunction with Deutschland Denken and Zeppelin University, Brussels, October 12.
- [33] Ederer, Peer, Schuller, Philipp, and Willms, Stepham (2007), "Innovation at work: The European Human Capital Index," *The Lisbon Council Policy Brief*, Brussels, Volume 2, Number 3.
- [34] Fleisher, Belton and Chen, Jian (1997), "The Coast-Noncoast Income Gap, Productivity and Regional Economic Policy in China," *Journal of Comparative Economics* 25: pp. 220-236.
- [35] Fleisher, Belton and Wang, Xiaojun (2004), "Skill Differentials, Return to Schooling, and Market Segmentation in a Transition Economy: the Case of Mainland China," *Journal of Development Economics* 73, pp. 315-328.
- [36] Fleisher, Belton, Li, Haizheng, and Zhao, Minqiang (2011), "Human Capital, Economic Growth, and Regional Inequality in China," *Journal of Development Economics* 92(2), pp. 215-31.
- [37] Fleisher, Belton, Sabirianova, Klara, and Wang, Xiaojun (2005), "Returns to Skills and the Speed of Reforms: Evidence from Central and Eastern Europe, China, and Russia," *Journal of Comparative Economics* 33(2), pp. 351-370.

- [38]Fraumeni, Barbara M. (1997), “The Measurement of Depreciation in the U.S. National Accounts,” *Survey of Current Business*, July, pp. 7-23.
- [39]Fraumeni, Barbara M. (2008a), “Human Capital and Investment in Education: A Streamlined Approach,” presentation at the Fondazione Giovanni Agnelli/OECD Workshop on the Measurement of Human Capital, Turin, Italy, November 3.
- [40]Fraumeni, Barbara M. (2008b), “Human Capital: From Indicators and Indexes to Accounts,” paper presented at the Fondazione Giovanni Agnelli/OECD Workshop on the Measurement of Human Capital, Turin, Italy, November 4.
- [41]Fraumeni, Barbara M. (2015), “Choosing a Human Capital Measure: Educational Attainment Gaps and Rankings,” NBER Working Paper 21283, June.
- [42]Fraumeni, Barbara M. and Michael S. Christian (2019), “Accumulation of Market and Human Capital in the United States, 1975-2012: An Analysis by Gender,” in Barbara M. Fraumeni (ed). (2019), *Measuring Economic Growth and Productivity: Foundations, KLEM Production Models, and Extensions*, Academic Press, Cambridge, MA, pp. 509-529.
- [43]Fraumeni, Barbara M., editor. (2021), *Measuring Human Capital*, Academic Press.
- [44]Fraumeni, Barbara M., Junzi He, Haizheng Li, and Qinyi Liu. 2019. Regional distribution and dynamics of human capital in China 1985–2014. *Journal of Comparative Economics*, 47(4): 853-866.
- [45]Fraumeni, Barbara M., Michael S. Christian, and Jon D. Samuels (2017), “Accumulation of Human and Nonhuman Capital, Revisited,” *Review of Income and Wealth*, series 63, supplement 2, December, pp. S381-S410.
- [46]Greaker, Mads and Liu, Gang (2008), “Measuring the Stock of Human Capital for Norway: A Lifetime Labour Income Approach,” paper presented at the Fondazione Giovanni Agnelli/OECD Workshop on the Measurement of Human Capital, Turin, Italy, November 3.
- [47]Griliches, Zvi (1977), “Estimating the Returns to Schooling,” *Econometrica* 45, pp.1-22.

- [48]Gu, Wulong and Wong Ambrose (2009), “Human Development and its Contribution to the Wealth Accounts in Canada,” paper presented at the Canadian Economic Association Annual Conference, May 29.
- [49]Gu, Wulong and Wong, Ambrose (2008), “Human Development and its Contribution to the Wealth Accounts in Canada,” paper presented at the Fondazione Giovanni Agnelli/OECD Workshop on the Measurement of Human Capital, Turin, Italy, November 3.
- [50]Gundimeda. H.S. Sanyal, R. Sinha, and P. Sukhdev (2007), “Estimating the Value of Educational Capital Formation in India,” Monograph 5, GAISP (Green Accounting for Indian States Project), TERI Press, New Delhi, India, March.
- [51]Han, J. S., Lee, J. W., & Song, E. 2024. Skill substitutability, trade with China and college wage premium in Korea. *The World Economy*, 47(2), 415-439.
- [52]Heckman, James J. (2005), “China’s Human Capital Investment,” *China Economic Review* 16, pp. 50-70.
- [53]Heckman, James J., Lance Lochner, and Christopher Taber. 1998. Explaining Rising Wage Inequality: Explorations with a Dynamic General Equilibrium Model of Labor Earnings with Heterogeneous Agents. *Review of Economic Dynamics*, 1 (1): 1–58.
- [54]Hendricks L. 2002. How important is human capital for development? Evidence from immigrant earnings[J]. *American Economic Review*, 92(1):198-219.
- [55]Hendricks, Lutz, and Todd Schoellman. 2018. Human capital and development accounting: New evidence from wage gains at migration." *The Quarterly Journal of Economics*, 133(2): 665-700.
- [56]Hite J , Hesterly W. 2001. The Evolution of Firm Networks: From Emergence to Early Growth of the Firm[J].*Strategic Management Journal*, 22, 275-286.
- [57]Holz, Carsten A. (2006), “New Capital Estimates for China,” *China Economic Review* 17, pp. 142-185.
- [58]Holz, Carsten A., and Yue, Sun (2018), “Physical Capital Estimates for China’s Provinces, 1952-2015 and Beyond,” *China Economic Review*, vol. 51, pp. 342-357.

- [59]IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) and World Bank (2018), *The Human Capital Project*, The World Bank, Washington D.C.
- [60]Jorgenson, Dale W. and Fraumeni, Barbara M. (1989), “The Accumulation of Human and Non-Human Capital, 1948-1984,” in R. Lipsey and H. Tice eds., *The Measurement of Saving, Investment and Wealth*, Chicago, University of Chicago Press, NBER, pp. 227-282.
- [61]Jorgenson, Dale W. and Fraumeni, Barbara M. (1992a), “Investment in Education and U.S. Economic Growth,” *Scandinavian Journal of Economics*, Vol. 94, supplement, pp. S51-70.
- [62]Jorgenson, Dale W. and Fraumeni, Barbara M. (1992b), “The Output of the Education Sector,” in Z. Griliches, T. Breshnahan, M. Manser, and E. Berndt eds., *The Output of the Service Sector*, Chicago, NBER, 1992, pp. 303-341.
- [63]Jorgenson, Dale W. and Yun, K – Y (1990), “Tax Reform and U.S. Economic Growth,” *Journal of Political Economy* 98, pp. S151-193.
- [64]Jorgenson, Dale W., Ho, Mun S., and Stiroh, Kevin J. (2005), *Information Technology and the American Growth Resurgence*, volume 3 of *Productivity*, Harvard University Press, Cambridge, MA.
- [65]Kanze D, Huang L, Conley M A, et al. 2018. We ask men to win and women not to lose: Closing the gender gap in startup funding[J]. *Academy of Management Journal*, 61, 586–614.
- [66]Keeley, Brian (2007), *Human Capital, How What You Know Shapes Your Life*, OECD Insights, Paris.
- [67]Kendrick, J. (1976), *The Formation and Stocks of Total Capital*, NBER, Columbia University Press, New York, N.Y.
- [68]Klenow, P.J., Rodriguez-Clare A. (1997), “The Neoclassical Revival in Growth Economics: Has It Gone Too Far?” *NBER Macroeconomics Annual* 12, pp. 73–103.
- [69]Ko, Eun-Jeong & McKelvie, Alexander.2018.Signaling for more money: The roles of founders' human capital and investor prominence in resource acquisition across

- different stages of firm development[J]. *Journal of Business Venturing*, 33, 438-454.
- [70]Koman, R. and Marin, D. (1997), “Human Capital and Macroeconomic Growth: Austria and Germany 1960-1997. An Update,” *IAS Economics Series* No. 69.
- [71]Lange, Glenn-Marie, Wodon, Quentin, and Carey, Kevin (2018), *The Changing Wealth of Nations 2018: Building a Sustainable Future*, Washington, DC: The World Bank.
- [72]Laroche, M. and Merette, M. (2000), “Measuring Human Capital in Canada,” Ministry of Finance of Canada.
- [73]Le, Trinh Van Thi, Gibson, John, and Oxley, Les (2005), “Measuring the Stock of Human Capital in New Zealand,” *Mathematics and Computers in Simulation*, Volume 68, Issue 5-6, May, pp. 485-98.
- [74]Lee, H., & Lee, J. W. 2024. Educational quality and disparities in income and growth across countries. *Journal of Economic Growth*, 1-29.
- [75]Li, Haizheng (2003), “Economic Transition and Returns to Education in China,” *Economics of Education Review* 2 317-328.
- [76]Li, Haizheng, Liang, Yunling, Barbara M. Fraumeni, Liu, Zhiqiang, and Wang, Xiaojun(2013), “Human capital in China, 1985-2008,” *Rev. Income Wealth* 59 (2), 212–234.
- [77]Lim, S. S., R. L. Updike, A. S. Kaldjian, R. M. Barber, K. Cowling, H. York, J. Friedman, R. Xu, J. L. Whisnant, H. J. Taylor, A. Leever, Y. Roman, M. F. Bryant, J. Dieleman, E. Gakidou, C. J. L. Murray (2018), “Measuring human capital: a systematic analysis of 195 countries and territories, 1990–2016,” *The Lancet*, Vol 392 October 6.
- [78]Liu, G., & Fraumeni, B. M. 2020. A brief introduction to human capital measures (No. w27561). National Bureau of Economic Research.
- [79]Liu, Gang (2011), “Measuring the Stock of Human Capital for Comparative Analysis: An Application of the Lifetime Income Approach to Selected Countries,” OECD Statistics Directorate, Working Paper #41, STD/DOC (2011) 6, October 10.

- [80]Liu, Zhiqiang (1998), “Earnings, Education, and Economic Reforms in Urban China,” *Economic Development and Cultural Change* 46, pp.697-725.
- [81]Liu, Zhiqiang (2007), “The External Returns to Education: Evidence from Chinese Cities,” *Journal of Urban Economics* 61 (3), pp. 542-564.
- [82]Managi, Shunsuke, and Pushpam Kumar (2018), *Inclusive Wealth Report 2018*, Taylor & Francis.
- [83]Maurer-Fazio, Maggie (1999), “Earnings and Education in China’s Transition to a Market Economy: Survey Evidence from 1989 and 1992,” *China Economic Review* 10, pp. 17-40.
- [84]Mincer, Jacob (1974), *Schooling, Experience and Earnings*, Columbia University Press, New York.
- [85]Mira, M. and Liu, G. (2010), “The OECD Human Capital Project: Progress Report,” paper prepared for the 31st General Conference of the International Association for Research in Income and Wealth, St. Gallen, Switzerland, August 22-28 to the bibliography.
- [86]Mulligan, C. B., and Sala-i-Martin, X. (1997), “A Labor Income-based Measure of the Value of Human Capital: An Application to the States of the United States,” *Japan and the World Economy* 9(2), pp. 159-191.
- [87]Murnieks C Y, Klotz A C, Shepherd D A. 2019. Entrepreneurial motivation: A review of the literature and agenda for future research[J]. *Journal of Organizational Behavior*, 41,1–29.
- [88]NBS website. <http://www.stats.gov.cn> (data section)
- [89]OECD (2001), *Measuring Capital: OECD manual 2001*, measurement of capital stocks, consumption of fixed capital and capital services, Paris: OECD.
- [90]OECD (2001), *Measuring Capital: OECD manual 2001*, 2nd edition. Paris: OECD.
- [91]OECD (2001), *Measuring Productivity: OECD Manual 2001, Measurement of Aggregate and Industry-Level Productivity Growth*, Paris: OECD.
- [92]OECD (2001), *The Well-being of Nations: The Role of Human and Social Capital*, OECD, Paris.

- [93]OECD (2009), *Measuring Capital: OECD manual 2009*, 2nd edition, Paris: OECD.
- [94]O'Mahony, Mary and Samek, Lea (2021), “Incorporating Health Status into Human Capital Stocks: An Analysis for the UK,” ESCoE Discussion Paper 2021-03, March.
- [95]Robert C.1996. Are Business Startups Debt-Rationed? [J]. *The Economic Journal*, 106, 1253–1270.
- [96]Schultz, T. (1961), “Investment in Human Capital,” *American Economic Review* 51(1), pp. 1-17.
- [97]Stiglitz, Joseph E., Sen, Amartya, and Fitoussi, Jean-Paul (2009), Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, September 14.
- [98]Stroombergen, A., Rose, D. and Nana, G. (2002), “Review of the Statistical Measurement of Human Capital,” *Statistics New Zealand working paper*.
- [99]UNDP (2019), *Human Development Report 2019 - Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century*, Published for the United Nations Development Programme.
- [100] UNEP and Urban Institute (2022), *Inclusive Wealth Report 2022: Measuring Progress toward Sustainability*, United Nations Environment Programme.
- [101] UNU-IHDP and UNEP (2015), *Inclusive Report 2014, Measuring Progress Towards Sustainability*, Cambridge University Press.
- [102] Wang, Xiaojun, Fleisher, Belton, Li, Haizheng, and Li, Shi (2009), “Access to Higher Education and Inequality: A Chinese Experiment,” *IZA Discussion Paper* No. 2823.
- [103] Wei, Hui (2008), “Developments in the Estimation of the Value of Human Capital in Australia,” paper presented at the Fondazione Giovanni Agnelli/OECD Workshop on the Measurement of Human Capital, Turin, Italy, November 3.
- [104] World Bank (1997), “Expanding the Measure of Wealth: Indicators of Environmentally Sustainable Development,” *Environmentally Sustainable Development Studies and Monographs Series* No. 17, Washington, D.C.

- [105] World Bank (2006), *Where is the Wealth of Nations, Measuring Capital for the 21st Century*, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington, DC.
- [106] World Bank (2018), *The Changing Wealth of Nations: Building a Sustainable Future*, Washington, DC: The World Bank Group.
- [107] World Bank (2020), *The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of COVID-19*, World Bank, September.
- [108] World Bank (2021), *The Changing Wealth of Nations 2021: Managing Assets for the Future*. Washington, DC: World Bank.
- [109] World Economic Forum (2017), *The Global Human Capital Report 2017 - Preparing people for the future of work*, <https://www.weforum.org/>
- [110] Yang, Dennis (2005), “Determinants of Schooling Returns during Transition: Evidence from Chinese Cities,” *Journal of Comparative Economics* 33, pp. 244-264.
- [111] Zhang, Junsen, Zhao, Yaohui, Park, Alberb, and Song, Xiaoqing (2005), “Economic Returns to Schooling in Urban China, 1988-2001,” *Journal of Comparative Economics* 33, pp. 730-752.

后记

从 2024 年 8 月 29 日收到第一封项目 task 的邮件，到 2025 年 6 月 24 日项目预发布，整整 300 天的时间里，和 16 位优秀的同学一起克服了一个又一个困难，度过了一段终生难忘的学术时光。记得无数个加班加点辛苦工作的日子、熬夜挑灯奋战的 608、寒假放假前空空如也的学校；多少次项目会上直面问题难以解决濒临崩溃，又在解决问题后的满含喜悦……感谢所有老师的指导和同学的帮助，让我们共同封存这段满载感动的时光，奔向繁花似锦的未来！（严浩峰）

继往开来！（朱奇）

从初期磨合到高效协作，在攻坚中深化专业能力，在争论中碰撞思想火花。这段并肩作战的时光，让我们体会到集体智慧的力量，也收获了超越课题的成长与情谊。走过的路，每一步都算数。祝大家永不彷徨勇往直前。（韩菁彦）

很荣幸能与 16 位优秀的伙伴度过这段难忘的时光，在项目工作中学习到了很多，祝一切越来越好！（姬楚豪）

衷心感谢项目组的全体成员。能够全程参与这个意义重大的项目，与各位优秀的伙伴并肩作战，是我莫大的荣幸。从最初的数据收集与清洗、严谨的模型构建与分析，到报告的撰写、反复修改与完善，直至最终的定稿，每一个环节都凝聚着团队的精诚合作与不懈努力。感谢大家在面对复杂数据和繁重任务时展现出的专业素养、严谨态度和无私奉献精神。（林培雄）

回首项目伊始的懵懂与憧憬，到如今满载知识与感悟的沉淀，每一步探索都让思想的边界得以拓展，每一次协作都让团队的力量熠熠生辉。衷心感谢项目组的全体成员！（张莉唯）

这一年来和大家一起进行了人力资本的计算。数据冰冷，但人力资本的本质是人的价值。很开心和大家一起站在数据与人文的交叉点上，完成了一次从数字到意义的探索，特别感谢大家的帮助与陪伴！（李雅秋）

至此，朝朝夕夕与我们相伴一年的人力资本项目告一段落，特别鸣谢老师同学的帮助指导陪伴，让我从焦虑到从容地面对每一次任务，祝愿自己与 16 位伙伴未来遇到所有课题都像面对这个项目一般渐入佳境，取得如意成果。（贺昕梦）

感谢所有人的帮助，感谢我自己。（丁奕杰）

在本项目的推进过程中，我与各位同学携手并肩，共同度过了充实且难忘的一年时光。在此，我衷心感谢每一位团队成员的付出与努力。感谢你们在遇到困难时不退缩，积极出谋划策，为项目的顺利开展提供了诸多宝贵建议；感谢你们在紧张的进度安排下，依然保持高度的责任心，确保每一项任务都能按时、高质量地完成。与你们合作，我不仅收获了知识与经验，更收获了珍贵的友谊。未来无论身处何方，这段并肩作战的日子都将成为我珍贵的回忆。（王腾）

从桂香飘零时启程，至盛夏蝉鸣时收获，我们 17 个满怀热忱的年轻人，在“中国人力资本报告”的星河里，完成了一场属于科研人的远征。感谢每一位同学和指导老师的坚持和付出。如今，报告即将预发布，这不仅是一份学术成果，更是我们青春的纪念册。站在新的起点，回望来时路，满是感动与自豪。未来，愿我们继续保持这份热忱，乘风破浪，奔赴下一场山海。（杨昂）

祝大家身体健康～（刘震）

在这次项目中，我收获了知识的沉淀，团队的温暖，更见证了协作的力量。每一份努力都化作星光，照亮了我们共同前进的路。愿大家今后所行皆坦途，所遇皆所求；前路有光，脚下有风，在各自的领域里熠熠生辉！（张凡）

祝大家收获满满，前程似锦！（张天赐）

从一张张表格中开始这个项目，当时我并不懂为什么要这样做。做项目的过程中，有迷茫、有艰辛，也有完成任务时的开心。一步一个脚印地走到现在，我渐渐理解了一份份数据背后的意义，它不是计算一个人的“价值”，而是通过数据去让大家看到我国人力资本的现状，从而有机会去做更多有意义的事情。项目接近尾声，感谢在项目过程中对我提供帮助的老师、同学、学长学姐，也希望项目越来越好！（钟怡红）

祝项目圆满成功，祝各位同仁和老师前途似锦。（邓佑杨）

从质疑项目 到理解项目 再到享受项目！项目的意义已经超越项目本身 并肩作战的友谊 锲而不舍的科研精神 编程能力 汇报能力 收获了太多 项目充实了青春 后来再也见不到 这么美的日落 祝愿大家未来一路繁花 全部发大财！（薛天坤）